

目录

1	T100 集成开发总体介绍.....	1
1.1	T100 服务接口架构.....	1
2	T100 集成开发-XML.....	2
2.1	T100 服务接口服务设计标准.....	2
2.1.1	WSDL 地址.....	2
2.1.2	检查 WSDL 正常否.....	3
2.1.3	服务命名原则.....	4
2.1.4	服务撰写规范.....	5
2.1.5	传入 XML 范例.....	5
2.1.6	回传 XML 范例.....	7
2.2	Server 端程序开发说明.....	8
2.3	Server 端程序开发说明.....	9
2.3.1	T100 整合接口程序与模块.....	9
2.3.2	Service 程序开发流程图.....	10
2.3.3	定义服务 azzi700.....	11
2.3.4	设计器下载 WS 服务程序.....	12
2.3.5	撰写 process 函数.....	12
2.3.6	上传程序.....	13
2.3.7	测试与除错方法.....	13
2.3.8	server 端实作案例.....	14
2.3.9	T100 回传 XML 的写法案例.....	17
2.4	Client 端程序开发说明(WSDL).....	22
2.4.1	Client 程序开发流程图.....	23
2.4.2	参考范例开发程序.....	23
2.4.3	Client 端日志.....	23
2.4.4	Client 端 XML 特殊字符处理原则.....	23
2.4.5	client 端实作案例.....	24
2.5	日志.....	31
2.5.1	服务参数数据日志文件.....	31
2.5.2	服务程序运行的日志文件.....	32
2.5.3	GAS 环境日志文件.....	33
2.6	T100 Webservice 重启.....	34
		0

3	T100 Server 端集成开发-JSON.....	34
3.1	JSON 格式 WSDL 地址.....	34
3.2	JSON 格式范例.....	34
3.3	JSON 函数.....	35
3.3.1	cl_aws_json_getParam.....	35
3.3.2	cl_aws_json_addParam.....	36
3.3.3	cl_aws_json_getValue.....	38
3.4	开发范例-回传双档 cwssp001.....	38
3.4.1	程序范例代码.....	38
3.4.2	接收 JSON.....	38
3.4.3	4GL 写法.....	39
3.4.4	回传 JSON.....	42
3.5	案例-天润达 SEVER 端.....	45
3.5.1	测试网址.....	45
3.5.2	GetItemStockList (读取产品库存数据).....	45
3.5.3	B2BSalesOrderUpT100 (建立销售订单数据).....	48
4	T100 Client 端集成开发-API.....	52
4.1	直接对接.....	52
4.1.1	获取服务端信息.....	52
4.1.2	获取服务端 XML 范例.....	52
4.1.3	参数维护地址.....	53
4.1.4	撰写解析公共函数.....	54
4.1.5	撰写逻辑作业.....	55
4.1.6	其他.....	55
4.1.7	备注.....	55
4.2	中台整合.....	55
4.2.1	范例规格说明与宣告模块变量.....	55
4.2.2	程序范例说明.....	56
4.2.3	函式说明.....	58
4.2.4	查看 Client 端 Log.....	60
4.2.5	错误讯息及排除方法.....	62
4.2.6	完整的中台 Request、Response 规格参考.....	63
4.3	案例-天润达 CLIENT 端.....	65
4.3.1	sayHi (T100 主动推送消息给 51Panel).....	65
4.4	AES128 key 加密方式.....	68
5	T100&BPM 集成.....	69
5.1	T100&BPM 集成整体说明.....	69

5.1.1	集体接口清单.....	69
5.1.2	T100 客户端送签 XML 范例.....	70
5.2	T100&BPM 整合功能说明.....	73
5.2.1	整合功能总览.....	73
5.2.2	整合参数设置.....	78
5.2.3	BPM 组织同步.....	81
5.2.4	用户权力设置.....	90
5.2.5	签核流程设置.....	92
5.2.6	单据提交签核.....	101
5.2.7	追踪签核流程.....	119
5.2.8	报表打印签核记录.....	122
5.3	LOG 日志&DEBUG.....	125
5.3.1	LOG 文件位置.....	125
5.3.2	签核记录文件 wsba_t&wsbd_t.....	125
5.3.3	取得前 14 天日志备份方法.....	126
5.3.4	追踪签回程序 (debug wssp999).....	128
5.3.5		130
5.3.6	Xxx.....	130
5.4	练习题.....	130
5.4.1	考卷一.....	131
5.5	常见问题.....	132
5.5.1	【提交签核】问题.....	133
5.5.2	【查询流程】即钢笔按钮问题.....	133
5.5.3	【T100 抽单】问题.....	134
5.5.4	【BPM 签回】问题.....	136
5.5.5	【签核打印】问题.....	139
5.5.6	【相关文件】附件送签设置方法.....	142
5.5.7	axr-00376 使用者无此帐别归属法人权限.....	143
5.5.8	启用 BPM 但单据无法提交.....	145
5.5.9	工号转换使用者编号.....	150
5.5.10	【多交流程抛转失败】.....	150
5.5.11	Xxx.....	151
5.5.12	Xxx.....	152
6	T100 集成开发-常见问题.....	152
6.1	上传报子程序未定义错误.....	152
6.2	xxx.....	154
7	TOPGP_Webservice 概述.....	154

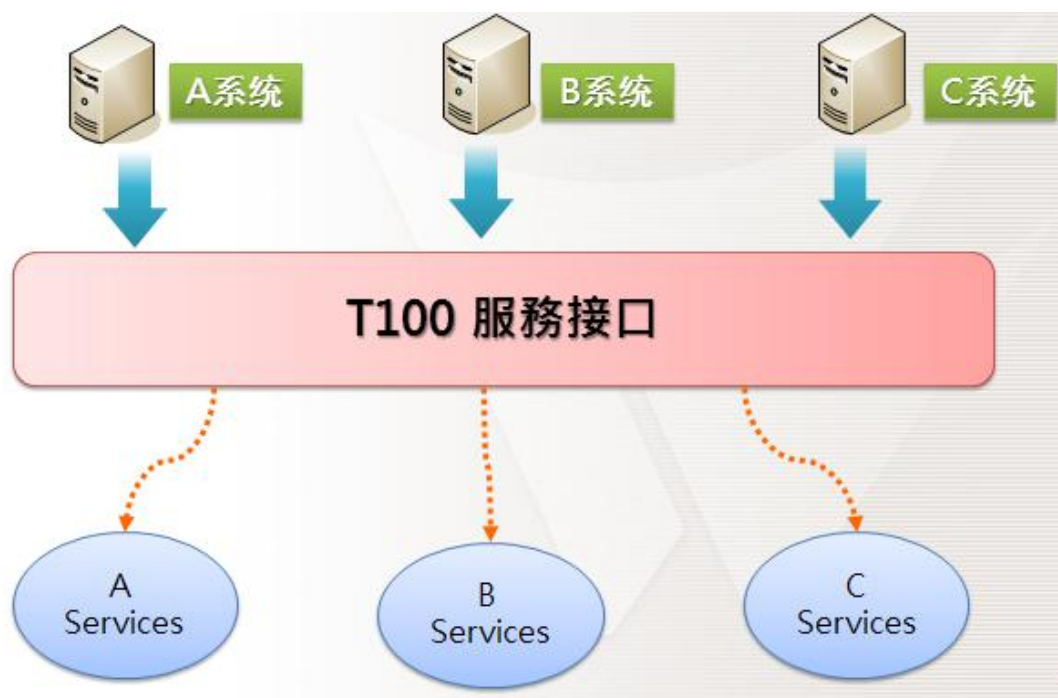
7.1	Webservice 概念.....	155
7.1.1	何谓 Web Services.....	155
7.1.2	Webservice 架构图.....	156
7.1.3	XML.....	156
7.1.4	SOAP.....	157
7.1.5	WSDL.....	158
7.2	和对方系统对接步骤.....	159
8	TOPGP 整合架构.....	159
8.1	TOPGP 为 Server 端架构.....	160
8.1.1	通用接口.....	160
8.1.2	定义服务功能.....	161
8.1.3	共通性功能需求.....	161
8.1.4	服务功能存取.....	162
8.1.5	建立服务功能.....	163
8.2	Webservice 配置.....	164
9	TOPGP 接口开发—efsrv2.....	164
9.1	简述.....	164
9.2	参数设定.....	164
9.3	开单送签.....	167
9.3.1	送签开单架构.....	167
9.3.2	送签开单流程.....	167
9.3.3	单据别设定.....	169
9.3.4	单据输入.....	169
9.3.5	EasyFlow 送签.....	170
9.3.6	XML 范例.....	170
9.4	签核回写.....	174
9.4.1	签核回写架构.....	174
9.4.2	签核回写流程.....	174
9.4.3	处理待办事项.....	175
9.4.4	ERP 状态码更新.....	177
9.5	签核查询.....	178
9.5.1	签核查询架构.....	178
9.5.2	签核查询流程.....	179
9.5.3	ERP 查询签核状态.....	180
9.6	相关文件整合.....	182
9.6.1	相关文件整合说明.....	182
9.6.2	相关文件整合设定.....	183

9.7	efsrv2 DEBUG-查看日志.....	185
9.7.1	查看 log 档位置.....	185
9.7.2	下载 log 档内容.....	186
9.8	efsrv2 DEBUG-用 soapui 工具.....	189
9.8.1	SOAP UI 安装.....	189
9.8.2	SOAP UI 新建 project.....	189
9.8.3	ERP Debug.....	198
9.8.4	SoapUI 发送 XML 测试数据.....	200
9.8.5	ERP 继续 DBUG.....	200
10	TOPGP 接口开发—ttsrv2.....	201
10.1	简述.....	202
10.2	概念.....	203
10.3	WSDL 地址.....	203
10.4	数据交换规格.....	204
10.4.1	Request XML Format.....	204
10.4.2	Response XML Format.....	205
10.4.3	XML 范例 1.....	206
10.4.4	XML 范例 2-员工借款报销.....	209
10.5	全局变量档.....	211
10.6	状态值处理.....	212
10.7	共享函式说明.....	212
10.8	程序开发说明.....	218
10.8.1	定义新的服务函式.....	218
10.8.2	实际撰写处理服务的程序本体.....	219
10.8.3	P_link 链接.....	220
10.8.4	新增整合服务.....	220
10.8.5	产生新的 WSDL 档.....	221
10.8.6	测试此服务.....	222
10.9	ttsrv2 DEBUG-查看日志.....	222
10.9.1	查看 log 档位置.....	222
10.9.2	下载 log 档内容.....	222
10.10	ttsrv2 DEBUG-用 soapui 工具.....	225
10.10.1	SOAP UI 安装.....	225
10.10.2	SOAP UI 新建 project.....	226
10.10.3	ERP Debug.....	234
10.10.4	SoapUI 发送 XML 测试数据.....	236
10.10.5	ERP 继续 DBUG.....	236

11	TOPGP 作为客户端对接第三方系统 webservice.....	237
11.1	操作范例.....	237
11.2	命令报错一.....	238
12	TOPGP_JAVAMAIL.....	238
12.1	TOPGP CR 邮件配置.....	238
12.1.1	配置 CR 主机信息 aooi999.....	238
12.1.2	配置自动发信邮箱信息 p_zx.....	239
12.1.3	配置各作业发送邮箱信息 aooi998.....	240
12.1.4	运行 CR 报表时发送邮件.....	241
12.1.5	CR 报表后台自动发送邮件.....	242
12.2	TOPGP JAVAMAIL 设定与说明.....	247
12.2.1	环境安装.....	247
12.2.2	安装完成后测试.....	249
12.2.3	实作.....	251
13	中间表接口方式.....	253
13.1	DBLINK 透明网关.....	253
13.1.1	架构总览.....	253
13.1.2	架构案例.....	253
13.1.3	SQL 写法案例.....	255
13.2	触发器.....	257
13.2.1	触发器实现同步两个数据库.....	257

1 T100 集成开发总体介绍

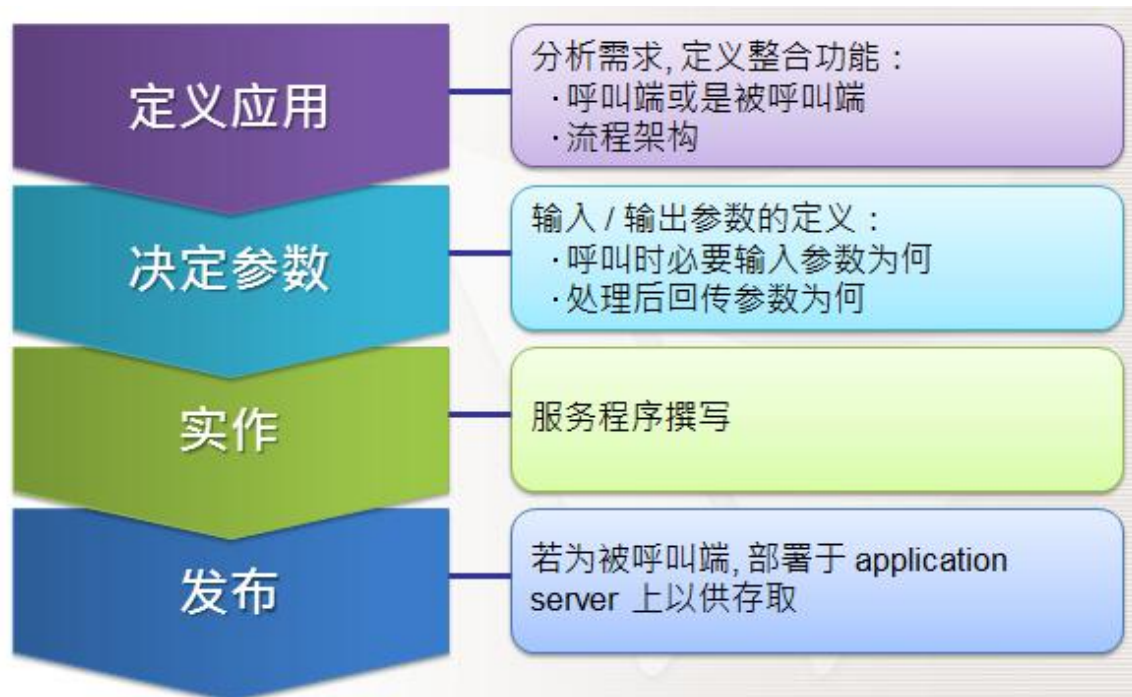
1.1 T100 服务接口架构



不同系统针对 ERP 的(整合) 功能需求

定义成为服务的型态(Web Service)

经由统一的存取网址(入口), 依照参数定义执行不同的服务功能



2 T100 集成开发-XML

2.1 T100 服务接口服务设计标准

■ 服务类型主要区分为 6 种：

- 取得资料：(例)取得员工数据服务
- 检核资料：(例)检查用户权力服务
- 建立数据：(例)建立料件数据服务
- 修改数据：(例)修改员工基本数据服务
- 删除数据：(例)删除 ERP Temp Table 数据服务
- 数据处理：ERP 事务处理行为，(例)网站下订单服务

2.1.1 WSDL 地址

- T100 标准出货有三个环境，所以区分为三个存取位置

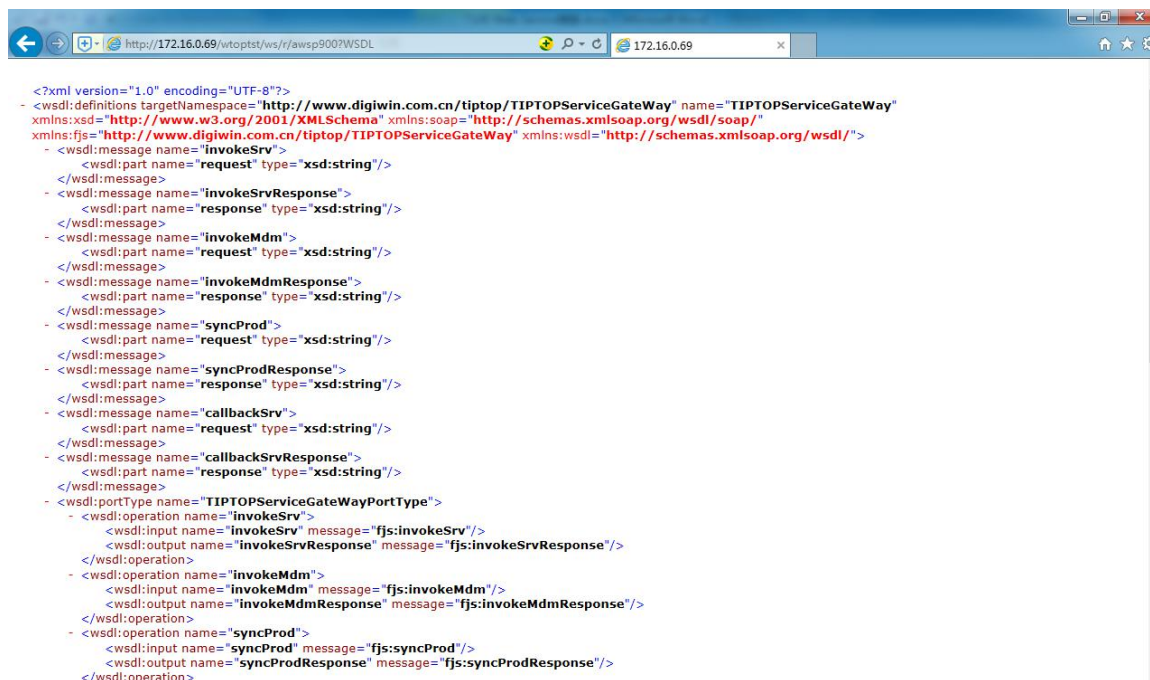
区域别	整合 WSDL 网址
-----	------------

正式区	http://服务端 IP/wtopprd/ws/r/awsp900?WSDL
测试区	http://服务端 IP/wtoptst/ws/r/awsp900?WSDL

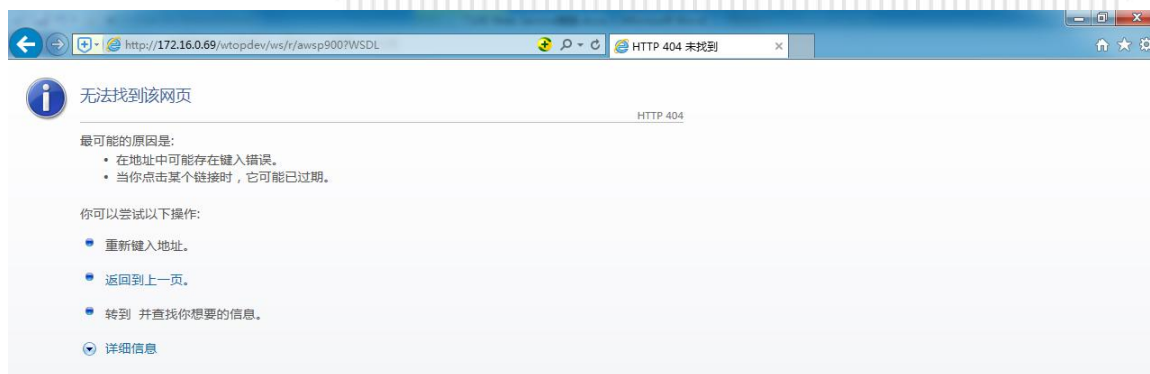
例如: <http://192.168.100.19/wtoptst/ws/r/awsp900?WSDL>

2.1.2 检查 WSDL 正常否

➤ 正常



➤ 异常



➤ 异常处理方法

检查 T100 环境

```
ps -ef|grep fastcgidispatch
```

```
<toptst:/u1/toptst> ps -ef|grep fastcgidispach
tiptop 1202 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-toppth.xcf
tiptop 1215 1 0 Apr03 ? 00:02:07 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topprd.xcf
tiptop 1225 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topstd.xcf
tiptop 1227 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-toptst.xcf
tiptop 1233 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topprd-ws.xcf
tiptop 36400 5359 0 15:13 pts/7 00:00:00 grep --color=auto fastcgidispach
<toptst:/u1/toptst> ps -ef|grep xcf
tiptop 1202 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-toppth.xcf
tiptop 1215 1 0 Apr03 ? 00:02:07 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topprd.xcf
tiptop 1225 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topstd.xcf
tiptop 1227 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-toptst.xcf
tiptop 1233 1 0 Apr03 ? 00:00:10 /u1/genero/gas/bin/fastcgidispach -s -f /u1/genero/as-topprd-ws.xcf
tiptop 36404 5359 0 15:13 pts/7 00:00:00 grep --color=auto xcf
<toptst:/u1/toptst>
```

以 tiptop 账号登入重启 WS 服务：Kill -9 PID

PS：测试区 web 登入与 WS 共享 xcf，正式区有区分！

请工程部(SE 同事)协助

2.1.3 服务命名原则

- 服务命名原则：『应用类型(自行定义)』+『服务类型(使用方法)』
- 服务类型范例：

服务类型	服务范例
取得资料(Get)	EmployeeGet (取得员工数据服务)
检核资料(Check)	UserAuthCheck (验证使用者账号服务)
建立数据(Create)	EmployeeCreate (建立员工主文档数据) CustomerCreate (建立客户基本数据)
修改数据(Update)	EmployeeUpdate (修改员工主文档数据) WOIssueDataUpdate (更新 ERP 领料单相关数据)
删除数据>Delete)	PLMTempTableDelete (删除 ERP Temp Table 数据服务)
数据处理(Process)	DeductGiftNOProcess (POS 礼券核销服务)

- 『应用类型』命名以主要应用范围为主，再加上细节名称

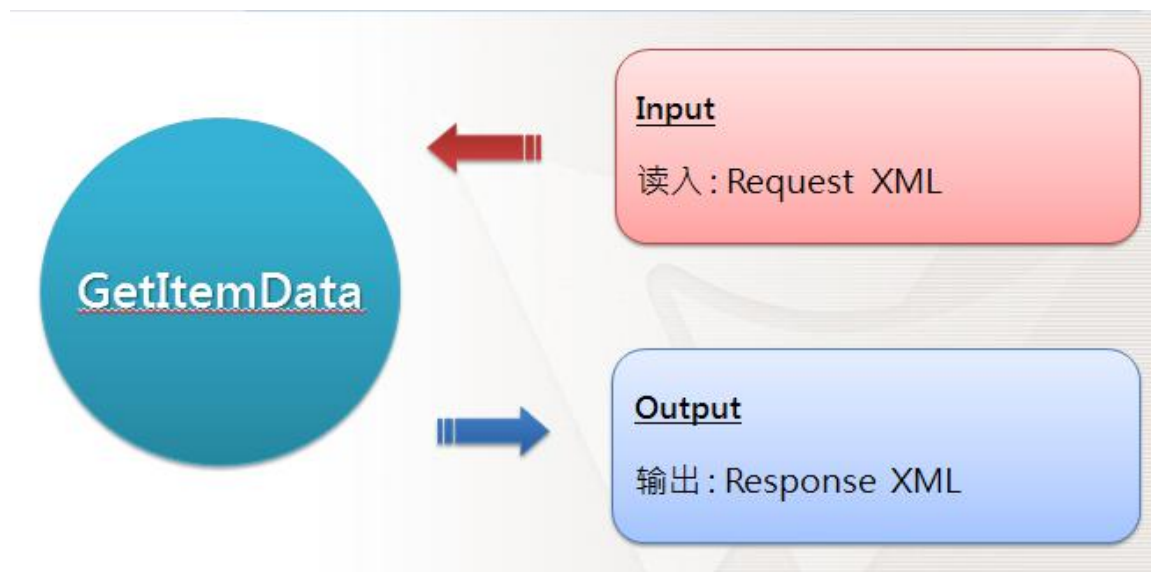
例如料件 (Item) 相关服务:

- ItemGroupDataGet : 取得 ERP 料件分群码资料服务
- ItemStockListGet : 取得 ERP 料件库存相关资料
 - 名词第一码皆为大写
- ItemGroupDataGet : 取得 ERP 料件分群码资料服务

2.1.4 服务撰写规范

- 服务架构采用 Web Service 技术进行沟通
- 服务参数与型态:
 - 传入 - Request XML 封装的字符串参数 (String)
 - 回传 - Response XML 封装的字符串参数 (String)
- 数据交换格式以 XML 讯息表达处理内容
- 单一 Operation 做为执行服务入口 (invokeSrv),
XML 内容的 Service 可分辨应执行的服务

范例:



2.1.5 传入 XML 范例

- 最上层为 <request> 节点
- 定义需求端的来源主机信息 <host> 节点

- 定义服务端的服务名称<service>节点

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><request type="sync" key="2820a9e591326c9f6d991e55fad016e9">
<host prod="EC" ver="Examination" ip="10.40.61.218" id="" lang="zh_TW" timezone="+8" timestamp="20140609
<service prod="T100" name="SalePriceGet" srver="1.0" ip="10.40.40.18" id="topprod"/>
  <datakey type="FOM">
    <key name="CompanyId">DSCTC</key>
    <key name="EntId">99</key>
  </datakey>
```

- 定义关键词<datakey>节点
- 实际的 request 数据放在<payload>节点并使用 CDATA Section 包覆

```
<request type="sync" key="">
  <host prod="my_app" ver="2.5" ip="10.20.86.220" id="" lang="zh_TW" timezone="+8"
timestamp="20101025155232023" acct="admin" />
  <service prod="T100" name="SetStatus" srver="" ip="10.20.86.223" id="topprd" />
  <datakey>key_value</datakey>
  <payload>
    <param key="data" type="XML" >
      <![CDATA[
        <Request>
          <RequestContent>
            <Parameter>
              <Record>
                <Field name=" my_parameter" value="my_value"/>
                <!-- new Field tag -->
              </Record>
            </Parameter>
            <Document>
              <RecordSet id="1">
                <Master name="Master_name" node_id="1">
                  <Record>
                    <Field name="my_column" value="my_value"/>
                    <!-- new Field tag -->
                    <Detail name="Detail_name_1" node_id="1_1">
                      <Record>
                        <Field name="my_column" value="my_value"/>
                        <!-- new Field tag -->
                      </Record>
                    <!-- new RecordSet tag -->
                  </Detail>
```



```
        <!-- new Detail tag -->
        </Record>
    </Master>
</RecordSet>
<!-- new RecordSet tag -->
</Document>
</RequestContent>
</Request>
]]>
</param>
</payload>
</request>
```

2.1.6 回传 XML 范例

- 最上层为 <response>节点
- 定义服务执行结果状态代码< srvcde >节点
- 实际的 response 数据放在<payload> 节点
并使用 CDATA Section 包覆

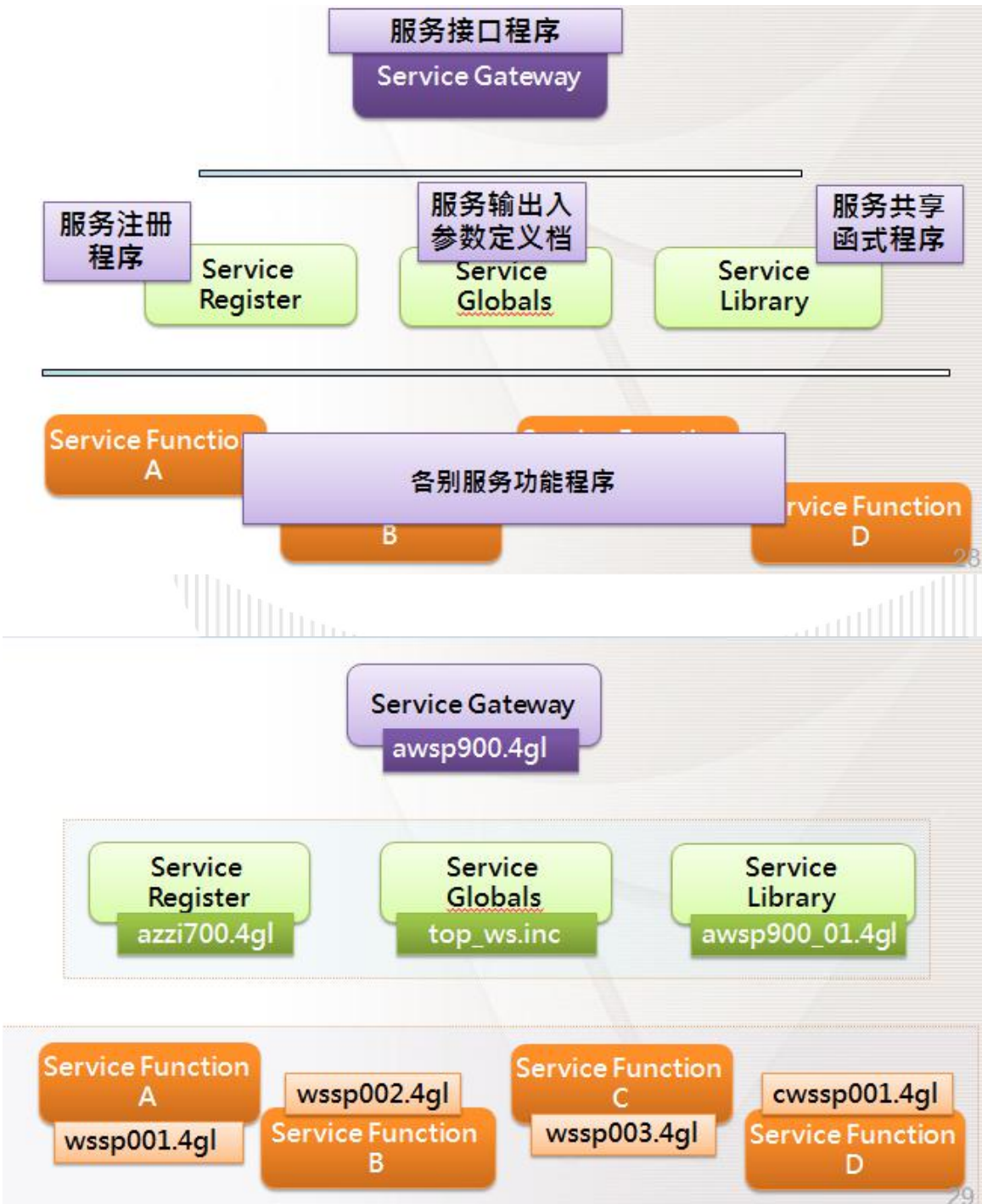
```
<response>
  <srvcde>1.0</srvcde>
  <srvcde>000</srvcde>
  <payload>
    <param key="data" type="XML" >
      <![CDATA[
        <Response>
          <Execution>
            <Status code="0" sqlcode="0" description=""/>
          </Execution>
          <ResponseContent>
            <Parameter>
              <Record>
                <Field name=" my_parameter" value="my_value"/>
              </Record>
            </Parameter>
          </ResponseContent>
        </Response>
      ]>
    </param>
  </payload>
</response>
```

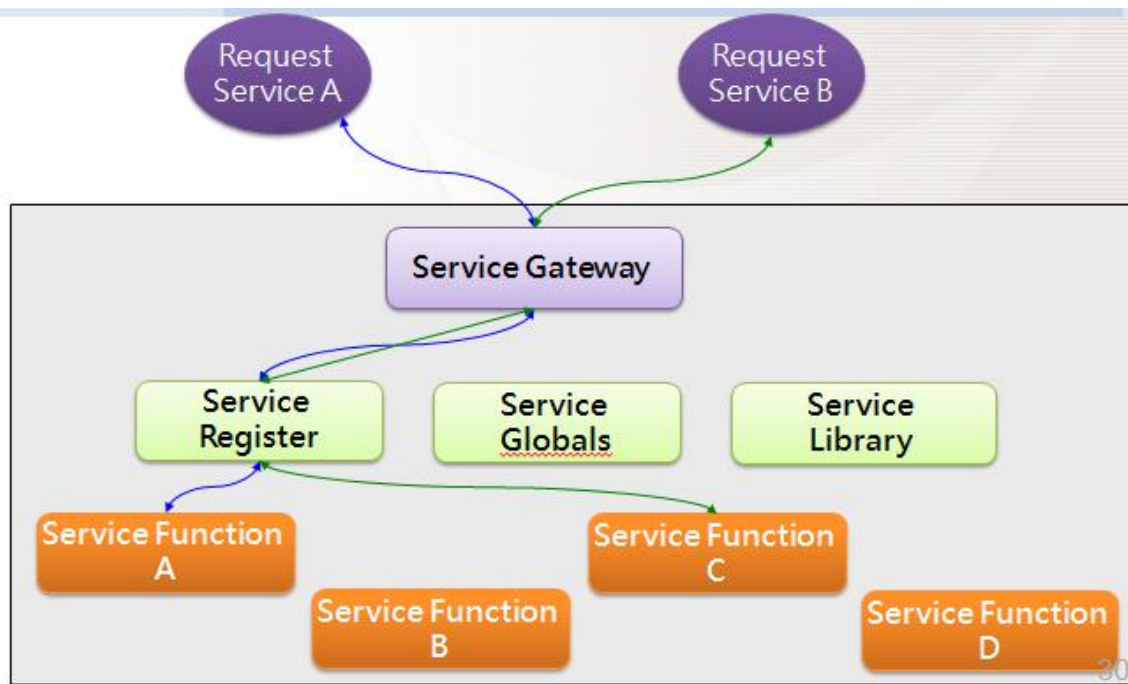


```
<!-- new Field tag -->
</Record>
</Parameter>
<Document>
  <RecordSet id="1">
    <Master name="Master_name" node_id="1">
      <Record>
        <Field name="my_column" value="my_value"/>
        <!-- new Field tag -->
        <Detail name="Detail_name_1" node_id="1_1">
          <Record>
            <Field name="my_column" value="my_value"/>
            <!-- new Field tag -->
          </Record>
          <!-- new Record tag -->
        </Detail>
        <!-- new Detail tag -->
      </Record>
    </Master>
  </RecordSet>
  <!-- new RecordSet tag -->
</Document>
</ResponseContent>
</Response>
]]>
</param>
</payload>
</response>
```

2.2 Server 端程序开发说明

2.3.1 T100 整合接口程序与模块





2.3.2 Service 程序开发流程图



新增一个服务时，所需要的程序撰写流程：

- (1) 使用『整合服务基本数据维护作业(azzi700)定义新的服务函数
- (2) 由设计器下载服务程序
- (3) 实际撰写处理服务的程序本体
- (4) 开发完成后再上传 T100

2.3.3 定义服务 azzi700

集成服务基本数据维护作业(azzi700) [鼎捷开发测试环境(正式区):toptst,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

基本数据 高端设置 异动资讯

服务规格编号 cwssp888

测试

归属模块 WSS:整合服务管理模块 ☒ 客制

归属行业别 sd 標準行業

WS服务名称 GetItemStockList

服务版本 1:v1.0

信息内容格式 1:XML

☒ Y:有效

备注：服务规格编号就是 T100 程序的代号

WSS 服务名称：提供给对方呼叫的服务名称

服务规格编号命名原则

- 服务主程序存在于 \$COM/wss 模块内，
- 服务规格编号须为【wssp】+【三码流水号】
- 范例：wssp999
 - ✓ wssp 为固定用法，标示为服务主程序
 - ✓ 999 为程序三码数字流水编号
- 客制服务规格编号为【cwssp】+【三码流水号】

服务子程序档名称定义

- 提供服务主程序专用的相关子程序，存在于\$COM/WSS 模块内
- 不提供给一般 ERP 程序进行链接呼叫
- 范例：wssp999_**
 - ✓ wssp999 为主程序文件名
 - ✓ **为二码数字流水编号

2.3.4 设计器下载 WS 服务程序

資料下載工具 (adzp050) [Zone : t10dev] [User : kevinlai] [Download Type : CODE]

模組: [] 類型: [] 以關鍵字查詢: [wss] 送出查詢

程式清單

選擇	行業編號	模組別	類型	代號	名稱	建構版本	規格版本	程式版本
☐		WSS	Z	wssp100	APS計算WS服務	1		1 0%
☐		WSS	Z	wssp990	傳送個人簽名圖檔	1		1 0%
☐		WSS	W	wssp990_01	test			0%
☐		WSS	Z	wssp992	供應商提交	1		1 0%
☐		WSS	Z	wssp994	取得採購人員	1		1 0%
☐		WSS	Z	wssp995	根據單據性質與參數表，取得...	1		1 0%
☐		WSS	Z	wssp996	取得參照表清單	1		1 0%
☐		WSS	Z	wssp997	取得單據性質清單	1		1 0%
☐		WSS	W	wssp999_01	test	1		1 0%

2.3.5 撰写 process 函数

#依模块进行系统初始化设定(系统设定)

CALL cl_ap_init("wss","")

#呼叫服务前置处理程序

CALL awsp900_01_preprocess()

#呼叫服务函式，中介程序主要处理段

IF g_status.code = "0" THEN

CALL **wssp100_process()**

END IF

由设计器下载服务程序，自动产生服务的
样版 xxx_process()

#呼叫服务后置处理程序

CALL awsp900_01_postprocess()

#离开作业

CALL cl_ap_exitprogram("0")

```
PRIVATE FUNCTION wsspl00_process()
    #add-point: 服务逻辑主要处理段的 ADP
    DEFINE ls_js                                STRING
    DEFINE la_param        RECORD
        prog                                STRING,
    END RECORD
    .....
    .....
    .....
    #end add-point
END FUNCTION
```

请依需求规格在 xxx_process() 的段落
中撰写服务的程序

2.3.6 上传程序

- 将改好的程序透过设计器上传至 T100
- 若上传成功，则可安排服务功能测试

2.3.7 测试与除错方法

- 使用 soapUI 作为模拟客户端的测试工具，
可验证服务端的回传结果是否正确
- 下载 soapUI

工具官网地址：<http://www.soapui.org/>

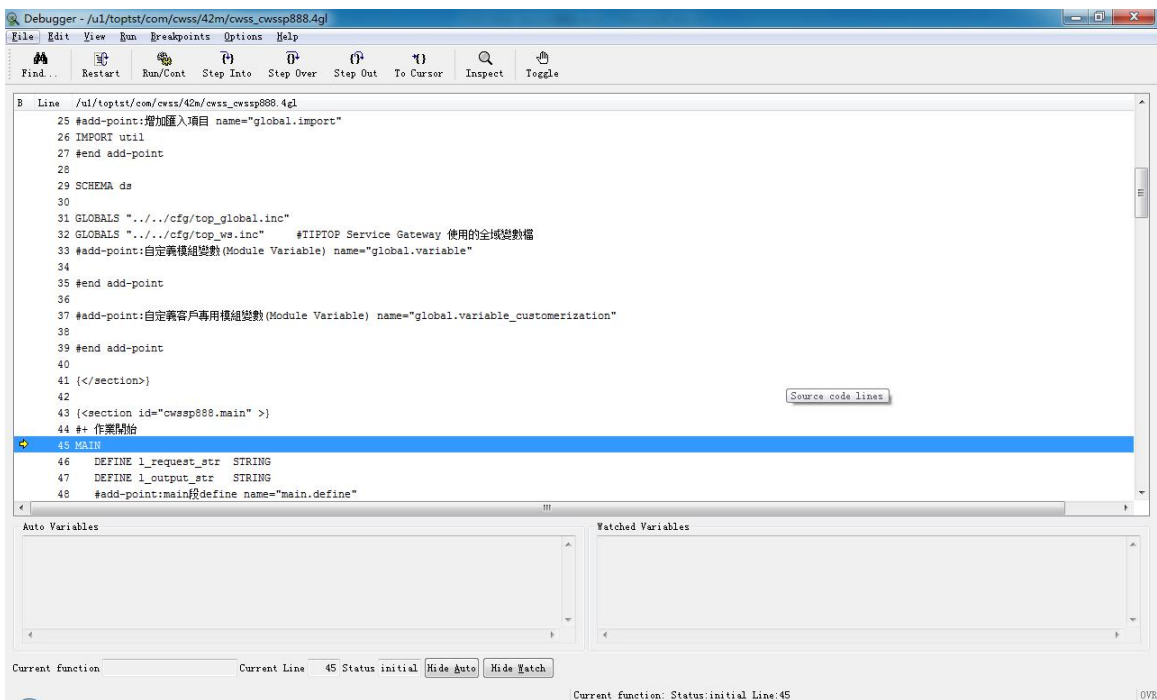
查看 \$LOGDIR/webrun_YYYYMMDD_awsp900.log 档案

依照服务执行的记录，搜寻『(debug cmdrun)』字符串并复制 r.dg 指令

```
<toptst:/u1/toptst> cd $LOGDIR
<toptst:/ut/toptst/log> ls -l
total 352
-rwxrwxrwx 1 tiptop tiptop 434 Apr 12 16:22 170412_cwssp888_151162.log
-rwxrwxrwx 1 tiptop tiptop 316 Apr 12 16:17 20170412_00000_azzp191_138044.log
-rwxrwxrwx 1 tiptop tiptop 316 Apr 12 16:17 20170412_00000_azzp191_138055.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 159 Apr 12 14:47 check_ws-20170412.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 106355 Mar 6 10:46 RUNSTATS_adzp210_1703060246_.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 100894 Mar 6 10:47 RUNSTATS_adzp210_1703060247_.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 100894 Mar 6 14:12 RUNSTATS_adzp210_1703060612_.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 133 Apr 11 11:11 webrun_20170411.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 25282 Apr 12 16:52 webrun_20170412_awsp900.log
```

```
<toptst:/ut/toptst/log> vi webrun_20170412_awsp900.log
service :GetItemStockList
02_account:tiptop
02_topent: 99
service:GetItemStockList
ARGS: 1
action: 2
start
[2017-04-12 16:22:30 #150972] START T100 Service Gateway ...

run service: {"prog":"cwssp888","param":["/ut/toptst/tmp/20170412/ws_request_16:22:30.943_150929.xml","/ut/toptst/tmp/20170412/ws_response_16:22:30.943_150929.xml"]}
(debug cmdrun) r.dg cwssp888 '/ut/toptst/tmp/20170412/ws_request_16:22:30.943_150929.xml' '/ut/toptst/tmp/20170412/ws_response_16:22:30.943_150929.xml'
[2017-04-12 16:22:30 #150963] START T100 Service Gateway ...
[2017-04-12 16:22:30 #150969] START T100 Service Gateway ...
```



2.3.8 server 端实作案例

1. 需求情景

B2B 网站请求查询 T100 产品库存状况

2. 沟通会议(含顾问开规格)

业务时机：销售营业员给客人查询产品库存信息

查询条件：按产品编号

抓取逻辑：哪些企业编号，营运据点，库位，储位在抓取范围内

返回资料：产品编号 品名 规格 产品特征 库位 储位 库存量

数据大小：单次查询预计笔数不会超过 100 条

异常处理：略

3. 确定查询条件及数据传输格式(XML)



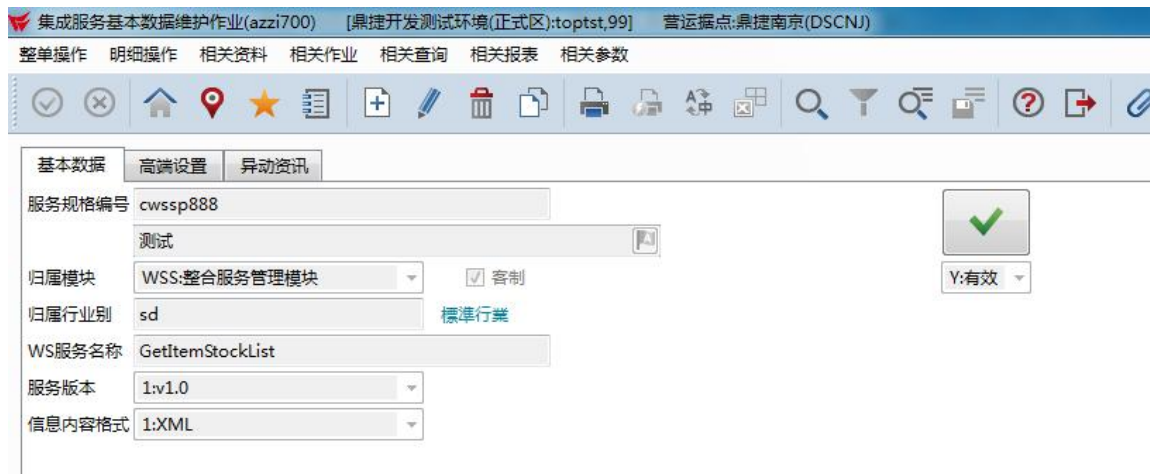
GetItemStockList.xml



GetItemStockList(2).xml

4. 各自开发

开启 azz700(集成服务基本数据维护作业)：注册服务函式



集成服务基本数据维护作业(azz700) [鼎捷开发测试环境(正式区):toptst,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

基本数据 高端设置 异动资讯

服务规格编号: cwssp888

测试

归属模块: WSS:整合服务管理模块 ☒ 客制

归属行业别: sd 標準行業

WS服务名称: GetItemStockList

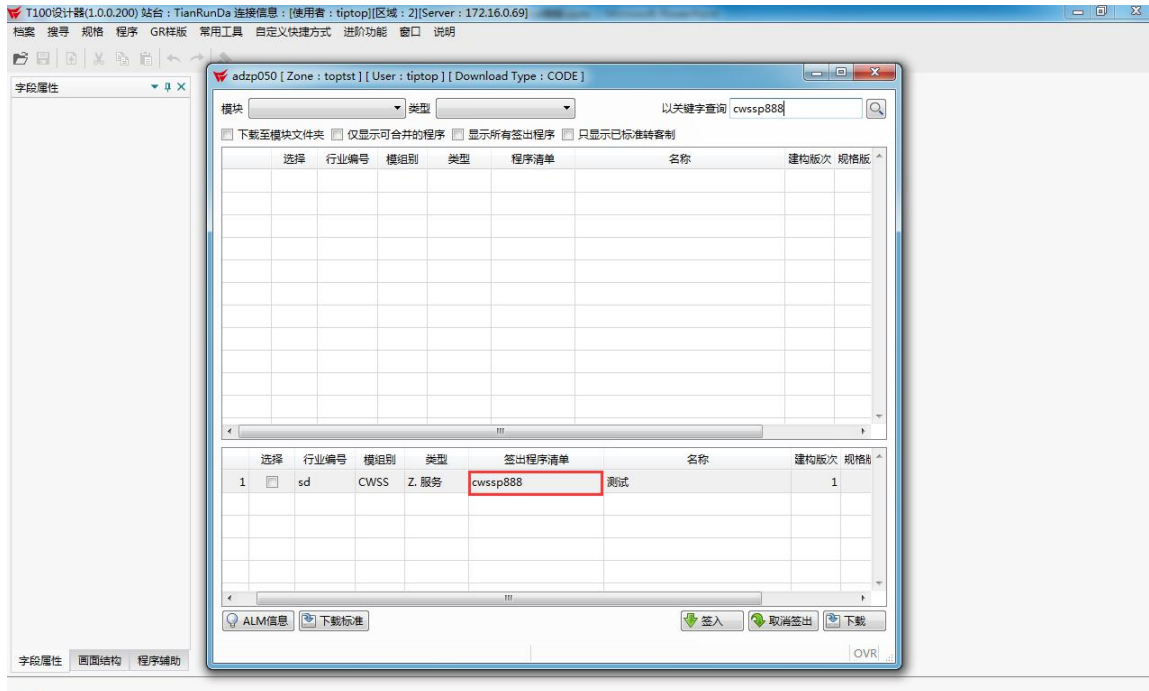
服务版本: 1:v1.0

信息内容格式: 1:XML

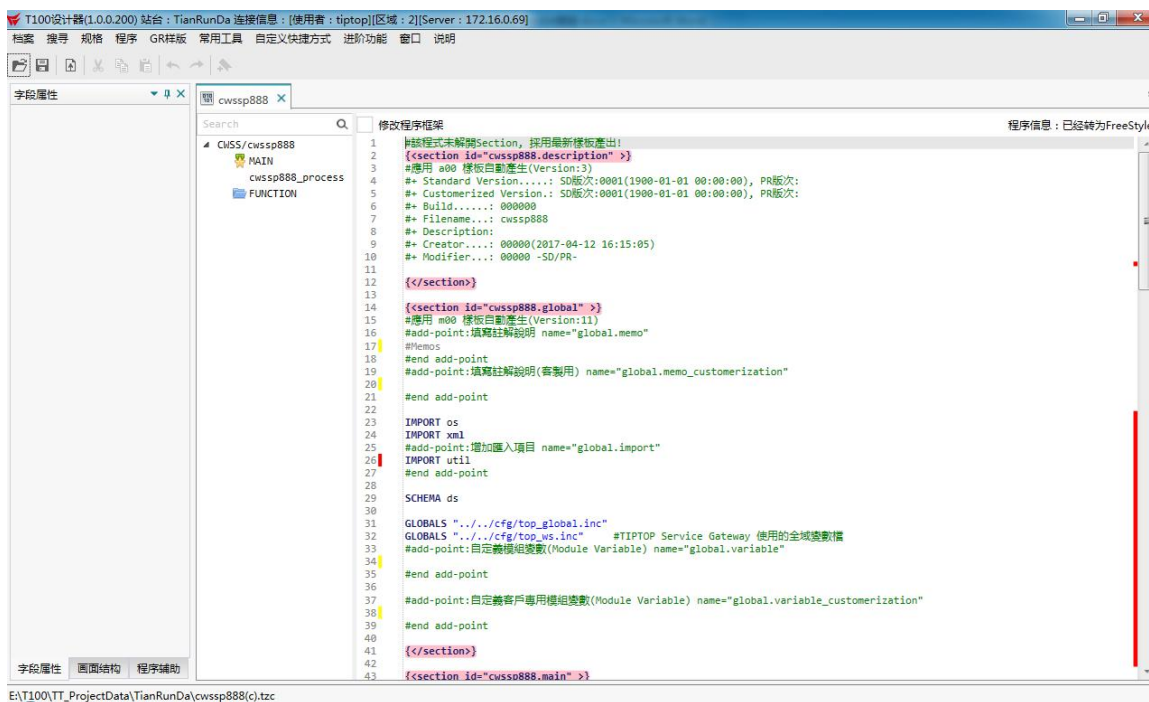
☒ Y:有效

服务版本: v2.0 of 中台

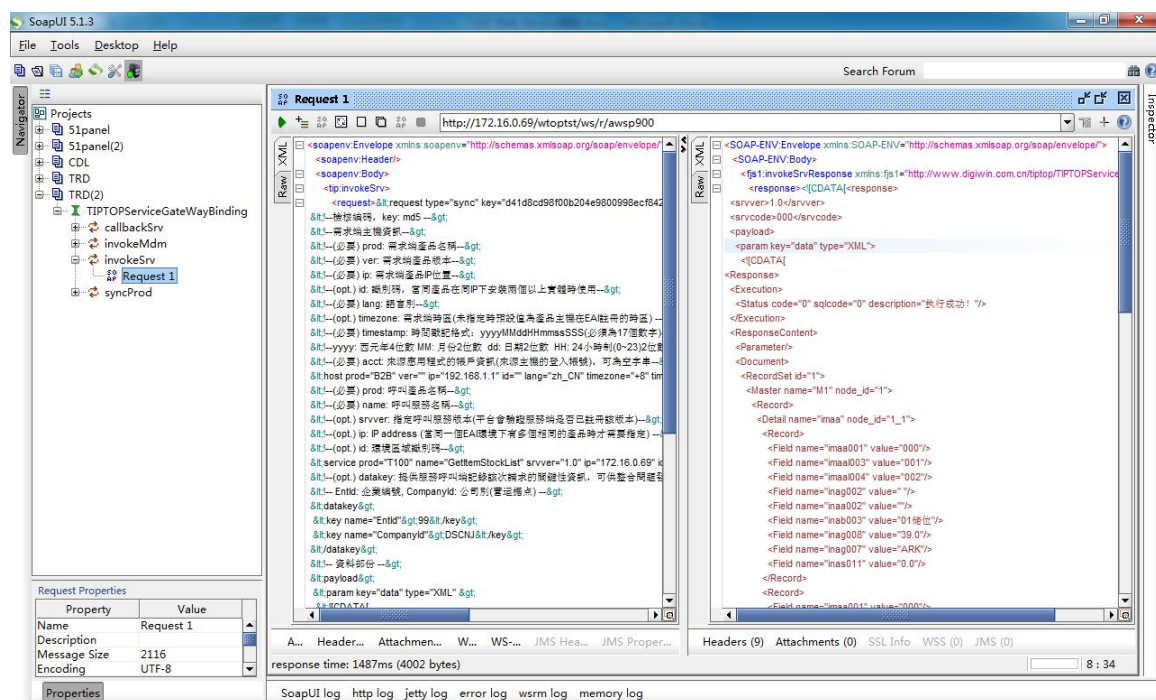
签出并下载程序



撰写程序并上传



5. 内部自测 (SoapUI)



通过 SoapUI 测试时:

将"<"符号全部取代成"<";"字符串

将">"符号全部取代成">";"字符串

6. 联合测试

略

2.3.9 T100 回传 XML 的写法案例

案例一:

```
(g_docno='SP0431-1812000010;SP0431-1812000011')
LET g_sql=" SELECT substr(t,1,instr(t,',';1)-1) FROM ",
" ( ",
" SELECT substr(s,instr(s,',';1,rownum)+1)||',' AS t,rownum AS d ,instr(s,',';1,rownum)+1 FROM ",
" (select ','||g_docno||" AS s FROM dual) ",
" CONNECT BY instr(s,',';1,rownum)>1",
" );"

PREPARE sel_docno_p FROM g_sql
DECLARE sel_docno_c CURSOR FOR sel_docno_p
FOREACH sel_docno_c INTO l_docno
    LET l_return_pmds.pmdsdocno = l_docno
    #LET l_master = awsp900_01_addMasterRecordField("pmds_t",util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmds))
    LET l_node = awsp900_01_addMasterRecord(util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmds),"pmds_t")
END FOREACH
```

1. 只有单头，（每笔单头视同一笔资料）

获取 l_return_pmds.*变量的值，调用：

```
LET l_node = awsp900_01_addMasterRecord(util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmds),"pmds_t")
```

效果：

```
<response>
  <srver>1.0</srver>
  <srvcde>000</srvcde>
  <payload>
    <param key="data" type="XML">
      <![CDATA[
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功！"/>
  </Execution>
  <ResponseContent>
    <Parameter/>
    <Document>
      <RecordSet id="1">
        <Master name="pmds_t" node_id="1">
          <Record>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000010"/>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
      <RecordSet id="2">
        <Master name="pmds_t" node_id="2">
          <Record>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000011"/>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
    </Document>
  </ResponseContent>
</Response>
]]>
    </param>
  </payload>
</response>
```

2. 只有单头，（视同只有一组资料）

获取 l_return_pmds.*变量的值，调用：

```
LET l_master = awsp900_01_addMasterRecordField("pmds_t",util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmds))
```

效果：

```

<response>
  <srver>1.0</srver>
  <srvcde>000</srvcde>
  <payload>
    <param key="data" type="XML">
      <![CDATA[
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功!"/>
  </Execution>
  <ResponseContent>
    <Parameter/>
    <Document>
      <RecordSet id="1">
        <Master name="pmds_t" node_id="1">
          <Record>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000009"/>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000010"/>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
    </Document>
  </ResponseContent>
</Response>
]]>
    </param>
  </payload>
</response>

```

3. 若需要同时产生 xml 单头和单身，则需调用几个函数：

准备好单头资料 l_return_pmds.*

准备好单身资料 l_return_pmdt.*

LET l_node = awsp900_01_addMasterRecord(util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmds),"pmds_t")

LET l_node2 = awsp900_01_addDetail("pmdt_t")

CALL awsp900_01_buildDetailRecord(l_node2,util.JSONObject.fromFGL(l_return_pmdt))

调用参考：

```

LET t_pmdsent=' '
LET t_pmdssite=' '
LET t_pmdsdocno=' '
LET g_sql=" SELECT pmdsent,pmdsdocno,pmdssite,pmdtseq,pmdt027,pmdt028,pmdt006,pmdt019,pmdt055",
          " FROM cwssp001_tmp",
          " ORDER BY pmdsent,pmdsdocno,pmdtseq"
PREPARE sel_docno_p FROM g_sql
DECLARE sel_docno_c CURSOR FOR sel_docno_p
FOREACH sel_docno_c INTO i_return_pmds
  INITIALIZE i_return_pmds.* TO NULL
  INITIALIZE i_return_pmdt.* TO NULL
  LET i_return_pmds.pmdsent=i_return.pmdsent
  LET i_return_pmds.pmdssite=i_return.pmdssite
  LET i_return_pmds.pmdsdocno=i_return.pmdsdocno

  LET i_return_pmdt.pmdtseq=i_return.pmdtseq
  LET i_return_pmdt.pmdt027=i_return.pmdt027
  LET i_return_pmdt.pmdt028=i_return.pmdt028
  LET i_return_pmdt.pmdt006=i_return.pmdt006
  LET i_return_pmdt.pmdt019=i_return.pmdt019
  LET i_return_pmdt.pmdt055=i_return.pmdt055

  IF i_return_pmds.pmdsent<>t_pmdsent OR i_return_pmds.pmdssite<>t_pmdssite OR i_return_pmds.pmdsdocno<>t_pmdsdocno THEN
    LET i_node = awsp900_01_addMasterRecord(util.JSONObject.fromFGL(i_return_pmds),"pmds_t")
    LET i_node2 = awsp900_01_addDetail("pmdt_t")
  END IF

  #LET i_node2=awsp900_01_addDetailRecordField(util.JSONObject.fromFGL(i_return_pmdt))
  CALL awsp900_01_buildDetailRecord(i_node2,util.JSONObject.fromFGL(i_return_pmdt))

  LET t_pmdsent=i_return_pmds.pmdsent
  LET t_pmdssite=i_return_pmds.pmdssite
  LET t_pmdsdocno=i_return_pmds.pmdsdocno
END FOREACH

```

效果:

DigiWinSoft

```

<![CDATA[
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功!"/>
  </Execution>
  <ResponseContent>
    <Parameter/>
    <Document>
      <RecordSet id="1">
        <Master name="pmds_t" node_id="1">
          <Record>
            <Field name="pmdsent" value="1988"/>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000020"/>
            <Field name="pmdssite" value="SP1000"/>
            <Detail name="pmdt_t" node_id="1_1">
              <Record>
                <Field name="pmdtseq" value="1"/>
                <Field name="pmdt027" value="SP0421-1812000003"/>
                <Field name="pmdt028" value="1"/>
                <Field name="pmdt006" value="11A-0J012L101"/>
                <Field name="pmdt019" value="SET"/>
                <Field name="pmdt055" value="1.0"/>
              </Record>
              <Record>
                <Field name="pmdtseq" value="2"/>
                <Field name="pmdt027" value="SP0421-1812000003"/>
                <Field name="pmdt028" value="2"/>
                <Field name="pmdt006" value="11A-0J012L101"/>
                <Field name="pmdt019" value="SET"/>
                <Field name="pmdt055" value="1.0"/>
              </Record>
            </Detail>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
      <RecordSet id="2">
        <Master name="pmds_t" node_id="2">
          <Record>
            <Field name="pmdsent" value="1988"/>
            <Field name="pmdsdocno" value="SP0431-1812000021"/>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
    </Document>
  </ResponseContent>
</Response>
</![CDATA[

```

DigiWinSoft

```

<Field name="pmdssite" value="SP1000"/>
<Detail name="pmdt_t" node_id="1_1">
  <Record>
    <Field name="pmdtseq" value="1"/>
    <Field name="pmdt027" value="SP0421-1812000003"/>
    <Field name="pmdt028" value="2"/>
    <Field name="pmdt006" value="11A-QJ012L101"/>
    <Field name="pmdt019" value="SET"/>
    <Field name="pmdt055" value="2.0"/>
  </Record>
  <Record>
    <Field name="pmdtseq" value="2"/>
    <Field name="pmdt027" value="SP0421-1812000003"/>
    <Field name="pmdt028" value="3"/>
    <Field name="pmdt006" value="12A-QJ012L101-11"/>
    <Field name="pmdt019" value="BOX"/>
    <Field name="pmdt055" value="1.0"/>
  </Record>
</Detail>
</Record>
</Master>
</RecordSet>
</Document>
</ResponseContent>
</Response>
]]>
  </param>
</payload>
</response>

```

2.4 Client 端程序开发说明 (WSDL)

2.4.1 Client 程序开发流程图



2.4.2 参考范例开发程序

```
cl_rest_json_test()
```

2.4.3 Client 端日志

```
$TEMPDIR
```

```
restcli-YYYYMMDD(年月日).log
```

2.4.4 Client 端 XML 特殊字符处理原则

XML (eXtensible Markup Language) 具有跨平台，结构清楚，及能表达复杂结构数据的优点。所以在工作上，我们常用其来作为数据交换的工具。但有些符号对 xml 而言为特殊字元，若我们在产生 xml 时对于这些特殊字符没有作处理的话，则会造成浏览器在 render XML 或程序在 parse xml 时，产生错误.....

先来看看 XML 常见的特殊符号有哪些：

特殊字符	替代字符
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

而处理特殊符号的方法，笔者知道有两种，说明如下：

EX: `<config>John & Mary</config>` //域值中包含特殊符号&

1. 使用 CDATA 将域值包起来

`<config><![CDATA[John & Mary]]></config>`

如上，卷标值包含特殊符号时，可用 CDATA 将值包起来，被包含于其中的任何字符，都会被视为一般字符，如此浏览器或程序在处理上就不会有问题了。

2. 使用替代字符

`<config>John&Mary</config>`

如上，我们用&的替代字符"&"来取代&，如此浏览器在 render xml 时，当看到替代字符，就会自动地将其转换成&了。

还有一种情况是特殊符号出现在卷标的属性内，因为 CDATA 只能用于卷标值，对于卷标的属性值是无效的。此时只能用替代字符的方式来处理了。

EX:

`<config option="<![CDATA[AB<C, DEF]]>">John</config>`

→将 CDATA 加于卷标属性值内是无效的

此时只能用替代字符的方式来处理了

T100 公用函数范例：cl_bpm_replace_xml_specail_char 这个 lib

2.4.5 client 端实作案例

1. 需求情景

客人订单在 B2B 网站下，之后抛转到 T100 内，T100 订单审核后将状态回写 B2B 网站

2. 沟通会议(含顾问开规格)

业务时机：T100 订单审核后将状态回写 B2B 网站

B2B 网站的 WSDL 地址：<http://aac.pd.160it.cn/51panel-api/ws/notice?wsdl>

确认传入参数及返回参数内容：推荐一个参数

数据大小：略

异常处理：略

3. 确定发送内容及返回内容



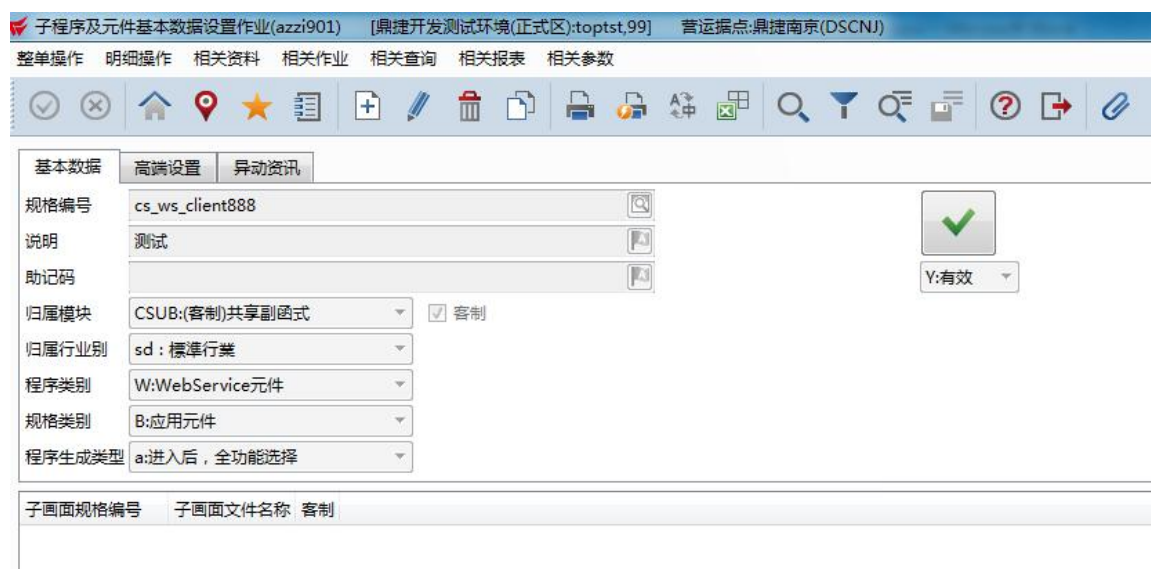
Client.xml



Client(2).xml

4. 各自开发

开启 azz901(组件基本数据设定作业)：注册 SUB 组件代码



利用 fglwsdl 指令，产生存取 Web Service 的程序段落，共会产生二个档案：

(1)*.inc (2)*.4gl

指令：fglwsdl -prefix [SUB 组件代码] -o [SUB 组件代码] [WSDL 来源档案或网址]

范例：fglwsdl -prefix cs_ws_client888 -o cs_ws_client888

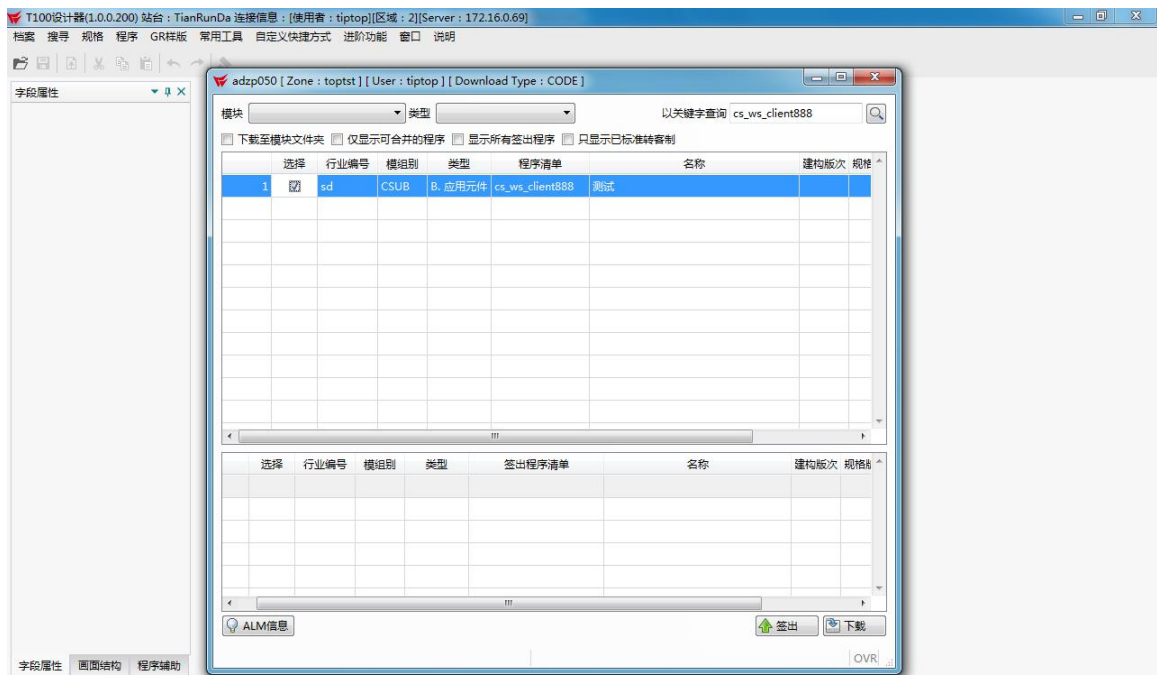
<http://aac.pd.160it.cn/51panel-api/ws/notice?wsdl>

```
<toptst:/ul/toptst> fglwsdl -prefix cs_ws_client888 -o cs_ws_client888 http://aac.pd.160it.cn/51panel-api/ws/notice?wsdl
<toptst:/ul/toptst> ls -l
total 80
drwxrwxr-x. 5 tiptop tiptop 4096 Aug 24 2016 apse
drwxrwxr-x. 15 tiptop tiptop 4096 Nov 18 09:09 com
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 21961 Apr 12 17:03 cs_ws_client888.4gl
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 3064 Apr 12 17:03 cs_ws_client888.inc
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 27 2016 efgp
drwxrwxr-x. 99 tiptop tiptop 4096 Dec 27 11:00 erp
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 9 15:26 file
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Oct 7 2015 history
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 13 10:59 log
drwxrwxr-x. 4 tiptop tiptop 4096 Dec 23 2013 res
drwxrwxr-x. 3 tiptop tiptop 4096 Mar 6 12:19 sch
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 13 16:42 setup
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 17 Jan 3 16:50 t100_release
drwxrwxr-x. 6 tiptop tiptop 4096 Aug 23 2016 utl
drwxrwxr-x. 10 tiptop tiptop 4096 Nov 17 16:28 www
<toptst:/ul/toptst>
```

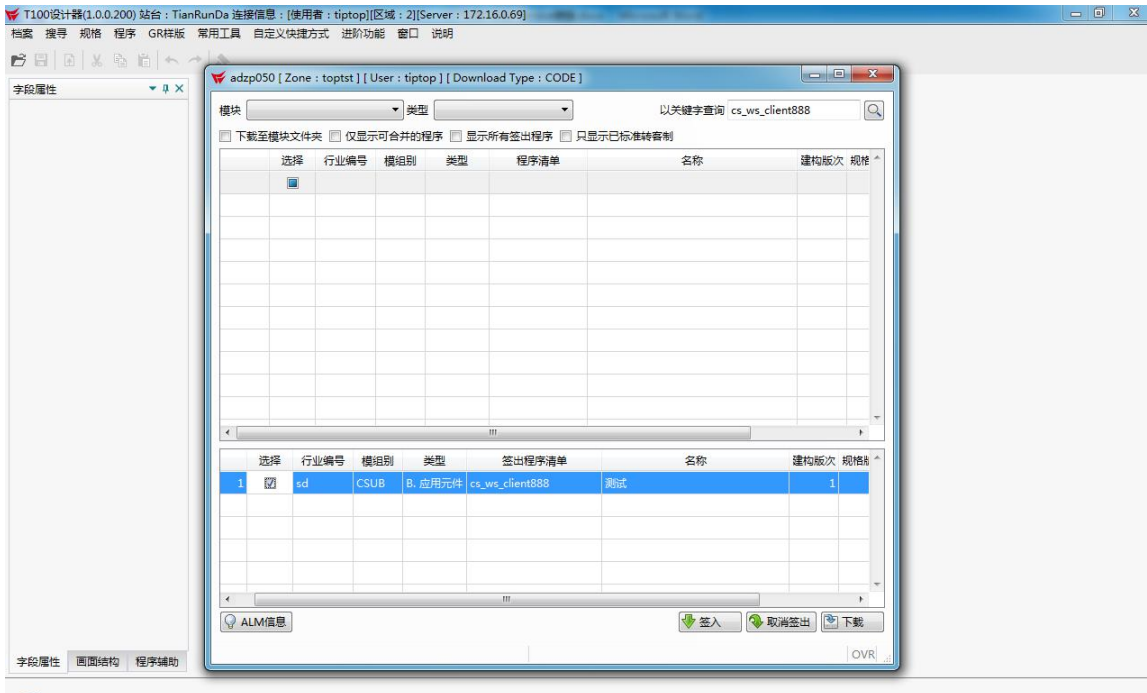
复制上述第 2 点所产生的 inc 移至 \$CSUB/4gl 下

```
<toptst:/ul/toptst> fglwsl -prefix cs_ws_client888 -o cs_ws_client888 http://aac.pd.160it.cn/51panel-api/ws/notice?wsdl
<toptst:/ul/toptst> ls -l
total 80
drwxrwxr-x. 5 tiptop tiptop 4096 Aug 24 2016 apse
drwxrwxr-x. 15 tiptop tiptop 4096 Nov 18 09:09 com
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 21961 Apr 12 17:06 cs_ws_client888.4gl
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 3064 Apr 12 17:06 cs_ws_client888.inc
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 27 2016 efgp
drwxrwxr-x. 99 tiptop tiptop 4096 Dec 27 11:00 erp
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 9 15:26 file
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Oct 7 2015 history
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 13 10:59 log
drwxrwxr-x. 4 tiptop tiptop 4096 Dec 23 2013 res
drwxrwxr-x. 3 tiptop tiptop 4096 Mar 6 12:19 sch
drwxrwxr-x. 2 tiptop tiptop 4096 Jan 13 16:42 setup
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 17 Jan 3 16:50 t100_release
drwxrwxr-x. 6 tiptop tiptop 4096 Aug 23 2016 utl
drwxrwxr-x. 10 tiptop tiptop 4096 Nov 17 16:28 www
<toptst:/ul/toptst> mv cs_ws_client888.inc $CSUB/4gl/cs_ws_client888.inc
<toptst:/ul/toptst>
```

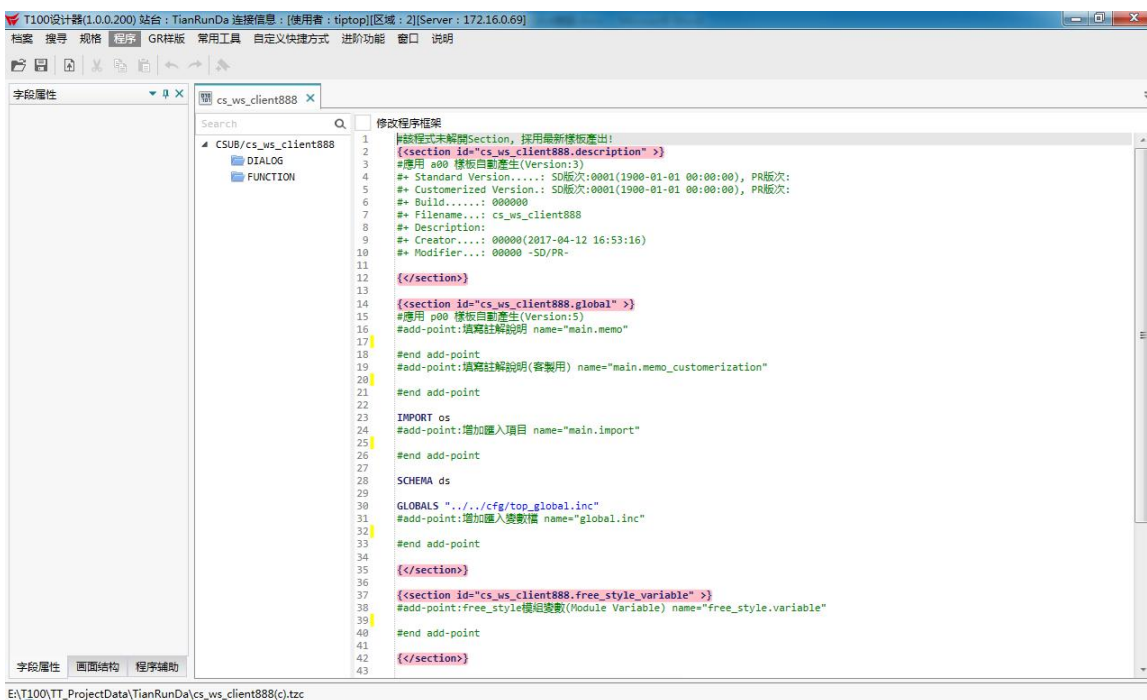
以关键词查询刚在 azzzi901 所注册的 SUB 组件代码(如下图)，并勾选此 SUB 组件代码进行「签出」



签出后，于下方清单中勾选此 SUB 组件程序代码，执行「下载」

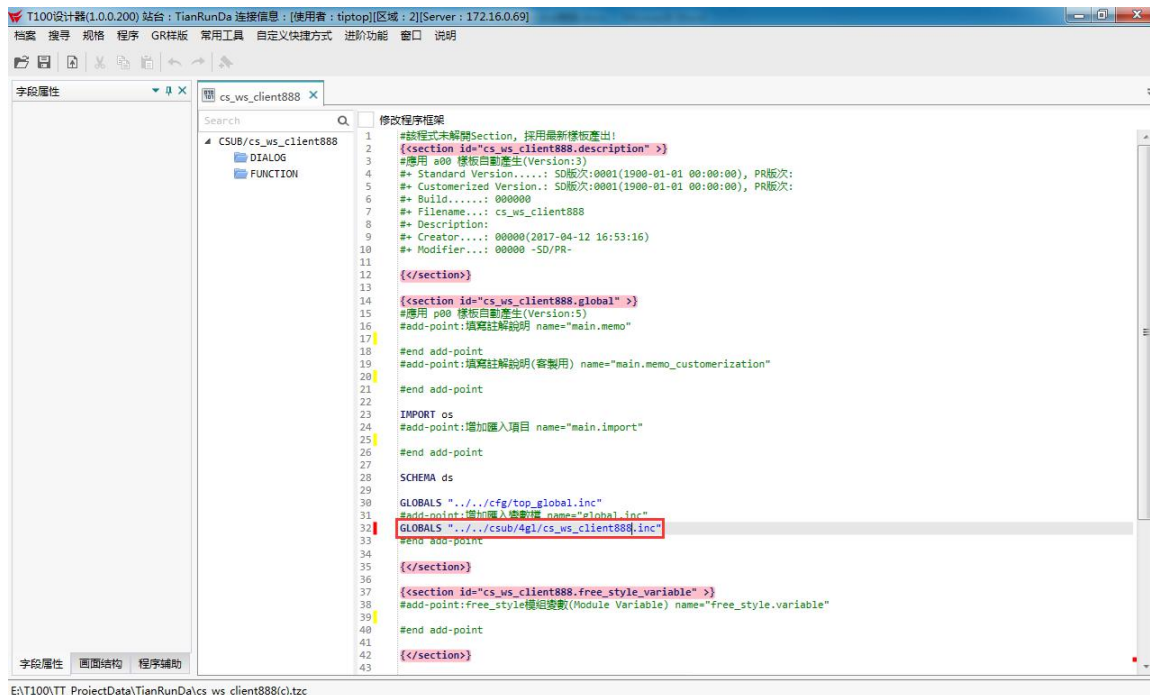


利用 T100 设计器，开启下载的程序代码设计文件，准备进行程序开发

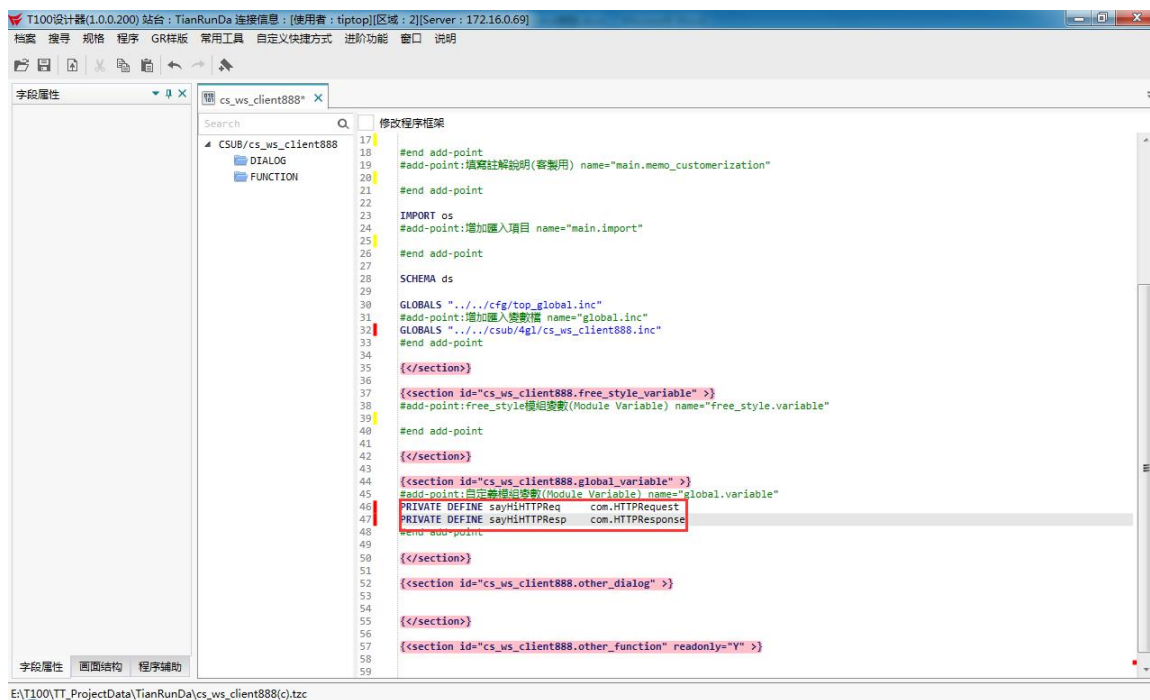


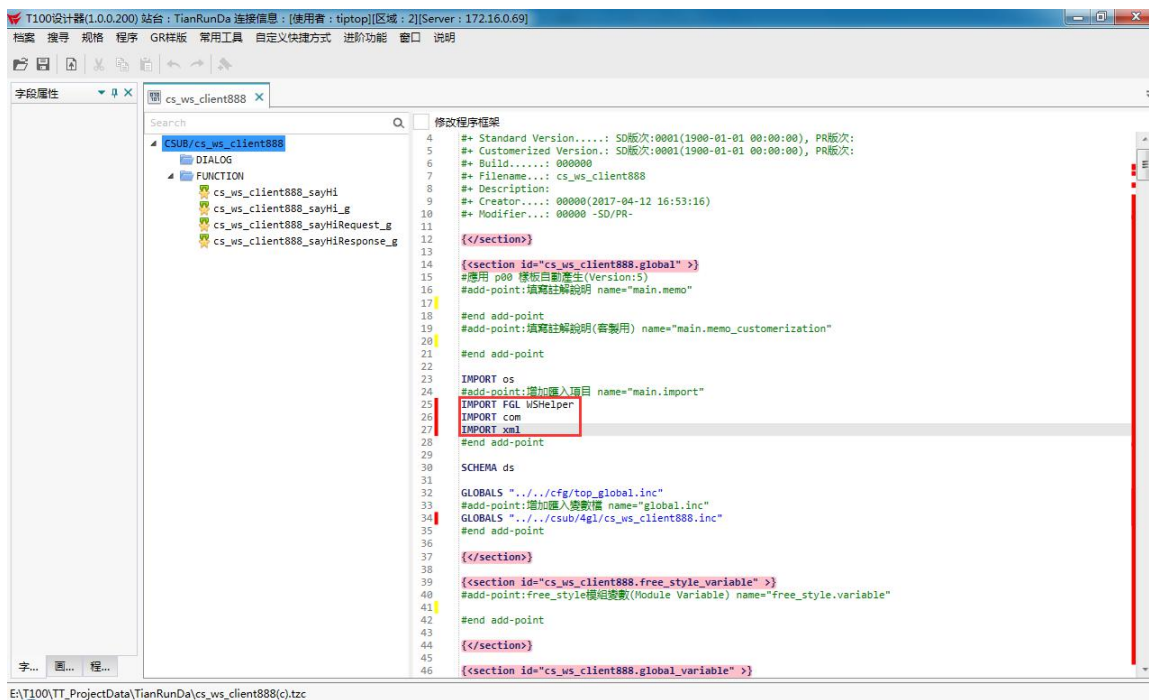
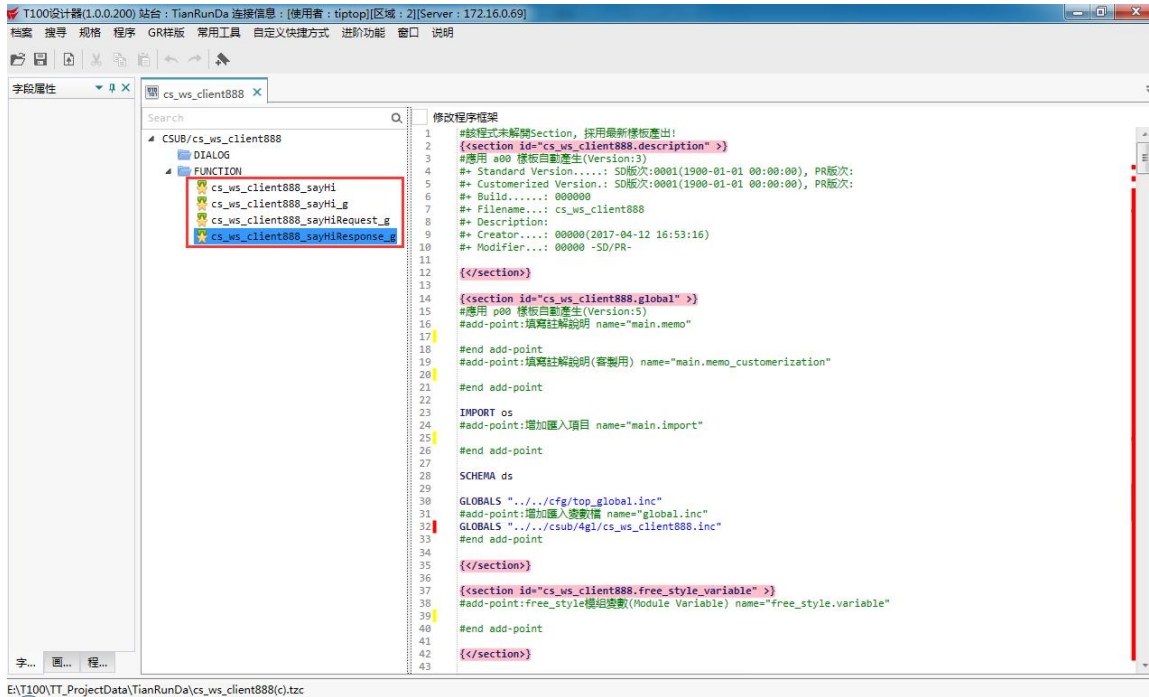
进行程序逻辑撰写，于指定的 add-point 处撰写程序：

GLOBALS inc 文件位置需指定相对路径为「../././csub/4gl/[第 2 点所产生的 inc 檔名]」



将第 2 点所产生的 4g1 档程序逻辑依序在 T100 设计器中新增 FUNCTION,并将其程序逻辑剪贴入在 add-point 中, 注意剪贴变量:





上传程序完成此服务程序开发，并进行编译、键结
调整订单

T100编辑器(1.0.0.200) 站台: TianRunDa 连接信息: [使用者: tiptop][区域: 2][Server: 172.16.0.69]

档案 搜寻 规格 程序 GR样板 常用工具 自定义快捷方式 进阶功能 窗口 说明

字段属性 修改程序框架

Search

axmt500_construct
axmt500_filter
axmt500_filter_pars
axmt500_filter_show
axmt500_query
axmt500_fetch
axmt500_insert
axmt500_modify
axmt500_input
axmt500_show
axmt500_detail_show
axmt500_reproduce
axmt500_detail_repr
axmt500_delete
axmt500_b_fill
axmt500_delete_b
axmt500_insert_b
axmt500_update_b
axmt500_key_update_
axmt500_key_delete_
axmt500_lock_b
axmt500_unlock_b
axmt500_set_entry
axmt500_set_no_entr
axmt500_set_entry_b
axmt500_set_no_entr
axmt500_set_act_vis
axmt500_set_act_no_
axmt500_set_act_vis
axmt500_set_act_no_
axmt500_default_sea
axmt500_statechange

```

21320 PRIVATE FUNCTION axmt500_statechange()
21321 #add-point:statechange:define(客製用) name="statechange.define_customerization"
21322 #add by dujia 170414 begin
21323 DEFINE l_ch base.Channel
21324 DEFINE l_buf STRING
21325
21326 DEFINE l_status INTEGER
21327 DEFINE l_request STRING
21328 DEFINE l_response STRING
21329 #add by dujia 170414 end
21330 #end add-point
21331 DEFINE lc_state LIKE type_t.chr5
21332 #add-point:statechange:define(請盡量不要在客製環境修改此段落內容, 否則將後續patch的調整需人工處理) name="statechange.define"
21333 DEFINE l_success LIKE type_t.num5
21334 DEFINE l_xmaj003_1 LIKE xmaj_t.xmaj003 #訂單確認時超期限管方式(據點)
21335 DEFINE l_xmaj003_2 LIKE xmaj_t.xmaj003 #訂單確認時超期限管方式(集團)
21336
21337 #150623 earl add start
21338 DEFINE la_param RECORD
21339 prog STRING,
21340 actionid STRING,
21341 background LIKE type_t.chr1,
21342 param DYNAMIC ARRAY OF STRING
21343 END RECORD
21344
21345 DEFINE ls_js STRING
21346 DEFINE l_xmda030 LIKE xmda_t.xmda030
21347 #150623 earl add end
21348 DEFINE l_xmda032 LIKE xmda_t.xmda032
21349 DEFINE l_flag LIKE type_t.num5 #150924 by whitney add
21350 #end add-point
21351 #add-point:Function前置處理 name="statechange.before"
21352 #end add-point
21353 ERROR "" #清空畫面右側ERROR區域
21354 IF g_xmda_m.xmdadocno IS NULL
21355 THEN
21356 INITIALIZE g_errparam TO NULL
21357 LET g_errparam.extend = ""
21358

```

E:\T100\TT_ProjectData\TianRunDa\axmt500(c).tzc

T100编辑器(1.0.0.200) 站台: TianRunDa 连接信息: [使用者: tiptop][区域: 2][Server: 172.16.0.69]

档案 搜寻 规格 程序 GR样板 常用工具 自定义快捷方式 进阶功能 窗口 说明

字段属性 修改程序框架

Search

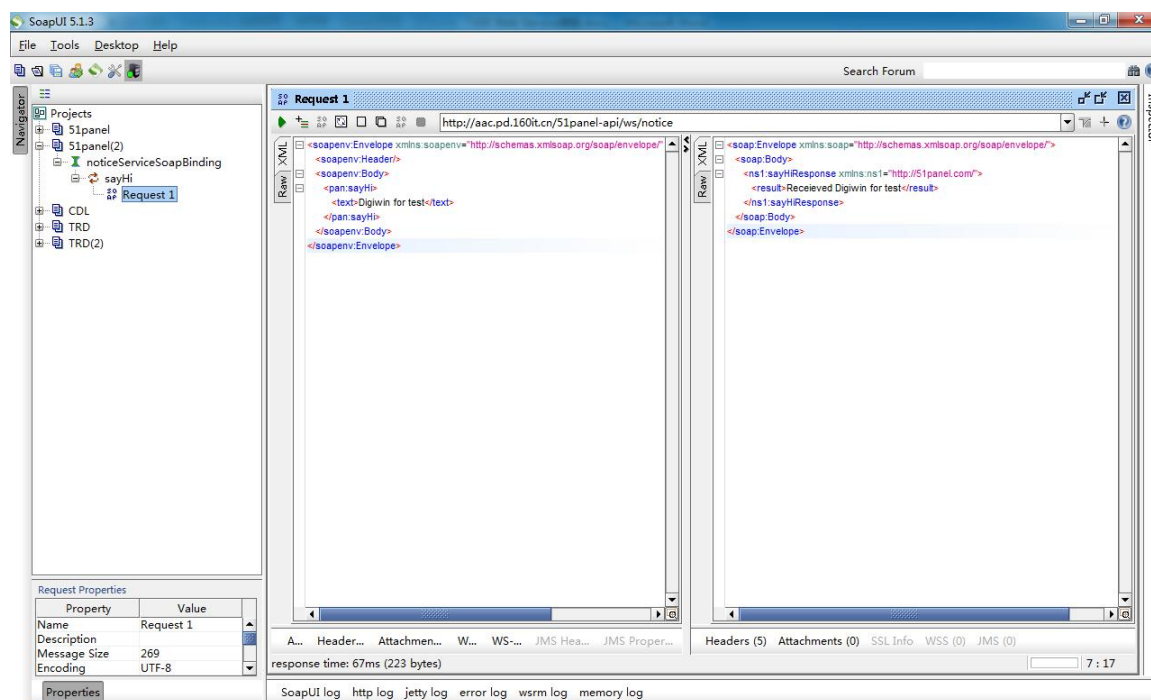
axmt500_construct
axmt500_filter
axmt500_filter_pars
axmt500_filter_show
axmt500_query
axmt500_fetch
axmt500_insert
axmt500_modify
axmt500_input
axmt500_show
axmt500_detail_show
axmt500_reproduce
axmt500_detail_repr
axmt500_delete
axmt500_b_fill
axmt500_delete_b
axmt500_insert_b
axmt500_update_b
axmt500_key_update_
axmt500_key_delete_
axmt500_lock_b
axmt500_unlock_b
axmt500_set_entry
axmt500_set_no_entr
axmt500_set_entry_b
axmt500_set_no_entr
axmt500_set_act_vis
axmt500_set_act_no_
axmt500_set_act_vis
axmt500_set_act_no_
axmt500_default_sea
axmt500_statechange

```

21760 INITIALIZE la_param.* TO NULL
21761 LET la_param.prog = 'aicp100'
21762 LET la_param.param[1] = g_xmda_m.xmdadocno
21763 LET ls_js = util.JSON.stringify(la_param)
21764 CALL cl_cmdrun_wait(ls_js)
21765 END IF
21766 #150623---earl---add---e
21767
21768 #add by dujia 170414 begin
21769 LET l_request = "DigiWin for test"
21770
21771 CALL cs_ws_client888.sayHi(l_request) RETURNING l_status,l_response
21772
21773 DISPLAY "l_status:",l_status," l_response:",l_response
21774 #add by dujia 170414 end
21775
21776 WHEN 'N'
21777
21778 IF NOT s_axmt500_unconf_chk(g_xmda_m.xmdadocno) THEN
21779 CALL s_transaction_end('N','0')
21780 CALL cl_err_collect_show()
21781 RETURN
21782 END IF
21783 IF NOT cl_ask_confirm('ism-00110') THEN
21784 CALL s_transaction_end('N','0')
21785 CALL cl_err_collect_show()
21786 RETURN
21787 END IF
21788 #150623---earl---add---s
21789 CALL s_transaction_end('Y','0')
21790 #多角自動翻轉處理
21791 IF cl_get_para(g_enterprise,'','E-BAS-0022') = 'Y' AND
21792 g_xmda_m.xmda006 = '2' AND
21793 g_xmda_m.xmda050 IS NOT NULL THEN
21794 INITIALIZE la_param.* TO NULL
21795 LET la_param.prog = 'aicp110'
21796 LET la_param.param[1] = g_xmda_m.xmdadocno
21797 LET ls_js = util.JSON.stringify(la_param)
21798 CALL cl_cmdrun_wait(ls_js)
21799 END IF
21800
21801 LET l_xmda030 = ""
21802 SELECT xmda030 INTO l_xmda030

```

E:\T100\TT_ProjectData\TianRunDa\axmt500(c).tzc



本案例测试方法：可观察 Xshell 输出信息

6. 联合测试

略

2.5 日志

2.5.1 服务参数数据日志文件

- 整合参数数据日志文件放置路径为 \$TEMPDIR
- 日志文件以年月日期记录
\$TEMPDIR/aws-YYYYMMDD.log
- 主要记录双方传递的 XML(request & response)

```
<toptst:/u1/toptst> cd $TEMPDIR
<toptst:/ut/toptst/tmp> ls -l
total 600
drwxrwxr-x 2 tiptop tiptop      89 Apr 13 12:06 20170412
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop      0 Apr 12 16:53 5775qc.dif
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop      7 Apr 12 16:53 5775qc.src
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop      5 Apr 12 16:53 5775qc.tran
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop      7 Apr 12 16:53 5775qc.u8
-rw-r--r-- 1 tiptop tiptop 196235 Apr 11 23:59 align_20170411_2.log
-rw-r--r-- 1 tiptop tiptop 188015 Apr 12 23:59 align_20170412_2.log
-rw-r--r-- 1 tiptop tiptop  91388 Apr 13 12:16 align_20170413_2.log
-rw-rw-rw- 1 tiptop tiptop   5895 Apr 12 16:22 aws-20170412.log
```

```
<toptst:/ut/toptst/tmp> vi aws-20170412.log

#----- (2017-04-12 16:22:30) -----#
[Request Service #162230955]
  'GetItemStockList' begin at 16:22:30

[Request Message #162230955]
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><request type='sync' key='d41d8cd98f00b204e9800998acf8427e'>
  <!-- 檢核編碼, key: md5 -->
  <!-- 需求端主機資訊 -->
  <!-- (必要) prod: 需求端產品名稱 -->
  <!-- (必要) ver: 需求端產品版本 -->
  <!-- (必要) ip: 需求端產品IP位置 -->
  <!-- (opt.) id: 識別碼, 當同產品在同IP下安裝兩個以上實體時使用 -->
  <!-- (必要) lang: 語言別 -->
  <!-- (opt.) timezone: 需求端時區 (未指定時預設值為產品主機在EAI註冊的時區) -->
  <!-- (必要) timestamp: 時間戳記格式: yyyyMMddHHmmssSSS (必須為17個數字) -->
  <!-- (必要) acct: 來源應用程式的帳戶資訊 (來源主機的登入帳號), 可為空字串 -->
  <host prod='828' ver='192.168.1.1' id='' lang='zh_CN' timezone='+8' timestamp='20161222090909000' acct='tiptop' />
  <!-- (必要) prod: 呼叫產品名稱 -->
  <!-- (必要) name: 呼叫服務名稱 -->
  <!-- (opt.) srver: 指定呼叫服務版本 (平台會驗證服務端是否已註冊該版本) -->
  <!-- (opt.) ip: IP address (當同一個EAI環境下有多個相同的產品時才需要指定) -->
```

2.5.2 服务程序运行的日志文件

- 整合参数数据日志文件放置路径为 \$LOGDIR
- 日志文件以年月日期记录 \$LOGDIR/webrun_YYYYMMDD.log
- 主要服务程序背景执行过程中所 Display 输出的讯息

```
<topprd:/u1/topprd> cd $LOG
<topprd:/u1/topprd/log> ls -al webrun*
-rwxrwxr-x 1 tiptop tiptop 3639 Aug 11 17:34 webrun_20140724.log
-rwxrwxr-x 1 tiptop tiptop 11775 Aug 11 17:34 webrun_20140725.log
-rwxrwxr-x 1 tiptop tiptop 8328 Aug 11 17:34 webrun_20140729.log
-rwxrwxr-x 1 tiptop tiptop 619 Aug 11 17:34 webrun_20140730.log
-rw-rw-r-- 1 tiptop tiptop 64783 Aug 11 17:34 webrun_20140807.log
```

```
<toptst:/ut/toptst/log> vi webrun_20170412_aws900.log

file:/ut/toptst/tmp/20170412/ws_request_16:22:30.943_150929.xml
service :GetItemStockList
02_account:tiptop
02_topent: 99
service:GetItemStockList
ARGS: 1
action: 2
start
[2017-04-12 16:22:30 #150972] START T100 Service Gateway ...

run service: {"prog":"cwssp888","param":["/ut/toptst/tmp/20170412/ws_request_16:22:30.943_150929.xml","/ut/toptst/tmp/20170412/ws_response_16:22:30.943_150929.xml"]}
[debug cmdrun] r.dg cwssp888 '/ut/toptst/tmp/20170412/ws_request_16:22:30.943_150929.xml' '/ut/toptst/tmp/20170412/ws_response_16:22:30.943_150929.xml'
[2017-04-12 16:22:30 #150963] START T100 Service Gateway ...

[2017-04-12 16:22:30 #150969] START T100 Service Gateway ...

[2017-04-12 16:22:31 #150952] START T100 Service Gateway ...
```

2.5.3 GAS 环境日志文件

GAS 日志文件目录位置: /ut/\$ZONE/appdata/log/fastcgidispach/YYYYMMDD/

([YYYYMMDD] 目录名称以年月日产生, 例如: /ut/tl0prd/appdata/log/fastcgidispach/20150715/)

开启 fastcgidispach.log 可查询到『 Incoming request』

表示客户端呼叫服务的执行纪录

主要用来确认服务端已有正常接收到客户端发送的讯息

```
# virtual memory : unlimited (unlimited)
11:10:00.860929 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
11:10:01.086384 "Session Start vm proxy" VM Proxy started for session 1a11b13346b8ac7bdb9
7d183ae67ff5e on PID 19228
11:10:06.859803 "Response sent" 10.40.61.180 - - [09/Oct/2014:03:10:00 GMT] "POST /ws/r/a
wsp900 " 200 848 "-" "Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1" query string: WSDL
11:10:06.871648 "Session" I am the session owner
11:11:05.294580 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
11:11:06.352604 "Response sent" 10.40.61.180 - - [09/Oct/2014:03:11:05 GMT] "POST /ws/r/a
wsp900 " 200 848 "-" "Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1" query string: WSDL
11:11:06.352729 "Session" I am the session owner
11:11:08.451102 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
11:11:08.580496 "Response sent" 10.40.61.180 - - [09/Oct/2014:03:11:08 GMT] "POST /ws/r/a
wsp900 " 200 849 "-" "Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1" query string: WSDL
11:11:08.580666 "Session" I am the session owner
11:11:51.602213 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
11:11:52.241973 "Response sent" 10.40.61.180 - - [09/Oct/2014:03:11:52 GMT] "POST /ws/r/a
wsp900 " 200 1120 "-" "Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1" query string: WSDL
11:11:52.242089 "Session" I am the session owner
```

『 Incoming request』表示客户端呼叫服务
『 Response sent』表示处理结束并回复

```
<toptst:/ut/toptst/appdata/log/fastcgidispach/20170412> vi fastcgidispach.log

#Version: 1.0
#Date: 2017/04/12 13:30:32.848482
# core file size : 0 (unlimited)
# data seg size : unlimited (unlimited)
# file size : unlimited (unlimited)
# max memory size : unlimited (unlimited)
# open files : 130000 (130000)
# virtual memory : unlimited (unlimited)
13:30:32.848515 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
13:32:09.697224 "Session" I am the session owner
13:44:45.010532 "Incoming request" /ws/r/awsp900?WSDL
15:58:43.937933 "Incoming request" /wa/i/app/gwc_azzi001/DUA_HTML5/Image/icon/news.png
15:58:43.938007 "Incoming request" /wa/i/app/gwc_azzi001/DUA_HTML5/Image/icon/tracks.png
#Version: 1.0
#Date: 2017/04/12 13:30:32.848482
#Fields: time event-type event-params
#Ulimits:
# core file size : 0 (unlimited)
# data seg size : unlimited (unlimited)
# file size : unlimited (unlimited)
# max memory size : unlimited (unlimited)
# open files : 130000 (130000)
# stack size : 8388608 (unlimited)
# cpu time : unlimited (unlimited)
# max user processes : 127478 (127478)
# virtual memory : unlimited (unlimited)
```



T100+Web+Service整合重启检查说明

3 T100 Server 端集成开发-JSON

3.1 JSON 格式 WSDL 地址

- T100 标准出货有三个环境， 所以区分为三个存取位置

区域别	整合 WSDL 网址
正式区	http://服务端 IP/wtopprd/ws/r/awsp920
测试区	http://服务端 IP/wtoptst/ws/r/awsp920

例如：<http://192.168.100.19/wtoptst/ws/r/awsp920>

3.2 JSON 格式范例

范本	格式	备注
参数	 范本-参数.txt	
标准单档	 范本-标准单档.txt	

单档多栏	 范本-单档多栏.txt	
标准双档	 范本-标准双档.txt	
单档-多单身	 单档-多单身.txt	
单档-阶层单身	 单档-阶层单身.txt	
多档	 多档.txt	

3.3 JSON 函数

3.3.1 cl_aws_json_getParam

函数名称: cl_aws_json_getParam()

数据类型: 读取参数

JSON 格式:

```
"payload": {
  "std_data": {
    "parameter": {
      "employee_no": "07375"
    }
  }
}
```

说明: 取回 parameter 底下参数 employee_no 至 Record

数据类型: 读取单档多笔

JSON 格式:

```
"payload": {
```

```
"std_data": {
  "parameter": {
    "receipt": [
      {
        "purchase_no": "采购单号",
        "purchase_seq": "采购项次",
        "qty": "收货数量"
      },
      {
        "purchase_no": "采购单号",
        "purchase_seq": "采购项次",
        "qty": "收货数量"
      }
    ]
  }
}
```

说明：取回单文件 receipt 多笔 JSON Array 资料至 Dynamic Record

3.3.2 cl_aws_json_addParam

函式名称：cl_aws_json_addParam(JSONObject)

数据类型：回传参数

JSON 格式：

```
"payload": {
  "param": {
    "execution": {
      "code": "0",
      "sqlcode": "0",
      "description": "执行成功!"
    },
    "parameter": {
      "return_type": null,
      "employee_no": "07375",
      "employee_name": "吴嘉敏"
    }
  }
}
```

```
}
```

```
}
```

说明:

产出 parameter

例如:

1. 先宣告 lr_employee 为 Record

2. 将 Record 转为 JSONObject 传入

```
CALL cl_aws_json_addParam(util.JSONObject.fromFGL(lr_employee))
```

函式名称: cl_aws_json_addParam(JSONObject)

数据类型: 回传双档

JSON 格式:

```
"payload": {
  "std_data": {
    "execution": {
      "code": "0",
      "sql_code": "",
      "description": ""
    },
    "parameter": {
      "purchase": [
        {
          "supplier_name": "A111",
          "purchase_no": "C12345",
          "purchase_detail": [
            {
              "purchase_seq": "1",
              "item_no": "AAAA",
              "item_name": "品名 1"
            },
            {
              "purchase_seq": "2",
              "item_no": "BBBB",
              "item_name": "品名 2"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  ]
}
}
}

```

说明：产出 parameter 内容 purchase 为单头，purchase_detail 为单身

3.3.3 cl_aws_json_getValue

函数名称：cl_aws_json_getValue(p_name, p_key)

数据类型：取回 datakey

JSON 格式：

```

"datakey": {
  "EntId": "99",
  "CompanyId": "DSCTC"
},

```

说明：取回 datakey 的参数值 例如：指定 datakey 底下的 EntId 即 EntId = 99

3.4 开发范例-回传双档 cwssp001

3.4.1 程序范例代码

根据查询条件 JSON，回传传票凭证单头单身档 glap_t, glaq_t 等

T100 接口-json

可参考 102 主机的 cwssp001.4gl



cwssp001(c).tzc



cwssp001.rar

3.4.2 接收 JSON

参考接收格式 (编辑测试文件时，文件后缀需为 xml)：



ws_req_cwssp001.txt

一、接收

```
1 {
2   "key": "f5458f5c0f9022db743a7c0710145903",
3   "type": "sync",
4   "host": {
5     "prod": "APP",
6     "ip": "172.16.70.102",
7     "lang": "zh_CN",
8     "acct": "tiptop",
9     "timestamp": "20151211123204361"
10  },
11  "service": {
12    "prod": "T100",
13    "name": "GetCwssp001",
14    "ip": "172.16.70.102",
15    "id": "topprd"
16  },
17  "datakey": {
18    "EntId": "99",
19    "CompanyId": ""
20  },
21  "payload": {
22    "std_data": {
23      "parameter": {
24        "main_info": [{
25          "dbname": "Q1001",
26          "ld": "Q1001",
27          "glapdocno": "T01-2018120100001",
28          "type": "I",
29          "FVoucherID": "No-0001"
30        }
31      ]
32    }
33  }
```

Datekey 一定要有，字段名一定是 EntId（企业编号）、CompanyId（营运据点）

Parameter 里面的 "main_info" 没有固定的名字，可根据接收到的具体的节点名字获取值

3.4.3 4GL 写法

4GL 的写法：

1. 判断 json 是否为空：

```
LET l_json_obj = cl_aws_json_getParam()
```

```

LET l_json_obj = cl_aws_json_getParam()
IF l_json_obj IS NULL THEN ##判断json是否为空, 如果为空则不进行操作
    LET g_status.code = 1
    LET g_status.sqlcode = SQLCA.SQLCODE
    LET g_status.description = "JSON数据错误, JSON不能为空, 请检查!"
    LET l_success='N'
    RETURN
END IF

```

1. json 转格式, 转成数组

```
CALL l_json_obj.toFGL(l_entity)
```

```

CALL l_json_obj.toFGL(l_entity)
IF l_entity.main_info.getLength() = 0 THEN
    LET g_status.code = 1
    LET g_status.sqlcode = SQLCA.SQLCODE
    LET g_status.description = "JSON数据为空或JSON格式不对, 请检查!"
    RETURN
END IF

```

2. 根据节点加字段名获取目的变量的值

```

LET l_enterprise = cl_aws_json_getValue("datakey", "EntId")
CALL g_transaction_begin
LET l_enterprise = cl_aws_json_getValue("datakey", "EntId")

```

```
LET l_ld = l_entity.main_info[l_i].ld
```

```

FOR l_i = 1 TO l_entity.main_info.getLength()

    LET l_ld = l_entity.main_info[l_i].ld
    LET l_year = l_entity.main_info[l_i].year
    LET l_month = l_entity.main_info[l_i].month

```

3. 接收数组的定义参考:

DigiWinSoft

```

glapdocno like glap_t.glapdocno,
glapdocdt like glap_t.glapdocdt,
glap010 like glap_t.glap010,
glap011 like glap_t.glap011,
detail_info          DYNAMIC ARRAY OF glaq
END RECORD
TYPE glap RECORD
  ld like glap_t.glapld,
  year like glap_t.glap002,
  month like glap_t.glap004
END RECORD
DEFINE l_glap RECORD  #单头返回
  glapdocno like glap_t.glapdocno,
  glapdocdt like glap_t.glapdocdt,
  glap010 like glap_t.glap010,
  glap011 like glap_t.glap011
END RECORD
DEFINE l_glaq RECORD
  glaqqseq like glaqq_t.glaqqseq,
  glaqq001 like glaqq_t.glaqq001,
  glaqq002 like glaqq_t.glaqq002,
  glaqq003 like glaqq_t.glaqq003,
  glaqq004 like glaqq_t.glaqq004
END RECORD
DEFINE l_entity RECORD
  main_info          DYNAMIC ARRAY OF glap
END RECORD
define l_master record
  main_info          DYNAMIC ARRAY OF glap1

```

二、传送

主要的逻辑为：构建一个数组，然后调用函数

CALL cl_aws_json_addParam(util.JSONObject.fromFGL(l_master))

1. 数组定义(根据 json 内容决定，是否有单头、是否有单身等)：

```

#add-point: 服务端主处理后的AUP name="cwssp001.process"
TYPE glaq RECORD
  glaqqseq like glaqq_t.glaqqseq,
  glaqq001 like glaqq_t.glaqq001,
  glaqq002 like glaqq_t.glaqq002,
  glaqq003 like glaqq_t.glaqq003,
  glaqq004 like glaqq_t.glaqq004
END RECORD
TYPE glap1 RECORD
  glapent like glap_t.glapent,
  glapl1d like glap_t.glapld,
  glapdocno like glap_t.glapdocno,
  glapdocdt like glap_t.glapdocdt,
  glap010 like glap_t.glap010,
  glap011 like glap_t.glap011,
  detail_info          DYNAMIC ARRAY OF glaq
END RECORD
DEFINE l_master RECORD
  main_info          DYNAMIC ARRAY OF glap1
END RECORD

```

2. 获取数组：

```

-- 调用函数
PREPARE sel_glaq_p FROM g_sql
DECLARE sel_glaq_c CURSOR FOR sel_glaq_p
FOREACH sel_glaq_c INTO l_glap.glapdocno,l_glap.glapdocdt,l_glap.glap010,l_glap.glap011,
                        l_glaq.glaqseq,l_glaq.glaq001,l_glaq.glaq002,l_glaq.glaq003,l_glaq.glaq004

    IF c1_null(l_glapdocno) OR (not c1_null(l_glapdocno) AND l_glapdocno<>l_glap.glapdocno) THEN
        LET l_i=l_i+1
        LET l_master.main_info[l_i].glapent=l_enterprise
        LET l_master.main_info[l_i].glapld=l_ld
        LET l_master.main_info[l_i].glapdocno=l_glap.glapdocno
        LET l_master.main_info[l_i].glapdocdt=l_glap.glapdocdt
        LET l_master.main_info[l_i].glap010=l_glap.glap010
        LET l_master.main_info[l_i].glap011=l_glap.glap011
        LET l_j=1
    END IF

    LET l_master.main_info[l_i].detail_info[l_j].glaqseq=l_glaq.glaqseq
    LET l_master.main_info[l_i].detail_info[l_j].glaq001=l_glaq.glaq001
    LET l_master.main_info[l_i].detail_info[l_j].glaq002=l_glaq.glaq002
    LET l_master.main_info[l_i].detail_info[l_j].glaq003=l_glaq.glaq003
    LET l_master.main_info[l_i].detail_info[l_j].glaq004=l_glaq.glaq004

    LET l_j=l_j+1
    LET l_n=l_n+1
    LET l_glapdocno=l_glap.glapdocno
END FOREACH

IF l_n=0 THEN
    INITIALIZE g_errparam TO NULL
    LET g_errparam.code = 'sub-00030'
    LET g_errparam.popup = TRUE
    CALL cl_err()
    LET l_success = 'N'
END IF

```

3. 调用函数：

```
CALL c1_aws_json_addParam(util.JSONObject.fromFGL(l_master))
```

```
CALL c1_aws_json_addParam(util.JSONObject.fromFGL(l_master))
```

3.4.4 回传 JSON

参考传送格式：



ws_req_cwssp001b.txt

4. 效果参考：

```
1  "srvver": "1.0",
2    "srvcode": "000",
3    "datakey": null,
4    "payload": {
5      "std_data": {
6        "execution": {
7          "code": "0",
8          "sql_code": "0",
9          "description": "执行成功!"
10        },
11        "parameter": {
12          "main_info": [{
13            "glapent": 99,
14            "glaplId": "Q1001",
15            "glapdocno": "NJQ-310-1603000000003",
16            "glapdocdt": "2016-03-31",
17            "glap010": 10000,
18            "glap011": 10000,
19            "detail_info": [{
20              "glaqseq": 1,
21              "glaq001": "报废",
22              "glaq002": "1606",
23              "glaq003": 10000,
24              "glaq004": 0
25            }, {
26              "glaqseq": 2,
27              "glaq001": "报废",
28              "glaq002": "160109",
29              "glaq003": 0,
30              "glaq004": 10000
31            }
32          ]
33        }, {
34          "glapent": 99,
35          "glaplId": "Q1001",
36          "glapdocno": "NJQ-310-1603000000004",
37          "glapdocdt": "2016-03-31",
38          "glap010": 500,
39          "glap011": 500,
40          "detail_info": [{
41            "glaqseq": 1,
42            "glaq001": null,
43            "glaq002": "6101",
44            "glaq003": 500,
45            "glaq004": 0
46          }, {
47            "glaqseq": 2,
48            "glaq001": null,
49            "glaq002": "1603",
50            "glaq003": 0,
51            "glaq004": 500
52          }
53        ]
54      }
55    }
```

```

54     }, {
55         "glapent": 99,
56         "glapld": "Q1001",
57         "glapdocno": "NJQ-310-1603000000006",
58         "glapdocdt": "2016-03-31",
59         "glap010": 3600,
60         "glap011": 3600,
61         "detail_info": [{
62             "glaqseq": 1,
63             "glaq001": null,
64             "glaq002": "160209",
65             "glaq003": 3272.73,
66             "glaq004": 0
67         }, {
68             "glaqseq": 2,
69             "glaq001": null,
70             "glaq002": "1606",
71             "glaq003": 327.27,
72             "glaq004": 0
73         }, {
74             "glaqseq": 3,
75             "glaq001": null,
76             "glaq002": "160109",
77             "glaq003": 0,
78             "glaq004": 3600
79         }
80     ]

```

```

114     }, {
115         "glapent": 99,
116         "glapld": "Q1001",
117         "glapdocno": "NJQ-310-1603000000008",
118         "glapdocdt": "2016-03-31",
119         "glap010": 3000,
120         "glap011": 3000,
121         "detail_info": [{
122             "glaqseq": 1,
123             "glaq001": "出售",
124             "glaq002": "160202",
125             "glaq003": 22.5,
126             "glaq004": 0
127         }, {
128             "glaqseq": 2,
129             "glaq001": "出售",
130             "glaq002": "1606",
131             "glaq003": 2977.5,
132             "glaq004": 0
133         }, {
134             "glaqseq": 3,
135             "glaq001": "出售",
136             "glaq002": "160102",
137             "glaq003": 0,
138             "glaq004": 3000
139         }
140     ]
141 }
142 ]
143 }

```

3.5.1 测试网址

测试 Web Service 网址: <http://172.16.0.67/wtoptst/ws/r/awsp900?WSDL>

3.5.2 GetItemStockList (读取产品库存数据)

项目	说明
函式说明	提供 T100 Web Service Function 读取产品库存数据
函式名称	GetItemStockList
输入参数	CALL GetItemStockList (request)
request 说明	XML STRING 纪录存取信息及 SQL WHERE 条件
request 范例	<pre> <request type="sync" key="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"> <!-- 检核编码, key: md5 --> <!-- 需求端主机信息 --> <!-- (必要) prod: 需求端产品名称 --> <!-- (必要) ver: 需求端产品版本 --> <!-- (必要) ip: 需求端产品 IP 位置 --> <!-- (opt.) id: 标识符, 当同产品在同 IP 下安装两个以上实体时使用 --> <!-- (必要) lang: 语言别 --> <!-- (opt.) timezone: 需求端时区 (未指定时默认值为产品主机在 EAI 注册的时区) --> <!-- (必要) timestamp: 时间戳格式: yyyyMMddHHmmssSSS (必须为 17 个数字) --> <!-- yyyy: 公元 4 位数 MM: 月份 2 位数 dd: 日期 2 位数 HH: 24 小时制 (0~23) 2 位数 mm: 分钟 2 位数 ss: 秒 2 位数 SSS: 毫秒 (Millisecond) 3 位数 --> <!-- (必要) acct: 来源应用程序的帐户信息 (来源主机的登入账号), 可为空字符串 --> <host prod="51Panel" ver="" ip="192.168.1.1" id="" lang="zh_CN" timezone="+8" timestamp="20161222090909000" acct="tiptop" /> <!-- (必要) prod: 呼叫产品名称 --> <!-- (必要) name: 呼叫服务名称 --> <!-- (opt.) srver: 指定呼叫服务版本 (平台会验证服务端是否已注册该版本) --> <!-- (opt.) ip: IP address (当同一个 EAI 环境下有多个相同的产品时才需要指定) --> <!-- (opt.) id: 环境区域标识符 --> <service prod="T100" name="GetItemStockList" srver="1.0" ip="172.16.0.67" id="toptst" /> <!-- (opt.) datakey: 提供服务呼叫端记录该次请求的关键性信息, 可供整合问题发生时, 服务人员或客户利用此信息查询, 而数据内容呈现和查询则需要搭配 type 属性设定 --> <!-- EntId: 企业编号, CompanyId: 公司别 (营运据点) --> <datakey> <key name="EntId">99</key> <key name="CompanyId">DSCNJ</key> </datakey> </pre>

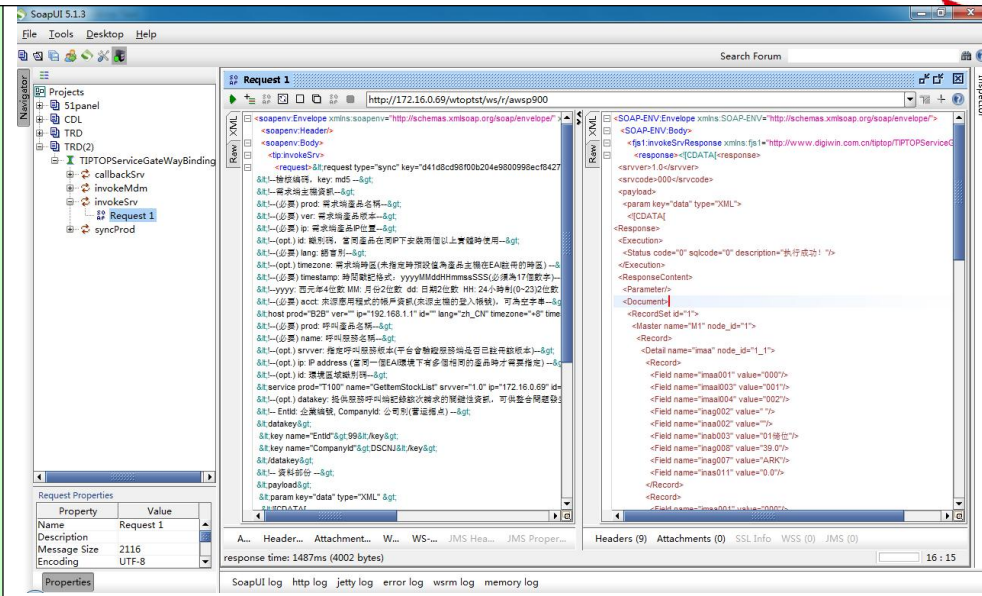


	<pre><!-- 资料部份 --> <payload> <param key="data" type="XML" > <![CDATA[<Request> <!-- 呼叫端所传送的数据本体 --> <RequestContent> <Parameter> <Record> <!-- condition 为 pre-define 的参数; 非必要表示给予 SQL 执行的 Where condition --> <Field name="condition" value="imaa001 = '000' " /> </Record> </Parameter> </RequestContent> </Request>]]> </param> </payload> </request></pre>
回传参数	RETURN response
response 说明	XML STRING 纪录 T100 处理后的状态结果及库存数据
response 范例 失败讯息	略
response 范例 成功讯息	<pre><response> <!--服务组件版本, 可追踪是否呼叫到正确且预期的服务组件版本--> <srvver>1.0</srvver> <!--服务执行结果状态代码 --> <!-- 000: 服务按照正常流程, 并产生预期的结果(Basic flow)。 --> <!-- 100: 服务未按照正常流程执行, 例如发生信息检核不通过等情况, 导致无法 完成预期的结果 --> <srvcode>000</srvcode> <!--资料部份 --> <payload> <param key="data" type="XML" > <![CDATA[<Response> <!-- WS 执行状态 --> <Execution> <!-- code: 错误码, 非 0 则为错误 ; description: 错误讯息 --> <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功!" /> </Execution> <!-- WS 回传的数据处理本体 --> <ResponseContent> <Parameter/> <Document> <RecordSet id="1"> <Master name="M1" node_id="1"> <Record> <Detail name="imaa" node_id="1_1"> <Record> <!-- 产品编码 --></pre>



```
<Field name="imaa001" value="000" />
<!-- 品名 -->
<Field name="imaal003" value="001" />
<!-- 规格 -->
<Field name="imaal004" value="002" />
<!-- 产品特征值 -->
<Field name="inag002" value=" " />
<!-- 库位名称 -->
<Field name="inaa002" value="" />
<!-- 储位名称 -->
<Field name="inab003" value="仓库一" />
<!-- 库存数量 -->
<Field name="inag008" value="1.0" />
<!-- 库存单位 -->
<Field name="inag007" value="ARK" />
<!-- 排队订单总量 -->
<Field name="inas011" value="0.0" />
</Record>
<Record>
<!-- 产品编码 -->
<Field name="imaa001" value="000" />
<!-- 品名 -->
<Field name="imaal003" value="001"/>
<!-- 规格 -->
<Field name="imaal004" value="002" />
<!-- 产品特征值 -->
<Field name="inag002" value=" " />
<!-- 库位名称 -->
<Field name="inaa002" value="" />
<!-- 储位名称 -->
<Field name="inab003" value="01 储位" />
<!-- 库存数量 -->
<Field name="inag008" value="39.0" />
<!-- 库存单位 -->
<Field name="inag007" value="ARK" />
<!-- 排队订单总量 -->
<Field name="inas011" value="0.0" />
</Record>
<!-- new Record tag -->
</Detail>
</Record>
</Master>
</RecordSet>
</Document>
</ResponseContent>
</Response>
]]>
</param>
</payload>
</response>
```

测试案例截图



3.5.3 B2BSalesOrderUpT100（建立销售订单数据）

项目	说明
函式说明	提供 ERP Web Service Function 建立销售订单数据
函式名称	B2BSalesOrderUpT100
request 说明	XML STRING 纪录存取信息及 SQL WHERE 条件
request 范例	<pre><request type="sync" key="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"> <!-- 检核编码, key: md5 --> <!-- 需求端主机信息 --> <!-- (必要) prod: 需求端产品名称 --> <!-- (必要) ver: 需求端产品版本 --> <!-- (必要) ip: 需求端产品 IP 位置 --> <!-- (opt.) id: 标识符, 当同产品在同 IP 下安装两个以上实体时使用 --> <!-- (必要) lang: 语言别 --> <!-- (opt.) timezone: 需求端时区 (未指定时默认值为产品主机在 EAI 注册的时区) --> <!-- (必要) timestamp: 时间戳格式: yyyyMMddHHmmssSSS (必须为 17 个数字) --> <!-- yyyy: 公元年 4 位数 MM: 月份 2 位数 dd: 日期 2 位数 HH: 24 小时制 (0~23) 2 位数 mm: 分钟 2 位数 ss: 秒 2 位数 SSS: 毫秒 (Millisecond) 3 位数 --> <!-- (必要) acct: 来源应用程序的帐户信息 (来源主机的登入账号), 可为空字符串 --> <host prod="51Panel" ver="" ip="192.168.1.1" id="" lang="zh_CN" timezone="+8" timestamp="20161226090909000" acct="tiptop" /> <!-- (必要) prod: 呼叫产品名称 --> <!-- (必要) name: 呼叫服务名称 --> <!-- (opt.) srver: 指定呼叫服务版本 (平台会验证服务端是否已注册该版本) --> <!-- (opt.) ip: IP address (当同一个 EAI 环境下有多个相同的产品时才需要指定) --></pre>

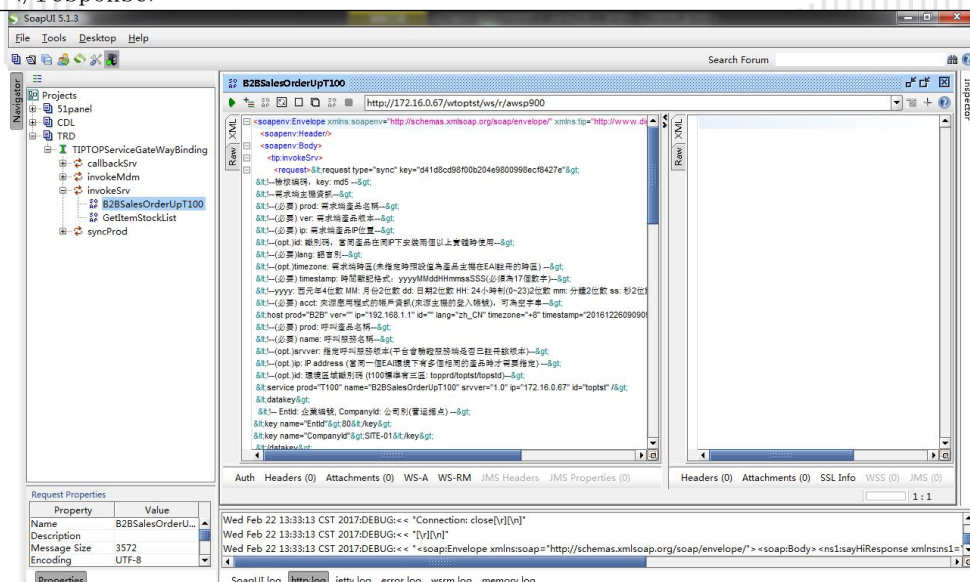
```
<!--(opt.)id: 环境区域标识符 (t100 标准有三区
topprd/topst/topstd)-->
<service prod="T100" name="B2BSalesOrderUpT100" srver="1.0"
ip="172.16.0.67" id="topst" />
<datakey>
<!-- EntId: 企业编号, CompanyId: 公司别(营运据点) -->
<key name="EntId">80</key>
<key name="CompanyId">SITE-01</key>
</datakey>
<!-- 资料部份 -->
<payload>
<param key="data" type="XML" >
<![CDATA[
<Request>
<!-- 呼叫端所传送的数据本体 -->
<RequestContent>
<Document>
<RecordSet id="1">
<!--单头数据置于 Master 节点, name 为 ERP 单头档名称-->
<Master name="xmda_t" node_id="1">
<Record>
<!-- 单据日期 -->
<Field name="xmdadocdt" value="2016/12/26"/>
<!-- 客户编号 -->
<Field name="xmda004" value="DJ001"/>
<!-- 备注, 非必要 -->
<Field name="xmda071" value="test"/>
</Record>
<!--单身数据置于 Detail 节点, name 为 ERP 单身档名称-->
<Detail name="xmdc_t" node_id="1_1">
<Record>
<!-- 料号 -->
<Field name="xmdc001" value="3019990008"/>
<!-- 产品特征 -->
<Field name="xmdc002" value=" "/>
<!-- 订购量 -->
<Field name="xmdc007" value="100"/>
<!-- 预计交货日期 -->
<Field name="xmdc012" value="2016/12/31"/>
<!-- 备注, 非必要 -->
<Field name="xmdc050" value="test"/>
</Record>
<Record>
<!-- 料号 -->
<Field name="xmdc001" value="3019990008"/>
<!-- 产品特征 -->
<Field name="xmdc002" value=" "/>
<!-- 订购量 -->
<Field name="xmdc007" value="200"/>
<!-- 预计交货日期 -->
<Field name="xmdc012" value="2016/12/31"/>
<!-- 备注, 非必要 -->
<Field name="xmdc050" value="test2"/>
```

	<pre> </Record> <!-- new Record tag --> </Detail> </Master> </RecordSet> <!-- new RecordSet tag --> </Document> </RequestContent> </Request>]]> </param> </payload> </request> </pre>
回传参数	RETURN response
response 说明	XML STRING 纪录 ERP 处理后的状态结果
response 范例 失败讯息	<pre> <response> <!--服务组件版本，可追踪是否呼叫到正确且预期的服务组件版本--> <srvver>1.0</srvver> <!--服务执行结果状态代码 --> <!-- 000: 服务按照正常流程，并产生预期的结果(Basic flow) --> <!-- 100: 服务未按照正常流程执行，例如发生信息检核不通过等情况，导致 无法完成预期的结果 --> <srvcde>000</srvcde> <!-- 资料部份 --> <payload> <param key="data" type="XML" > <![CDATA[<Response> <!-- WS 执行状态 --> <!-- code:错误码，非 0 则为错误; description: 错误讯息 --> <Execution> <Status code="wss-00199" sqlcode="-391" description="ERP 处理数据 异常"/> </Execution> <ResponseContent> <Parameter> <Record> <Field name="timestamp" value="2016-12-26 12:12:12.00000"/> <Field name="result" value="产生失败"/> </Record> </Parameter> </Document> </ResponseContent> </Response>]]> </param> </payload> </response> </pre>

response 范例
成功讯息

```
<response>
<!--服务组件版本，可追踪是否呼叫到正确且预期的服务组件版本 -->
<srver>1.0</srver>
<!--服务执行结果状态代码 -->
<!-- 000: 服务按照正常流程，并产生预期的结果(Basic flow) -->
<!-- 100: 服务未按照正常流程执行，例如发生信息检核不通过等情况，导致
无法完成预期的结果 -->
<srvcod>000</srvcod>
<!-- 资料部份 -->
<payload>
<param key="data" type="XML" >
  <![CDATA[
    <Response>
      <!-- WS 执行状态 -->
      <!-- code:错误码，非 0 则为错误; description: 错误讯息-->
      <Execution>
        <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功！"/>
      </Execution>
      <ResponseContent>
        <Parameter>
          <Record>
            <Field name="timestamp" value="2016-12-26 12:12:12.00000"/>
            <Field name="result" value="销售订单号: 01XM71-1612000006"/>
          </Record>
        </Parameter>
      </ResponseContent>
    </Response>
  ]]>
</param>
</payload>
</response>
```

测试案例截图



4 T100 Client 端集成开发-API

4.1 直接对接

4.1.1 获取服务端信息

接口1： 同步数据接口 （条码系统webserver 接收ERP
端推送的数据）采用 POST 方式请求 **测试和正式不同地址**

WebService URL	http://127.0.0.1/suf/syncData?syncType=XXX
----------------	--

4.1.2 获取服务端 XML 范例

项目	说明
服务端	Suf
服务说明	获取 ERP 的部门信息
服务名称	http://IP:PORT/suf/syncData?syncType=BD_DEPARTMENT
request 范例	<pre><?xml version="1.0" standalone="yes"?> <DataTables> <DataTable name="dsDepartment"> <DataRows> <DataRow> <FENTERPRISENUMBER>001</FENTERPRISENUMBER> <FORGIDNUMBER>101</FORGIDNUMBER> <FNUMBER>dept01</FNUMBER> <FNAME>部门 01</FNAME> <FSTATE>状态</FSTATE> <FCREATEDATE>创建时间</FCREATEDATE> <FMODIFYDATE>修改时间</FMODIFYDATE> </DataRow> <DataRow> <FENTERPRISENUMBER>001</FENTERPRISENUMBER> <FORGIDNUMBER>101</FORGIDNUMBER> <FNUMBER>dept02</FNUMBER> <FNAME>部门 02</FNAME> <FSTATE>状态</FSTATE> <FCREATEDATE>创建时间</FCREATEDATE></pre>



	<pre><FMODIFYDATE>修改时间</FMODIFYDATE> </DataRow> </DataRows> </DataTable> </DataTables></pre>
response 范例 成功讯息	<pre><?xml version="1.0" standalone="yes"?> <Result> <Code>0</Code> <Message>OK</Message> </Result></pre>
测试案例截图	

4. 1. 3 参数维护地址

aoos010

4.1.4 撰写解析公共函数



cs_ws_suf_wms.ra
r

```
cs_ws_suf_wms.4gl x
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
319 LET l_success = 'Y'
320 LET g_req_data.http_method = "POST"
321
322 CALL cl_get_para(g_enterprise,g_site,'E-COMC0001') RETURNING l_sys #取参数
323
324 CASE p_prog
325   WHEN 'coop001'
326     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_JUDIAN"
327   WHEN 'coop002'
328     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_DEPARTMENT"
329   WHEN 'coop003'
330     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_EMPINFO"
331   WHEN 'coop005'
332     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_CUSTOMER"
333   WHEN 'coop006'
334     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_STOCKLOC"
335   WHEN 'coop007'
336     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=BD_MATERIAL"
337   WHEN 'coop009'
338     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=PUR_PURCHASEORDER"
339   WHEN 'coop010'
340     LET g_req_data.ip_addr = l_sys,"syncType=PUR_RECEIVEBILL"
341   WHEN 'coop011'
```

```
cs_ws_suf_wms.4gl x
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
388 # put HttpRequest body content
389 IF (ls_http_method.equals("GET")) THEN # GET
390     CALL l_http_req.doRequest()
391 ELSE # POST or PUT
392
393     LET g_req_data.http_body = p_xml
394
395     IF (g_req_data.http_body IS NOT NULL) THEN
396         CALL l_http_req.doTextRequest(g_req_data.http_body)
397     ELSE
398         CALL l_http_req.doTextRequest("")
399     END IF
400 END IF
401 # 設置 HttpRequest END
402
403 # 取得 HTTPResponse 並將回傳資料寫入變數 g_res_data 中
404 LET l_http_res = l_http_req.getResponse() #####
405
406 LET sr.re_code = l_http_res.getStatusCode()
407 LET sr.re_message = l_http_res.getStatusDescription()
408
409 IF sr.re_code != 200 THEN
410     # 在http通訊時發生錯誤，錯誤訊息寫入 g_res_data.msg
```

4.1.5 撰写逻辑作业

4.1.6 其他

4.1.7 备注

4.2 中台整合

4.2.1 范例规格说明与宣告模块变量

宣告应用服务要传给对方产品的主体资料，与接收回传的主体资料RECORD，参考下图(行108~114)。

```

106 #####
107 PUBLIC FUNCTION cl_restcli example()
108     DEFINE l_req_employee RECORD # 自定義 request body 內容
109         employee_no     STRING
110     END RECORD
111     DEFINE l_res_employee RECORD # 自定義 response body 內容
112         employee_no     STRING,
113         employee_name   STRING
114     END RECORD
115     DEFINE lb_result    BOOLEAN
116     DEFINE ls_status    STRING
117     DEFINE ls_errmsg    STRING # 錯誤訊息
118     DEFINE ls_desc     STRING # 應用服務回傳描述
119     DEFINE lr_json_para util.JSONObject # 回傳的jsonObj parameter
120

```

行 108~110: 宣告应用服务要传出的内容主体，对应传出的 JSON 规格如下范例：

```

{"employee_no": "xxxxx"}

```

行 111~113: 宣告应用服务取得回传的内容主体，对应回传的 JSON 规格如范例：

```

{
  "employee_no": "xxxxx",
  "employee_name": "000"
}

```

4. 2. 2 程序范例说明

下面范例的参考用程序

- (1) 一开始呼叫函数 `cl_restcli_init()`，初始化相关变量后，如下图(行122)
- (2) 函数 `cl_restcli_set_service()` 指定 `digi-service` 参数，服务端主机信息内容 `prod`，`name...` 等，
设定范例如下图(行 124~128)。

```

120
121 # 初始化, 必要
122 CALL cl_restcli_init()
123
124 # 指定 service 資訊(jsonObj), 必要, 服務端主機資訊, 必要設置參數 (prod, name), 由規格選填參數 (srvver, ip, id)
125 CALL cl_restcli_set_service("prod", "POS_SERVER")
126 CALL cl_restcli_set_service("name", "employee.name.get")
127 CALL cl_restcli_set_service("ip", "")
128 CALL cl_restcli_set_service("id", "t10dev")
129
130 # 其他自定義的 http-header 內容, 非必要
131 # CALL cl_restcli_set_req_header("digi-test", "123")
132
133 # 設定中台的IP address, 非必要
134 # CALL cl_restcli_set_req_ipaddr("http://10.20.86.123:9990/CROSS/RESTful/")
135
136 # 當呼叫 cl_restcli_invokeSrv 時決定錯誤訊息是否自動顯示, 預設自動顯示(TRUE), 非必要
137 # CALL cl_restcli_set_auto_show_err(FALSE)

```

- (3) 撰写要传送的主体内容，范例如下图(行 140)。

```

138
139 # 自定義 request body 內容 start
140 LET l_req_employee.employee_no = "08163"
141 # 自定義 body 內容 end

```

(4) 参数设定完成后, 准备传送request 到服务并取得执行结果, 范例如下图(行144):

A. 方法util.JSONObject.fromFGL() 将主体内容转成JSON Object。

B. 透过函式 cl_restcli_invokeSrv() 并将 request 传送出去, 并取得执行结果 lb_result。

```

142
143 # 傳送應用訊息至中台主機
144 CALL cl_restcli_invokeSrv(util.JSONObject.fromFGL(l_req_employee)) RETURNING lb_result
145

```

(5) 函式cl_restcli_invokeSrv()呼叫后, 透过函式cl_restcli_get_res_execution() 取

得json Object execution 下的key 值, 一般定义回传状态码不等于0 表示错误,

错误处理范例如下图(行 158~170):

```

143 # 傳送應用訊息至中台主機
144 CALL cl_restcli_invokeSrv(util.JSONObject.fromFGL(l_req_employee)) RETURNING lb_result
145
146 # 系統錯誤 (http 傳輸過程中發生錯誤, 系統拋出錯誤, 中台回傳錯誤)
147 IF (NOT lb_result) THEN
148 # 若設定 cl_restcliset_auto_show_err(FALSE), 由應用端自行改寫處理行為, 報錯範例如下:
149 # LET ls_errmsg = cl_restcli_get_invokeSrv_err()
150 # INITIALIZE g_errparam TO NULL
151 # LET g_errparam.code = "lib-00305" # %1
152 # LET g_errparam.replace[1] = ls_errmsg
153 # LET g_errparam.popup = TRUE
154 # CALL cl_err()
155 RETURN
156 END IF
157
158 LET ls_status = cl_restcli_get_res_execution("code")
159 LET ls_desc = cl_restcli_get_res_execution("description")
160 IF ls_status <> '0' THEN
161 # 對方回傳錯誤狀態(code), 請因應不同需求改寫處理行為
162 # DISPLAY "code:", ls_status, ", description:", ls_desc
163 # 報錯範例
164 INITIALIZE g_errparam TO NULL
165 LET g_errparam.code = "lib-00305"
166 LET g_errparam.replace[1] = "code : ", ls_status, " , description : ", ls_desc
167 LET g_errparam.popup = TRUE
168 CALL cl_err()
169 RETURN
170 END IF

```

(6) 透过函式cl_restcli_get_res_parameter() 取得json Object parameter 储存到变量

lr_json_para 中, 如下图(行173)。

(7) 透过方法util.JSONObject.toFGL(dest RECORD)将json Object 储存成RECORD

(变量 l_res_employee), 如下图(行 176)。

```

172 # 取得回傳內容
173 LET lr_json_para = cl_restcli_get_res_parameter()
174 DISPLAY "Response jsonObj \"parameter\": ", lr_json_para.toString()
175 # 轉入RECORD
176 CALL lr_json_para.toFGL(l_res_employee)
177 # 因應不同需求撰寫處理行為
178 DISPLAY "[", l_res_employee.employee_no, "]", l_res_employee.employee_name
179

```

4. 2. 3 函式说明

函式名称	<code>cl_restcli_init</code> (必需使用)
函式说明	request 参数初始化
传入参数	None
回传值	None
用法范例	<code>CALL cl_restcli_init()</code>
产生结果	

函式名称	<code>cl_restcli_set_service</code> (必需使用)
函式说明	指定对方产品及服务名称产出digi-service 参数内容
传入参数	STRING 属性名称, STRING 属性值
回传值	None
用法范例	<code>CALL cl_restcli_set_service("prod", "T100")</code> <code>CALL cl_restcli_set_service("name", "employee.name.get")</code> <code>CALL cl_restcli_set_service("ip", "")</code> <code>CALL cl_restcli_set_service("id", "t10dev")</code>
产生结果	digi-service: <code>{"prod": "T100", "name": "employee.name.get", "srvver": "", "id": "t10dev"}</code>

函式名称	<code>cl_restcli_set_datakey</code> (选用)
函式说明	设置digi-datakey 参数内容, 预设产生EntId, CompanyId
传入参数	STRING 属性名称, STRING 属性值
回传值	None
用法范例	<code>CALL cl_restcli_set_datakey("CustomData", "wd1Waf2G9dw")</code>
产生结果	digi-datakey: <code>{"EntId": "99", "CompanyId": "DSCNJ", "CustomData": "ws1Waf2G9dw"}</code>

函式名称	<code>cl_restcli_set_req_header</code> (选用)
函式说明	新增其他自定义的http header 讯息
传入参数	STRING 属性名称, STRING 属性值
回传值	None
用法范例	<code>CALL cl_restcli_set_reqhead("digi-test", "123")</code>
产生结果	 digi-test: 123

函式名称	<code>cl_restcli_set_auto_show_err</code>
函式说明	设置是否自动显示系统错误
传入参数	BOOLEAN 是否显示错误
回传值	None
用法范例	<code>CALL cl_restcli_set_auto_show_err(TRUE)</code>
产生结果	在执行<code>cl_restcli_invokeSrv</code> 时会显示错误 

函式名称	<code>cl_restcli_invokeSrv</code> (必需使用)
函式说明	将组好的Request 传送到目标网址并取得Response
传入参数	JsonObject 应用服务内容
回传值	BOOLEAN 通讯是否成功
用法范例	<code>CALL cl_restcli_invokeSrv(util.JSONObject.fromFGL(l_req_employee)) RETURNING lb_result</code>
产生结果	结果范例 <pre>{ "std_data": { "execution": { "code": "0", "sqlcode": "0", "description": "执行成功!" }, "parameter": { "employee_no": "xxxx", "employee_name": "xxxx" } } }</pre>

函式名称	<code>cl_restcli_get_res_execution</code> (必需使用)
函式说明	取得Response body content "execution" jsonObject 属性值
传入参数	STRING 属性名称
回传值	STRING 属性值
用法范例	<pre>LET ls_status = cl_restcli_get_res_execution("code") LET ls_desc = cl_restcli_get_res_execution("description")</pre>
产生结果	结果范例 <pre>ls_status = "0" ls_desc = "执行成功!"</pre>

函式名称	<code>cl_restcli_get_res_parameter</code> (必需使用)
函式说明	取得Response body content "parameter" jsonObject
传入参数	None
回传值	util.JSONObject json 物件
用法范例	<pre>LET l_json_para = cl_restcli_get_res_parameter()</pre>
产生结果	<pre>l_json_para = { "employee_no": "xxxx", "employee_name": "xxxx" }</pre>

函式名称	<code>cl_restcli_set_req_ipaddr</code>
函式说明	设定要连线的服务界面，预设http://10.20.86.123:9990/CROSS/RESTful/
传入参数	STRING 服务端URL
回传值	None
用法范例	<pre>CALL cl_restcli_set_req_ipaddr("http://10.20.86.123:9990/CROSS/RESTful/")</pre>
产生结果	<pre>POST on http://10.20.86.123:9990/CROSS/RESTful/</pre>

4.2.4 查看 Client 端 Log

透过`cl_restcli_invokeSrv()` function 将送出之request、收到之response、服务起始时间、服务结束时间以及服务耗费时间写入 log 并存在\$TEMPDIR 目录下，如下图：

```
<t10dev:/ut/t10dev> cd $TEMPDIR
<t10dev:/ut/t10dev/tmp> ls -ltr restcli*.log
-rw-rw-rw- 1 hank2016 topdev 2190 Oct 17 13:53 restcli-20161017.log
```

档案格式：restcli-YYYYMMDD(年月日).log

EX: vi restcli-20161221.log 内容如下图:

```
95 #----- (2016-12-21 03:52:12) -----#
96 Start Time 03:52:12.153 ,End Time 03:52:12.709 ,Time Consuming 0:00:00.556 ,
97
98 Program: awsi202
99
100 Service Name: employee.name.get
101
102 [RESTful Request START]
103 Content-Type: application/json
104 digi-type: sync
105 digi-key: 19db482fe30d4136a79a2fb5d723fa1c
106 digi-host: {"prod":"POS","ver":"1.0","ip":"10.40.40.18","id":"","lang":"zh_TW","tim
107 digi-service: {"prod":"T100","name":"employee.name.get","srvver":"","id":"t10dev"}
108 digi-datakey: {"EntId":"99","CompanyId":"DSCNJ"}
109
110 {"std_data":{"parameter":{"employee_no":"08163"}}}
111 [RESTful Request END]
```

上图LOG 内容说明

行96 : 服务起始时间、服务结束时间以及服务耗费时间

行98 : 执行的作业编号

行100 : 此次呼叫的服务名称

行102 : Request 内容起始标签

行103~108 : Request http header 内容

行110 : Request http body 内容

行 111 : Request 内容结束标签

```
112
113 [RESTful Response START]
114 Server: Apache-Coyote/1.1
115 X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA date=200807181
116 digi-code: 019
117 digi-message: 5bmz5Y+w5Zue6KaG5ZCM5q2l57WQ5p6c
118 digi-reqid: 93f28dc2-24f5-4a5a-8c07-60f235b569de
119 digi-srvver: 1.0
120 digi-srvcode: 000
121 Content-Type: application/json
122 Content-Length: 269
123 Date: Wed, 21 Dec 2016 03:52:11 GMT
124 Connection: close
125
126 {
127   "std_data": {
128     "execution": {
129       "code": "0",
130       "sqlcode": "0",
131       "description": "执行成功!"
132     },
133     "parameter": {
134       "employee_no": "08163",
135       "employee_name": "吳旻翰"
136     }
137   }
138 }
139 [RESTful Response END]
140
141 #-----#
```

上图LOG 内容说明

行113 : Response 内容起始标签

行114~124 : Response http header 内容

行126~138 : Response http body 内容

行 139 : Response 内容结束标签

4. 2. 5 错误讯息及排除方法

系统错误包含如下：

1) http 传输过程中发生错误，讯息e. g. 在http 通讯时发生错误：{ 状态码：415 ， 状态描述：Unsupported Media Type }，如下图



排除方法：通常状态码4XX 开头的是用户端错误，5XX 开头的是服务器错误，此错误描述来源于[RFC 2616\(超文本传输协定\)](#)，如上例是因为服务器所支持的格式是application/json 不支援 application/x-www-form-urlencoded。

2) 客户端连线时发生错误，讯息e. g. 客户端连线错误(错误待码:-15553), 如下图

排



排除方式: Client 連線的錯誤通常发生在设定连线相关有错, 譬如连线地址、传输方式... 等

3) 中台回传错误, 讯息e.g. 呼叫中台服务失败: { 状态码: 102 , 状态描述: 安全性错误 }



排除方式: 中台回传的状态码错误, 通常发生在设置传出的Request header 内容有错误或者产品未正确注册到中台服务端... 等。如上例问题是 digi-key 错误引发的安全性错误。

4.2.6 完整的中台 Request、Response 规格参考

1) 传出的 Request 规格范例如下图:

```
1 POST on http://10.20.86.123:9990/CROSS/RESTful/ → 傳送的服務端網址
2 Content-Type: application/json
3 digi-type: sync
4 digi-key: 148bf392acd06bd73ea9ba3771767367
5 digi-host:
6 {"prod":"POS","ver":"1.0","ip":"10.40.40.18","id":"","lang":"zh_TW","timezo
7 ne":"","timestamp":"20161226082111913","acct":"circlelai"}
8 digi-service: {"prod":"T100","name":"employee.name.get","id":"t10dev"}
9 digi-datakey: {"EntId":"99","CompanyId":"DSCNJ"}
```

上图说明

行1： 连结的地址

行2~7： Request http header 内容

```
8
9 {"std_data":{"parameter":{"employee_no":"08163"}}}
```

上图说明

行9： Request http body 内容，其中{"employee_no":"08163"}就是要传出的内容主体。

2) 取得的 Response 规格范例如下图：

```
11 Server: Apache-Coyote/1.1
12 X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA
13 date=200807181417)/JBossWeb-2.0
14 digi-code: 019
15 digi-message: 5bmz5Y+w5Zue6KaG5ZCM5q2l57WQ5p6c
16 digi-reqid: 11fe8936-a415-4e81-b3c4-e41bd39719a1
17 digi-srvver: 1.0
18 digi-srvcode: 000
19 Content-Type: application/json
20 Content-Length: 269
21 Date: Mon, 26 Dec 2016 08:21:52 GMT
22 Connection: close
```

上图说明

行11： 回传的Response http header 内容开始

行13： 回传的状态码

行21： 回传的 Response http header 内容结束

```

22
23 {
24     "std_data": {
25         "execution": {
26             "code": "0",
27             "sqlcode": "0",
28             "description": "執行成功！"
29         },
30         "parameter": {
31             "employee_no": "08163",
32             "employee_name": "吳旻翰"
33         }
34     }
35 }

```

行23：回传的Response http body 内容开始

行25~29：回传状态描述，

行30~33：回传服务主体内容

行 35：回传的 Response http body 内容结束

4.3 案例-天润达 CLIENT 端

4.3.1 sayHi (T100 主动推送消息给 51Panel)

项目	说明
函式说明	提供 ERP Web Service Function 主动推送消息给其他系统
函式名称	sayHi
request 说明	XML STRING 纪录存取信息及 SQL WHERE 条件

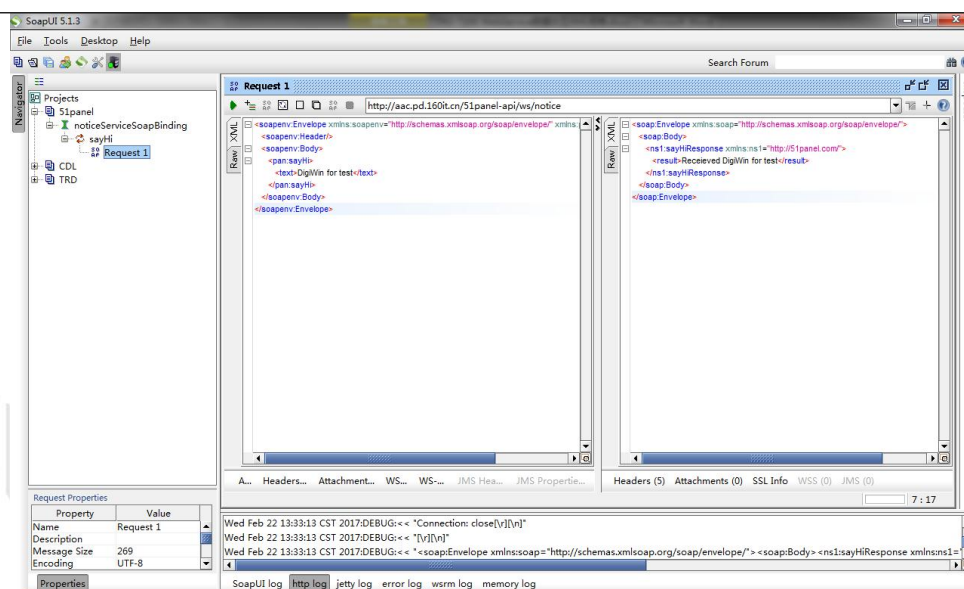
request 范例	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:pan="http://51panel.com/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <pan:sayHi> <text>DigiWin for test</text> </pan:sayHi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>
回传参数	RETURN response
response 说明	XML STRING 纪录 ERP 处理后的状态结果
response 范例 失败讯息	略

DigiWinSoft

response 范例
成功讯息

```
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:sayHiResponse xmlns:ns1="http://51panel.com/">
      <result>Receieved DigiWin for test</result>
    </ns1:sayHiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

测试案例截图



问题:

1. 数据传输协议

使用 Http 传输协议
POST 方式进行通讯
交互数据采用 Json 格式,编码为 UTF-8 编码

2. 数据传输加密

使用 AES128 加密

加密密钥 SERCETKEY 为: **SFERE1688**

ERP 企业编号 ENT 为: **88**

ERP 订单据点 SITE 为: **100**

3. 数据传输加密和解密

想请教个问题, json 接口, 关于 AES128 加密解密, ERP 应该要如何实现呀

原厂范例

```
IMPORT xml

MAIN

  DEFINE doc xml.DomDocument
  DEFINE root xml.DomNode
  DEFINE enc xml.Encryption
  DEFINE symkey xml.CryptoKey
  LET doc = xml.DomDocument.Create()
  # Notice that white spaces are significant in cryptography,
  # therefore it is recommended that you remove unnecessary ones
  CALL doc.setFeature("whitespace-in-element-content", FALSE)
  TRY
    # Load XML file to be encrypted
    CALL doc.load("XMLFileToBeEncrypted.xml")
    LET root = doc.getDocumentElement()
    # Create symmetric AES128 key for XML encryption purposes
    LET symkey = xml.CryptoKey.Create(
```

```

"http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc")

CALL symkey.setKey(">secretpassword<") # password of 128 bits
CALL symKey.setFeature("KeyName","MySecretKey") # Name the password
           # in order to identify the key (Not mandatory)
# Encrypt the entire document
LET enc = xml.Encryption.Create()
CALL enc.setKey(symkey) # Set the symmetric key to be used
CALL enc.encryptElement(root) # Encrypt
# Save encrypted document back to disk
CALL doc.setFeature("format-pretty-print",TRUE)
CALL doc.save("EncryptedXMLFile.xml")
CATCH
  DISPLAY "Unable to encrypt XML file :",STATUS
END TRY
END MAIN
```

5 T100&BPM 集成

5.1 T100&BPM 集成整体说明

5.1.1 集体接口清单

项目	服务端	服务函式	说明	执行作业/时机
1	BPM	OrganizationSync	组织同步	awsp004 执行组织同步
2	BPM	FlowTemplateGet	取得签核样版	awsi011, awsi013 签核样版开窗
3	BPM	FormFlowCreate	建立签核流程	awsi013 建立签核流程

4	BPM	FormFlowDelete	删除签核流程	awsi013 删除签核流程
	BPM	ProcessListGet	取得流程列表	awsi013 取得流程信息(流程图文件)
5	BPM	ProcessCreate	发起流程	提交签核
6	BPM	ProcessStatusUpdate	更新签核状态服务	T100 抽单
7	BPM	ProcessInfoGet	取得流程信息	查看流程(钢笔按钮)
8	BPM	ApproveLogGet	取得签核关卡纪录	BPM 结案回写 T100
9	T100	DocPropColumnGet	取得重要字段	awsi011 开启 BPM 窗体设计师
10	T100	UserImageSync	传递个人签名图档	BPM 个人设定上传签名图档
11	T100	ProcessStatusUpdate	更新签核状态服务	BPM 同意结案、抽单、撤销流程

5.1.2 T100 客户端送签 XML 范例

bpmcli-yyyyymmdd.log

```
<request>
  <service prod="BPM" name="ProcessCreate"/><datakey type="FOM">
    <key name="EntId">99</key>
    <key name="CompanyId">DSCNJ</key>
    <key name="DocProp">apmt400</key>
    <key name="Prog">apmt400</key>
    <key name="FormId">PX1</key>
    <key name="SheetNo">CNJ-PX1-161129000001</key>
    <key name="DocKey">pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-PX1-161129000001</key>
  </datakey><payload><param key="data" type="XML"><![CDATA[
<Request>
  <RequestContent><Parameter><Record>
```

```

<Field name="flow_processId" value="ALL_apmt400_PX1"/>
<Field name="EFLoginID" value="tiptop"/>
<Field name="OrgUnitID" value="DC0300"/>
<Field name="formOwnerID" value="tiptop"/><!--窗体关系人-->
<Field name="formOwnerDP" value="DC0300"/>
<Field name="formCreatorID" value="tiptop"/><!--填表人-->
<Field name="formCreatorDP" value="DC0300"/>
<Field name="prog_url"
value="http://10.40.40.18/wt10dev/wa/r/app/gwc_apmt400?Arg=T100Trust&Arg=SSOKey&Arg=CNJ-PX1-161129000001"/>
<Field name="att_url"
value="http://10.40.40.18/wt10dev/wa/r/app/gwc_awsp001?Arg=T100Trust&Arg=SSOKey"/>
</Record></Parameter>
<Document>
<RecordSet id="1">
<Master name="1" node_id="1"><!--单头-->
<Record>
<Field name="pmdadocno" value="CNJ-PX1-161129000001"/>
<Field name="pmdadocno_desc" value="请购单"/>
<Field name="pmdadocdt" value="2016-11-29"/>
<Detail name="s_detail1" node_id="1_1"><!--单身-->
<Record>
<Field name="pmdbseq" value="1"/>
<Field name="pmdb004_desc" value="2015 春夏中大童服?"/>
</Record>
<Record>
<Field name="pmdbseq" value="2"/>
<Field name="pmdb004_desc" value="厂内测试主料"/>
</Record>
</Detail>
<Memo/>
<Attachment count="1" download="Y"><!--附件-->
<Document type="1" desc=""
url="aHR0cDovLzEwLjQwLjE4L3QxMGRldi9vdXQvYnBtX3Rlc3QudHh0"
key="99|[{&quot;column&quot;:&quot;pmdadocno&quot;,&quot;values&quot;:&quot;CNJ-PX1-161129000001&quot;}]|1|1" filename="bpm_test.txt" owner="07491" creator="07491" size="23"/>

```

```

        </Attachment>
    </Record>
</Master>
</RecordSet>
</Document>
</RequestContent>
</Request>
]]>
    </param>
</payload>
</request>

```

提交签核 Response

bpmcli-yyyyymmdd.log

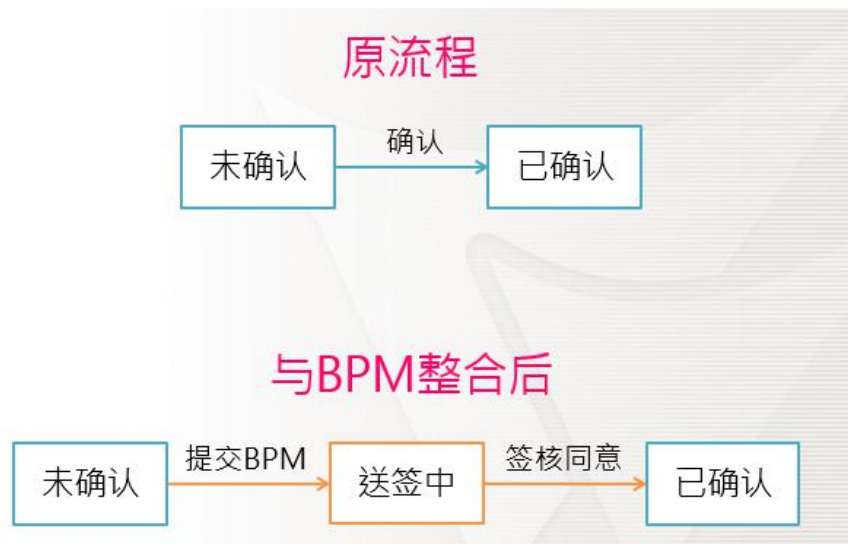
```

<response>
  <payload>
    <param key="data" type="XML"><![CDATA[
      <Response>
        <Execution>
          <Status code="0" sqlcode="0" description="NO ERROR"/>
        </Execution>
        <ResponseContent>
          <Parameter>
            <Record>
              <Field name="work_processSN" processId="" value=""/>
              <Field
                name="flow_processSN"
                value="ALL_apmt400_PX100000030"/><!--BPM 流程编号-->
              <Field name="status" value="W"/>
            </Record>
          </Parameter>
        </ResponseContent>
      </Response>
    ]]></param>
  </payload>
</response>

```

5.2.1 整合功能总览

与 BPM 整合后，单据流程有什么变化？



T100 与 BPM 整合功能



(注 1) T100 与 BPM 的使用者编号(登入账号)相同，但不同步密码

T100 与 BPM 整合实施流程

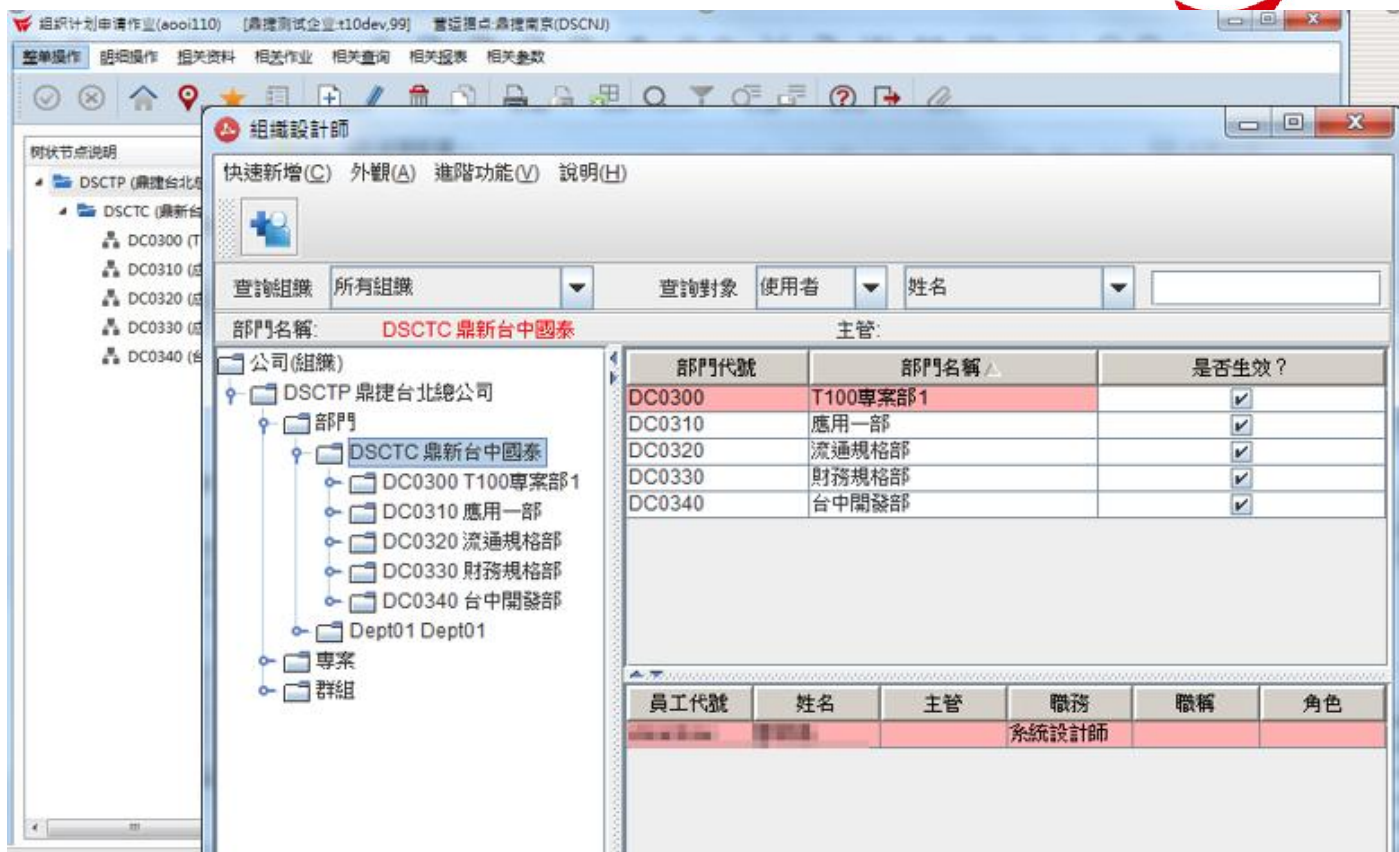
	T100	BPM	
组织建立	1.部门/员工/职称资料维护 2.执行组织同步	3.组织数据补充	- T100建置组织基础数据、aooi110 部门组织架构，再至aws011执行组织同步抛转BPM。 - BPM再补充本身系统所需的组织其他数据。 - 若有HRM整合，则由HRM同步至T100、BPM，请略过此步骤
签核设置	4.签核清单确认 6.单据别建立	5.签核整合设置 7.签核流程建立	- T100与客户确认需要签核功能的作业列表，并建立单据别。 - BPM设置整合参数(据点、作业是否启用签核)，并建立签核流程。
整合上线	8.单据提交 10.单据签核完成	9.人员签核	- T100单据提交至BPM走签核流程，签核完成回到T100。 - 可设定单据签核完成时自动确认。

整合相关作业

项目	T100	BPM
整合参数	aws0100 整合产品设定维护	整合系统设定
组织同步	- aooi100 组织数据 - aooi125 部门数据 - aooi110 组织计划申请 - aooi130 员工数据 - aooi350 员工通讯数据 - aooi705 员工职称 - aooi722 员工兼职设定 - aooi723 BPM主要账号设定 - azzi800 用户数据 - aooi720 部门核决层级 - aooi721 职务核决层级	组织设计师
签核设置	- aws010 营运据点签核设定 - aws011 BPM协同设定 - aws013 单据性质签核设定	窗体设计师 签核流程设计师

BPM 组织同步：

以 T100 数据为主，BPM 透过同步的方式，达到数据的一致性



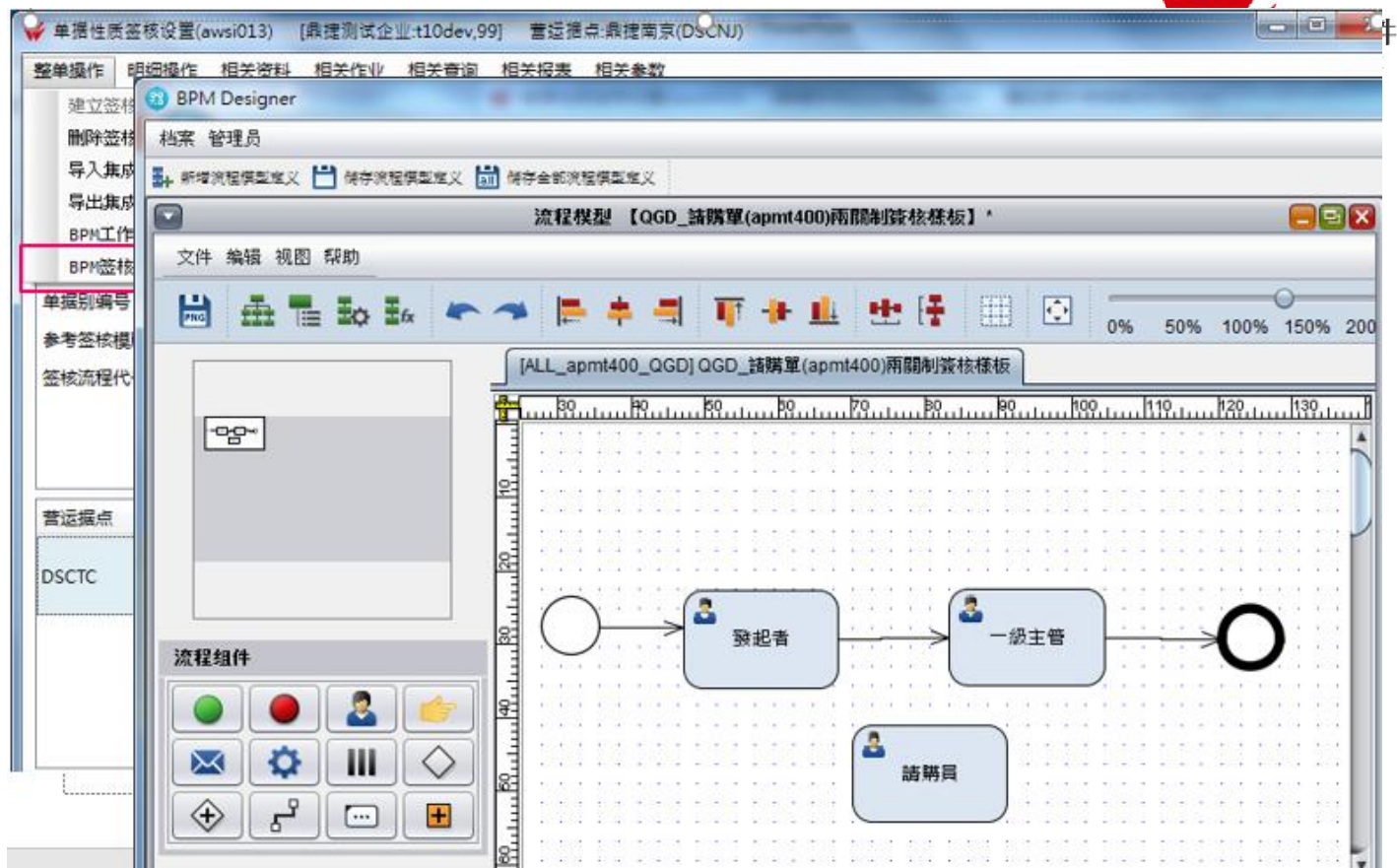
窗体模板建立:

BPM 窗体画面延用 T100 设计成果, 可快速建立



签核流程建立:

BPM 内建标准签核模板, 可在 T100 端快速建立签核流程



单据签核:

一体化操作, T100 单据提交后可串接 BPM 签核

請購單維護作業(apmt400) [最捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

http://10.20.9.26:8086/NaNaWeb/GP/PerformWorkFromMail?hdmMethod=performWorkFrc 流程管理系統

目前使用者: vivianliaw 廖甘燕 開置時間: 0:29:33

鼎新 BPM System
企業流程管理系統
Business Process Management System

待辦 通知 30 追蹤 放大 求助 設定 登出

搜尋功能/菜單 工作事項明細

發起流程 我的最愛 系統管理工具 流程處理紀錄 自定義維護

簽核意見: 片語

關卡名稱: 一級主管 流程序號: ALL_apmt400_PX100000053
重要性: 低 流程主管: Plant ID: DSCNJ, Sheet No: CNJ-PX1-16042400...

☒ [標準] 請購單 ☐ 顯示流程

請購單號	CNJ-PX1-160424000001	0	請購人員	07491	廖甘燕
請購單			請購部門	DC0310	應用一部
			請購日期	2016-04-24	

基本資料

稅別	102	費用部門	DC0300	T100專案部1
稅率	13.00%	運送方式	5	航空運輸
匯率	1.000000	請購備註		

单据签核:

一体化操作, 从 T100 可查看签核关卡状况

The screenshot displays a web application interface for managing purchase orders. The left pane shows a form for '请购单' (Purchase Order) with fields for '请购单号' (Purchase Order Number: CNJ-PX1-160424000001) and '请购单' (Purchase Order). The '基本数据' (Basic Data) tab is active, showing '价格信息' (Price Information) with a checked '单价为必要输入' (Unit Price is required input). The '税率' (Tax Rate) is 102, '税率' (Tax Rate) is 13.00%, '评量币别' (Evaluation Currency) is CNY, and '汇率' (Exchange Rate) is 1.000000. The '请购明细' (Purchase Order Details) tab is also visible, showing a table with columns for '供应商选择' (Supplier Selection), '供应商编号' (Supplier Number), and '供应商简称' (Supplier Short Name). The table contains one row with '00000002' and '金徽 (无锡) 棉'.

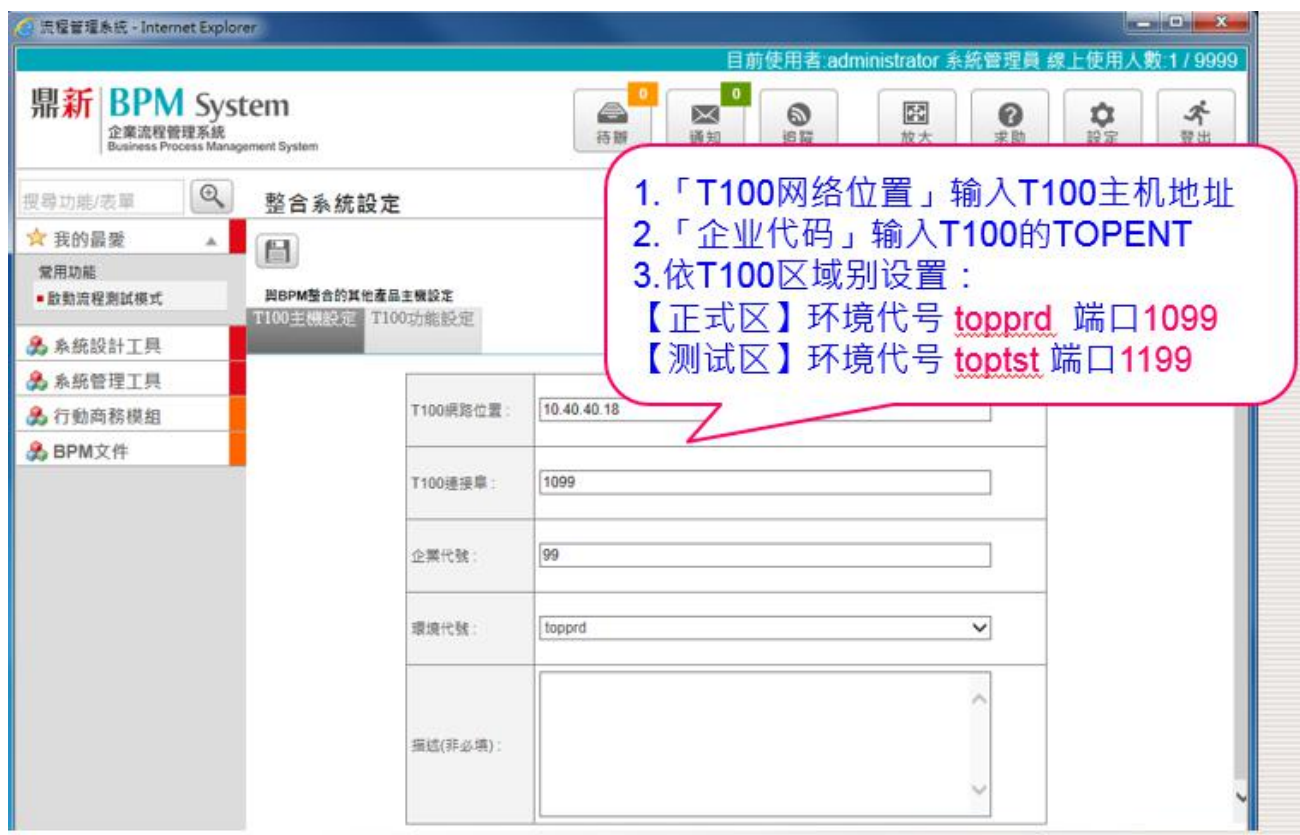
The right pane shows a workflow diagram titled '【PX1_请购单_请购审核流程】' (PX1_Purchase Order_Purchase Order Review Process). The diagram illustrates the approval process, starting with a green circle 'S' (Start), followed by a green circle with a checkmark (Approval), then a green circle with a checkmark (Approval), and finally a red circle 'E' (End). The workflow steps are: '发起人' (Initiator) 'vivianliaw 廖甘燕' (2016/04/25 00:26(已处理)) and '一级主管' (First Level Supervisor) 'vivianliaw 廖甘燕' (2016/04/25 00:55(已处理)). A link at the bottom right says '(檢視详细流程资讯...)' (View detailed process information...).

5.2.2 整合参数设置

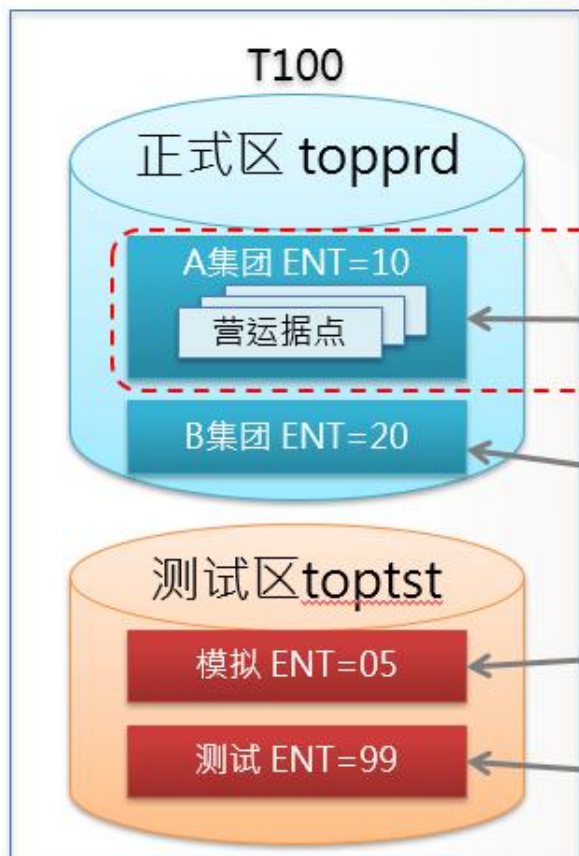
T100 整合参数-设置 BPM 的信息



BPM 整合参数-设置 T100 的信息

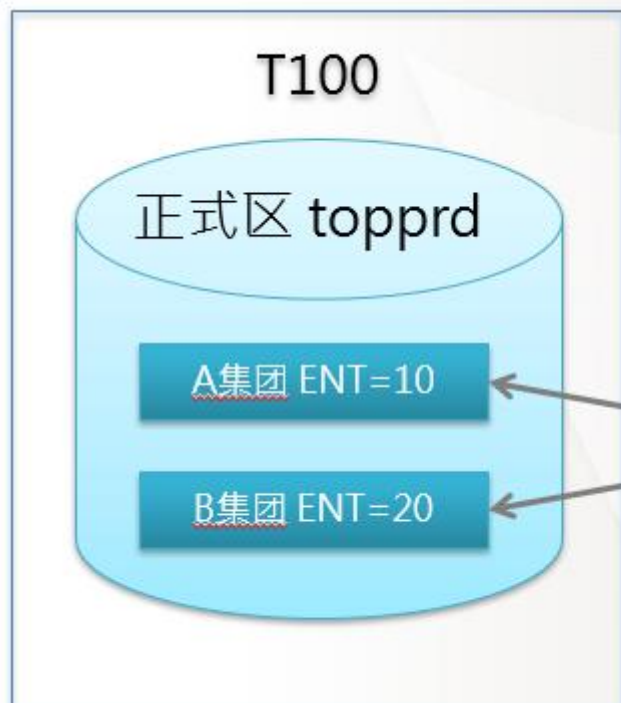


T100&BPM 企业层级对应



- BPM不支持「多企业ENT」架构
- 每一套BPM只能对应T100一个ENT
- 注意：awsi100整合参数设定，BPM整合对应需为**一对一的关系**，若将二个以上ENT对应同一套BPM，将造成BPM数据混乱

T100&BPM 企业层级对应



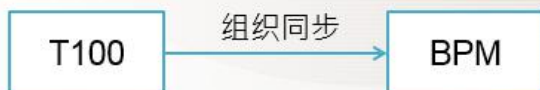
错误的设定方式！

将二个以上ENT对应同一套BPM，
将造成BPM数据混乱

5.2.3 BPM 组织同步

组织同步的实施对象

无HRM系统：由T100同步至BPM



有HRM系统：由HRM同步至T100、BPM
(不在本文说明范围)

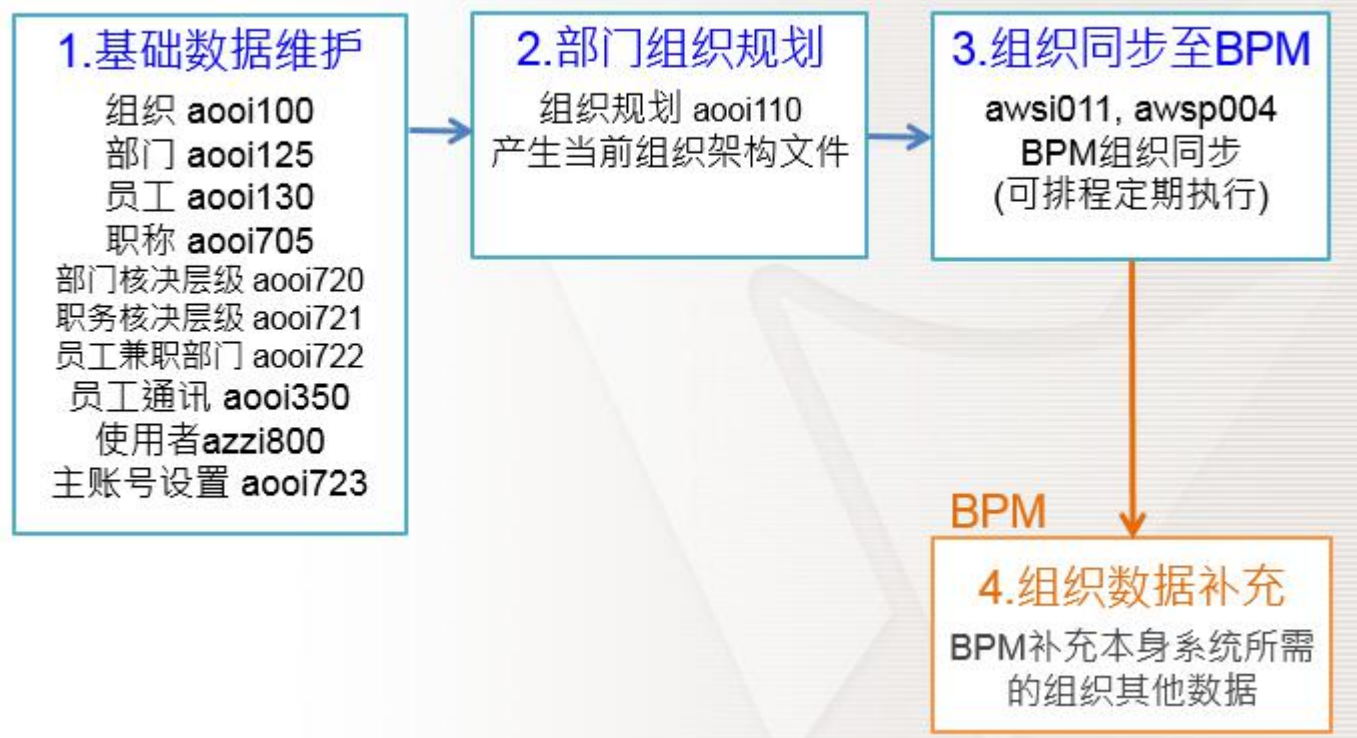


T100 组织同步至 BPM 的项目

项目	T100字段	字段说明	项目	T100字段	字段说明
部门组织 aooi100 aooi125 aooi110	ooej004	组织编号	员工/账号 aooi130 aooi350 azzi800 aooi723	gzxa001	使用者编号(登入账号) ※不同步密码
	ooefl003	组织简称		gzxa003	员工编号
	ooej005	上级组织编号		gzxa005	使用者AD账号
	ooeg011	部门主管		gzxa010	预设使用语系
	ooeg012	部门核决层级		ooag011	员工全名
员工兼职 aooi722	ooah002	兼职部门		ooag003	所属部门
	ooah001	使用者编号		ooag005	职称名称
	ooah003	职称名称		ooagstus	状态代码 (N表示离职)
	ooah004	职务核决层级		oofc012	员工通讯.电子邮件
	ooah006	直属主管		oofc012	员工通讯.一般电话/ 移动电话
职称 aooi705	oocql004	职称名称		ooag015	职务核决层级
部门核决层级 aooi720	oocql004	部门核决层级名称		ooag016	启用代理人机制
	oocq004	部门核决层级		ooag017	代理人
职务核决层级 aooi721	oocql004	职务核决层级名称		ooag018	直属主管
	oocq004	职务核决层级			

组织同步操作流程

T100



T100 部门组织规划

【规划重点】BPM 为单一组织树架构，故需先确认要同步给 BPM 的部门组织是单一公司或多公司，再参考以下方式规划

单一模式(旧客)	复合模式(新客请采用此模式，以利扩充)
适用单一公司架构 (单一营运据点)	适用多公司架构 (多个营运据点)
aooi110组织规划，只建置一个最上层组织，并包含所有部门	aooi110组织规划，各公司可建立各自最上层组织，同步时自动合并并加上一层 [企业编号]
BPM组织Root : C	BPM组织Root : ENT_ID

T100 整合参数-组织同步

整合產品設定維護作業(aws100) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

整合產品設定

BPM設定

☒ 是否啟用BPM協同

IP位置代碼
bpm_ip

IP位置
10.20.9.26

...

☒ 是否啟用BPM組織同步

最上層組織模式
2:複合

最上層組織
DSCPT|DSBPM

1.勾选「是否启用BPM组织同步」
2.「最上层组织模式」及「最上层组织」，请依实际部门组织规划填写，开始同步之后请勿任意改动

aooi100 组织, aooi125 部门

組織基本資料維護作業(aooi100) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

組織資訊

組織編號: DSCTC

簡稱: 鼎新台中國泰

對內全稱: 鼎捷集團台中分公司

對外全稱: 鼎捷集團台中分公司

助記碼:

組織分類編號:

☒ 非法人 ☐ 法人

所屬法人: DSCTP 鼎捷台北總公司

Y:有效

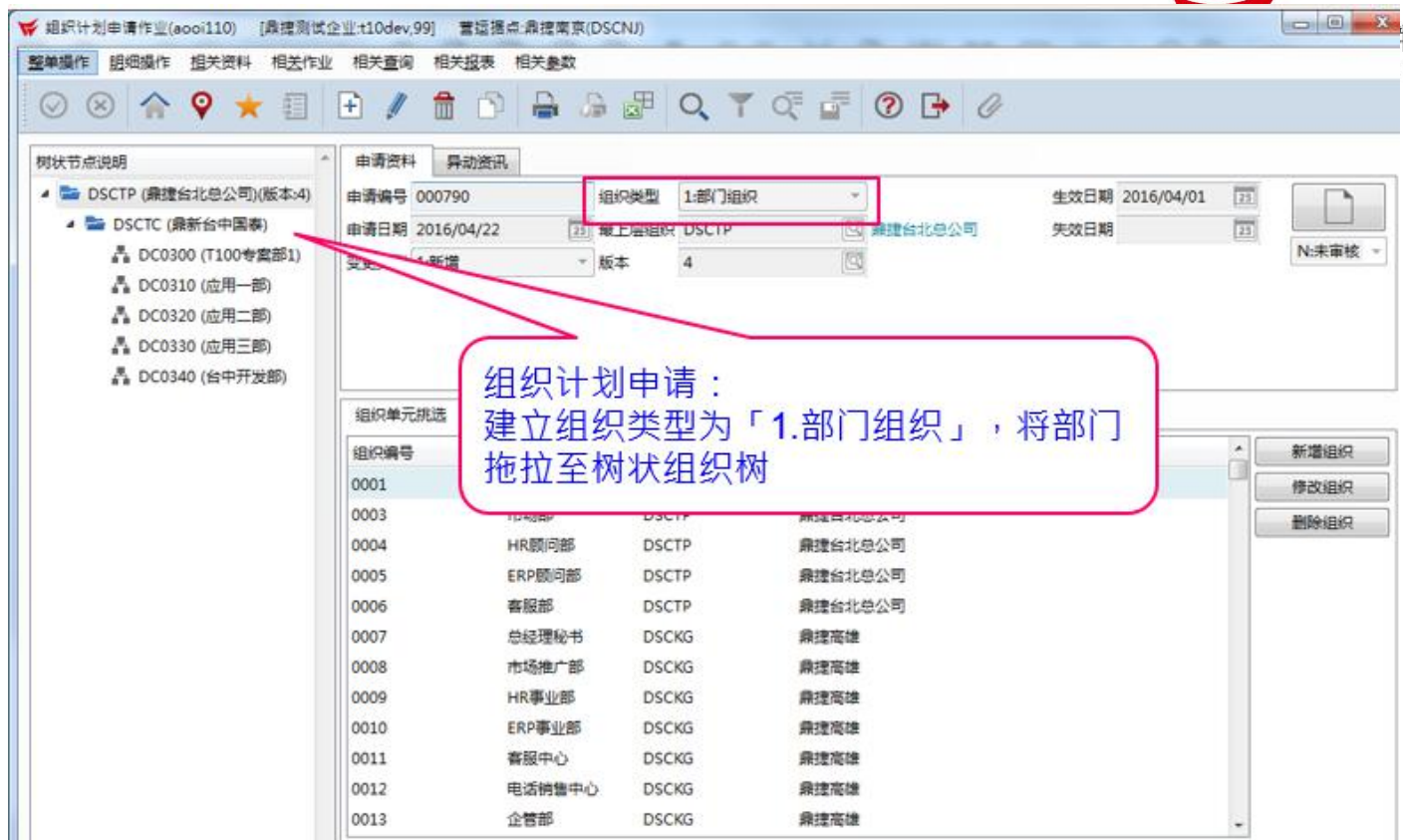
部門維護作業(aooi125) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

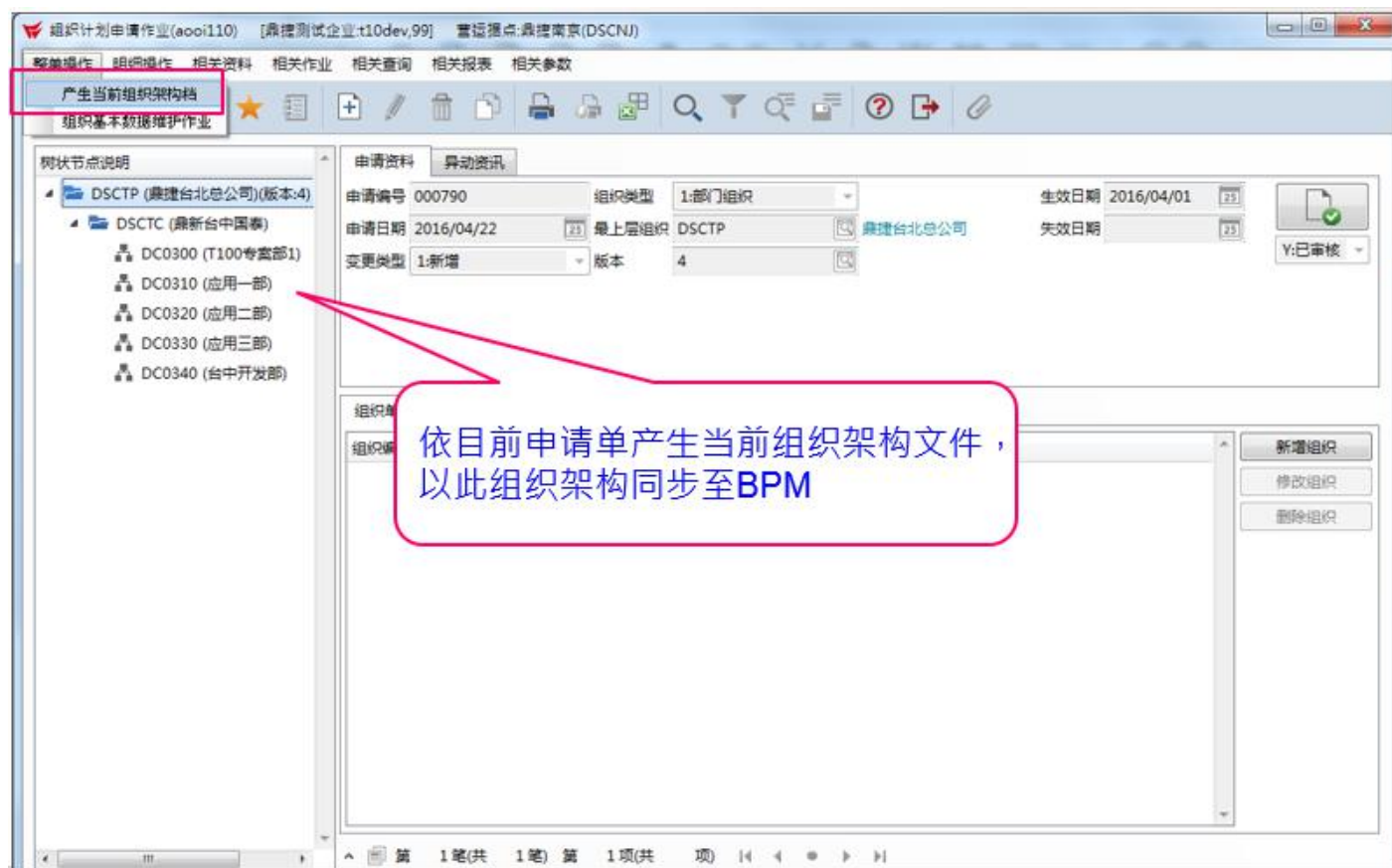
基本資料

有效	部門編號	說明(簡稱)	說明(對內全稱)	部門主管員工編號	全名	部門核決層級	說明
☒	DC0341	台中開發...	台中開發子部門1	00000	TIPTOP測試	2	部門
☒	DC0342	台中開發...	台中開發子部門2			2	部門
☒	DC0343	台中開發...	台中開發部開...			3	部

aooi110 部门组织规划



产生当前部门组织



aooi130 员工, aooi350 员工通讯

員工資料維護作業(aooi130) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

狀態	員工編號	全名	歸屬部門	說明(簡稱)	職稱	說明	員工核決層級	說明	是否啟用代理人機制	代理人員工編號	全名	直屬主管員工編號	全名
☒	0000	學習用	DC0320	流通規格部	11	軟體工程師			☐				
☒	00000	TIPTOP...	DC0300	專案部	0005	企劃專員	2	經理	☐	000000	張小四	0001	
☒	000000	張小四	DC0300	專案部					☐				

聯絡對象維護作業(aooi350) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

聯絡對象識別碼 000000000000000000000000449 姓氏 學 中間名

聯絡對象類型 2:員工 名字 習用 職稱

聯絡對象編號 00000 全名 學習用 助記碼

Y:有效

地址資料 通訊方式

狀態	通訊類型	通訊應用分類	通訊應用分類說明	通訊內容	主要通訊方式	簡要編號	簡要說明	寄發郵件	失效日期
☒	1:一般電話	A	公司	04-23054567	☒			☐	
☒	4:電子郵件	A	公司	tiptop@digwin.biz	☒			☐	

azzi800 使用者(登入账号)

使用者資料設定作業(azzi800) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

使用者編號 tiptop

聯絡對象識別碼 2:員工

員工編號 00000

角色據點設定 權限部門設定 統計資訊 進階設定 異動資訊

個人項目

使用語言 简体中文

預設營運據點編號 DSCNJ 鼎捷南京

自定目錄編號 MENU 選單

使用者流程編號 FLOW01

使用者AD帳號

手機/電話

介面設定

首頁風格 0:預設佈景主題

☒ 首頁選單是否固定呈現

對話框

員工編號 00000 是否要以使用者編號 tiptop 作為BPM主帳號?

☒ 是 ☐ 否

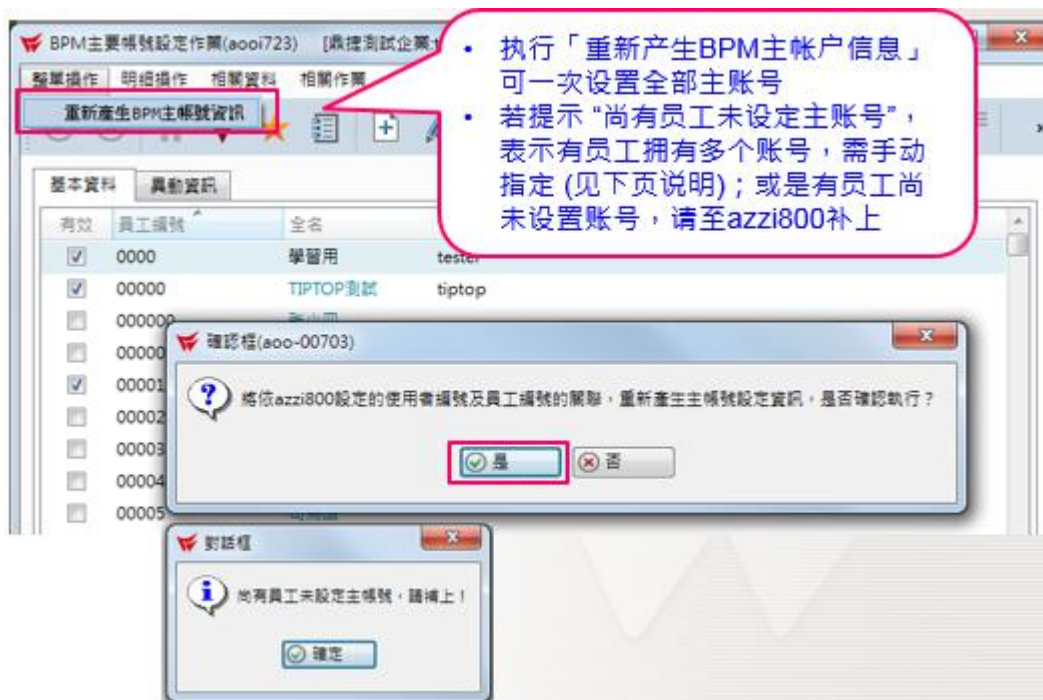
員工/使用者编号转换



3. 抛转BPM
「使用者编号」



aooi723 BPM 主要账号设定

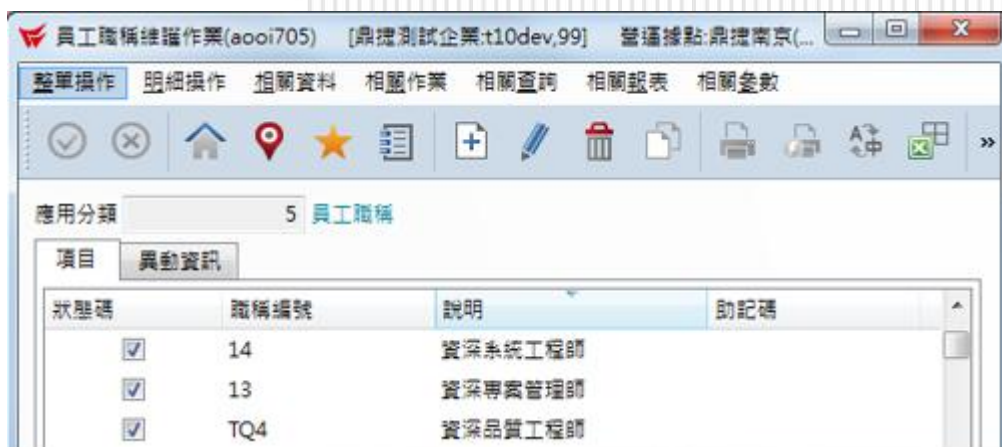




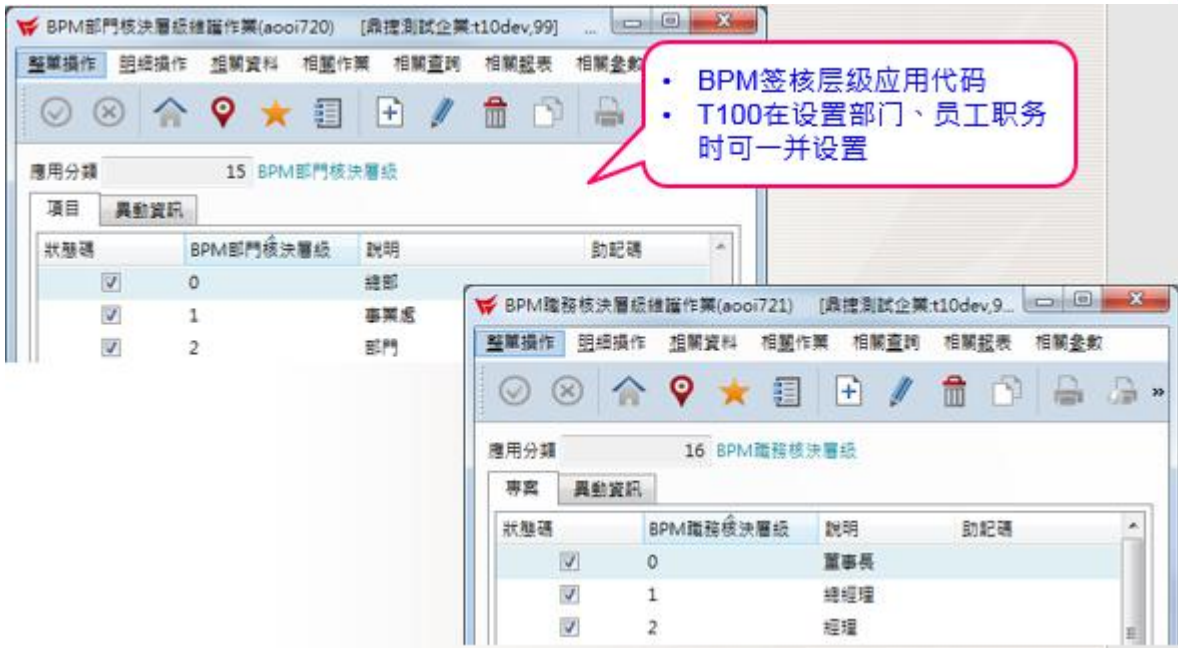
(注意事项) 员工/使用者编号同步

- 登入密码不同步
 - T100 与 BPM 的使用者编号(登入账号)相同, 但不同步密码
- 需符合以下条件, 否则该笔略过不同步
 - 员工必须设定「职称」
 - 员工必须设定「所属部门」
 - 员工的「所属部门」不可为最上层组织
 - 员工必须指定「BPM 主账号」
- 离职员工
 - 员工状态代码为 N, 同步至 BPM 将被视为离职员工

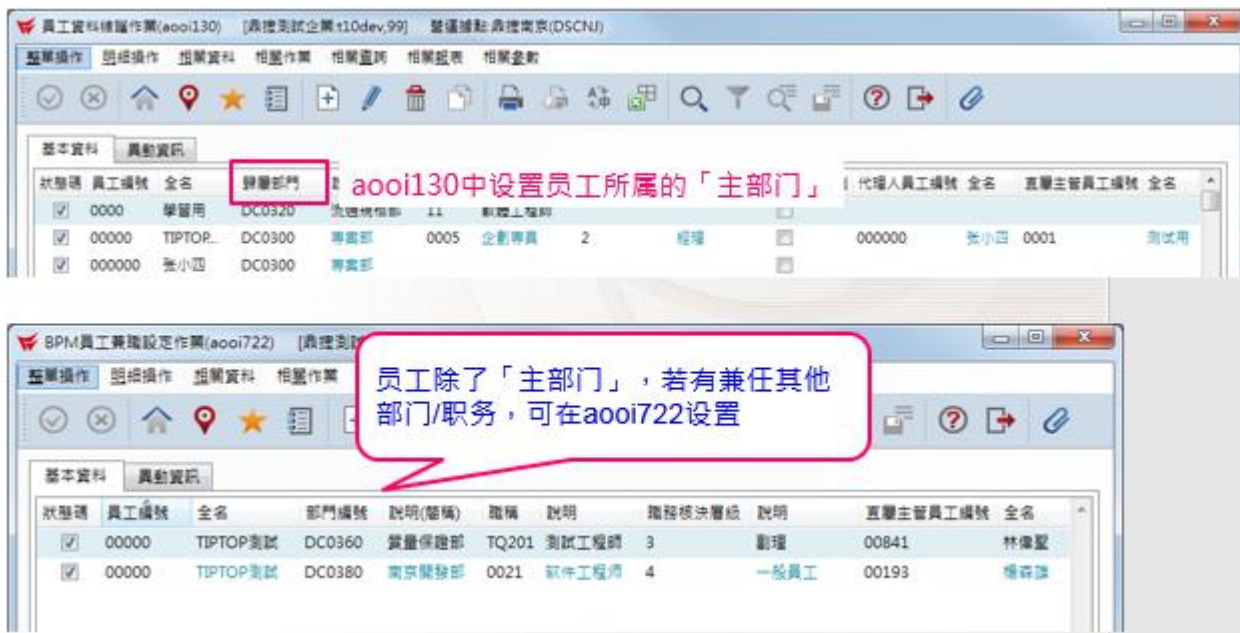
aooi705 职称



aooi720 部门核决层级, aooi721 职务核决层级



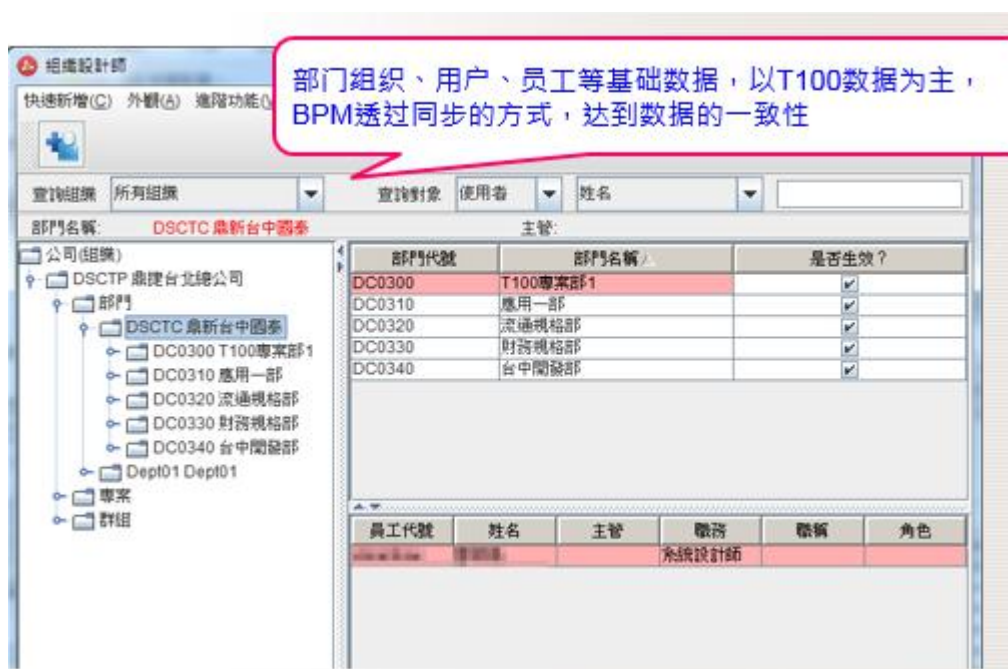
aooi722 员工兼职



BPM 组织同步



BPM 组织设计师



BPM 用户基本数据

使用者基本資料

使用者基本資料 | 設定所屬單位 | 設定代理人 | 設定關係人

基本資料

員工代號: 姓名:

LDAP帳號:

密碼:

電子郵件:

電子郵件預設語系: 工作流程主機:

工作時間表:

狀態: ☒ 任職中 ☐ 已離職

使用者基本資料

使用者基本資料 | 設定所屬單位 | 設定代理人 | 設定關係人

組織	主部門	部門代號	部門名稱	部門生效	職務簡稱	職務	組織代號	組織名稱
部門	☒	DC0310	應用一部	☒		軟件測試工...	DSBPM	鼎捷台北總...
專案	☐	DSCTC	鼎新台中國泰	☒		系統設計師	DSBPM	鼎捷台北總...
群組								

5.2.4 用戶權力設置

- 確認者(BPM 最后一关签核者) 需有以下執行權限
 - awsp002 (取得签核者关卡信息)

签核结案时系统需执行 awsp002, 取回 BPM 签核关卡
 - 签核的 T 类作业

例如 apmt500 采购单, 采购课长为最后一关签核者, 则采购课长必须有 apmt500 执行权限, 否则 ERP 在执行自动确认时可能因权限问题而回写失败
 - 可拜访营运据点

某些 ERP 作业, 在进行确认时会控卡确认者必须有拜访该单据所属据点的权限

使用者資料設定作業(azzi800) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

✓ ✕ 🏠 📍 ★ 📋 ➕ ✎ 🗑️ 📄 🖨️ 📧 🔄 📊 🔍 🔍 🔍 🔍 ? »

使用者編號: tiptop 密碼及登入方式更換

聯絡對象識別碼: 2:員工

員工編號: 00000 TIPTOP測試

Y:有效

角色據點設定 權限部門設定 統計資訊 進階設定 異動資訊

角色配置

狀態碼	類別	角色或作業編號	說明	生效日期	失效日期	功能授權
☒	1:角色	role01	倉管員			

職能角色與權限維護作業(azzi850) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

✓ ✕ 🏠 📍 ★ 📋 ➕ ✎ 🗑️ 📄 🖨️ 📧 🔄 📊 🔍 🔍 🔍 🔍 ? »

基本資料 異動資訊

職能角色編號: role01

說明: 倉管員

☐ 屬於superuser群組

Y:有效

基本資料 異動資訊

作業編號	程式名稱	模組名稱	原始執行程式	部門資料授權	個人資料授權
azzt800		系統管理系統		0:不管制	0:不管制
azzzq710	訊息追蹤查詢	系統管理系統	azzzq710	0:不管制	0:不管制
awsp002	取得簽核者關卡資訊	整合管理模組	awsp002	0:不管制	0:不管制

使用者可拜訪營運據點

使用者資料設定作業(azzi800) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

使用者編號: tiptop 密碼及登入方式更換 網路對象識別碼: 2:員工 員工編號: 00000 TIPTOP測試

角色據點設定 權限部門設定 統計資訊 進階設定 異動資訊

角色配置

狀態碼	類別	角色或作業編號	說明	生效日期	失效日期	功能授權
☒	1:角色	admin-01	admin-01			

配置可拜訪據點

狀態碼	據點編號	說明(簡稱)	生效日期	失效日期	允許下展
☒	DSCNJ	鼎捷南京			☐
☒	DSCTC	鼎新台中國泰			☐
☒	DSCTP	鼎捷台北總公司			☐

5.2.5 签核流程设置

T100 系統首頁(azzi000) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

鼎捷 T100

執行程序

作業名稱

- 流通零售管理
- 流通菜單(依业态)
- 流通分銷管理
- 财务会计管理
- 成本管理
- 發票管理
- 稅務管理
- 區域功能
- 行業別功能
- 企業流程管理(BPM)
 - BPM協同設置作業
 - 營運據點簽核設置維護作業
 - 單據性質簽核設置

通知中心

[T100 訊息中心] APS計算作業(asp500)
 [T100 訊息中心] MDS匯總計算(asp400)
 [T100 訊息中心] APS計算作業(asp500)
 [T100 訊息中心] APS產生工單(asp621)
 更多...

待簽核事項

Plant ID : DSCNJ , Sheet No : CNJ-PX1-160424000001
 Plant ID : DSCTP , Sheet No : CTP-400-151200000013
 Plant ID : DSCNJ , Sheet No : CNJ-XM4-160200000001
 Plant ID : DSCNJ , Sheet No : CNJ-X28-160300000001
 更多...

(一) 营运据点签核设置 awsi010

营运据点签核设置维护作业(awsi010) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

状态码	签核否	自动确认否	营运据点	说明(简称)	组织分群编号	组织分群名称
☒	☐	☐	DSCKG	鼎捷高雄		
☒	☒	☒	DSCNJ			
☒	☐	☐	DS			
☒	☐	☐	DSCNK			
☒	☐	☐	DSCSH			
☒	☒	☐	DSCTC			
☒	☐	☐	DSCTC01			
☒	☐	☐	DSCTC0101			
☒	☐	☐	DSCTN	鼎捷台南		
☒	☐	☐	DSCTP	鼎捷台北总公司		
☒	☐	☐	DSCWH			
☒	☐	☐	DSCXJ	徐晶测试		
☒	☐	☐	DSCXJ1			

依「营运据点」设定：
1.勾选「签核否」启用BPM签核功能
2.勾选「自动确认否」表示签核结案时，单据要自动确认

(二) BPM 协同设置 awsi011

BPM协同设定作业(awsi011) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

啟用簽核	作業編號	說明	模組編號	模組名稱
☐	aprt101	市場調查計劃	APR	價格管理模組
☐	artt411	市場調查計劃維護作業	ART	零管管理系統
☐	axrt940	帳齡及壞帳提列維護	AXR	應收帳款管理系統
☐	aglt390	年底結轉常用傳單維護作業	AGL	總帳管理系統
☐	aint161	庫位取消留置維護作業	AIN	庫存管理系統
☐	aint160	庫位留置維護作業	AIN	庫存管理系統
☐	artt220	庫區異動申請作業	ART	零管管理系統
☐	aint310	庫存報廢申請作業	AIN	庫存管理系統
☐	aint311	庫存報廢除帳作業	AIN	庫存管理系統
☐	axct703	庫存成本調整傳單產生維護...		
☐	aint180	庫存有效日期變更作業	AIN	庫存管理系統
☐	aint170	庫存異常變更維護作業	AIN	庫存管理系統
☐	aprt602	庫存補差單維護作業	APR	價格管理模組
☐	apmt128	彈性採購價格申請作業	APM	採購管理系統
☐	axmt128	彈性銷售價格申請作業	AXM	銷售管理系統
☐	anmt480	應付匯款異動作業	ANM	資金管理

依「作业编号」启用签核功能

相關作業

- BPM主要帳號設定作
- BPM員工帳號設定作
- BPM職務核決層級維
- BPM部門核決層級維
- 營運據點簽核設定維
- 組織同步BPM作業

BPM協同設定作業(awsi011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 組織操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

作業編號 apmt400 請購單維護作業
模組編號 APM 採購管理系統

☒ 啟用簽核

單據資訊 重要權位

預設簽核模版 2ActTemplate 兩關制簽核模版

表單關係人權位 pmda002 請購人員

表單關係人部門權位 pmda003 請購部門

填表人權位 pmdacrtid 資料建立者

填表人部門權位 pmdacrtidp 資料建立部門

單別參照單據性質 apmt400 請購單

更新簽核狀態應用元件設定

確認應用元件編號 s_apmt400_ws_confirm

交易前元件編號

交易後元件編號

更新狀態後元件編號

設定该作业的默认签核流程模板；
此处为默认设定，可在awsi013依单
别个别调整

```

graph LR
    Start(( )) --> A[發起者]
    A --> B[一級主管]
    B --> End((( )))
  
```

窗体关系人、填表人

BPM協同設定作業(awsi011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 組織操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

作業編號 apmt400 請購單維護作業
模組編號 APM 採購管理系統

☒ 啟用簽核

單據資訊 重要權位

預設簽核模版 2ActTemplate 兩關制簽核模版

表單關係人權位 pmda002 請購人員

表單關係人部門權位 pmda003 請購部門

填表人權位 pmdacrtid 資料建立者

填表人部門權位 pmdacrtidp 資料建立部門

單別參照單據性質 apmt400 請購單

更新簽核狀態應用元件設定

確認應用元件編號 s_apmt400_ws_confirm

交易前元件編號

交易後元件編號

更新狀態後元件編號

- 窗体关系人 => 对应BPM的 formOwnerID
- 填表人 => 对应BPM的 formCreatorID

请注意：窗体关系人/部门、填表人/部门，务必
存在于BPM组织数据中，才可送签单据

```

graph LR
    Start(( )) --> A[發起者]
    A --> B[一級主管]
    B --> End((( )))
  
```

单别参照单据性质

BPM協同設定作業(aws011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

作業編號 apmt400 請購單維護作業
模組編號 APM 採購管理系統

☒ 啟用審核

單據資訊 重要欄位

預設審核模版	2ActTemplate	兩關制審核
表單關係人欄位	pmda002	請購人員
表單關係人部門欄位	pmda003	請購部門
填表人欄位	pmdacrtid	資料建立者
填表人部門欄位	pmdacrtdp	資料建立部門
單別參照單據性質	apmt400	請購單

更新審核狀態應用元件設定

確認應用元件編號 s_apmt400_ws_confirm

交易前元件編號

交易後元件編號

更新狀態後元件編號

- 設定該作業來源單別所屬的單據性質 (參考aooi199)
- 可複選，例如apmt501委外採購單，其來源單別的單據性質有apmt500、asft300(委外工單轉委外採購單)，則此處設為“apmt500|asft300”

產生「呼叫自動確認的程序」

BPM協同設定作業(aws011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業

單據性質審核設定

BPM表單設計師

BPM審核流程設計師

重新產生單據欄位資訊

重新產生呼叫應用元件程式

模組編號 APM 採購管理系統

☒ 啟用審核

單據資訊 重要欄位

預設審核模版	2ActTemplate	兩關制審核
表單關係人欄位	pmda002	請購人員
表單關係人部門欄位	pmda003	請購部門
填表人欄位	pmdacrtid	資料建立者
填表人部門欄位	pmdacrtdp	資料建立部門
單別參照單據性質	apmt400	請購單

更新審核狀態應用元件設定

確認應用元件編號 s_apmt400_ws_confirm

交易前元件編號

交易後元件編號

更新狀態後元件編號

2. 有更動確認應用組件編號時，需執行「重新產生呼叫應用組件程序」，出現“重新進行link成功”即可

資訊

重新進行link成功！

進階訊息 建議執行 反映問題 確定

1. 「確認應用組件編號」為自動確認時調用的SUB函式名稱，務必與程序相符

挑选签核时需呈现的字段

BPM協同設定作業(aws011) [DIGWIN:t10tst,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

作業編號 apmt400 請購單維護作業

模組編號 APM 採購管理系統

☐ 啟用審核

單據資訊 重要欄位

apmt400(請購單維護作業)

- grid3(grid3)
- headerlock_group(headerlock_group)
- 基本資料(master_Folder_page)
- 異動資訊(page_info_1)
- 請購明細(bpage_1)

全選 全不選

畫面欄位 欄位說明

☒ ooa005 匯率

☐ oofb017

☐ oofb017_1

☐ pmda010_desc

☐ pmda_t_pmda004 單價為必要輸入

☒ pmda_t_pmda005 評量類別

2. 按钮「>」加入清單

控件編號	欄位標號編號	欄位標號文字	參考欄位編號	自定義變數名稱	所屬結構
pmda_t_pmda001				pmda001	headerlock_group
pmda_t_pmda002	lbl_pmda002	請購人員	pmda002_desc	pmda002	headerlock_group
		請購部門	pmda003_desc	pmda003	headerlock_group
		請購日期		pmdadocdt	headerlock_group
		請購單號		pmdadocno	headerlock_group
				pmdadocno_desc	headerlock_group
ooa005	lbl_oaa005	匯率		ooa005	基本資料
pmda_t_pmda005	lbl_pmda005	評量類別	pmda005_desc	pmda005	基本資料
pmda_t_pmda007	lbl_pmda007	費用部門	pmda007_desc	pmda007	基本資料
pmda_t_pmda010	lbl_pmda010	稅別		pmda010	基本資料
pmda_t_pmda011	lbl_pmda011	稅率		pmda011	基本資料
pmda_t_pmda012	lbl_pmda012	單價含稅否		pmda012	基本資料
pmda_t_pmda021	lbl_pmda021	運送方式	pmda021_desc	pmda021	基本資料
pmda_t_pmda022	lbl_pmda022	請購備註		pmda022	基本資料
imaal004	lbl_imaal004	規格		imaal004	請購明細

1. 勾选所需字段

设计窗体模板

BPM協同設定作業(aws011) [DIGWIN:t10tst,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

單據性質審核設定

BPM表單設計師

BPM審核流程設計師

重新產生單據欄位資訊

重新產生呼叫應用元件程式

模組編號 APM 採購管理系統

☐ 啟用審核

單據資訊 重要欄位

apmt400(請購單維護作業)

- grid3(grid3)
- headerlock_group(headerlock_group)
- 基本資料(master_Folder_page)
- 異動資訊(page_info_1)
- 請購明細(bpage_1)

全選 全不選

畫面欄位 欄位說明

☒ ooa005 匯率

☐ oofb017

☐ oofb017_1

☐ pmda010_desc

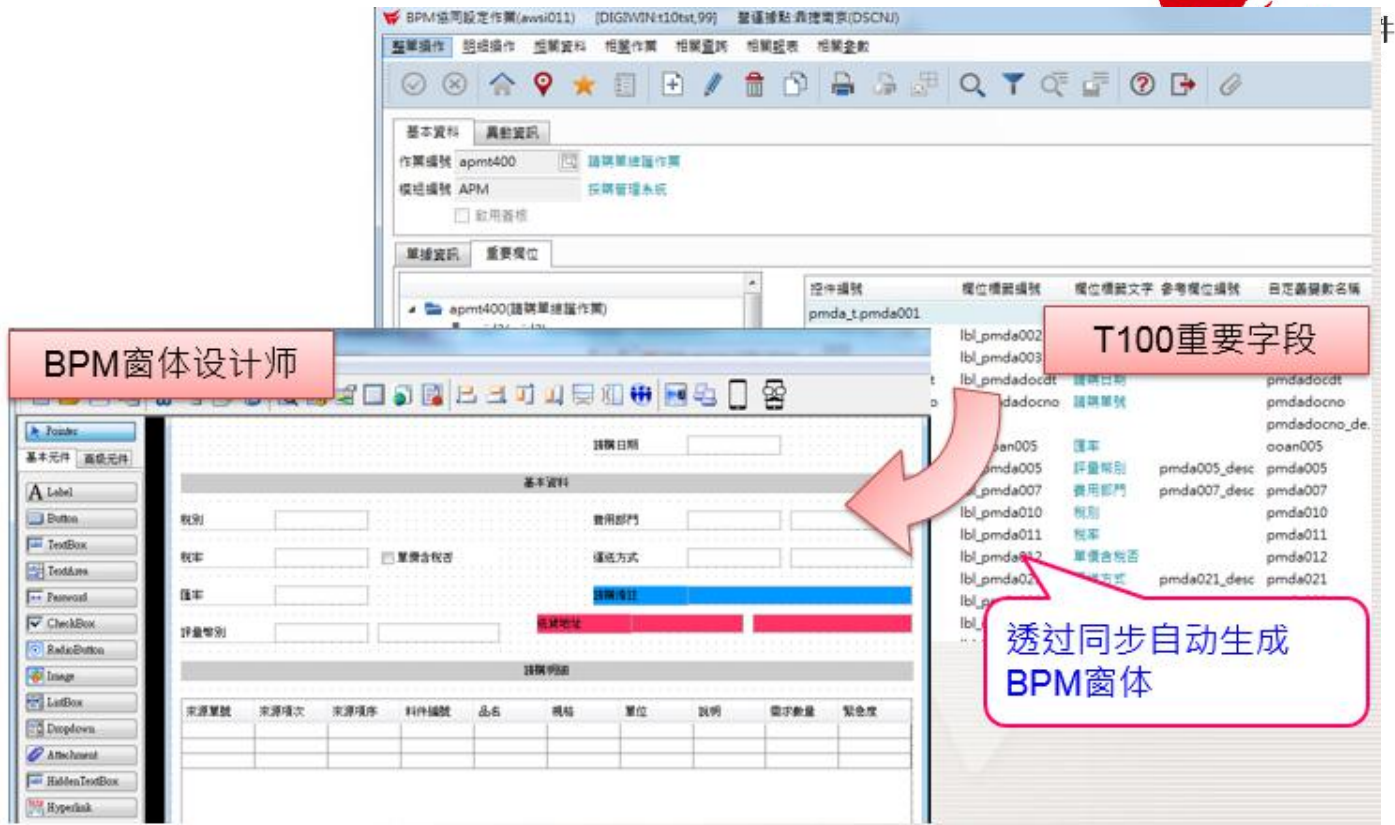
☐ pmda_t_pmda004 單價為必要輸入

☒ pmda_t_pmda005 評量類別

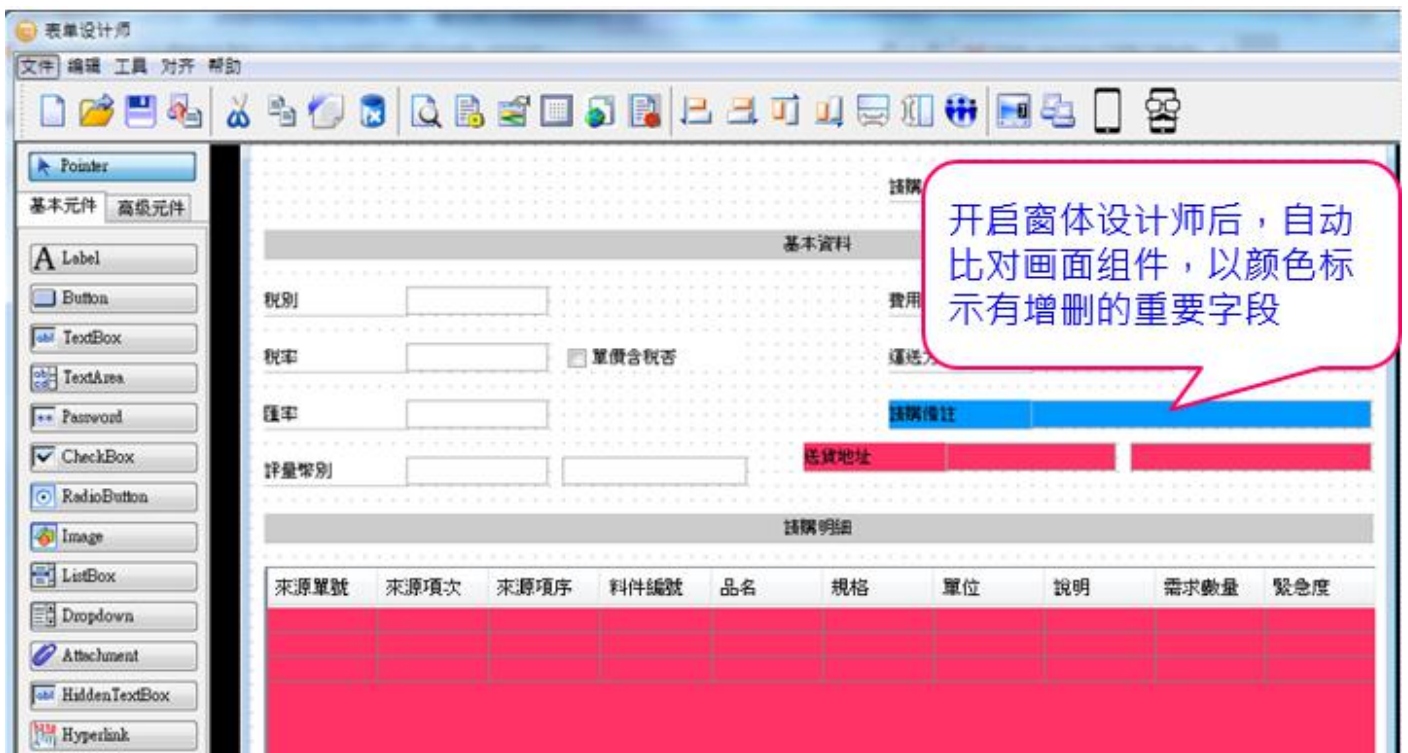
「重要字段」选好后，即可设计BPM窗体

控件編號	欄位標號編號	欄位標號文字	參考欄位編號	自定義變數名稱	所屬結構
pmda_t_pmda001				pmda001	headerlock_group
pmda_t_pmda002	lbl_pmda002	請購人員	pmda002_desc	pmda002	headerlock_group
pmda_t_pmda003	lbl_pmda003	請購部門	pmda003_desc	pmda003	headerlock_group
pmda_t_pmdadocdt	lbl_pmdadocdt	請購日期		pmdadocdt	headerlock_group
pmda_t_pmdadocno	lbl_pmdadocno	請購單號		pmdadocno	headerlock_group
pmdadocno_desc				pmdadocno_desc	headerlock_group
ooa005	lbl_oaa005	匯率		ooa005	基本資料
pmda_t_pmda005	lbl_pmda005	評量類別	pmda005_desc	pmda005	基本資料
pmda_t_pmda007	lbl_pmda007	費用部門	pmda007_desc	pmda007	基本資料
pmda_t_pmda010	lbl_pmda010	稅別		pmda010	基本資料
pmda_t_pmda011	lbl_pmda011	稅率		pmda011	基本資料
pmda_t_pmda012	lbl_pmda012	單價含稅否		pmda012	基本資料
pmda_t_pmda021	lbl_pmda021	運送方式	pmda021_desc	pmda021	基本資料
pmda_t_pmda022	lbl_pmda022	請購備註		pmda022	基本資料
imaal004	lbl_imaal004	規格		imaal004	請購明細

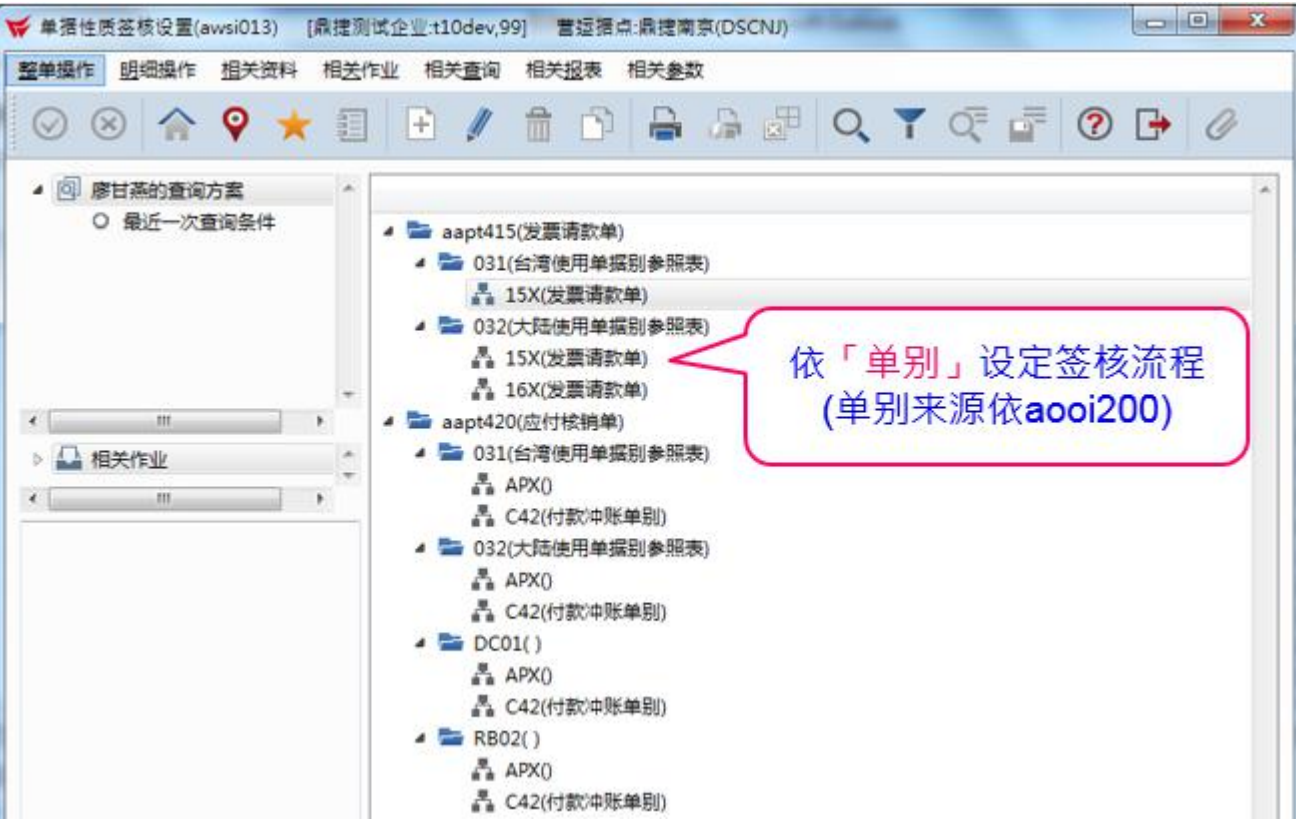
自动生成窗体模板



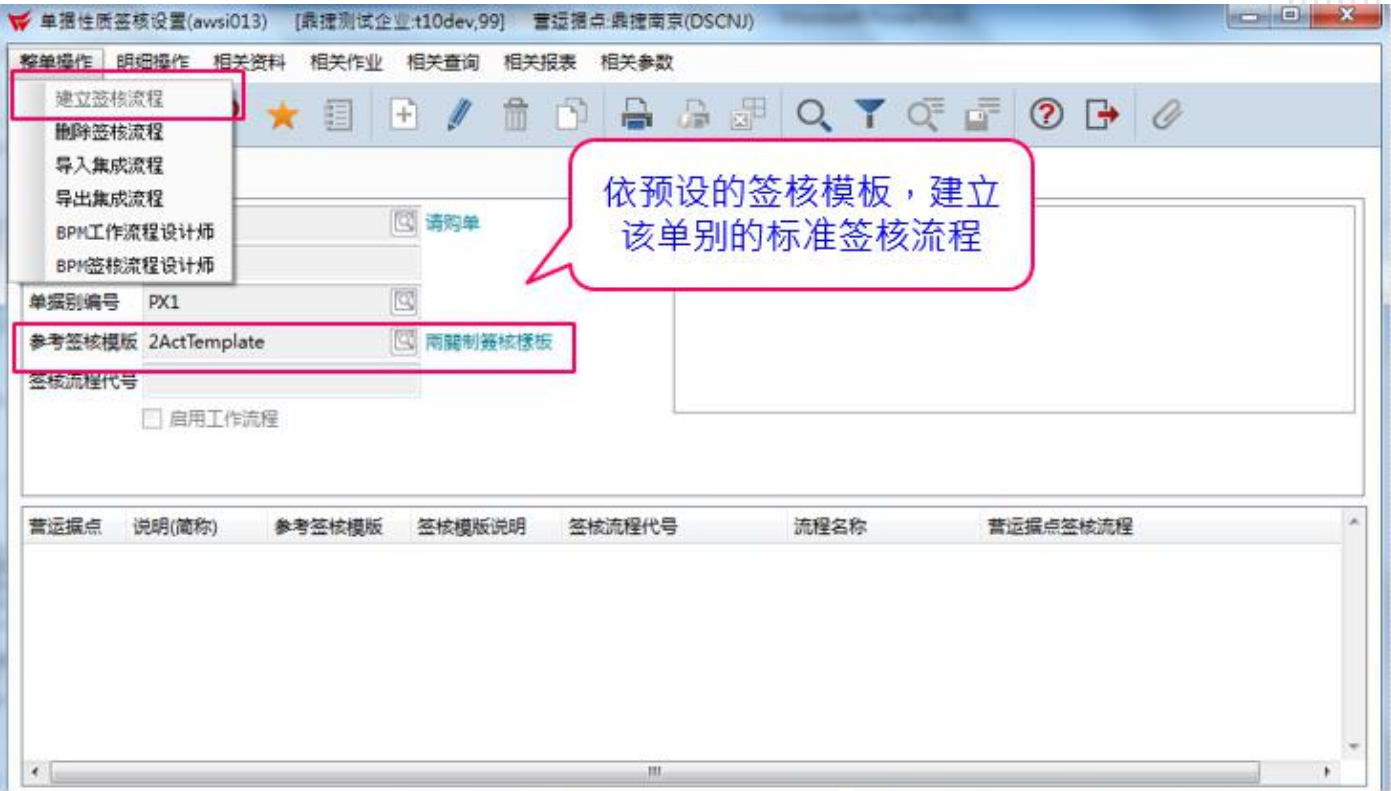
BPM 窗体设计师

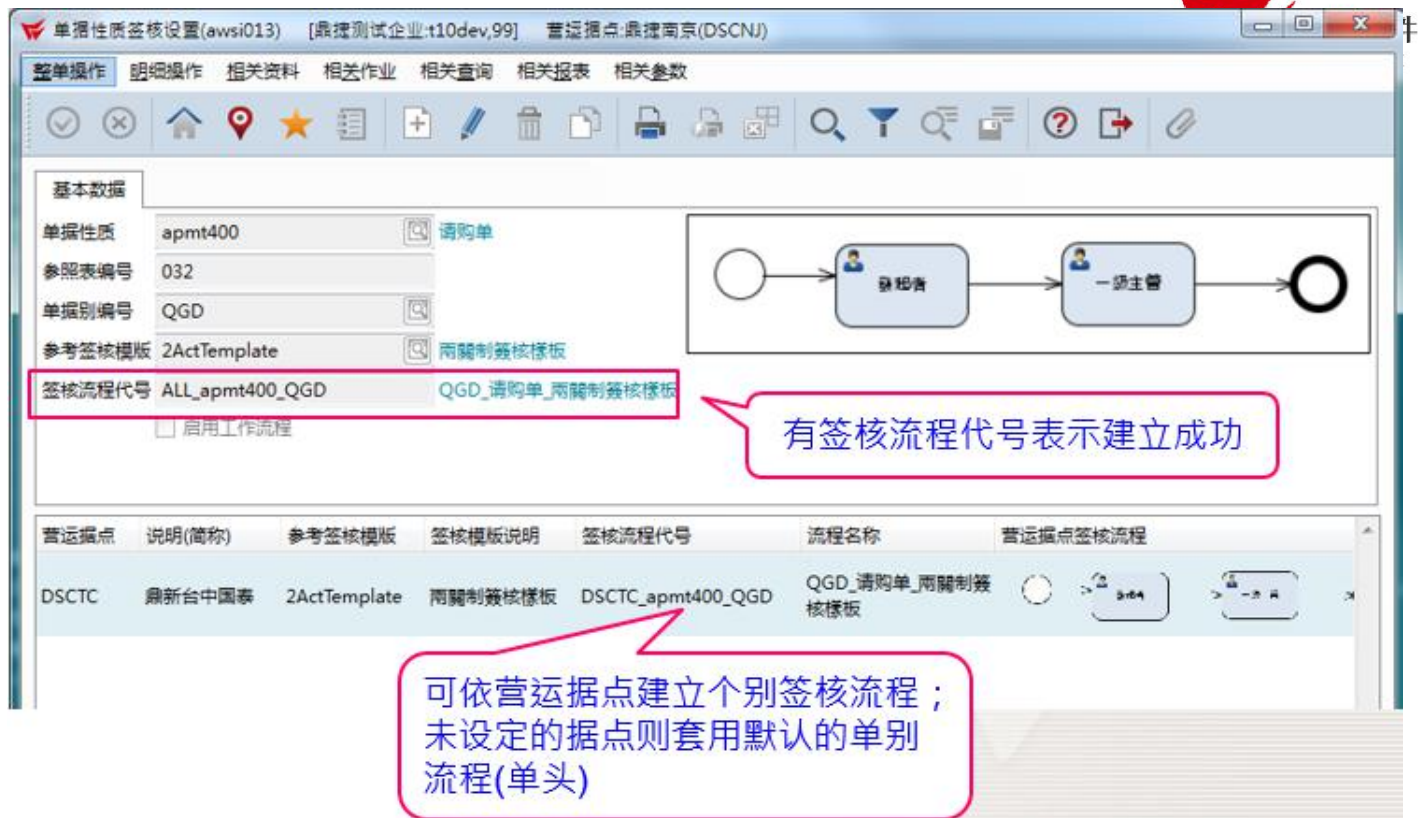


- 标示红色：本次新增，默认位置在窗体最底，可自行拖拉到适当位置
- 标示蓝色：本次移除(原模板有，但 T100 同步已无该字段)，系统仅作标示，User 再自行移除
- 单身有异动时，仅标示整体组件，无法标示个别异动的字段

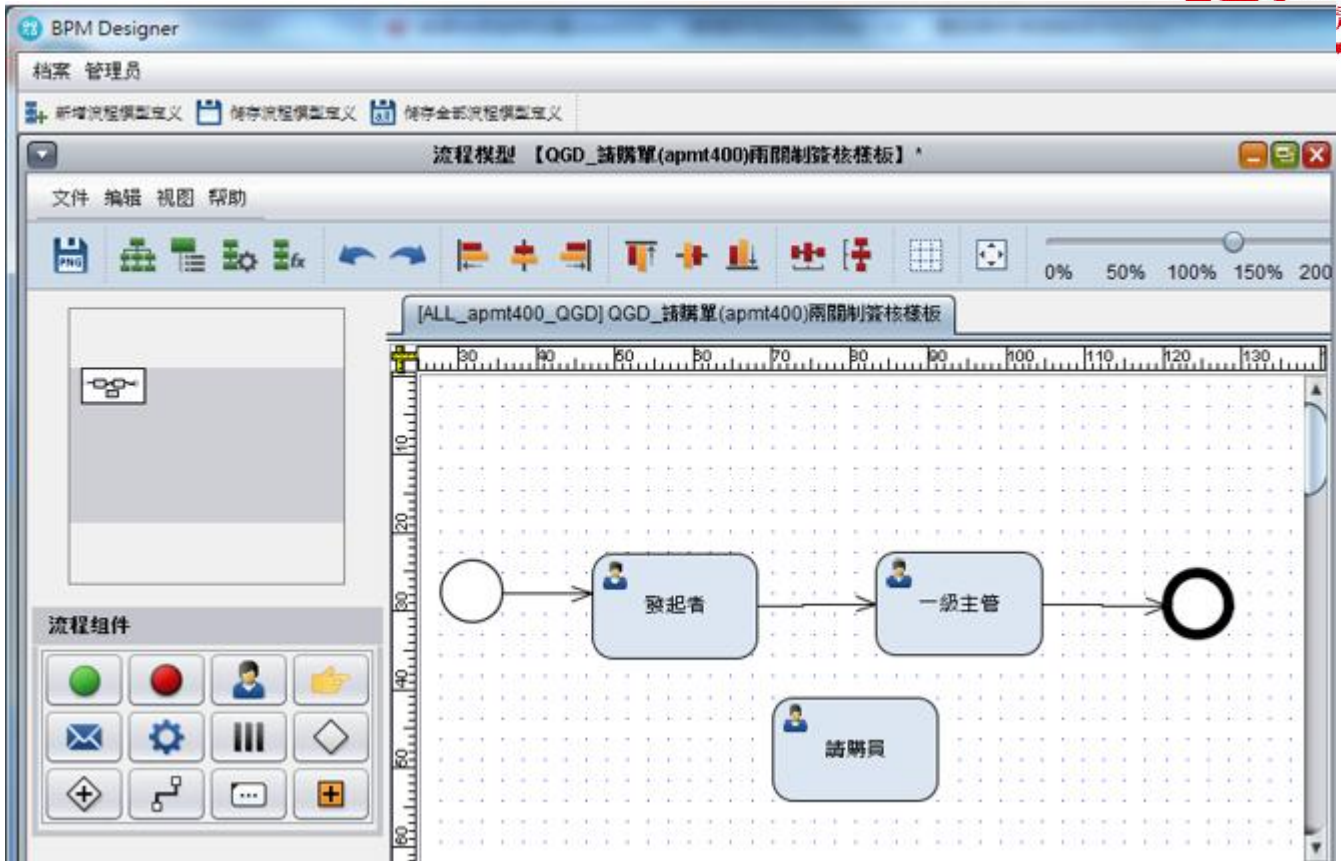


建立签核流程

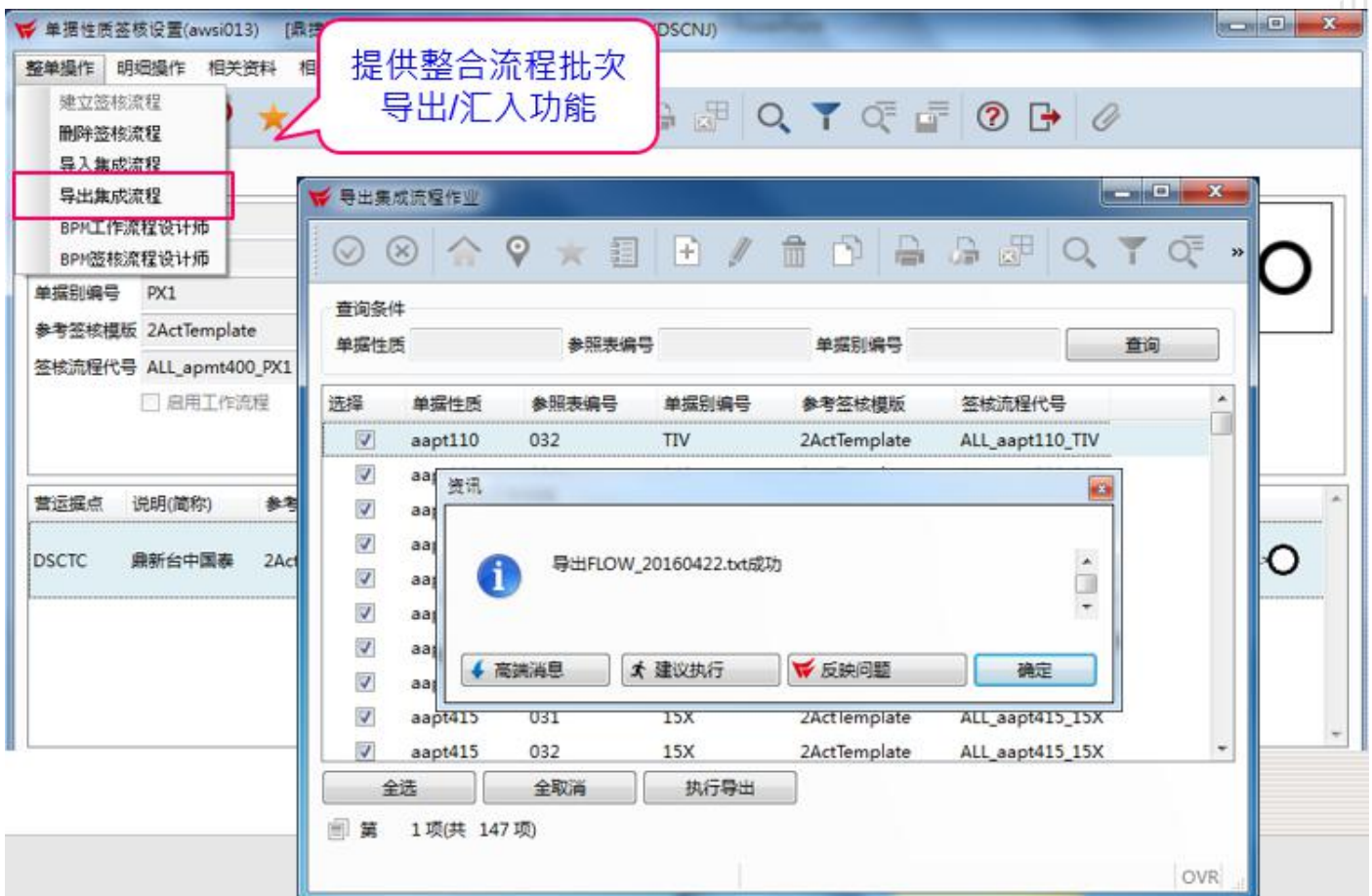




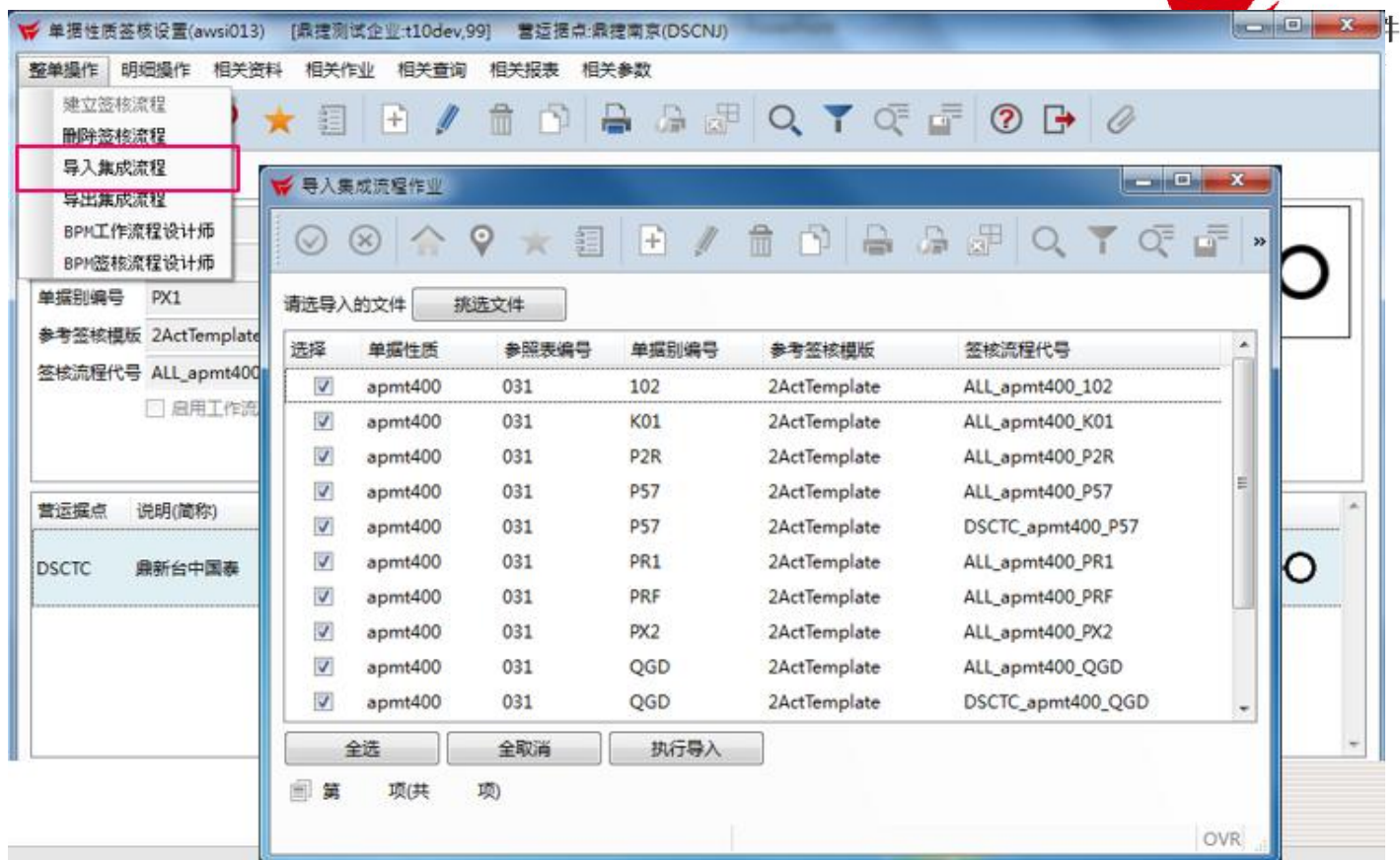
BPM 签核流程设计师



整合流程批次导出



整合流程批次汇入



BPM 签核启用范围(开关)

- BPM 签核启用范围由大至小为：
 - 依企业 (aws100)
 - 依营运据点 (aws1010)
 - 依作业编号 (aws1011)
 - 依单别 (aws1013)

以上皆需设定启用，该单据才有启用 BPM 签核功能

5. 2. 6 单据提交签核

单据是否需签核

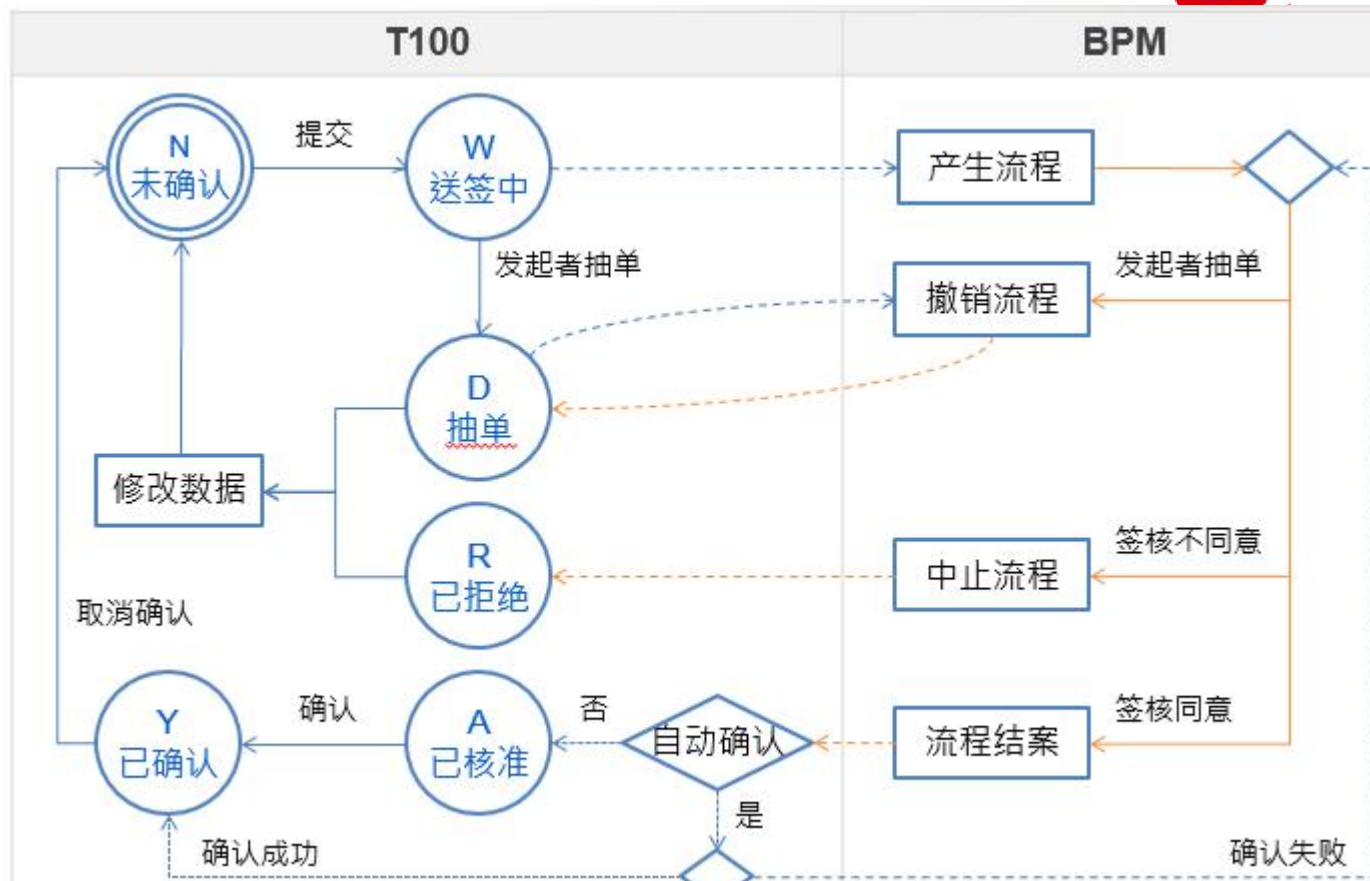


若单据需签核却无「提交」选项，请检查整合参数及签核流程设置

签核相关功能总览

项目 \ 操作方	T100	BPM
流程操作	- 提交 - 抽单(发起者)	- 签核 - 同意结案(T100 可自动确认) - 撤销流程(发起者抽单) - 中止流程(签核者拒绝)
流程追踪	- 查询流程状态 - 待签核事项	- E-mail 签核通知 - 待办事项
相关附件	上传相关文件	检视相关文件
报表打印	凭证报表打印签核关卡(签名)	

签核流程及状态代码变化



状态代码与可用功能钮

功能钮 状态码	提交	确认	取消确认	抽单	作废	修改/删除
N.未确认	●	X	X	X	●	●
W.送签中	X	X	X	●	X	X
A.已核准	X	●	X	X	X	X
Y.已确认	X	X	●	X	X	X
R.已拒绝	X	X	X	X	●	●
D.抽单	X	X	X	X	●	●
X.作废	X	X	X	X	X	X

● 可用 / X 不可用

(流程 1/4) 单据提交及签核通知

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 N:未审核

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 计量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

其他信息
 费用部门 DC0300 T100专案部1 送货地址
 运送方式 5 纳入 MPS/MRP
 留置原因
 请购备注

对话框
提交单据成功。
确定

请购明细 请购其他信息

供应商选择	供应商编号	供应商简称	付款条件	说明	交易条件	说明	税率
	00000002	金徽(无锡)精...					

单据送签中

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 W:送签中

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 计量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

其他信息
 费用部门 DC0300 T100专案部1
 运送方式 5 航空运输
 纳入 MPS/MRP计算
 留置原因
 请购备注

对话框
状态代码更新为「W:送签中」

请购明细 请购其他信息

供应商选择	供应商编号	供应商简称	付款条件	说明	交易条件	说明	税率
	00000002	金徽(无锡)精...					

查看待签核事项

- 有多个入口可查看待签核事项
 1. BPM 待签核 E-mail 通知
 2. BPM 待办事项
 3. T100 首页-待签核事项
 4. T100 事件总览-待签核事项

(待签核事项) 1. E-mail 通知

主旨: 【BPM待签核】【請購單(apmt400)】單據編號: CTC-QGD-160600000005 待签核, 起簽: [劉麗珊]

待办事项

 DigiWinSoft

您好:

请核对以下资料, 若「同意」可点此「[继续派送](#)」, 若想查看详细资料请点「[您的待办事项](#)」, 谢谢!

通知内文

窗体属性

请购单号	CTC-QGD-160600000005(請購單單別)	请购人员	07556(謝麗珊)
请购部门	DC0300(T100專案部)	费用部门	DC0300(T100專案部)
请购日期	2016-06-29	單價含稅否	
税别		请购备注	
税率		運送方式	1(監管倉庫)
汇率	0.000000		
评量币别	NTD(新台幣)		

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格	单位	说明	需求数量	紧急度
			DMBC0001	不鏽鋼悶燒瓶	500ML	PCS			

项次	料件编号	品名	规格	未税金额	含税金额	费用部门	部门名称
1.0	DMBC0001	不鏽鋼悶燒瓶	500ML	0.0	0.0	DC0300	T100專案部

历程

处理者	建立时间	签核时间	签核意见	名称
劉麗珊	2016/08/22 11:23	2016/08/22 11:23		發起者

签核历程

可在 E-mail 中签核「同意」

主旨: 【BPM待签核】【请购单(apmt400)】单据编号: CNJ-PX1-160424000001 待签核。 起者: [廖甘燕]

訊息 work.png (4 KB) 01.jpg (5 KB) 02.jpg (7 KB)

待办事项



您好:

请核对以下资料, 若「同意」可点此「[继续派送](#)」, 若想查看详细资料请点「[您的待办事项](#)」, 谢谢!

审核意见:

OR

输入签核意见

同意派送 離開

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格	
CNJ-HTK-140400000002	1.0	0.0	A009391309001	A009391309001		PCS

可由 E-mail 开启 BPM 待办事项

主旨: 【BPM待签核】【请购单(apmt400)】单据编号: CNJ-PX1-160424000001 待签核。 起者: [廖甘燕]

訊息 work.png (4 KB) 01.jpg (5 KB) 02.jpg (7 KB)

待办事项



您好:

请核对以下资料, 若「同意」可点此「[继续派送](#)」, 若想查看详细资料请点「[您的待办事项](#)」, 谢谢!

请购单号	CNJ-PX1-160424000001(请购单)	请购人员	07491(
请购部门	DC0310(应用一部)		
请购日期	2016-04-24		
税别	102	费用部门	DC0300(T100专案部1)
税率	13.00%	单信含税否	V
汇率	1.000000	请购备注	
评量币别	CNY(人民币)		

连结至BPM查看待办事项

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格
CNJ-HTK-140400000002	1.0	0.0	A009391309001	A009391309001	

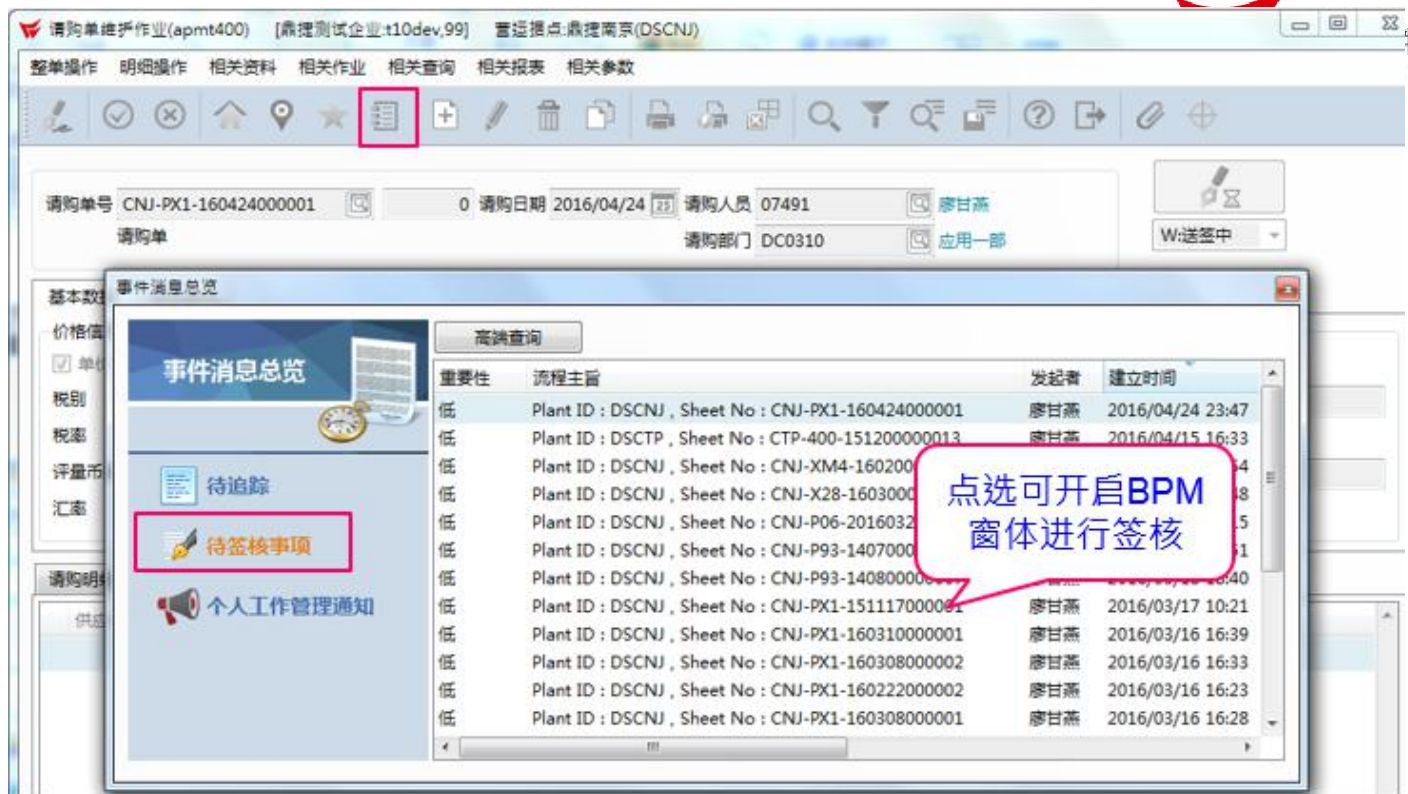
(待签核事项) 2. BPM 待办事项



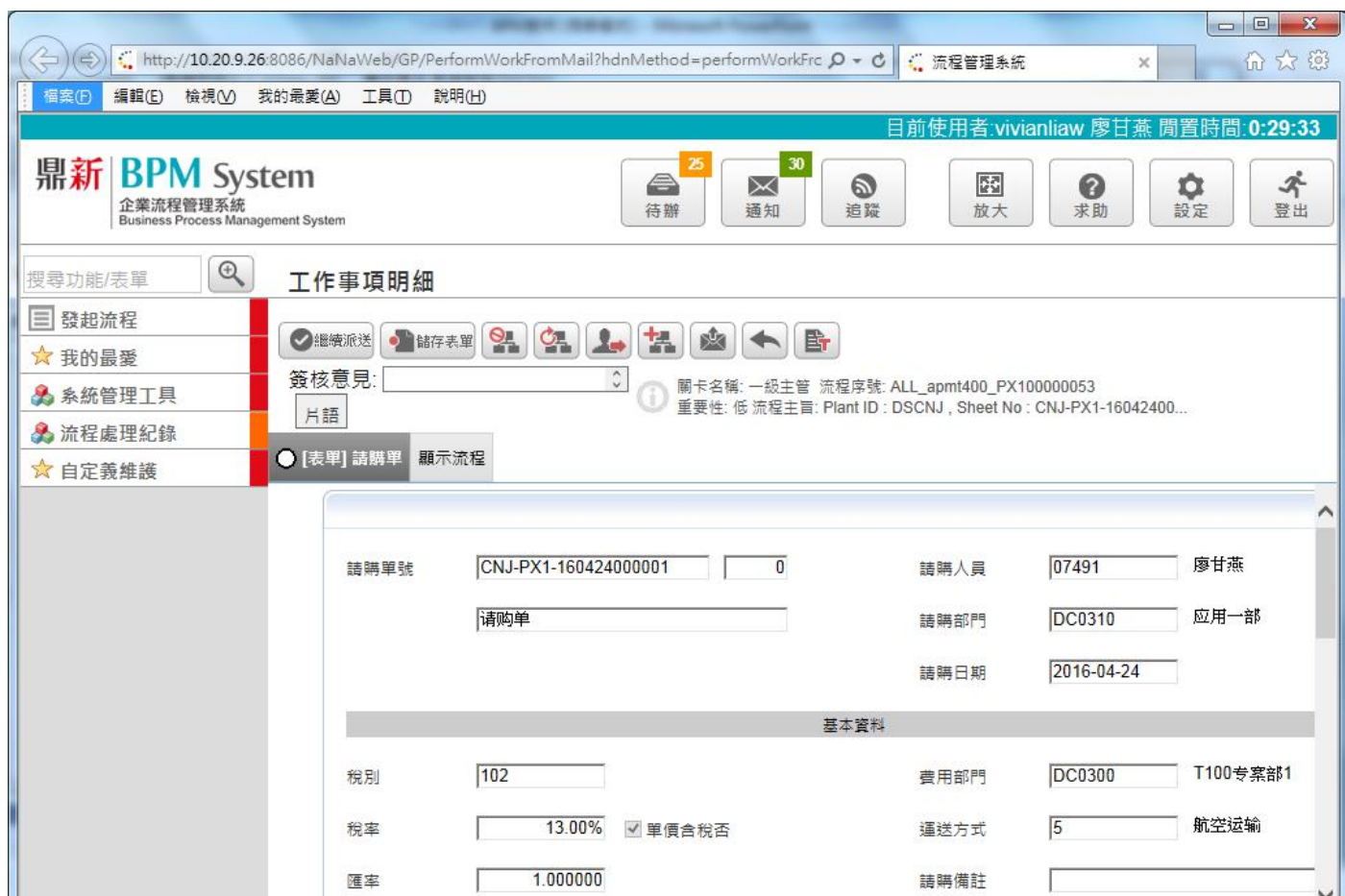
(待签核事项) 3. T100 首页



(待签核事项) 4. 事件总览



BPM 检视单据内容



查看相关附件

鼎新 BPM System 企業流程管理系統 Business Process Management System

目前使用者: vivianliaw 廖甘燕 閒置時間

搜尋功能/表單

- 發起流程
- 我的最愛
- 系統管理工具
- 流程處理紀錄
- 自定義維護

10.40.40.18

鼎捷台北研發總公司 請購單

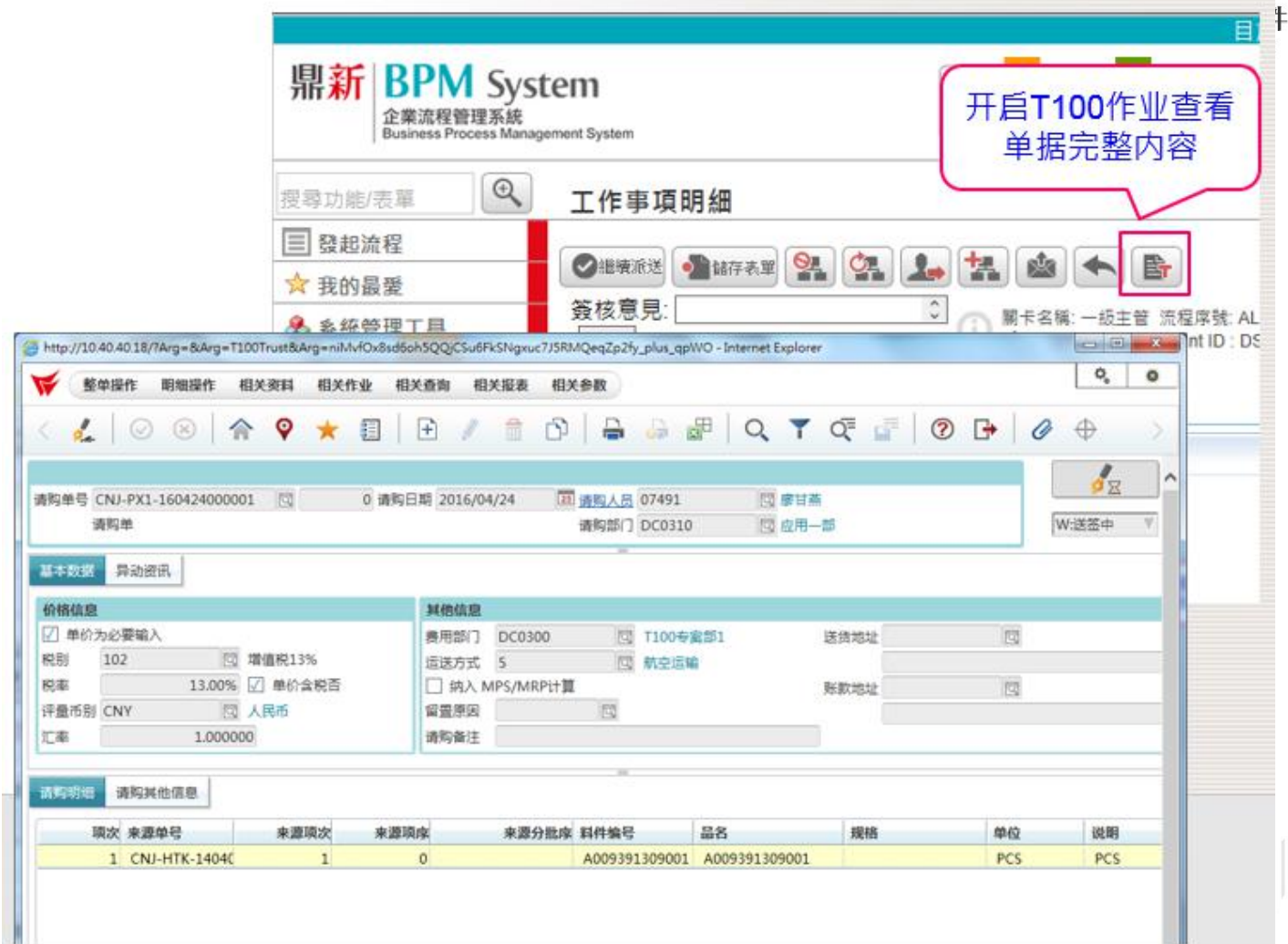
請購單號: CTP-102-201615000001 預算控管: N
 請購日期: 2016/04/07 費用部門: DC0350.上海開發部
 請購人員: 01258.吳曉軍 幣別: NTD
 請購部門: DC0350.上海開發部 稅別:

項次	料件編號	需求數量	單位	需求日期
1	00593-B B半成品	10.000	PCS	2016/04/07
2	00593-A A成品	20.000	PCS	2016/04/07

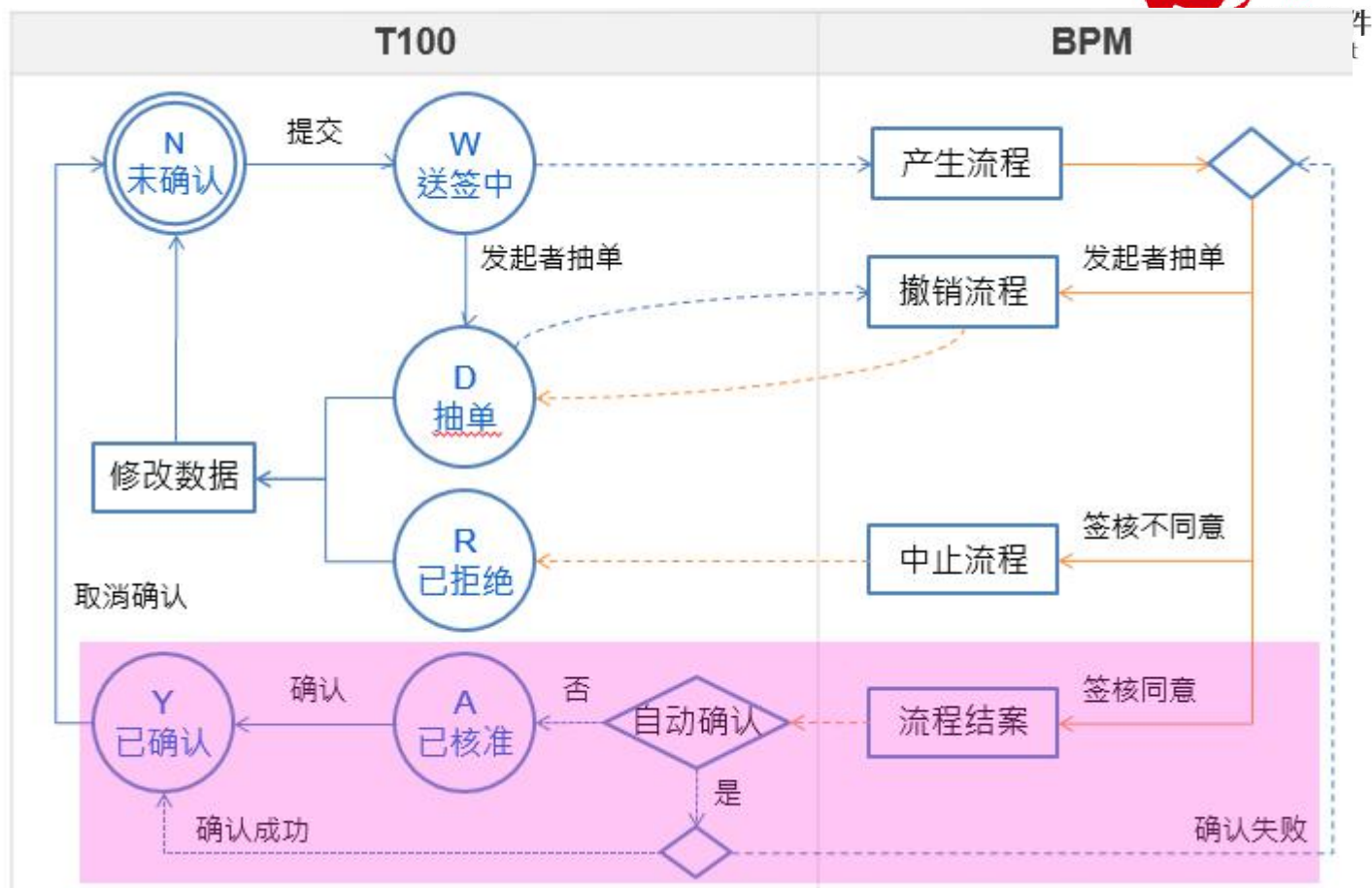
210 x 297 公厘

檔案類型	原始檔名	附件描述	檔案大小	上傳時間
	apmr400_g01.pdf		116 K 12 byte(s)	2016-04-25 00:26:49

开启 T100 单据



(流程 2/4) 簽核同意結案



签核同意

鼎新 BPM System
企業流程管理系統
Business Process Management System

待辦 25 通知 30 追蹤

搜尋功能/表單

簽核意見: [繼續派送] [儲存表單] [其他圖標]

關卡名稱: 一級主管 流程序號: AL
重要性: 低 流程主頁: Plant ID: DS

請購單號: CNJ-PX1-160424000001 0

請購單

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 Y:已审核

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 评量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

其他信息
 费用部门 DC0300
 运送方式 5
☐ 纳入 MPS/MRP计算
 留置原因
 请购备注

BPM签核结案，若该营运据点有启用“自动确认”，则状态代码变更为「Y:已审核」

请购明细 请购其他信息

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格	单位	说明	需求数量	参考单位	说明	参考数量	紧急度	需
CNJ-HT...	1	0	A009391309001	A009391309001		PCS	PCS	100.000			0.000	3:特急	201

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 A:已核准 审核

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 评量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

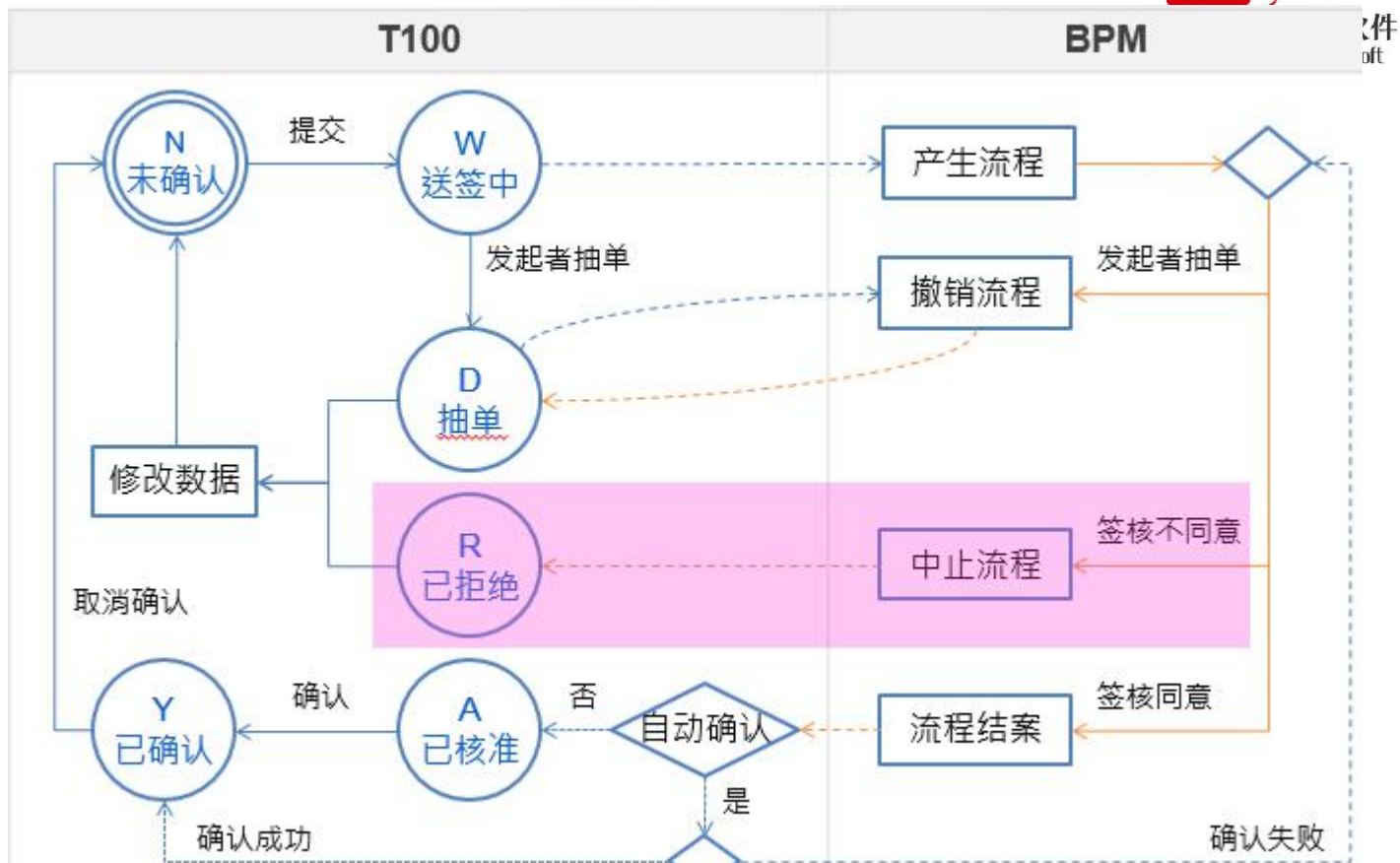
其他信息
 费用部门 DC0300
 运送方式 5
☐ 纳入 MPS/MRP计算
 留置原因
 请购备注

BPM签核结案，若该营运据点未启用“自动确认”，则状态代码变更为「A:已核准」，需自行进行审核

请购明细 请购其他信息

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格	单位	说明	需求数量	参考单位	说明	参考数量	紧急度	需
CNJ-HT...	1	0	A009391309001	A009391309001		PCS	PCS	100.000			0.000	3:特急	201

(流程 3/4) 签核者中止流程



签核者中止流程

The screenshot shows the 'BPM System' interface. The top bar displays '待办' (25), '通知' (30), and '追踪'. The sidebar on the left contains navigation links: '发起流程', '我的最愛', '系統管理工具', '流程處理紀錄', and '自定義維護'. The main area shows a search bar and a list of tasks. The '中止流程' button is highlighted in a red box. Below the button, there is a '簽核意見' field and a '片語' button. The bottom section shows a '請購單號' field with the value 'CNJ-PX1-160424000001' and a '請購單' button.

BPM 流程已中止



签核结案-流程中止

请购单号: CNJ-PX1-160424000001 | 请购日期: 2016/04/24 | 请购人员: 07491 | 请购部门: DC0310

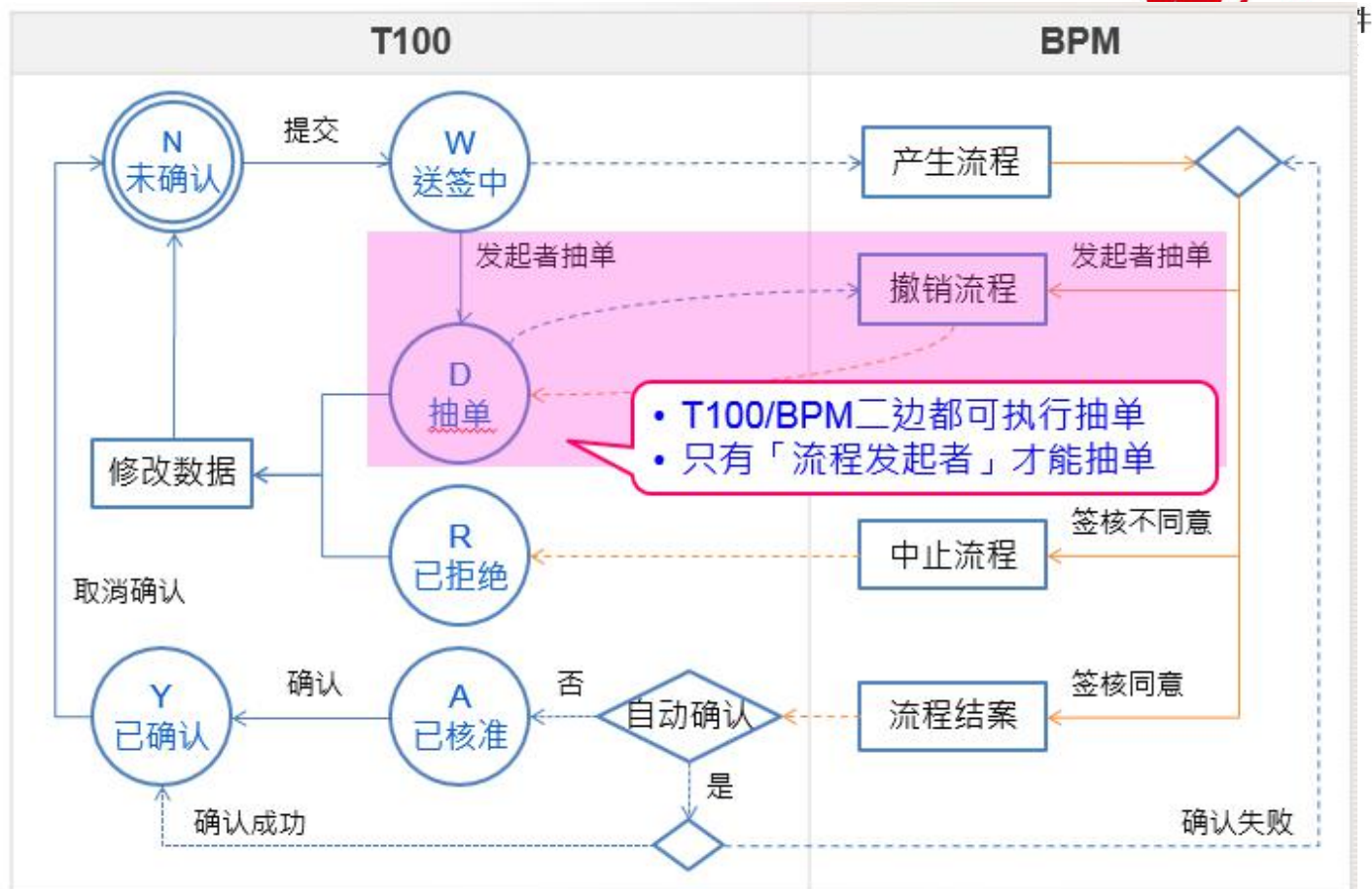
状态: R-已拒绝

状态代码变更为「R.已拒绝」

来源单号	来源项次	来源项序	料件编号	品名	规格	单位	说明	需求数量	参考单位	说明	参考数量	紧急度	需求
CNJ-HT...	1	0	A009391309001	A009391309001		PCS	PCS	100.000			0.000	3:特急	201

已拒绝状态下可修改单据，储存后将变成「N. 未确认」，可再重新送签

(流程 4/4) 流程发起者抽单



T100 抽单

请购单维护作业(apmt400) [系统测试企业:t10dev,99] 系统据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕

请购单 请购部门 DC0310 应用一部

基本数据 异动资讯

价格信息

☒ 单价为必要输入

税别 102 增值税13%

税率 13.00% ☒ 单价含税否

币别 CNY 人民币

汇率 1.000000

其他信息

费用部门 DC0300 T100专案部1

运送方式 5 航空运输

☐ 纳入 MPS/MRP 计算

留置原因

请购备注

送货地址

账款地址

抽单

W:送签中

流程发起者可在 T100 进行「抽单」

请购明细 请购其他信息

供应商选择	供应商编号	供应商简称	付款条件	说明	交易条件	说明	税率
	00000002	金数(无错)精...					

T100 抽单成功

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 W:送签中

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 评量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

其他
 费用 单据抽单成功.
 运送 确定

送货地址
 账款地址

请购明细 请购其他信息

供应商选择	供应商编号	供应商简称	付款条件	说明	交易条件	说明	税率
	00000002	金徽(无锡)精...					

签核结案-抽单

请购单维护作业(apmt400) [鼎捷测试企业:t10dev,99] 营运据点:鼎捷南京(DSCNJ)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

请购单号 CNJ-PX1-160424000001 0 请购日期 2016/04/24 请购人员 07491 廖甘燕
请购单 请购部门 DC0310 应用一部 D:抽单

基本数据 异动资讯

价格信息
☒ 单价为必要输入
 税别 102 增值税13%
 税率 13.00% ☒ 单价含税否
 评量币别 CNY 人民币
 汇率 1.000000

其他信息
 费用部门 DC0300 T100专案部1
 运送方式 5 航空运输
☐ 纳入 MPS/MRPI 计算
 留置原因
 请购备注

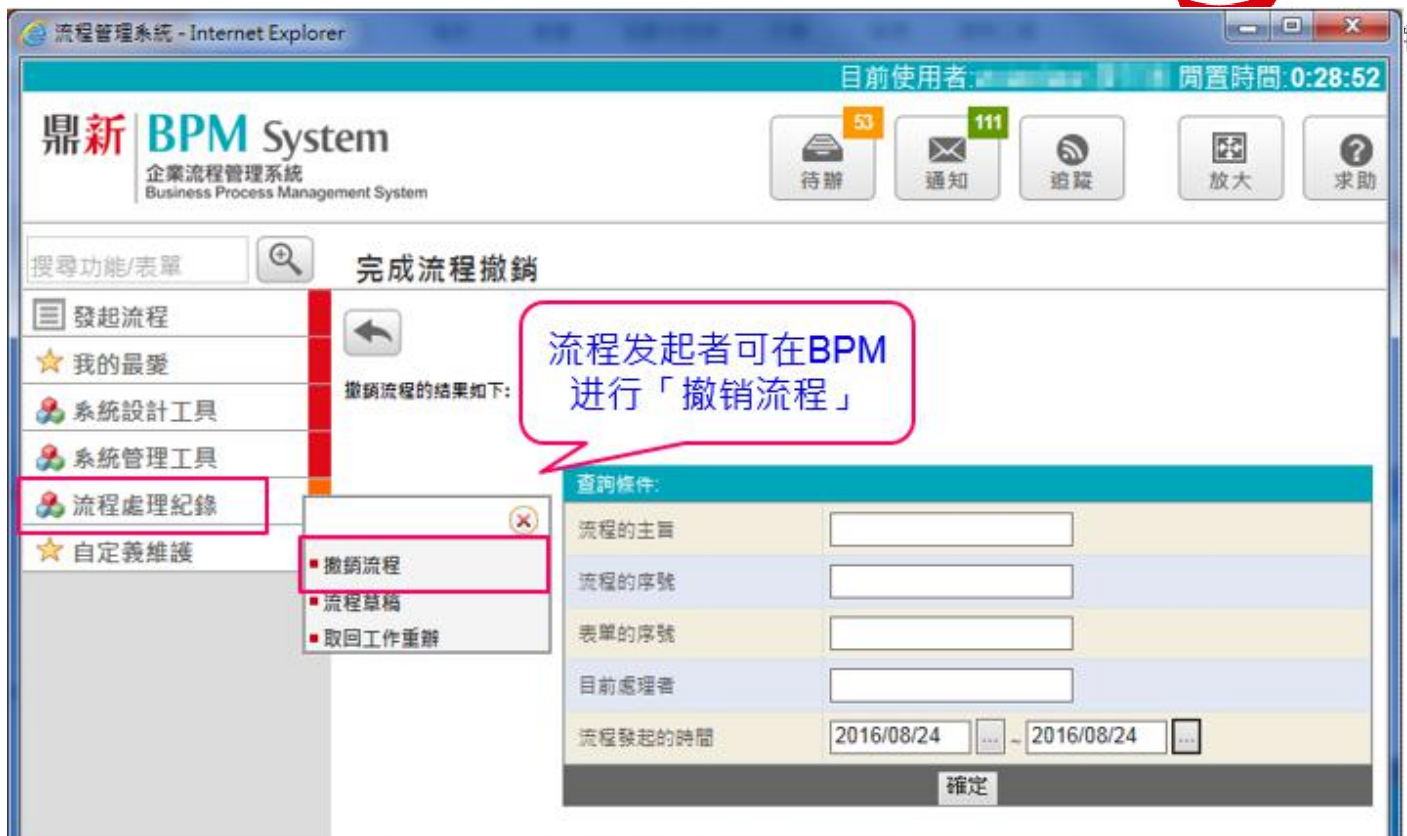
状态代码变更为「D.抽单」

请购明细 请购其他信息

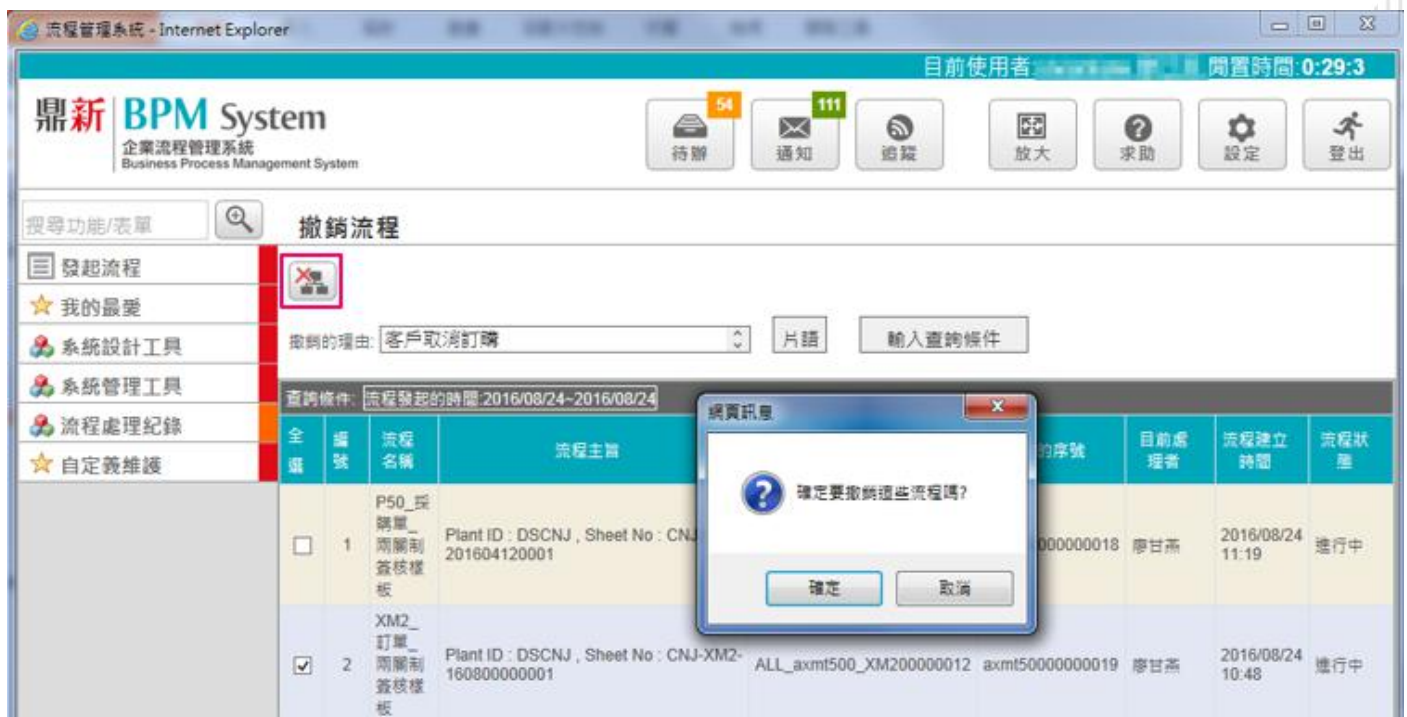
供应商选择	供应商编号	供应商简称	付款条件	说明	交易条件	说明	税率
	00000002	金徽(无锡)精...					

抽单状态下可修改单据，储存后将变成「N.未确认」，可再重新送签

BPM 抽单



BPM 抽單



BPM 流程已撤銷



5.2.7 追蹤簽核流程



检视详细流程信息



检视签核意见



检视关卡内容



BPM 单据签核记录文件(wsba_t) 可查看签核状态变化的历程

可查看签核状态变化的历程

【单据组合Key】
T100单据的资料条件

【BPM签核流程号】
一个编号对应BPM的
一条流程

【签核状态】
W.送签中
A.已核准
D.已抽单
R.已拒绝

wsba003(单据组合Key)	wsba005(BPM签核流程式號)	wsba006(签核時間)	wsba007(签核狀態)
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000061	20160630180628110	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000061	20160630180914751	R
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000062	20160630180857874	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000062	20160630180923976	D
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000063	20160630180945628	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD00000063	20160630182226344	A

- 单据每次提交，即产生一条新的BPM流程
- 一经同意结案、抽单或中止流程，该流程即结案；再次提交将产生新的流程
- 以图例说明，有三次提交记录(流程号61~63)，可知该单据的签核历程为：
第1次提交(W)→中止流程(R)→第2次提交(W)→抽单(D)→第3次提交(W)→同意结案(A)

流程结案后，可查看各关卡签核信息

【单据组合Key】
T100单据的资料条件

【使用者编号】
签核者的使用者编号
gzxa001

【签核结果】
A.已核准
D.已抽单
R.已拒绝

WSBD001 单据组合Key	WSBD002 签核关卡编号	WSBD003 使用者编号	WSBD004 签核结果	WSBD005 签核意见	WSBD006 签核日期	WSBD007 签核时间
pmdaent=99{+}pmdadocno=CTC-QGD-160600000003	fd573623dcaa...	kevinlai	A	同意採購	2016/6/15	15:29:57.0
pmdaent=99{+}pmdadocno=CTC-QGD-160600000003	fd57362cdcaa...	vivianliaw	A	同意	2016/6/15	15:30:17.0

【签核意见/日期/时间】
签核者所填意见及签核时间

5.2.8 报表打印签核记录

签核记录打印说明

- 单据签核完成后，T100 打印报表可带出 BPM 各关卡签核记录
- 目前仅凭证类报表有此功能
- 前置权限设定：确认者 (BPM 最后一关签核者) 必须有 awsp002 作业权限
- 打印内容：签核者签名/姓名、职称
- 签核者图文件采用顺序：
 - 个人设定签名图档 (需在 BPM 上传图档)
 - 员工姓名图档 (T100 员工全名 ooag011)

打印签核者姓名

使用者資料設定作業(azzi800) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

✓ ✕ 🏠 📍 ★ 📋 ➕ ✎ 🗑 📄 🖨 🔄

1. 簽核者記錄「用戶編號」

使用者編號: tiptop 密碼:

聯絡對象識別碼: 2:員工

員工編號: 00000 TIPTOP測試

所有BPM簽核的使用者，都必須在T100建置員工及用戶數據(aooi130, azzi800)

員工資料維護作業(aooi130) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

✓ ✕ 🏠 📍 ★ 📋 ➕ ✎ 🗑 📄 🖨 🔄

基本資料 異動資訊

狀態碼	員工編號	全名	歸屬部門	說明(簡稱)	職稱	說明	員工核決層級	說明
☒	00000	<u>TIPTOP測試</u>	DC0300	專案部	0005	企劃專員	2	經理

2. 打印「員工全名」

BPM 上传签名图档

流程管理系統 - Internet Explorer

目前使用者: [www.t10dev.com](#) 閒置時間: [110](#)

鼎新 BPM System 企業流程管理系統 Business Process Management System

待辦 通知 追蹤 放大 求助 設定

搜尋功能/表單

設定個人資料

發起流程 我的最愛 系統設計工具 系統管理工具 流程處理紀錄 自定義維護

基本資料 預設代理人設定 流程代理人設定

員工代號: 員工姓名:

密碼: 變更密碼 聯絡電話:

電子信箱位址: 電子郵件語系:

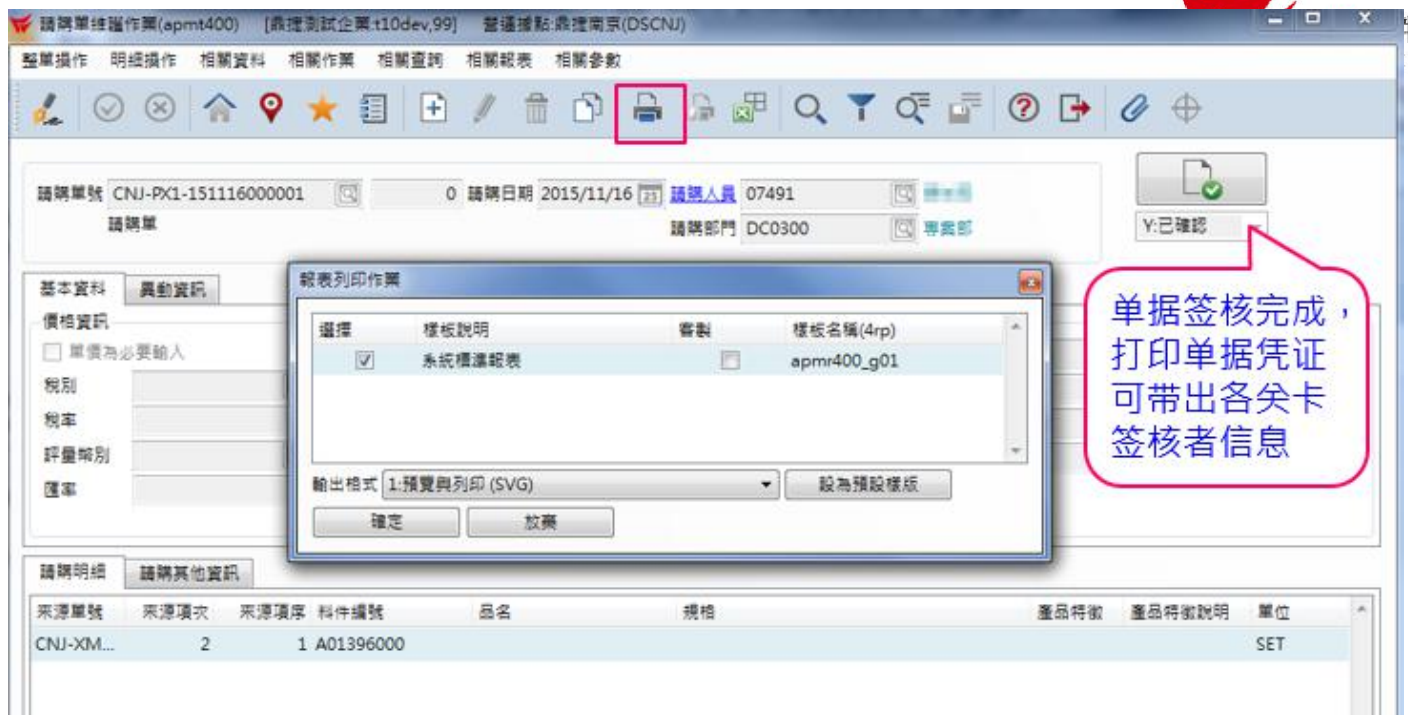
簽名圖檔: **ELECTRONIC SIGNATURE** 簽名圖檔上傳:

已上傳的檔名:

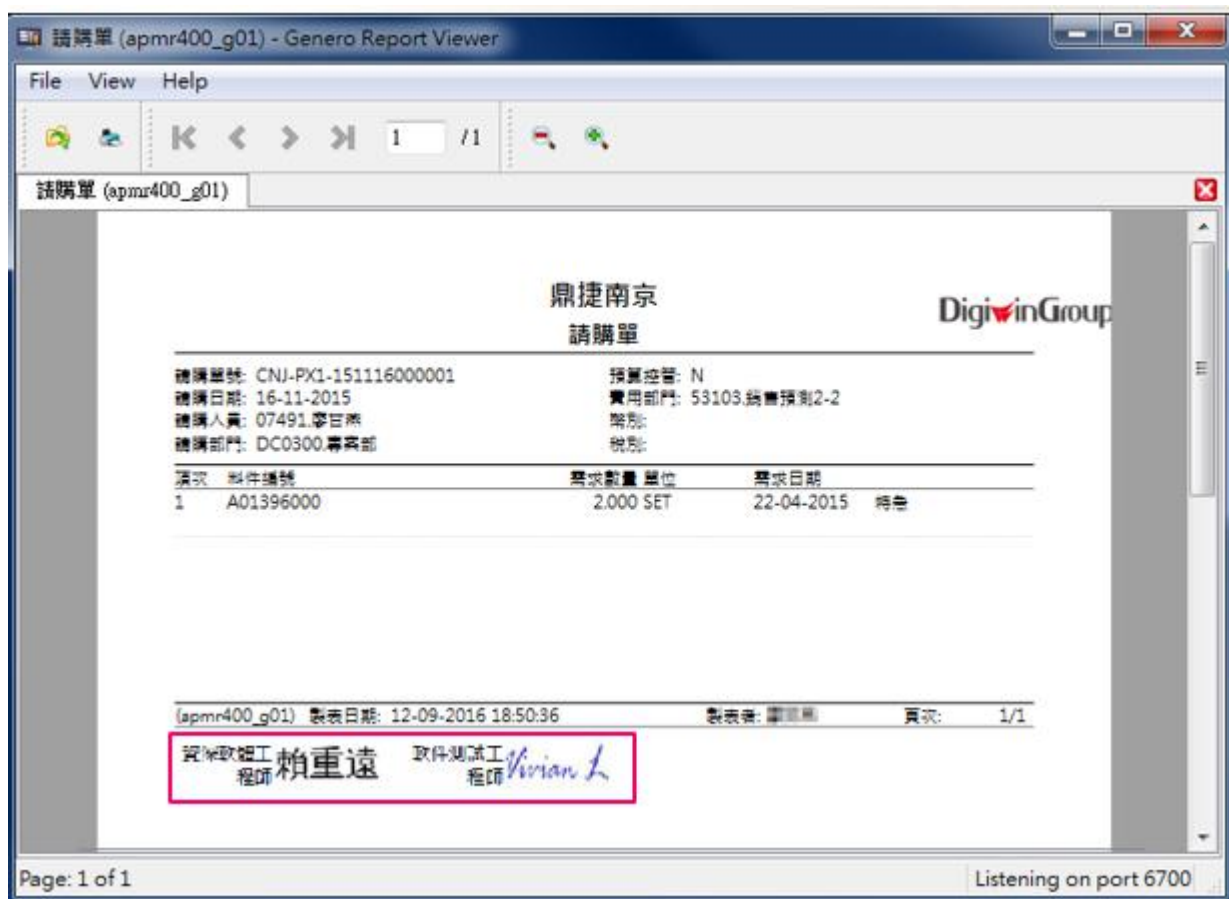
繁體中文

選擇簽名圖檔 刪除簽名圖檔 預覽簽名圖檔 套用簽名圖檔

打印单据凭证



打印单据凭证，可带出签核者信息



5.3.1 LOG 文件位置

BPM 为服务端: \$TEMPDIR\bpmcli-yyyymmdd.log

T100 为服务端: \$LOGDIR\javarun-yyyymmdd.log

5.3.2 签核记录文件 wsba_t&wsbd_t

可查看签核状态变化的历程

【单据组合Key】
T100单据的资料条件

【BPM签核流程号】
一个编号对应BPM的一条流程

【签核状态】
W.送签中 / A.已核准 /
D.已抽单 / R.已拒绝

wsba003(单据组合Key)	wsba005(BPM签核流程式號)	wsba006(签核時間)	wsba007(签核狀態)
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000061	20160630180628110	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000061	20160630180914751	R
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000062	20160630180857874	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000062	20160630180923976	D
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000063	20160630180945628	W
pmdaent=99{+}pmdadocno=CNJ-TQG-160600000001	ALL_apmt400_QGD000000063	20160630182226344	A

- 此记录文件目前无查询接口，可下 SQL 查询: WHERE wsba003 LIKE '%单号%'
- 单据每次提交，即产生一条新的 BPM 流程
- 一经同意结案、抽单或中止流程，该流程即结案；再次提交将产生新的流程
- 以图例说明，有三次提交记录(流程号 61~63)，可知该单据的签核历程为：
第 1 次提交(W)→中止流程(R)→第 2 次提交(W)→抽单(D)→第 3 次提交(W)→同意结案(A)

BPM签核关卡信息表(wsbd_t)

流程结案后，可查看各关卡签核信息

【单据组合Key】
T100单据的资料条件

【使用者编号】
签核者的使用者编号
gzxa001

【签核结果】
A.已核准
D.已抽单
R.已拒绝

WSBD001 单据组合Key	WSBD002 签核关卡编号	WSBD003 使用者编号	WSBD004 签核结果	WSBD005 签核意见	WSBD006 签核日期	WSBD007 签核时间
pmdaent=99{+}pmdadocno=CTC-QGD-160600000003	fd573623dcaa...	kevinlai	A	同意採購	2016/6/15	15:29:57.0
pmdaent=99{+}pmdadocno=CTC-QGD-160600000003	fd57362cdcaa...	vivianliaw	A	同意	2016/6/15	15:30:17.0

【签核意见/日期/时间】
签核者所填意见及签核时间

5.3.3 取得前 14 天日志备份方法

取得 log 日志备份(前 14 天)

一般 log 日志只保留前 1~3 天，若需查看更早记录，可自备份档取得备份文件目录：

- 前 1~7 天 /ut
- 前 8~14 天 /u3/ut_bak

以“区域.星期简写”为档名

前 1~7 天

```
<topprd:/u1/topprd> cd /ut
<topprd:/ut> ls -ltr topprd*tgz
-rw-r--r-- 1 root root 408138033 Dec 26 23:57 topprd.Wed.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 412761488 Dec 27 23:57 topprd.Thu.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 464279104 Dec 28 23:57 topprd.Fri.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 302653687 Dec 29 23:56 topprd.Sat.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 359547459 Dec 30 23:56 topprd.Sun.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 307670070 Dec 31 23:56 topprd.Mon.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 313740475 Jan  1 23:56 topprd.Tue.tgz
```

前 8~14 天

```
<topprd:/u1/topprd> cd /u3/ut_bak
<topprd:/u3/ut_bak> ls -ltr topprd*tgz
-rw-r--r-- 1 root root 304071786 Dec 19 23:56 topprd.Wed.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 283817125 Dec 20 23:56 topprd.Thu.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 317891395 Dec 21 23:56 topprd.Fri.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 246195829 Dec 22 23:56 topprd.Sat.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 211482285 Dec 23 23:56 topprd.Sun.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 288719303 Dec 24 23:56 topprd.Mon.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 381736843 Dec 25 23:57 topprd.Tue.tgz
```

备份档为 tgz 压缩文件，可先查看所需日志档案是否在其中，再解出所需档案即可，不需下载整个 tgz 档
例如今天是 2019/1/2，要取得 2018/12/28(星期五)的 javarun_20181228.log，落在前 1~7 天范围内

- 查看所需日志档案是否在其中

```
cd /ut
tar ztvf topprd.Fri.tgz|grep javarun_20181228.log
有列出表示档案存在
```

```
<topprd:/ut> tar ztvf topprd.Fri.tgz|grep javarun_20181228.log
-rw-rw-r-- tiptop/tiptop 5753047 2018-12-28 23:14 topprd/log/javarun_20181228.log
```

- 解出所需档案，放置于家目录下。注意需给完整目录(参考上一步骤的查询结果)

```
cd ~
tar zxvf /ut/topprd.Fri.tgz topprd/log/javarun_20181228.log
```

```
<topprd:/ut> cd ~
<topprd:/u1/usr/tiptop> tar zxvf /ut/topprd.Fri.tgz topprd/log/javarun_20181228.log
topprd/log/javarun_20181228.log
<topprd:/u1/usr/tiptop> cd ~
<topprd:/u1/usr/tiptop> cd topprd/log
<topprd:/u1/usr/tiptop/topprd/log> ls javarun_20181228.log
javarun_20181228.log
```

5.3.4 追踪签回程序 (debug wssp999)

【签回自动确认执行函数顺序】

- > wssp999 #签核回写服务
- > awsp900_03_ws_confirm() #呼叫对应的 ERP 自动确认组件
- > s_apmt400_ws_confirm() #ERP 背景确认函式
- > s_apmt400_conf_chk() #确认检核段
- > s_apmt400_conf_upd() #确认更新段

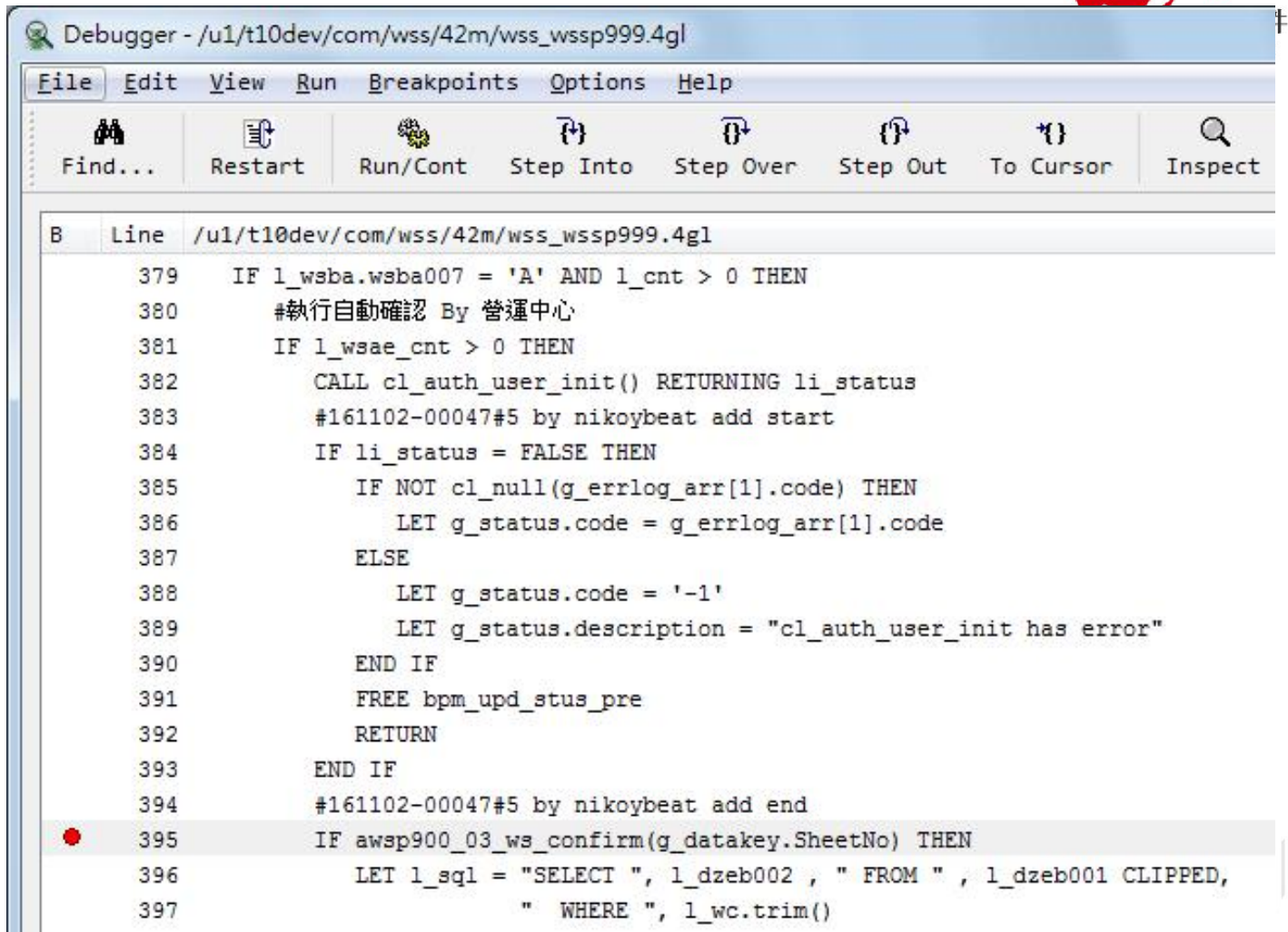
1. 在 javarun-yyyyymmdd.log 搜关键词 “ProcessStatusUpdate”，复制字符串 r.dg wssp999 [xxx_in.txt]

```
service:ProcessStatusUpdate
(debug cmdrun)    r.dg wssp999  '/ut/t10dev/tmp/efgp__65ea9181-07bb-4b80-8f3d-28e1535fa6c4_in.txt'
'/ut/t10dev/tmp/efgp__65ea9181-07bb-4b80-8f3d-28e1535fa6c4_out.txt'
```

2. 切换至 wss/4gl 目录，贴上指令执行，即可开启 debug 模式

```
<t10dev:/u1/t10dev> cd wss/4gl
/u1/t10dev/com/wss/4gl
<t10dev:/u1/t10dev/com/wss/4gl>                                r.dg                                wssp999
'/ut/t10dev/tmp/efgp__65ea9181-07bb-4b80-8f3d-28e1535fa6c4_in.txt'
```

3. 断点下在「执行自动确认」的 awsp900_03_ws_confirm(), 执行 debug



Debugger - /u1/t10dev/com/wss/42m/wss_wssp999.4gl

File Edit View Run Breakpoints Options Help

Find... Restart Run/Cont Step Into Step Over Step Out To Cursor Inspect

B	Line	/u1/t10dev/com/wss/42m/wss_wssp999.4gl
	379	IF l_wsba.wsba007 = 'A' AND l_cnt > 0 THEN
	380	#執行自動確認 By 營運中心
	381	IF l_wsae_cnt > 0 THEN
	382	CALL cl_auth_user_init() RETURNING li_status
	383	#161102-00047#5 by nikoybeat add start
	384	IF li_status = FALSE THEN
	385	IF NOT cl_null(g_errlog_arr[1].code) THEN
	386	LET g_status.code = g_errlog_arr[1].code
	387	ELSE
	388	LET g_status.code = '-1'
	389	LET g_status.description = "cl_auth_user_init has error"
	390	END IF
	391	FREE bpm_upd_stus_pre
	392	RETURN
	393	END IF
	394	#161102-00047#5 by nikoybeat add end
	395	IF awsp900_03_ws_confirm(g_datakey.SheetNo) THEN
	396	LET l_sql = "SELECT ", l_dzeb002 , " FROM " , l_dzeb001 CLIPPED,
	397	" WHERE " , l_wc.trim()

4. 按功能键 F11 (Step Into) 一直到进入 s_xxx_ws_confirm(), 即是 ERP 的确认段

Debugger - /u1/t10dev/com/sub/42m/sub_s_apmt400.4gl

File Edit View Run Breakpoints Options Help

Find... Restart Run/Cont Step Into Step Over Step Out To Cursor

B	Line	/u1/t10dev/com/sub/42m/sub_s_apmt400.4gl
626	PUBLIC FUNCTION s_apmt400_ws_confirm(p_pmdadocno)	
627	DEFINE p_pmdadocno LIKE pmda_t.pmdadocno	
628	DEFINE r_success LIKE type_t.num5	
629		
630	LET r_success = TRUE	
631		
632	#確認前檢核段	
633	CALL s_apmt400_conf_chk(p_pmdadocno) RETURNING r_success	
634	IF r_success THEN	
635	#確認交易處理段	
636	CALL s_apmt400_conf_upd(p_pmdadocno) RETURNING r_success	
637	END IF	
638	RETURN r_success	
639		
640		
641	END FUNCTION	

5.3.5

5.3.6_{Xxx}

5.4 练习题

5.4.1 考卷一

一. 选择题

1. 单据要走 BPM 签核，但没有提交按钮，应该检查哪些作业的设置？

多选 ()

A. awsi100 B. awsi010 C. awsi011 D. awsi013

2. 提交 BPM 签核的单据，可以从哪方操作抽单？

单选 ()

A. 只能在 BPM 系统抽单 B. 只能在 T100 系统抽单 C. 在 T100 或 BPM 皆可操作抽单

3. 若 awsi010 设置「自动确认否」未打勾，BPM 单据签核完成后，T100 单据状态会变成？

单选 ()

A. R. 已拒绝 B. A. 已核准 C. Y. 已确认

4. 与 BPM 签核相关的 T100 单据状态，以下哪些状态是允许修改单据的？

多选 ()

A. W. 送签中 B. A. 已核准 C. D. 抽单 D. R. 已拒绝

5. BPM 签核结案后，T100 单据会自动确认吗？

单选 ()

A. 会 B. 不会 C. 依 awsi010 设置是否要自动确认

6. BPM 签核要看到哪些字段（挑选重要字段），可在哪支作业设置？

单选 ()

A. awsi010 B. awsi011 C. awsi013

7. BPM 签核回写 T100 可作自动确认，在哪支作业设定要调用的 ERP 确认段组件？

单选 ()

A. awsi010 B. awsi011 C. awsi013

8. 提交 BPM 签核，抽单或中止流程后，可否再次送签？

单选 ()

A. 不可 B. 可，修改单据后就能重新提交

二. 问答题

1. 新建请购单 (apmt400)，单别 TQG，提交 BPM 签核。并找到日志文件中的提交记录。

2. 在 T100 将步骤 1 的单据抽单。并找到日志文件中的抽单记录

3. 将步骤 2 的单据，修改之后再次提交 BPM 签核。

4. 从 T100 首页待签核事项或事件总览，开启 BPM 该窗体。

5. 在 BPM 将步骤 1 的单据签核同意。

6. 查看 T100 该单据状态。并找到日志档中回写结案的记录。

7. 以 awsq011 查看步骤 1 单据的签核记录、签核关卡信息。

8. 打印步骤 1 单据的凭证报表，表尾需有 BPM 签核者历程

三、签核回写 ERP 确认段失败，以 debug 工具排查问题点

1. 请购单，从 BPM 签核同意结案，该单无法通过确认段，请用 debug 程序找出问题点

5.5 常见问题

5.5.1 【提交签核】问题

问题/错误讯息	处理方式
无「提交」按钮	检查是否有启用签核 (awsil00, awsi010, awsi011, awsi013)
确认前检核不通过，例如请购明细单价不可为 0	依提示讯息修正数据后再提交
填表人/窗体关系人未设置	至 awsi011 补上后再提交
工号转换使用者编号发生错误	检查「填表人」、「窗体关系人」的员工编号是否可对应至「使用者编号」，说明如下页
流程发起失败	资料已抛转 BPM，但无法发起流程 --> 转 BPM 人员排查
提交后，BPM 窗体值有异常，如何查看抛转内容	查看 T100 LOG: bpmcli-yyyymmdd.log
	搜寻 “ProcessCreate” 检视 Request XML
单据在 D. 抽单或 R. 已拒绝状态下，修改单据可以再次提交，但双击单身修改数据后，为何状态未变回 N. 未确认	双击单身未修改到单头，状态无法变回 N. 未确认，请倡导操作方式由工具栏点击修改按钮

5.5.2 【查询流程】即钢笔按钮问题

问题/错误讯息	处理方式
送签中单据，查询流程按钮不可作用	该单别有设置走签核，才可查询流程。检查是否有启用签核 (awsil00, awsi010, awsi011, awsi013)
送签中单据，查询流程时提示找不到流程	检查 wsba_t，依营运据点、作业编号、单号 key，是否存在资料。
	※在 A 营运据点提交，不可在 B 据点查询流程
	※在 A 作业提交，不可在 B 作业查询流程
如何查询单据目前对应的 BPM 流程编号	wsba_t，依营运据点、作业编号、单号 key 找到时间最近一笔的 wsba005 (BPM 流程编号)

送签中单据, 查询流程开启 BPM 画面, 提示错误	查看 T100 LOG: bpmcli-yyyymmdd.log
	搜寻 “ProcessInfoGet” 将 “processSN” 提供给 BPM 人员排查

查询流程请求 XML

bpmcli-yyyymmdd.lo

```
<request>
  <service prod="BPM" name="ProcessInfoGet"/>
  <datakey type="FOM">...</datakey>
  <payload><param key="data" type="XML">
    <![CDATA[
      <Request><RequestContent><Parameter><Record>
        <Field name="processSN" value="ALL_apmt400_PX100000030"/>
      </Record></Parameter><Document/></RequestContent></Request>]]>
    </param></payload>
  </request>
<Response>
  <Execution><Status code="0" sqlcode="0" description="NO ERROR"/></Execution>
  <ResponseContent><Parameter><Record>
    <Field name="url" value="GP/WMS/TraceProcess/BpmProcessInstanceTraceResult?hdnMethod=traceProcessFromExternalWeb&hdnProcessInst0ID=8dfafa19ddfa10048908d4488a14958d&hdnCurrentUserId=tiptop"/>
  </Record></Parameter></ResponseContent>
</Response>
```

5.5.3 【T100 抽单】问题

问题/错误讯息	处理方式
抽单时提示 “非流程发起者不能抽单”	此为 BPM 系统限制，只有流程发起者才能抽单。查 awsi011 的「填表人」对应到单据的实际员工，以该员工登入系统再抽单
抽单时提示找不到流程	检查 wsba_t，依营运据点、作业编号、单号 key，是否存在

	资料。
	※在 A 营运据点提交，不可在 B 据点抽单
	※在 A 作业提交，不可在 B 作业抽单
如何查询单据目前对应的 BPM 流程编号	wsba_t, 依营运据点、作业编号、单号 key 找到时间最近一笔的 wsba005 (BPM 流程编号)
抽单时 BPM 回复错误	查看 T100 LOG: bpmcli-yyyyymmdd.log 搜寻 “ProcessStatusUpdate” 将 “processSN” 提供给 BPM 人员排查
T100 抽单失败 (状态还在送签中)，但 BPM 流程已撤销	T100 抽单失败时作业有闪退情形，见下页说明

T100 抽单失败，导致状态不一致

【操作情境】新建单据后提交 BPM 再立刻抽单，中间都没有重查单据或重开作业，会造成程序闪退。但 BPM 抽单成功，T100 仍是送签中。

【修正方式】1. 需个别作业调整程序 xxx_draw_out(), 在 draw.pre_function 段落

中加入程序，如下图所示

2. T100 该单据状态代码需手动更新为「D. 抽单」(后台处理)

```
#+ BPM抽單
PRIVATE FUNCTION apmt440 draw_out()
    #add-point:draw段define name="draw.define_customerization"

    #end add-point
    #add-point:draw段define (請盡量不要在客製環境修改此段落內容，否則將
    #end add-point

    #add-point:Function前置處理 name="draw.pre_function"
    #end add-point

    #抽單失敗
    IF NOT cl_bpm_draw_out() THEN
        RETURN FALSE
    END IF

    #重新指定此筆單據資料狀態圖片=>抽單
    LET g_browser[g_current_row].b_statopic = "stus/16/draw_out.png"
```

```
#add-point:Function 前置处理 name="draw.pre_function"
```

```
IF g_current_row = 0 THEN
```

```
    LET g_current_row = g_current_idx
```

```
END IF
```

T100 抽单 bpmcli-yyyyymmdd.log

```

<request>
  <host timestamp="20160824111134905" acct="tiptop"/>
  <service prod="BPM" name="ProcessStatusUpdate"/>
  <datakey type="FOM">
    <key name="DocKey">pmdlent=99{+}pmdlno=CNJ-P50-201604120001</key>
  </datakey>
  <payload><![CDATA[
    <Request>
      <Field name="processSN" value="ALL_apmt500_P5000000016"/>
      <Field name="status" value="D"/><!--D:抽单-->
      <Field name="description" value=""/>
    </Request>
  ]]></payload>
</request>
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description="NO ERROR"/>
  </Execution>
</Response>

```

5.5.4 【BPM 签回】问题

一. 产中提供案例清单

问题/错误信息	处理方式
BPM 签回时, T100 确认段不通过, 例如 “[T100] 库存不足”	提示信息有 “[T100]” 开头, 表示是 T100 确认失败回复的讯息, 请依讯息修正数据后再签回
BPM 签回时, 提示确认者账号不存在, 或无权限	确认者 (BPM 最后一关签核者) 的账号必须存在 T100 中, 且有该作业的执行权限, 请在 azzi800, azzi850 补上。
BPM 签回时, 提示无营运据点的权限	该作业有要求必须有拜访该单据所属据点的权限, 才可进行确认, 请至 azzi800 补上。
状态不一致, BPM 已结案, T100 还在送	请将 javarun-yyyyymmdd.log 及 BPM 的 log 转产中排查

签中	
提示 “wss-00001 执行自动确认失败”	awsio10 先将「自动确认」取消勾选，成功签+B8 回后（单据状态会变 “已核准”）再到 ERP 手动确认。若手动确认可成功，表示自动确认段有问题，请反映 T 产中排查
签回时提示 “流程无法派送”	BPM 流程问题 --> 转 BPM 人员排查
签回时提示 “Failed to connect to server x.x.x.x:1099”	连不到 T100 服务，检查 T100 JBoss 服务器是否正常运行，若有异常请重启 T100 JBoss

二：客制中案例

问题： 松林遇到 axmt510 订单变更单 BPM 审核送签状态码报错问题，报错为-206

指定的表格'表格-名称'不在数据库中。

原因： 经查是类似于 s_aic_pmdn_temp 等临时表报错说没有建立

解决办法：

1. awsio11 里面要设置交易前和交易后元件编号

DigiWinSoft

BPM协同设置作业(awsi011) [★松林集团正式上线环境★:topprd,98] 营运据点:天活松林(MBG)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

基本数据 异动资讯

作业编号 axmt510 订单变更单维护作业

模块编号 AXM 销售管理系统

☒ 启用签核

单据信息 重要字段 子画面重要字段

默认签核模版 2ActTemplate

表单关系人字段 xmee002 业务人员

表单关系人部门字段 xmee003 业务部门

填表人字段 xmeecrtid 资料录入者

填表人部门字段 xmeecrtdp 资料录入部门

单别参照单据性质 axmt500 订单

更新签核状态应用元件设定

审核应用元件编号 s_axmt510_ws_confirm

交易前元件编号 s_axmt510_ws_preprocess

交易后元件编号 s_axmt510_ws_postprocess

更新状态后元件编号

2. 重新产生呼叫应用元件程式, 即会重产 wssp999_preprocess.4gl

BPM协同设置作业(awsi011) [★松林集团正式上线环境★]

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询

单据性质签核设置

BPM表单设计师

BPM签核流程设计师

重新生成单据字段信息

重新产生呼叫应用元件程式

模块编号 AXM 销售管理系统

☒ 启用签核

```
<topprd:/ul/topprd/com/wss/4gl> grep 'wssp999_preprocess.4gl' *
wssp999.4gl:      &include "../inc/erp/aws/wssp999_preprocess.4gl"
<topprd:/ul/topprd/com/wss/4gl>
<topprd:/ul/topprd/com/wss/4gl>
<topprd:/ul/topprd/com/wss/4gl>
```

3. 重新编译链接 wssp999

BPM 签回 XML

javarun_yyyymmdd.log

```
service:ProcessStatusUpdate
(debug cmdrun)  r.dg wssp999  '/ut/t10dev/tmp/efgp__65ea9181-07bb-4b80-8f3d-28e1535fa6c4_in.txt'
'/ut/t10dev/tmp/efgp__65ea9181-07bb-4b80-8f3d-28e1535fa6c4_out.txt'
<Request><RequestContent><Parameter>
  <Record>
    <Field name="processSN" value="ALL_apmt400_PX100000031"/>
    <Field name="status" value="A"/>
    <Field name="description" value=""/>
  </Record>
</Parameter></RequestContent><Document/></Request>
sql:UPDATE pmda_t SET pmdastus = 'A' WHERE pmdaent='99' AND pmdadocno='CNJ-PX1-161129000001'
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description="执行成功!" />
  </Execution>
</Response>
```

5.5.5 【签核打印】问题

问题一：

问题/错误讯息	处理方式
签核结案单据，打印凭证报表时提示 “Premature end of file Cause: (GS-31325) Incomplete	因取不到签核者姓名，在转换签名图档时发生错误。查 wsbd_t 以 wsbd001 单号可查询该单据所有签核关卡，wsbd003 为使用者编号。 1. 手动删除 wsbd003 为空值或 “AutoAgent” 资料

data URL "data:image/jpg;base64,"	2. 其余使用者编号必须存在 azzi800,其对应的员工全名也不可空白 ooag011, 如下页说明
签核结案单据,无法打印凭证报表,wsbd_t 里面没有该单据的关卡记录	确认者(BPM 最后一关签核者)必须有 awsp002 (取得签核者关卡信息)的执行权限,请至 azzi800, azzi850 补上。 因为签核结案时系统需执行 awsp002,取回 BPM 签核关卡
打印时可否不要印出全部签核关卡,只要印第一关和最后一关就好	产品标准功能目前是全部印出,该需求请以客制达成

问题二:

打印签核者姓名

使用者資料設定作業(azzi800) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

1. 签核者记录「用户编号」

使用者編號: tiptop 密碼: 網絡對象識別碼: 2:員工 員工編號: 00000 TIPTOP測試

所有BPM签核的使用者,都必须在T100 建置员工及用户数据(aooi130, azzi800)

員工資料維護作業(aooi130) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎捷南京(DSCNJ)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料 異動資訊

狀態碼	員工編號	全名	歸屬部門	說明(簡稱)	職稱	說明	員工核決層級	說明
☒	00000	TIPTOP測試	DC0300	專案部	0005	企劃專員	2	經理

2. 打印「员工全名」

问题三:

问题: BPM 已签核审核了,但打印报表表尾没有印签核关卡

前置检查:

1. 已启用 BPM 签核, 检查方式参考 4.2
2. 开启 awsq011, 用单号查询, 检查下方单身 [BPM 签核关卡信息表] 需有数据

若没有资料, 检查该单据目前状态, 不可为 "W. 送签中", 而要是签核结案的状态, 例如 Y. 已确认, A. 已核

若单据状态没有问题，则可能是在结案时没有取到 BPM 签核关卡，排查方式参考

BPM 签核流程查询作业 (awsq011)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

查询条件

单据编号: V131-1811060001 营运据点: 签核状态: 单据流程进度号: 作业编号:

签核记录表

营运据点	作业编号	单据组合Key	BPM签核流程进度号	签核时间	签核状态	备注
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000065	2018-11-23 14:19:08	A已核准	
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000065	2018-11-23 08:12:37	W送签中	表单关系人10005, 填表人10...
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000058	2018-11-23 08:12:29	D抽单	
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000058	2018-11-20 08:27:49	W送签中	表单关系人10005, 填表人10...
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000057	2018-11-19 10:34:13	A已核准	
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000057	2018-11-19 10:30:24	W送签中	表单关系人10005, 填表人10...
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000051	2018-11-16 15:39:09	D抽单	
VANDU	cxmt220	xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=...	ALL_cxmt220_13100000051	2018-11-16 14:22:58	W送签中	表单关系人10005, 填表人10...

BPM 签核关卡信息表

单据组合Key	签核者	员工姓名	签核结果	签核意见	签核时间
xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=... 10005	李子雄	李子雄	A-签核同意		2018-11-23 08:12:37
xmvjucent=10{+}xmvjucsite=VANDU{+}xmvjucdocno=... 10005	李子雄	李子雄	A-签核同意		2018-11-23 14:19:08

其他问题:

若上述检查都没有问题，可再查看报表程序，g_doc_key 是否赋值正确

以下为客制案例

[报表程序代号]_g01_rep() 中的 g_doc_key 赋值，应与该表的 PK 一致

若不一致，在打印时要取出 wsbd_t (BPM 签核关卡信息表) 时会抓不到数据

```

B Line /ul/topprd/erp/cxm/42m/cxm_cxm220_g01_4gl
349
350 #清除beforeGroup子模板+子报表模板
351 #报表 d01 模板自动产生 (Version:2)
352 BEFORE GROUP OF srl.xmvjucdocno
353 #报表 d05 模板自动产生 (Version:6)
354 CALL cl_gr_title_clear() #清除title变数
355 #add-point:rep.header #公司资讯 (不在公用变数内) name="rep.header"
356
357 #end add-point:rep.header
358 LET g_rep_docno = srl.xmvjucdocno
359 CALL cl_gr_init_pageheader() #表头资讯
360 PRINTX g_grPageHeader.*
361 PRINTX g_grPageFooter.*
362 #add-point:rep.apr.signstr.before name="rep.apr.signstr.before"
363
364 #end add-point:rep.apr.signstr.before
365 LET g_doc_key = 'xmvjucent=' ,srl.xmvjucent,'{+}xmvjucdocno=' ,srl.xmvjucdocno
366 CALL cl_gr_init_apr(srl.xmvjucdocno)
367 #add-point:rep.apr.signstr name="rep.apr.signstr"

```

Auto Variables

g_doc_key = "xmvjucent= 10{+}xmvjucdocno=V131-1811060001"

srl.xmvjucent = 10

srl.xmvjucdocno = "V131-1811060001"

Watched Variables

g_doc_key = "xmvjucent= 10{+}xmvjucdocno=V131-1811060001"

序号	字段编号[sch]	字段名称[sch]	主键[sch]
1	xmvjucent	企业代码	☒
2	xmvjucsite	营运据点	☒
3	xmvjucdocno	申请单号	☒
4	xmvjucdocdt	单据日期	☐
5	xmvjuc001	申请人	☐

5.5.6 【相关文件】附件送签设置方法

【功能说明】

由于 Windows 2012 R2 版本已不支持 unix 操作系统的 rcp 指令，因应此功能的变动，在 TIPTOP 透过设定开启 http 取附件的方式，让 EasyFlow 平台可取回调案。

【程序列表】

1. 参考单号：FUN-DA0107、FUN-DA0107, CHI-G30001, FUN-G70017, FUN-I30001

调整程序及数据同步。

2. 搭配 EF.NET 需更新至 3.6 (含) 以上版本；版本已 Release。

3. 搭配 EFGP 需更新至 5.5.0.1 (含) 以上版本。

※1. 开发版为 5.5.3.1，并会向下追版至 5.5.0.1。

※2. 各版本皆尚未 Release；5.5.3.1 版本则预计将于 2014 年 1 月底前发版。

【环境设定步骤】

1. 请用 tiptop 身份登入

2. 在 \$TEMPDIR 底下新增 easyflow 目录

```
cd $TEMPDIR
mkdir easyflow
```

※ 若原已存在 easyflow 目录，请确认目录所有者(owner)和群组是否都是 tiptop。

若所有者为 root 或其它账号，请改用 root 身份变更目录所有者和群组。

【范例指令】chown -v tiptop:tiptop easyflow

3. 设定 easyflow 目录权限为 775

```
chmod 775 easyflow
```

4. 调整 /etc/httpd/conf/httpd.conf 并加上以下(蓝色字体段落)：

/u1/out=\$TEMPDIR，为默认目录；需确认客户家是否为此目录

```
Alias /doc/easyflow "/ul/out/easyflow"
```

```
<Directory "/ul/out/easyflow">
```

```
Options Indexes MultiViews
```

```
AllowOverride None
```

```
Order allow,deny
```

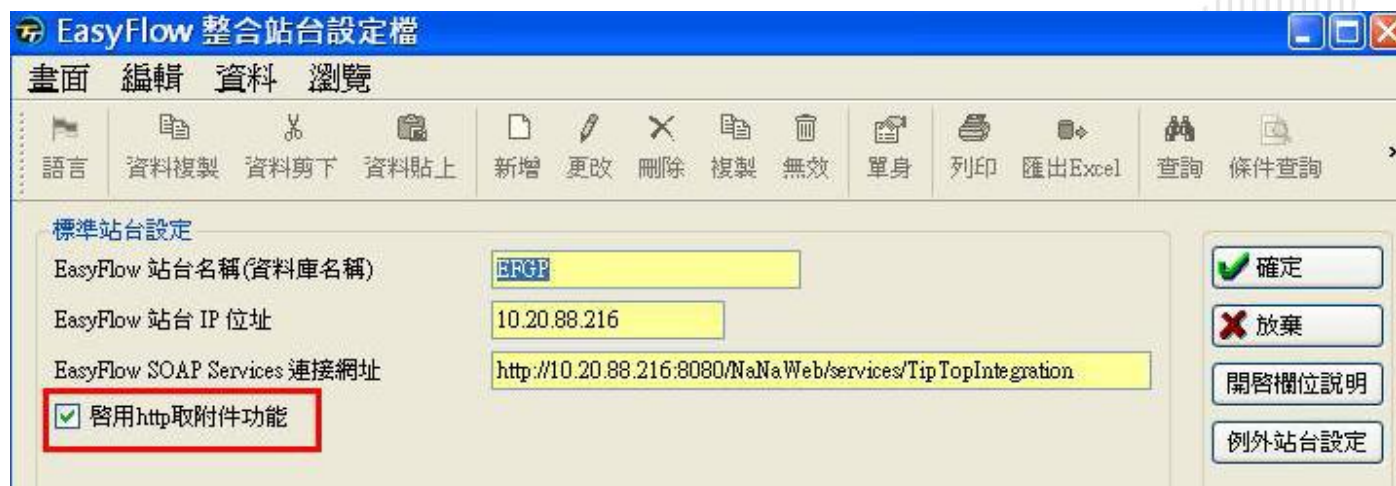
```
Allow from all
```

```
</Directory>
```

5. 执行 aws_efcg2 点选『EasyFlow 站台』



6. 在『EasyFlow 整合站台設定』将『启用 http 取附件功能』的选项打勾



5.5.7 axr-00376 使用者无此帐别归属法人权限

BPM 签核回写 T100 时，提示：axr-00376 使用者无此帐别归属法人权限

【影响作业】 aapt300, aapt301, aapt310, aapt330... 等，ERP 确认段会调用到 s_fin_ld_chk() 的作业 s_ld_chk_authorization() 的作业

【处理方式】

因 AAP 模块在审核时控卡要有帐别权限，处理方式有二(择一)：

(1) 在 agli010 补建置用户 (BPM 最后一关签核者) 的帐别权限。

(2) 若不要设帐别权限，就要手动调整程序。

从 BPM 回写 T100, 审核时略过营运据点、帐套的权限检查。修改二处：s_fin_ld_chk(), s_ld_chk_authorization(), 判断 IF FGL_GETENV("WSBGJOB")="1" 表示是 BPM 回写。

改法如下请参考 ※此为暂解，产品标准作法已列功能单 180613-00033 (未完成)

修改处(一)

s_fin_ld_chk() 添加以下二行

```

01. <div>IF c1_null(FGL_GETENV("WSBGJOB")) OR FGL_GETENV("WSBGJOB") <> "1" THEN #20180613 BPM回寫不檢查據點權限 add
02. ...
03. END IF #20180613 BPM回寫不檢查據點權限 add</div>
複製代碼

533 #170320-00002#1 mark -----
534 ##检查帐套法人是否在azzi800中存在/有效
535 #CALL s_axrt300_get_site(g_user,',','3') RETURNING l_wc_comp
536 #LET l_wc_comp = c1_replace_str(l_wc_comp,"oef017","glaacomp")
537 #170320-00002#1 mark end---
538 #170320-00002#1 add -----
539 IF c1_null(FGL_GETENV("WSBGJOB")) OR FGL_GETENV("WSBGJOB") <> "1" THEN #20180613 BPM回寫不檢查據點權限 add
540 IF c1_null(g_wc_comp) THEN
541 CALL s_axrt300_get_site(g_user,',','3') RETURNING g_wc_comp
542 LET g_wc_comp = c1_replace_str(g_wc_comp,"oef017","glaacomp")
543 END IF
544 #170320-00002#1 add end---
545
546 #LET l_sql = "SELECT COUNT(*) FROM glaa_t WHERE glaaent = '',g_enterprise,'" , #170320-00002#1 mark
547 LET l_sql = "SELECT COUNT(1) FROM glaa_t WHERE glaaent = "",g_enterprise, #170320-00002#1
548 " AND glaal = "",p_ld,""",
549 " AND ",l_wc_comp #170320-00002#1 mark
550 " AND ",g_wc_comp #170320-00002#1
551 PREPARE s_fin_ld_chk_prep FROM l_sql
552 EXECUTE s_fin_ld_chk_prep INTO l_count
553 IF l_count = 0 THEN
554 LET r_errno = 'axr-00376'
555 LET r_success = FALSE
556 RETURN r_success,r_errno
557 END IF
558 #160811-00009#1 Add --- (E) ---
559 END IF #20180613 BPM回寫不檢查據點權限 add

```

修改处(二)

s_ld_chk_authorization() 添加此段

```

01. #20180613 BPM回寫不檢查帳套權限 add-S
02. IF FGL_GETENV("WSBGJOB") = "1" THEN
03.     RETURN r_pass
04. END IF
05. #20180613 BPM回寫不檢查帳套權限 add-E
複製代碼

```

```

380 PUBLIC FUNCTION s_ld_chk_authorization(p_user,p_ld)
381     DEFINE p_user      LIKE glba_t.glba001
382     DEFINE p_ld        LIKE glaa_t.glaald
383     DEFINE r_pass      LIKE type_t.num5
384     DEFINE l_cnt1      LIKE type_t.num5
385     DEFINE l_cnt2      LIKE type_t.num5
386     DEFINE l_oag003    LIKE ooag_t.ooag003
387     DEFINE l_cnt       LIKE type_t.num5
388     #170320-00002#1 add -----
389     DEFINE l_sum1      LIKE type_t.num5
390     DEFINE l_sum2      LIKE type_t.num5
391     #170320-00002#1 add end---
392
393     #检查帐套是否可以BYp_user使用,仅需满足下述三个条件之一即可
394     #(1)用户帐套设限档glba_t没有设置任何值 & 部门帐套设限档glbb_t没有设置任何值
395     #(2)用户帐套设限档glba_t中有设定p_user值
396     #(3)部门帐套设限档glbb_t中有设定p_user所属部门值
397
398     LET l_cnt1 = 0
399     LET l_cnt2 = 0
400     LET r_pass = TRUE
401
402     #20180613 BPM回寫不檢查帳套權限 add-S
403     IF FGL_GETENV("WSBGJOB") = "1" THEN
404         RETURN r_pass
405     END IF
406     #20180613 BPM回寫不檢查帳套權限 add-E
407

```

5.5.8 启用 BPM 但单据无法提交

问题：

请教一下，T100 的作业启用了 bpm 但是，点击状态按钮还是没有提交的动作出现有可能是是什么原因呢？

集团研发ECN维护作业(abmt300) [祥龙股份 (正式环境) :topprd,888] 营运据点:临时件

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

ECN单号 XLJY-AB01-1707270004 主件料号 106AHG0000016200 品名 [6AHG0000162] HARNESS 单据日期 2017/07/27 特性 规格 HARNESS

审核 作废

基本数据 异动资讯

生效日期 2017-07-27 14:29:27 旧生命周期 30 品产

申请人员 Z164 历史明 新生命周期

申请部门 BM045 网络部 旧版本

ECR单号 新版本

旧生产单位 PCS PCS

新生产单位

下阶料件 联产品 副产品 多产出主件

项次	变更方式	BOM项次	元件料号	品名	规格	新元件料号	品名	规格
1	新增	70	106AHG0000046500	[6AHG0000465] HARN...	wire harness			

报耗率 取替代

生产起始量	生产截止量	变动报耗率	固定报耗量
-------	-------	-------	-------

解答：

若单据签核状态代码的「提交」选项无法显示，可以检查下列 BPM 整合作业的签核设定是否正常启用：

1. 依营运据点签核设置 awsi010，查看相关的「营运据点」设定勾选签核否

鼎捷软件有限公司 DigiWin Software Co., Ltd. Since 1982

146

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

狀態碼	簽核否	自動確認否	營運據點	說明(簡稱)
☒	☒	☒	DSCKG	鼎捷高雄
☐	☐	☐	DSCNJ	鼎捷南京
☒	☐	☐	DSCNK	
☒	☐	☐	DSCPH	鼎新澎湖
☒	☒	☐	DSCSH	鼎捷上海
☒	☒	☒	DSCTC	鼎新台中國泰
☒	☐	☐	DSCTC1	鼎新台中國泰
☒	☐	☐	DSCTC2	鼎新台中分公司
☒	☐	☐	DSCTC3	鼎新台中國泰
☒	☐	☐	DSCTC4	鼎新台中分公司
☒	☐	☐	DSCTN	鼎捷台南
☒	☒	☒	DSCTP	鼎捷台北總公司
☒	☐	☐	DSCWH	
☒	☐	☐	DSCXJ1	
☒	☐	☐	DST100	DSTest100
☒	☐	☐	DSTT	

2. BPM 协同设置 awsio11, 查看「作业编号」设定启用签核功能

BPM協同設定作業(awsi011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎新台中國泰(DSCTC)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

賴重遠的查詢方案
最近一次查詢條件

相關作業

- 組織同步BPM作
- 營運據點簽核設
- BPM主要帳號設
- BPM員工兼職設
- BPM部門核決層
- BPM職務核決層

啟用簽核	模組編號	模組名稱	作業編號	說明
☐	APM	採購管理系統	apmt100	交易對象申請作業
☐	APM	採購管理系統	apmt128	彈性採購價格申請作業
☐	APM	採購管理系統	apmt129	採購價格表申請作業
☒	APM	採購管理系統	apmt200	供應商申請作業
☒	APM	採購管理系統	apmt400	請購單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt410	請購變更單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt420	一般採購詢價作業
☐	APM	採購管理系統	apmt421	委外採購詢價作業
☐	APM	採購管理系統	apmt430	採購折扣合約維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt440	一般核價單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt441	委外核價單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt480	一般採購合約單維護...
☐	APM	採購管理系統	apmt481	委外採購合約單維護...
☐	APM	採購管理系統	apmt490	採購合約變更單維護...
☐	APM	採購管理系統	apmt500	採購單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt501	委外採購單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt510	採購變更單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt520	採購收貨單維護作業
☐	APM	採購管理系統	apmt521	委外採購收貨作業

3. 单据性质签核设定 awsi013, 依照「单据性质+参照表编号+单据别编号」查看签核流程代号是否已建立

单据性质签核设定(awsi013) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:鼎新台中國泰(DSCTC)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

基本資料

单据性质: apmt400 請購單維護作業

参照表編號: 031

单据別編號: 102

參考簽核模版: 2ActTemplate 兩關制簽核樣板

簽核流程編號: ALL_apmt400_102 apmt400_請購單(ALL)_102

☐ 啟用工作流程

```

graph LR
    Start(( )) --> 發料請購
    發料請購 --> 一級主管
  
```

營運據點	說明(簡稱)	參考簽核模版	簽核模版說明	簽核流程編號	流程名稱
DSCNJ	鼎捷南京	2ActTemplate	兩關制簽核樣板	DSCNJ_apmt400_102	apmt400_請購單(DSCNJ)_102

4. BPM 整合设定 awsi100 , 查看 awsi100 的 BPM 设定「是否启用 BPM 协同」是否启用



总结：

BPM 签核启用范围由大至小

1. 依企业代码 (aws100)
2. 依业营运据点签核设置 (aws1010)
3. 依作业编号 (aws1011)
4. 依单据性质及单别 (aws1013)

以上皆需设定启用，该单据的签核「提交功能」才会出现

DigiWinSoft

5.5.9 工号转换使用者编号

1. 依 awsi011「窗体关系人」、「填表人」对应至单据上实际的员工编号

2. azzi800检查该员工编号必须有对应的「使用者编号」

3. aooi723检查该员工编号必须有指定「BPM主账号」

5.5.10 【多交流程抛转失败】

【狀況描述】

採購單走 BPM 簽核，回寫 T100 多角拋轉有錯誤時，先前只回覆共通訊息 “aic-00177 多角流程拋轉失敗”，看不到實際原因難以排查

【解法方式】

1. 多角拋轉失敗時記錄至 icer_t(多角拋轉錯誤訊息記錄表)，並將實際的錯誤訊息回覆給 BPM
2. 設定排程 aicp999 定期刪除多角拋轉錯誤訊息

※追單

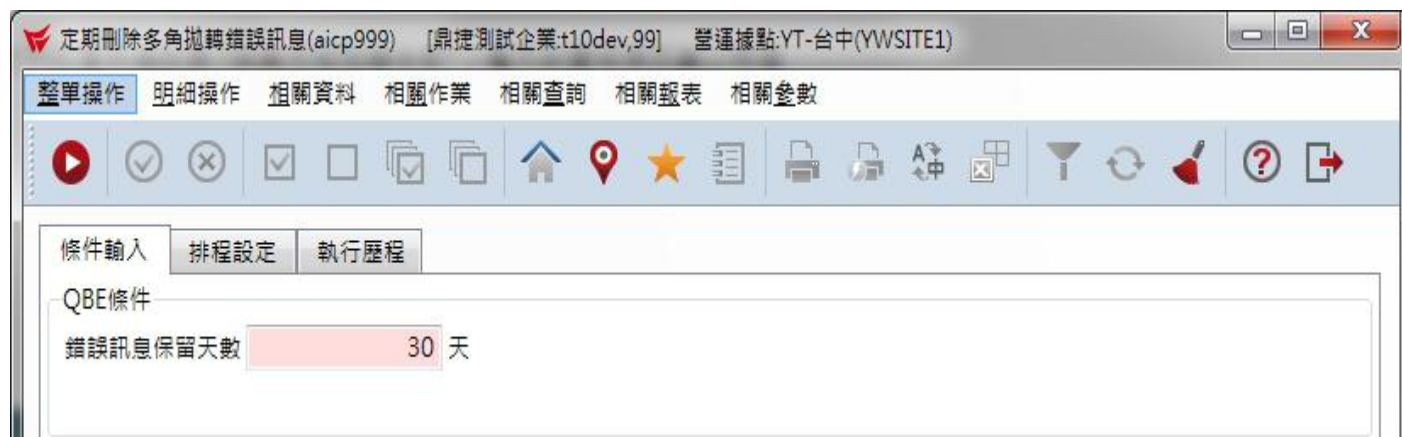
181107-00045#1 : aicp100/aicp200 多角拋轉錯誤訊息多寫入一欄 icer029(資料建立日)

181107-00045#2 : 新增一支批次作業 aicp999 (定期刪除多角拋轉錯誤訊息)

181107-00050#1 : s_apmt500 多角拋轉錯誤訊息寫入 icer_t

181107-00050#2 : s_axmt500 多角拋轉錯誤訊息寫入 icer_t

※排程設置



定期刪除多角拋轉錯誤訊息(aicp999) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:YT-台中(YWSITE1)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

條件輸入 排程設定 執行歷程

QBE條件

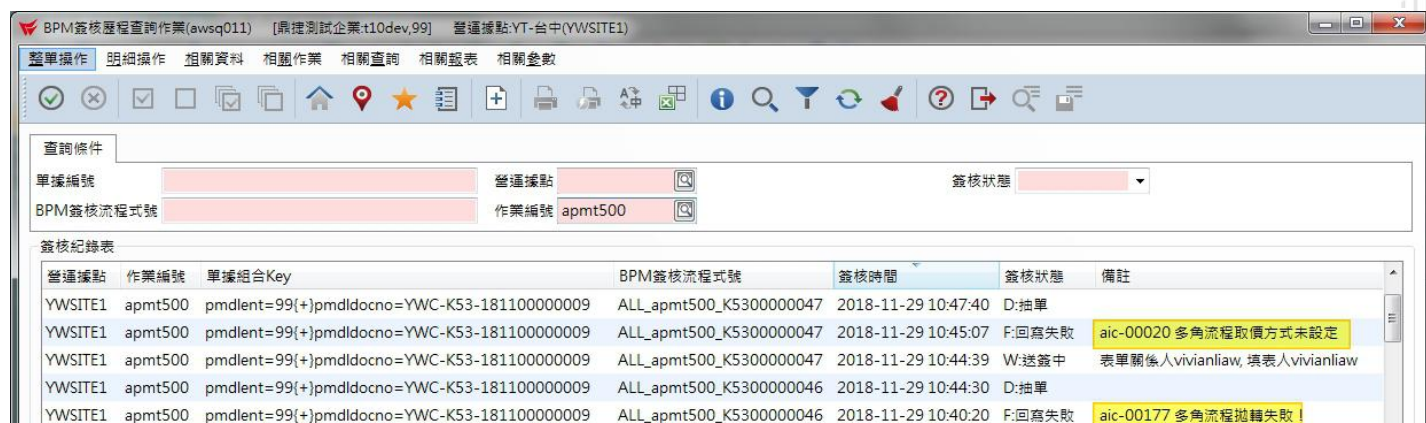
錯誤訊息保留天數 30 天

※改善後

回覆給 BPM 的訊息

```
<Response>
  <Execution>
    <Status code="aic-00020" sql_code="0" description="多角流程取價方式未設定 建議處理方式：請至[多角貿易計價方式維護作業aici120]維護後重新輸入！"/>
```

在 awsq011 也可看到 BPM 回寫失敗的訊息



BPM簽核歷程查詢作業(awsq011) [鼎捷測試企業:t10dev,99] 營運據點:YT-台中(YWSITE1)

整單操作 明細操作 相關資料 相關作業 相關查詢 相關報表 相關參數

查詢條件

單據編號 營運據點 簽核狀態

BPM簽核流程式號 作業編號 apmt500

簽核紀錄表

營運據點	作業編號	單據組合Key	BPM簽核流程式號	簽核時間	簽核狀態	備註
YWSITE1	apmt500	pmdlent=99(+)+pmdldocno=YWC-K53-181100000009	ALL_apmt500_K5300000047	2018-11-29 10:47:40	D:抽單	
YWSITE1	apmt500	pmdlent=99(+)+pmdldocno=YWC-K53-181100000009	ALL_apmt500_K5300000047	2018-11-29 10:45:07	F:回寫失敗	aic-00020 多角流程取價方式未設定
YWSITE1	apmt500	pmdlent=99(+)+pmdldocno=YWC-K53-181100000009	ALL_apmt500_K5300000047	2018-11-29 10:44:39	W:送簽中	表單關係人vivianliaw, 填表人vivianliaw
YWSITE1	apmt500	pmdlent=99(+)+pmdldocno=YWC-K53-181100000009	ALL_apmt500_K5300000046	2018-11-29 10:44:30	D:抽單	
YWSITE1	apmt500	pmdlent=99(+)+pmdldocno=YWC-K53-181100000009	ALL_apmt500_K5300000046	2018-11-29 10:40:20	F:回寫失敗	aic-00177 多角流程拋轉失敗!

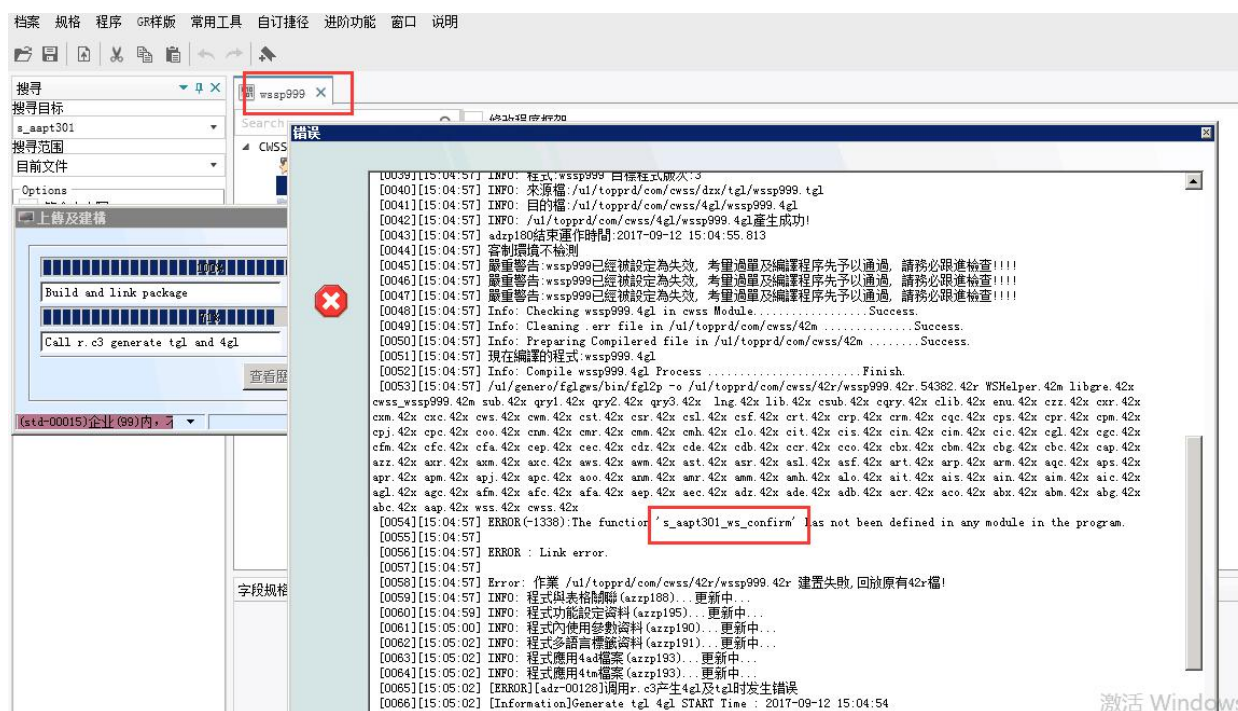
5.5.11 Xxx

6 T100 集成开发-常见问题

6.1 上传报子程序未定义错误

范例：

客制 wssp999 上传报错 s_aapt301_ws_confirm 未定义，在 wssp999 未找到 call 这个函数，在 146 主机也没找到 s_aapt301 这个程序，请问是什么原因呢？



产中的 awsi011 （BPM 协同设置作业）设定如下

BPM协同设置作业(awsi011) [鼎捷开发测试环境(正式区):topprd,99] 营运据

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

基本数据 异动资讯

作业编号 aapt300 应付账款单维护作业

模块编号 AAP 应付帐款管理系统

☐ 启用签核

单据信息 重要字段

默认签核模版	2ActTemplate	
表单关系人字段	apcaownid	资料所有者
表单关系人部门字段	apcaowndp	资料所有部门
填表人字段	apcacrtid	资料录入者
填表人部门字段	apcacrtdp	资料录入部门
单别参照单据性质	aapt300	应付账款凭单

更新签核状态应用元件设定

审核应用元件编号	s_aapt300_ws_confirm
交易前元件编号	
交易后元件编号	
更新状态后元件编号	

第 1 笔(共 122 笔)

应该是设定上的问题， 请检查客户的 awsi011 设定
确认 s_aapt301_ws_confirm 放置到那个作业

BP协同设置作业 (aws1011) [精研科洁: topprd, 100] 营运据点: 深圳精研 (SITE-01)

整单操作 明细操作 相关资料 相关作业 相关查询 相关报表 相关参数

基本数据 异动资讯

作业编号 aapt301 其他应付单维护作业

模块编号 AAP 应付帐款管理系统

☒ 启用签核

单据信息 重要字段

默认签核模版 2ActTemplate 两關制簽核樣板

表单关系人字段 apcaownid 资料所有者

表单关系人部门字段 apcaowndp 资料所有部门

填表人字段 apcactrid 资料录入者

填表人部门字段 apcactrdp 资料录入部门

单别参照单据性质 aapt300 应付账款凭单

更新签核状态应用元件设定

审核应用元件编号 s_aapt301_ws_confirm

交易前元件编号

交易后元件编号

更新状态后元件编号

这个组件不存在，要改成 s_aapt300_ws_confirm ，改了之后上传没有报错了

6.2 xxx

7 TOPGP_Webservice 概述

鼎捷软件有限公司 DigiWin Software Co., Ltd. Since 1982

154

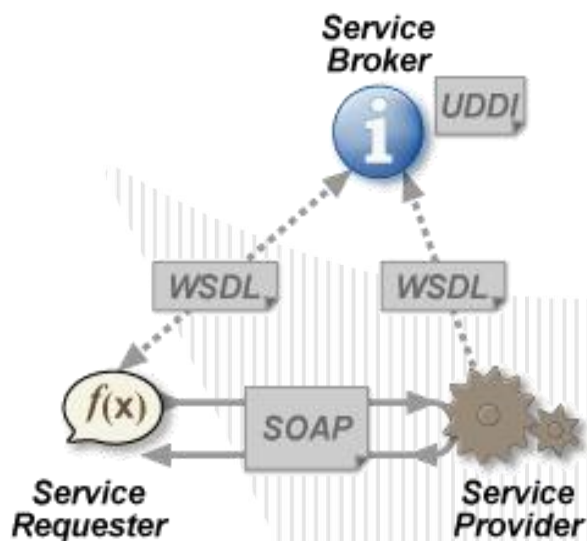
- 建立一个通用的服务整合入口
- 共享不同系统整合的共通性功能
- 可随需求建立新的服务需求或调整原有程序逻辑

7.1.1 何谓 Web Services

Web Service 是一种透过标准化的 Web 协议提供服务，目的是保证不同平台的应用程序可以相互操作。

根据 W3C 的定义，Web 服务 (Web service) 应当是一个软件系统，用以支持网络间不同机器 (软件) 的互动操作。Web 服务通常是许多应用程序编程接口 (API) 所组成的，它们透过网络，例如因特网 (Internet) 的远程服务器端，执行客户所提交服务的请求。

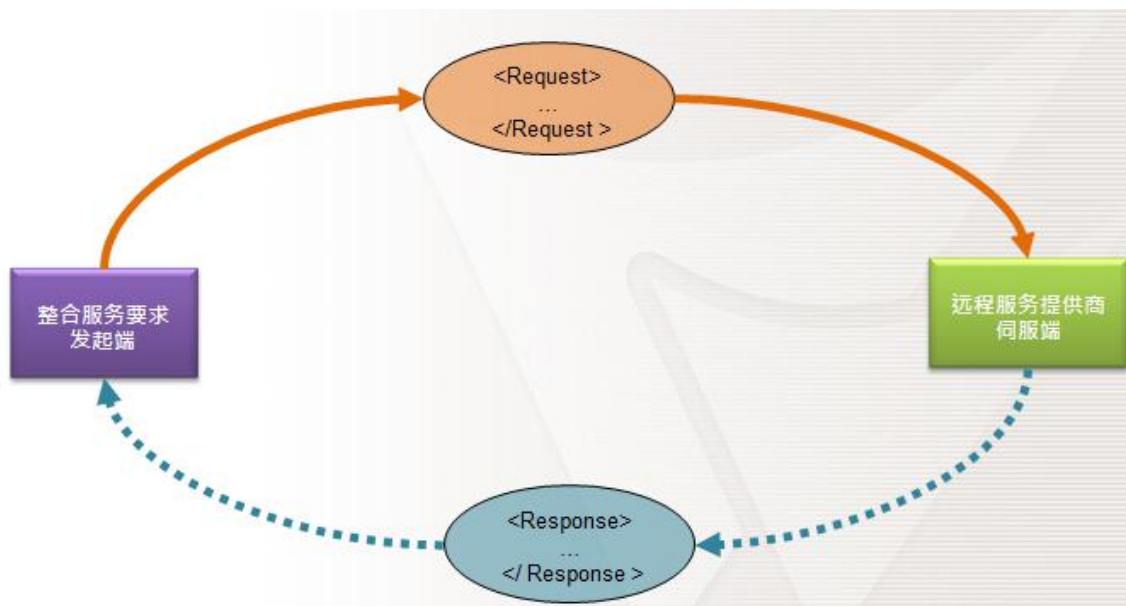
- 提供一个标准使两个不同的应用程序可以相互沟通
- 不局限于某种平台或程序语言
- 由以下的标准所组成：



[UDDI](#) (Universal Description, Discovery, and Integration)：是统一描述、发现和集成，基于 XML 的注册协议，用于发布 WSDL 并允许第三方发现这些服务。

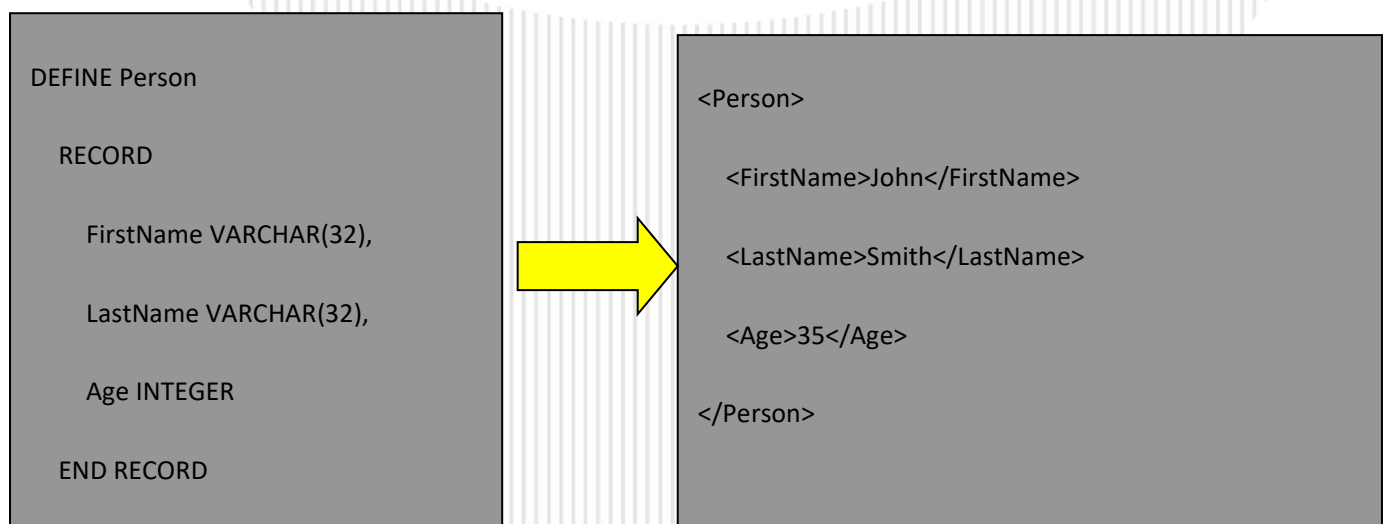
- [WSDL](#) (Web Services Description Language)：Web 服务描述语言，基于 XML 的描述语言，用于描述与服务交互所需的服务的公共接口，协议绑定，消息格式。
- [SOAP](#) (Simple Object Access Protocol)：在计算机网络上交换基于 XML 的消息的协议，通常是用 HTTP。
- [XML](#) (Extensible Markup Language)：一种标记语言，用于以文文件格式描述消息中的数据。
- [HTTP](#) (或 [HTTPS](#))：客户端和服务端之间用于传送信息而发送请求/回复的协议。

7.1.2 Webservice 架构图



7.1.3 XML

- 提供一个定义一种平台独立的数据交换方式



传递, 只要有头有尾.. 标签 (TAG) 可随便自定义, HTML 也是有 TAG 包装.. 专门语法固定标签

但是 XML 都不限制. 用比较简单/明了的标签.. 是他的好处

XML Schema

- XML 文件的结构
- 可用来检查 XML 文件的正确性

结构: 有头有尾, 用<>括号包起来

XML Schema 有时用来表达一组纲要——一组 XML 文件必须遵守的规定, 这样根据该纲要才『合法 (Valid)』。

7.1.4 SOAP

SOAP: 传递数据的通讯协议

如果是透过 WS 传递, 就要走 SOAP 封包, 他会包成一个大家都看得懂的格式, WS 它们订好的格式.. 也是采用 XML 格式将数据报装起来,

最后透过 HTTP 传递这个封包, 让双方达到沟通的目的。

- Server 与 Client 之间如何沟通的通讯协议
 - ※ 底层走 HTTP 协定
- 定义 Server 与 Client 沟通时的 XML 数据流

Request:	Response:
<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <getQuote> <stockSymbol>MyCompany</stockSymbol> </getQuote> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <getQuoteResponse> <stockValue>999.99</stockValue> </getQuoteResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>

7.1.5 WSDL

➤ 描述 Server 端提供哪些服务

※ XML 格式的档案

➤ WSDL 纪录了：

- (1) 可供使用的服务及它的输入／回传讯息
- (2) Server 所在的网络位置
- (3) 采用的联机及通讯协议等信息

WSDL 檔：开发好的 service.. 要告诉对方发布了哪些 SERVICE, WSDL 主要是在描述这些 SERVICE 的内容.. 像是发布了哪些 SERVICE.. 名称是什么...传递的参数回传的参数是什么.. 还有 SERVICE 存取的位置在哪里

例如 (GP53)：

http://172.16.70.38/web/ws/r/aws_efsrv?WSDL

http://172.16.70.38/web/ws/r/aws_ttsrv2?WSDL

TIPTOP 端补充说明

TIPTOP 端主机整合 SOAP 网址设定

✧ TIPTOP GP 5.3(含)以上：

正式区： [http://\[TIPTOP_IP\]/web/ws/r/aws_efsrv?WSDL](http://[TIPTOP_IP]/web/ws/r/aws_efsrv?WSDL)

测试区： [http://\[TIPTOP_IP\]/web/ws/r/aws_efsrv_toptest?WSDL](http://[TIPTOP_IP]/web/ws/r/aws_efsrv_toptest?WSDL)

✧ TIPTOP GP 5.1 及 GP5.2 (含)以上：

正式区： [http://\[TIPTOP_IP\]:6384/ws/r/aws_ttsrv2](http://[TIPTOP_IP]:6384/ws/r/aws_ttsrv2)

测试区： [http://\[TIPTOP_IP\]:6384/ws/r/aws_ttsrv2_toptest](http://[TIPTOP_IP]:6384/ws/r/aws_ttsrv2_toptest)

✧ TIPTOP GP 5.0, 或是 TIPTOP GP 3X(含)以下设定使用 Load Balance 方式执行 GASD 之设定方式：

正式区： [http://\[TIPTOP_IP\]/cgi-bin/fglccgi/ws/r/aws_ttsrv2](http://[TIPTOP_IP]/cgi-bin/fglccgi/ws/r/aws_ttsrv2)

测试区： [http://\[TIPTOP_IP\]/cgi-bin/fglccgi/ws/r/aws_ttsrv2_toptest](http://[TIPTOP_IP]/cgi-bin/fglccgi/ws/r/aws_ttsrv2_toptest)

✧ TIPTOP GP 3X(含)以下：

正式区： [http://\[TIPTOP_IP\]:6394/ws/r/aws_ttsrv2](http://[TIPTOP_IP]:6394/ws/r/aws_ttsrv2)

测试区： [http://\[TIPTOP_IP\]:6394/ws/r/aws_ttsrv2_toptest](http://[TIPTOP_IP]:6394/ws/r/aws_ttsrv2_toptest)

7.2 和对方系统对接步骤

步骤顺序

1. WSDL 网址给对方

2. 解析 WSDL 后, 会产生

(1) 可调用 FUNCTION

(2) FUN 会有传入与回传值

传入值即为 RequestXML

回传值: ERP 接收与处理结果

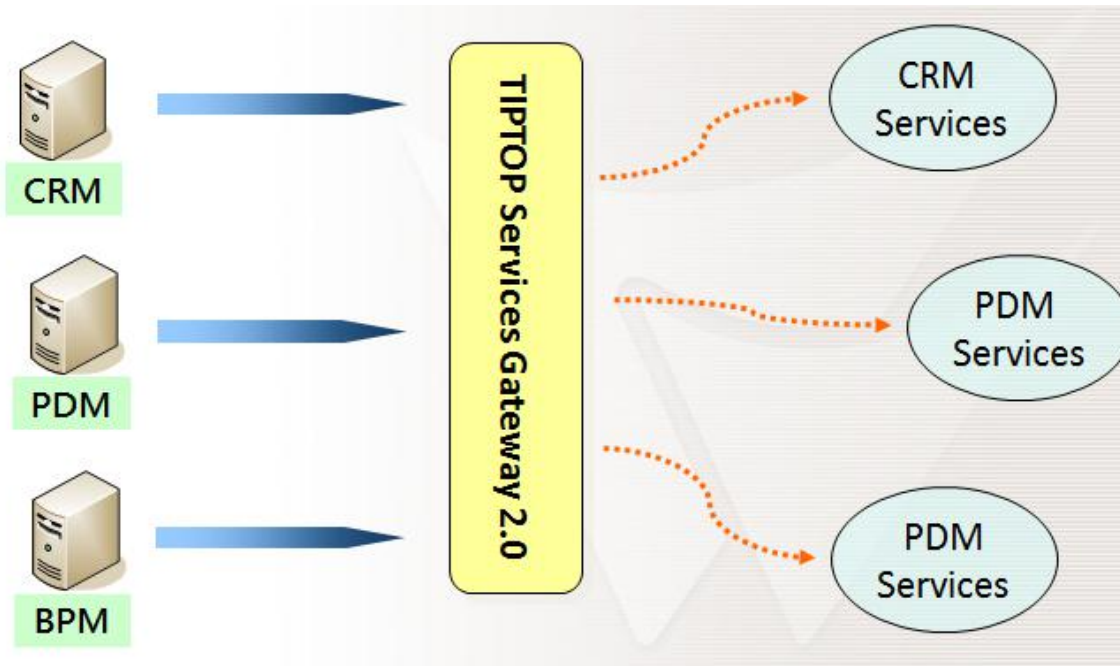
3. SOAP 网址的位置

传入 ERP 的 SOAP 位置

8 TOPGP 整合架构

DigiWinSoft

8.1.1 通用接口



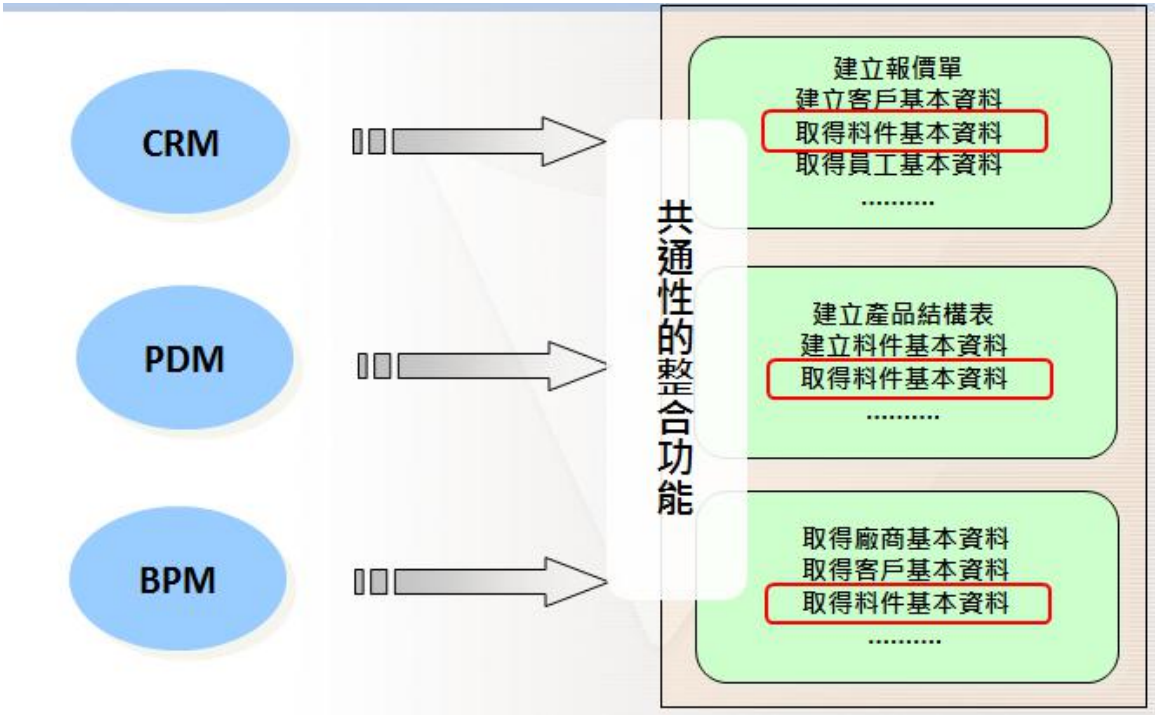
不同系统针对 ERP 的(整合) 功能需求

定义为一个一个服务型态 (Services)

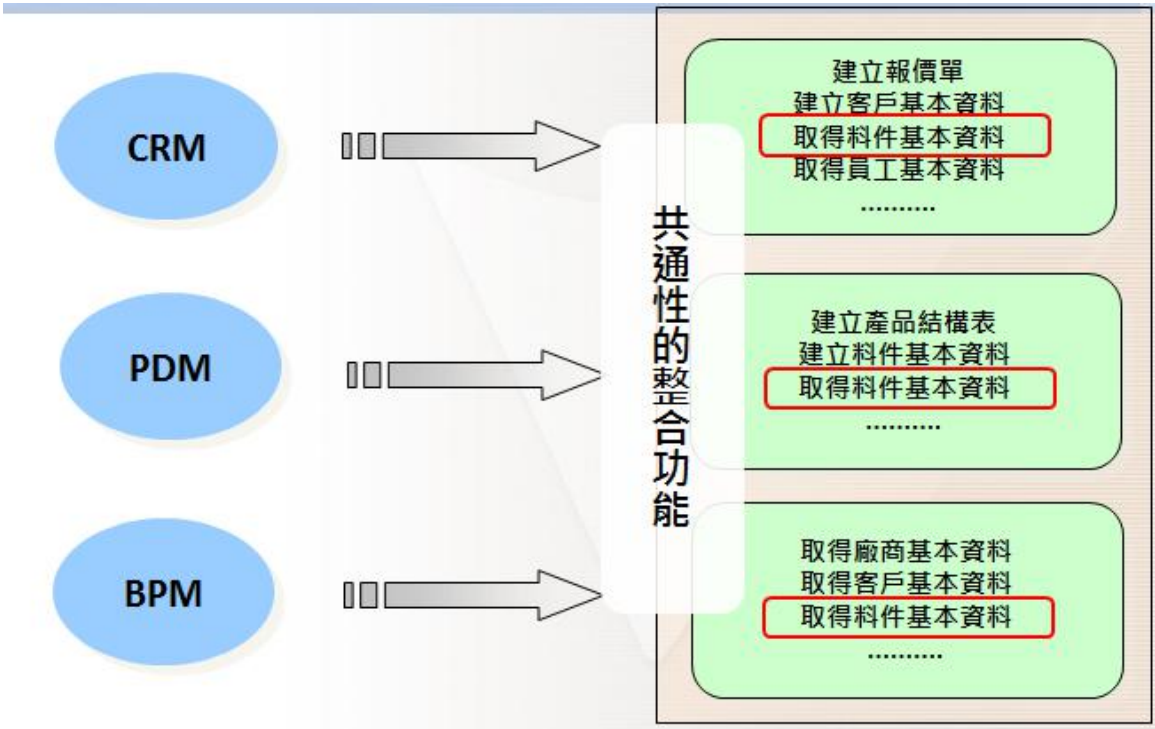
经由统一的存取网址，依照定义可执行不同的服务功能

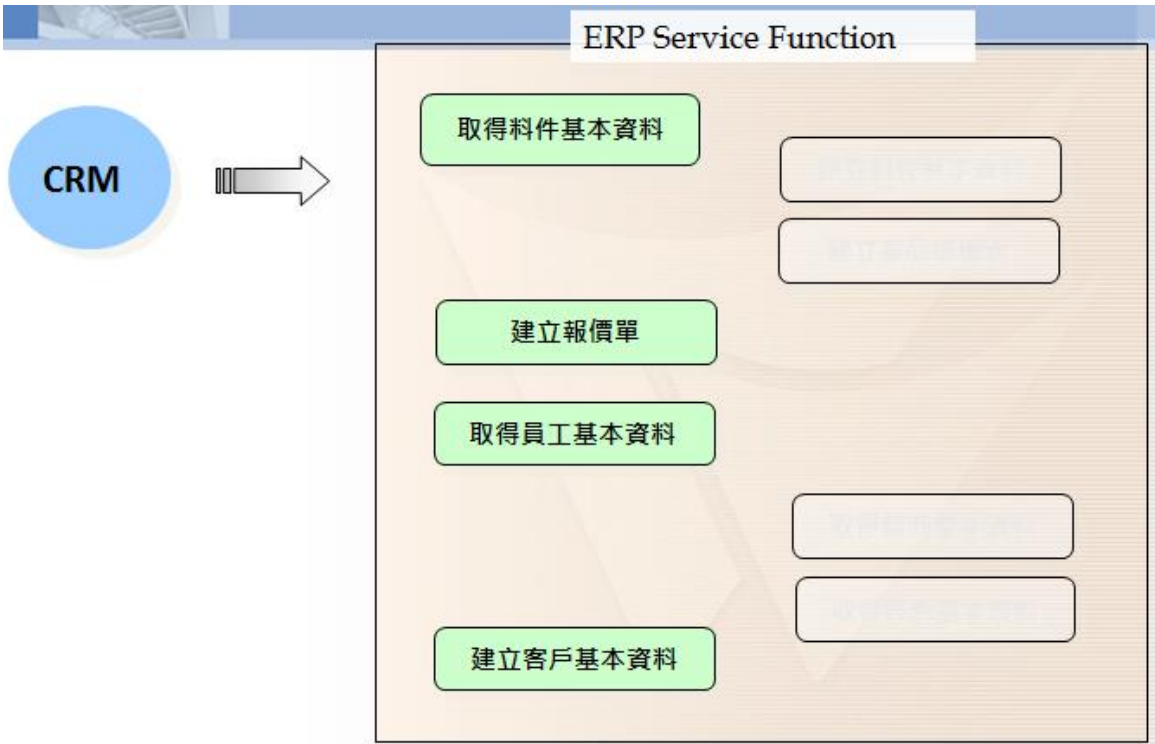
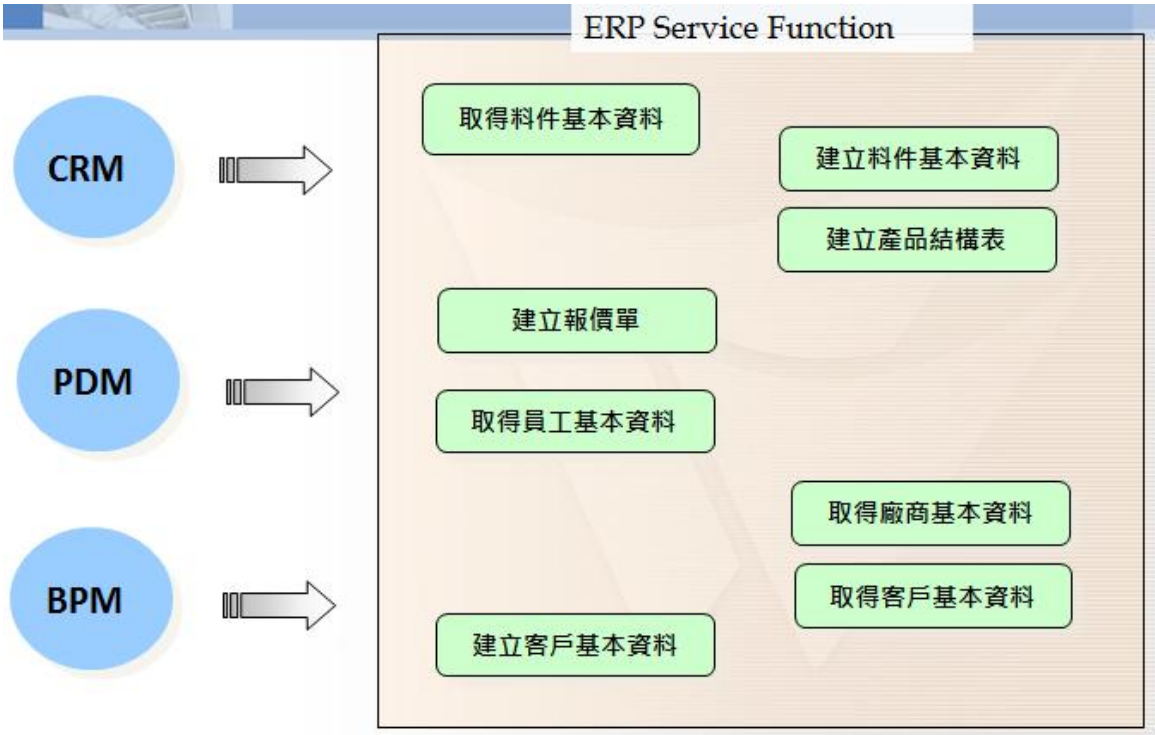
DigiwinSoft

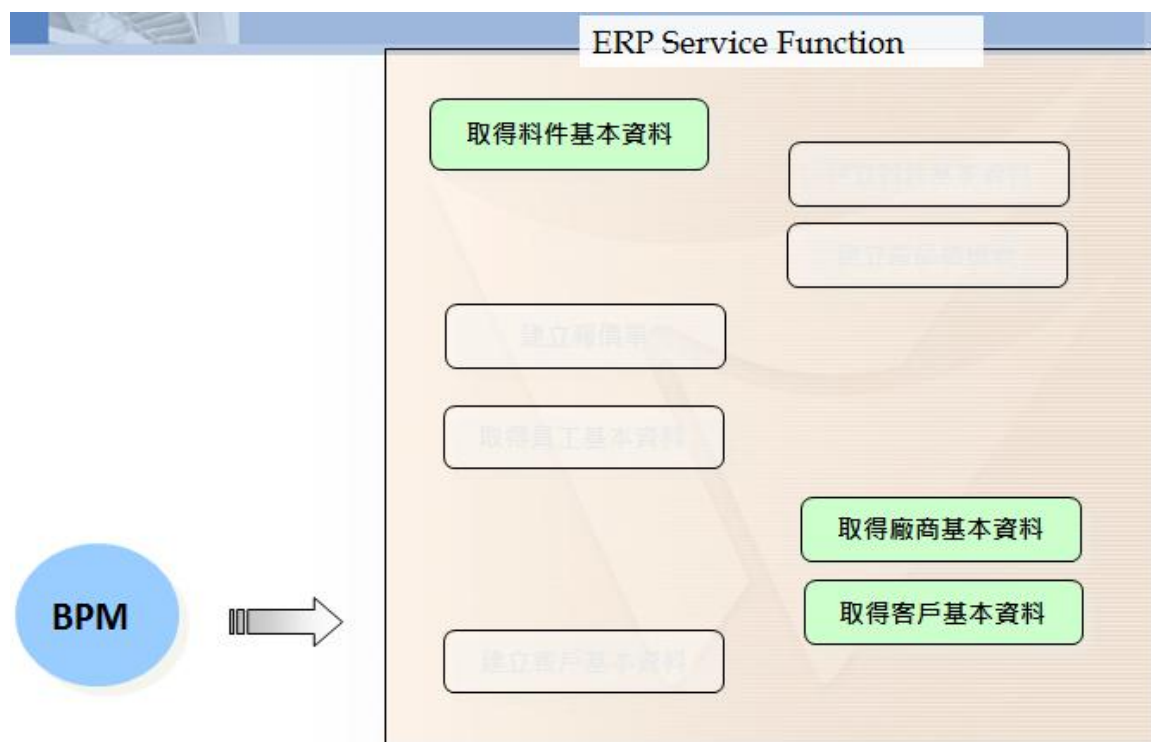
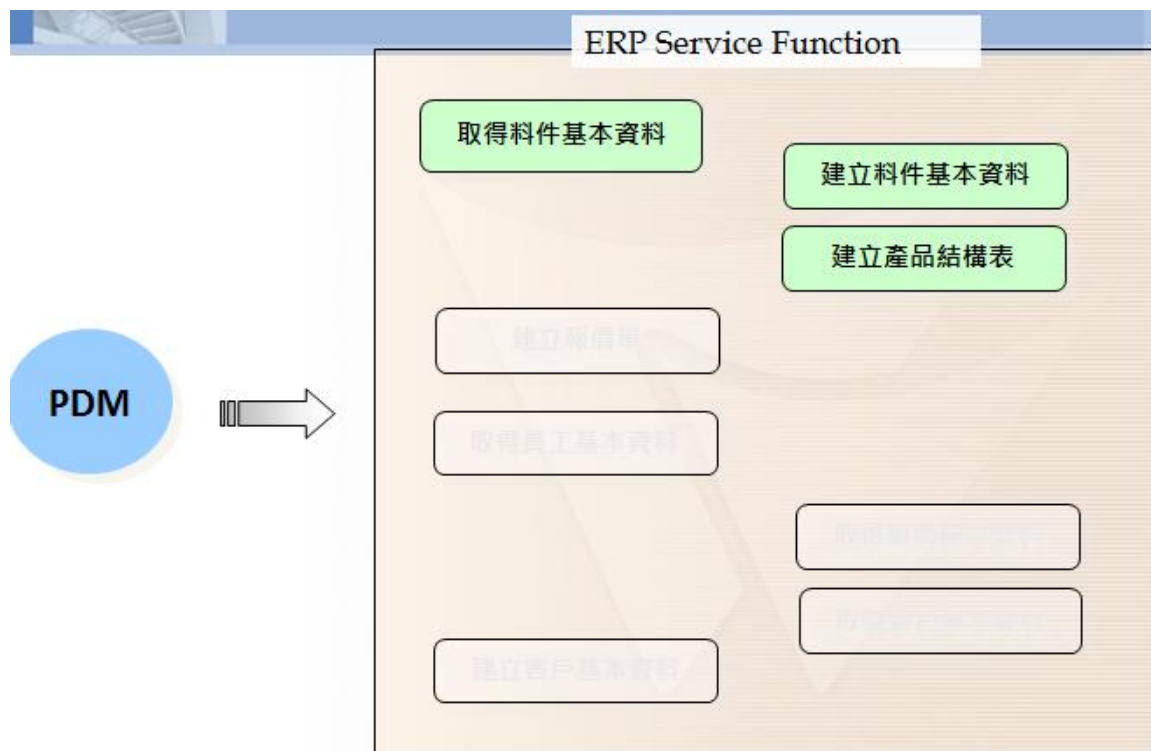
8. 1. 2 定义服务功能



8. 1. 3 共通性功能需求







8.1.5 建立服务功能

- 定义服务功能需要接受的输入参数及处理后的回传参数
- 撰写服务功能的程序逻辑 4GL function
- 注册 4GL function 为一 Service, 并产生服务列表的 WSDL file
- 提供 ERP 服务 WSDL file 及 Service function 输出输入参数定义

1	cd \$FGLASDIR
2	cd etc
3	ls
4	as.xcf
5	<APPLICATION Id="aws_efsrv_topstd" Parent="ws.default"> <EXECUTION> <PATH>\$(res.tempdir)</PATH> <DVM>\$(res.envdir)/topstd.sh</DVM> <MODULE>aws_efsrv2.42r</MODULE> </EXECUTION> </APPLICATION>

9 TOPGP 接口开发—efsrv2

9.1 简述

- TIPTOP GP & EasyFlow GP 整合应用 Web Services 技术
- 应用与 EasyFlow 整合的相同架构
- TIPTOP GP 提供 4GL function 供 EasyFlow GP 呼叫
 - 签核完成时，更新窗体的签核状态代码
 - 设定流程时，提供程序代号/工厂别/单别等数据
 - EasyFlow GP 撰写 Java function 供 TIPTOP GP 呼叫
 - 窗体送签并完成开单动作
 - 查询目前签核状态
 - 整合时以 XML 形式传递单头单身等数据

9.2 参数设定

系统参数设定(aoos010)

系統參數設定作業(aos010)[鼎新電腦(dtest)(ORA-測試區)(GP3 X)](dtest) 日期:07/03/20 使用者:黃聖凱

畫面 編輯 資料

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 更改 列印 說明 離開

基本設定 列印設定 其他設定 閒置設定 查詢筆數設定 相關文件設定 TIPTOP主機 II

會計期間
☒ 1:12期
☐ 2:13期

使用功能別
☒ 0:台灣
☐ 1:歐美
☐ 2:中國

本國資料設定
 本國幣別 NTD 台幣
 語言別 0 繁體中文

匯率採用
☐ 1:月平均
☒ 2:每日

☒ 有多幣別環境
☒ 有製造管理系統
☒ 有總帳管理系統
☒ 有應收帳款系統
☒ 有應付帳款系統
☒ 有固定資產系統
☒ 使用專案管理系統
☐ 使用集團間銷售預測
☐ 使用流通
☐ 是否使用集團帳務中心
☐ 應收: ☐ 應付:

程式執行記錄
☒ No
☐ 2:明細
☐ 3:日
☐ 4:月

☒ 以邏輯方式檢查統一編號
☒ 簽核流程與EasyFlow串聯
☐ N:與EasyFlow整合
☒ Y:與EasyFlow GP整合
☐ 報表輸出與Express整合
☒ 代辦事項與Product Portal整合
 Product Portal SOAP 服務網址 <http://10.40.40.230/WebService/Service.asmx>
☐ 是否與GPM整合

確定 放棄 開啓欄位說明 必要欄位

OVR

EasyFlow 整合設定(aws_efcfg2)

EasyFlow 整合設定作業(aws_efcfg2)[鼎新電腦(dtest)(ORA-測試區)(GP3 X)](dtest) 日期:07/03/20 使用者:黃...

畫面 編輯 資料 瀏覽

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 新增 更改 刪除 複製 無效 單身 列印 匯出Excel 查詢 條件查詢 條件...

基本資料 狀態

程式代號

☐ 是否為 Hard Code 程式

☒ 維護單頭欄位
☒ 維護單身欄位
☒ 傳送欄位資訊
☒ EasyFlow 站台設定

單頭資訊 單身資訊 單據資訊

程式使用單頭檔

單頭檔 KEY 值欄位 #1

單頭檔 KEY 值欄位 #2

單頭檔 KEY 值欄位 #3

單頭檔 KEY 值欄位 #4

單頭檔 KEY 值欄位 #5

單頭檔簽核碼欄位

單頭檔確認碼欄位

單頭檔狀態碼欄位

單頭檔資料有效碼欄位

填表人欄位

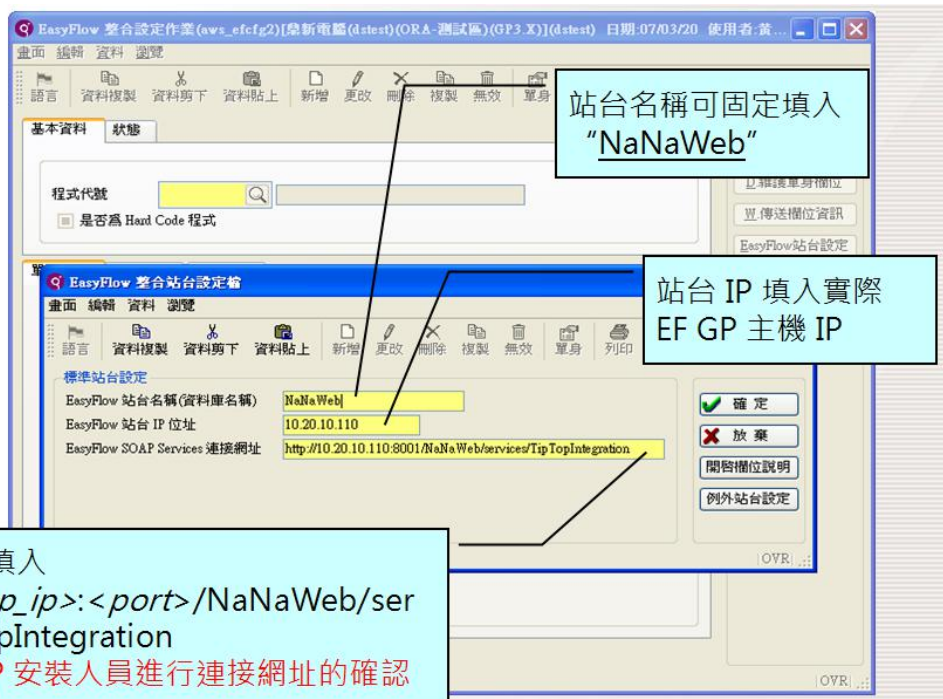
表單關係人欄位

筆數

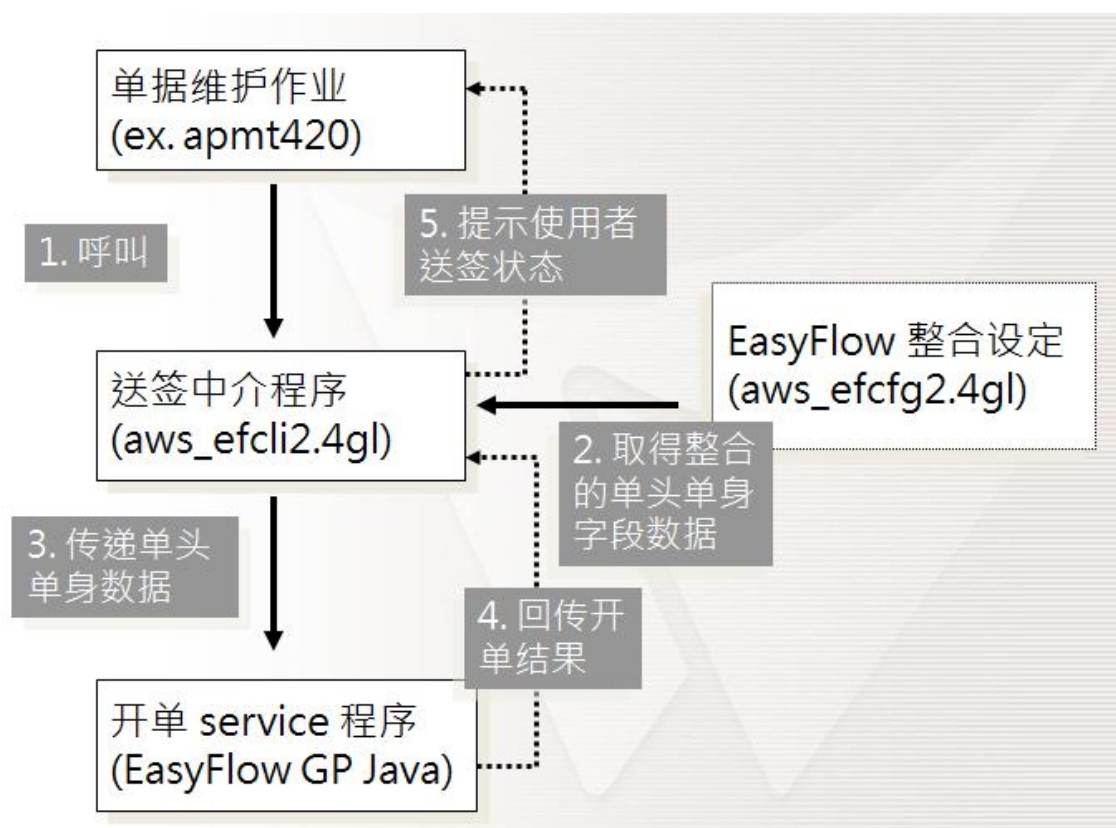
設定 EasyFlow GP 連接站台資訊

OVR

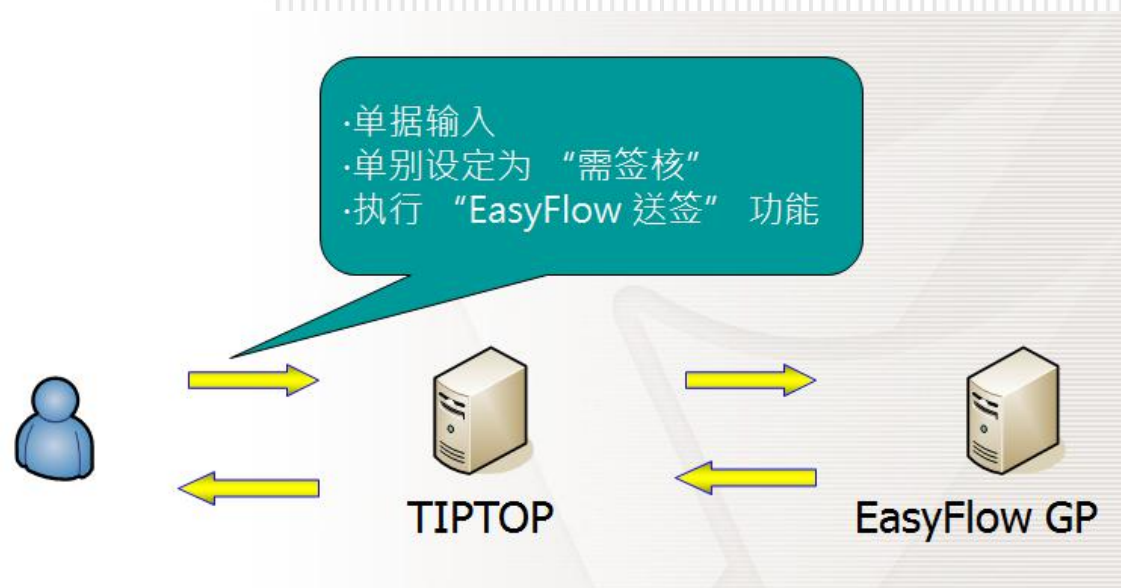
站台設定

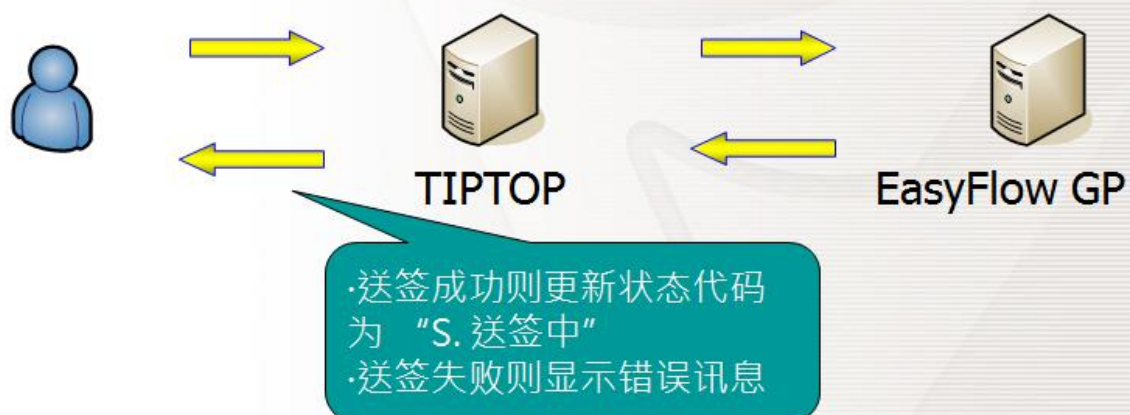
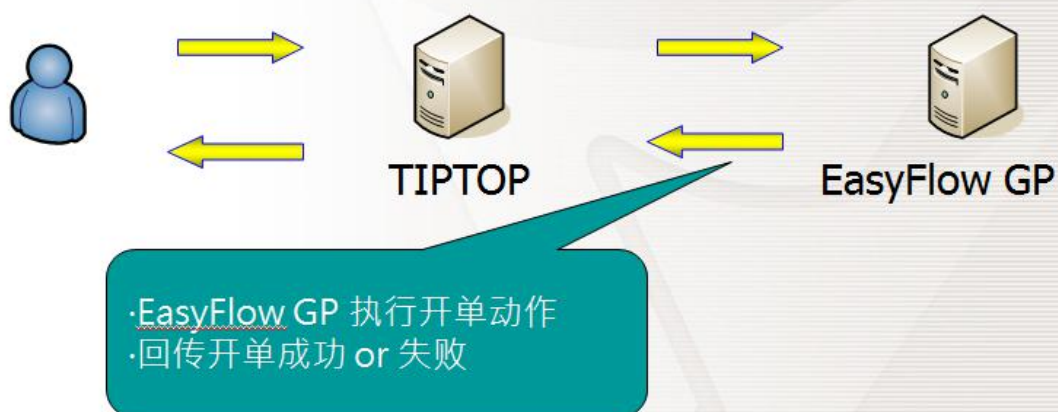
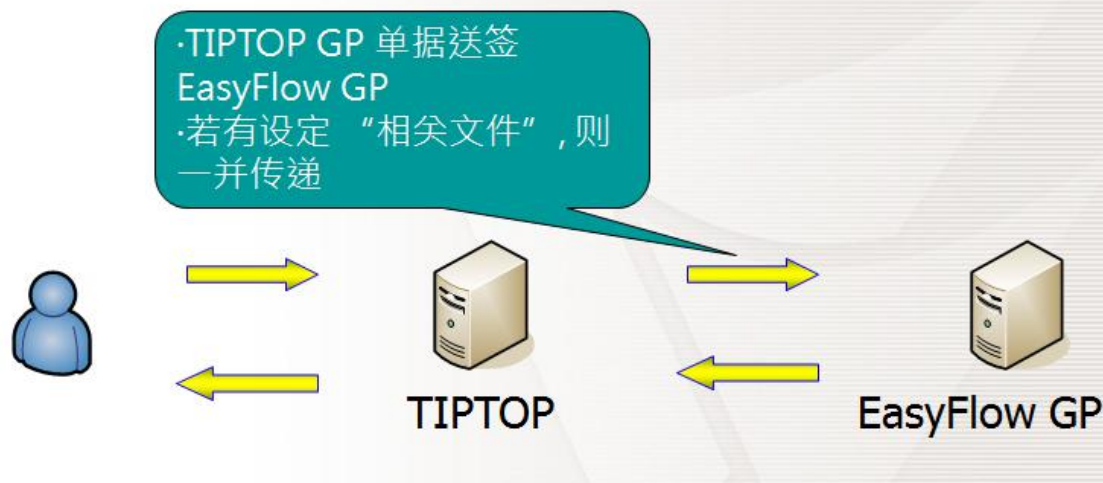


9.3.1 送签开单架构



9.3.2 送签开单流程





9.3.3 单据别设定

銷售系統單據性質維護作業 (soma10) | 最新電腦 (股)公司 (dco) (dtopo) (dtest) (bvi) | dtest | 日期: 05/05/19 | 使用者: btop

畫面 編輯 資料 選覽

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上

單據別設定為【需簽核】

單別	單據名稱	自動核對	單據性質	是否簽核	產生應收
CT2	銷售合約	☒	20-合約	☐	☐
SP2	合約	☒	20-合約	☐	☐
311	成品訂貨單	☒	30-一般訂單	☐	☒
312	材料訂貨單	☒	30-一般訂單	☐	☐
315	代工訂貨單	☒	30-一般訂單	☐	☐
316	樣品訂貨單	☒	30-一般訂單	☒	☐
321	台多角訂單	☒	30-一般訂單	☐	☐
322	HK多角訂單	☒	30-一般訂單	☐	☐
880	三角訂單	☒	30-一般訂單	☐	☒
AAA	AAAA	☒	30-一般訂單	☐	☒
AN2	AN2 AXM	☒	30-一般訂單	☐	☐

PS: 發票限額為大陸地區專用且單據性質須為出貨單及銷售單才可輸入

筆數 98

9.3.4 单据输入

一般訂單維護作業 (com410) (最新電腦版) 公司 (000) (000) (000) 日期 05/05/99 使用者: tptop

畫面 編輯 資料 窗體 程式群組 題外功能

語言 資料複製 資料剪下 資料貼上 新增 更改 刪除 複製 無效 單身 白印權位 列印 匯出Excel 查詢 第一筆 上筆 指定筆 下筆 末一筆 必要權位 說明

訂單 狀態

類別: 1-一般訂單 1-內銷訂單
 訂單單號: 316-550002 傳品訂貨單
 版本: 0
 訂單日期: 05/05/02
 資料來源: 1-輸入 來源號碼:

客戶編號: 001 001
 送貨客戶: 001 001
 收款客戶: 001 001
 業務員: tptop tptop
 部門: 14950 產品中心

交易資料 送貨資料 帳務資料 其他資訊

客戶訂單
 幣別匯率: USD 31.0000000000
 稅別: 3301 5 聯聯 3-3聯 含稅
 價格條件: 349C CIF目的權價
 收款條件: 001 001出貨14天收款

新增一張簽核单据

取消留置
 訂單相關查詢
 QR查詢
 變更狀況
 相關文件
 備註
 EasyFlow送貨
 確認
 取消確認
 作業
 審核狀況

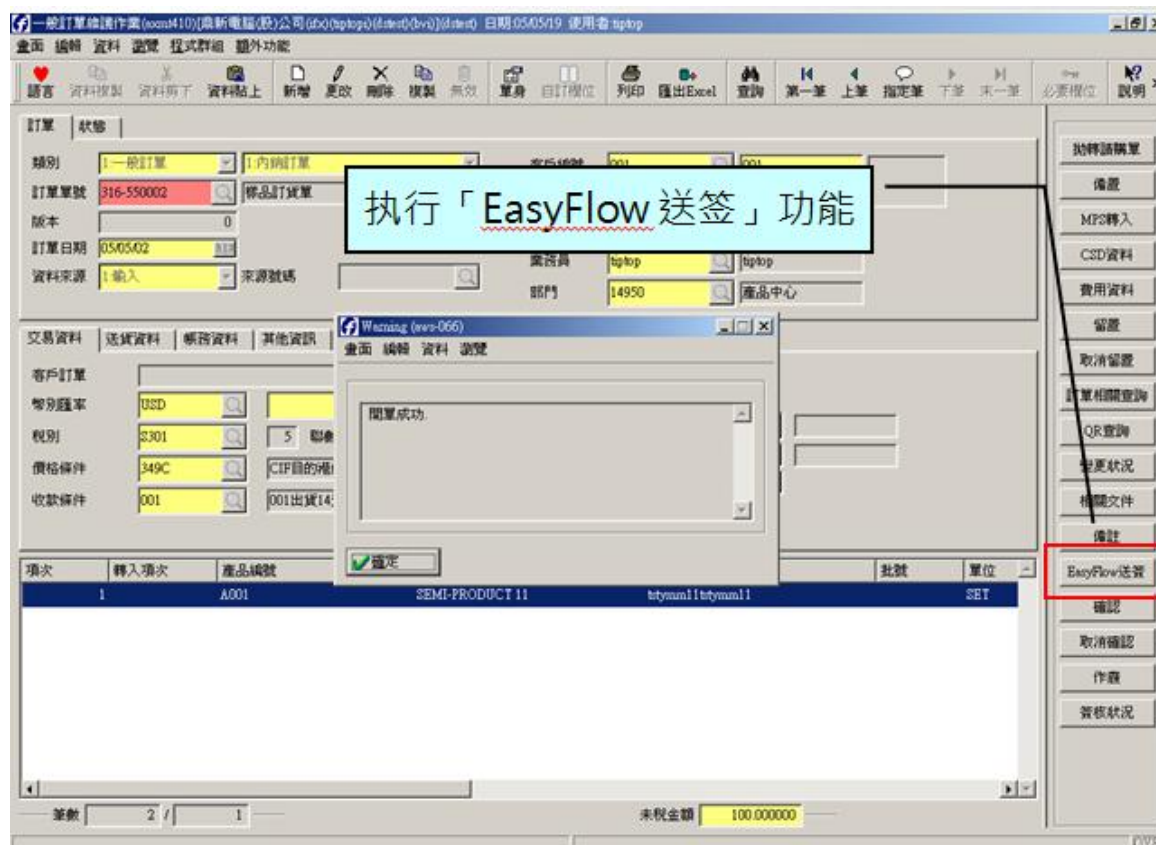
項次	轉入項次	產品編號	品名	規格	批號	單位
1		A001	SEMI-PRODUCT 11	tytym111tytym11		SET

筆數 2 / 1

未稅金額 100.000000

099

9.3.5 EasyFlow 送签



9.3.6 XML 范例

```
<Request>
  <RequestMethod>UpdateInfo</RequestMethod>
  <LogOnInfo>
    <SenderIP></SenderIP>                                <!-- EasyFlow IP -->
    <ReceiverIP>172.16.1.170</ReceiverIP>                <!-- TIPTOP IP -->
    <EFSiteName></EFSiteName>                            <!-- EasyFlow 站台名称 -->
    <EFLogonID></EFLogonID>                              <!-- EasyFlow 签核者账号 -->
  </LogOnInfo>
  <RequestContent>
    <Document> <!-- 数据 -->
      <RecordSet id="1">
        <Master name="tc_pjb_file"> <!-- 单头表名 -->
          <Record>                                     <!-- <Field>标签内 name 为 ERP 字段代号 value 为表单栏位
            代号对应的值 -->
```

```

<Field name="tc_pjb15" value=""/>      <!--资料来源 -->
<Field name="tc_pjb16" value=""/>      <!--项目编号 -->
<Field name="tc_pjb01" value=""/>      <!--咨询单号 -->
<Field name="tc_pja02" value=""/>      <!--项目名称 -->
<Field name="tc_pjb03" value=""/>      <!--录入日期 -->
<Field name="tc_pjb17" value=""/>      <!--客户编号 -->
<Field name="tc_pjb04" value=""/>      <!--咨询人员 -->
<Field name="tc_pjb18" value=""/>      <!--客户类型 -->
<Field name="tc_pjb09" value=""/>      <!--要求货期 -->
<Field name="tc_pjb05" value=""/>      <!-- 币别 -->
<Field name="tc_pjb10" value=""/>      <!--约束条件 -->
<Field name="tc_pjb06" value=""/>      <!-- 税别 -->
<Field name="tc_pjb12" value=""/>      <!--要求回复日期 -->
<Field name="tc_pjb13" value=""/>      <!--备注说明 -->
<!-- new Field tag -->
</Record>
</Master>
<Detail name="tc_pjd_file"> <!--工程咨询明细 -->
<Record>
  <Field name="tc_pjd04" value=""/>      <!--序号 -->
    <Field name="tc_pjd03" value=""/>      <!--项次 -->
    <Field name="tc_pjd05" value=""/>      <!--料号材料支撑 -->
    <Field name="tc_pjdud01" value=""/>      <!--品名 -->
    <Field name="tc_pjdud02" value=""/>      <!--规格 -->
    <Field name="tc_pjd24" value=""/>      <!--咨询工艺 -->
    <Field name="tc_pjd07" value=""/>      <!--咨询材料 -->
    <Field name="tc_pjd25" value=""/>      <!--咨询货期 -->
    <Field name="tc_pjd26" value=""/>      <!--咨询面价 -->
    <Field name="tc_pjd10" value=""/>      <!--需求数量 -->
    <Field name="tc_pjd08" value=""/>      <!--额外说明 -->
    <Field name="tc_pjdud03" value=""/>      <!--能否实现 -->
    <Field name="tc_pjdud04" value=""/>      <!--难度系数 -->
    <Field name="tc_pjdud05" value=""/>      <!--生产周期 -->
    <Field name="tc_pjdud06" value=""/>      <!--工艺终审人员 -->
    <Field name="tc_pjdud07" value=""/>      <!--姓名(工艺) -->
    <Field name="tc_pjdud08" value=""/>      <!--时间 -->

```



<Field name="tc_pjd11" value=""/>	<!--材料单价 -->
<Field name="tc_pjdud10" value=""/>	<!--质保期 -->
<Field name="tc_pjdud11" value=""/>	<!--运输费 -->
<Field name="tc_pjd16" value=""/>	<!--MOQ -->
<Field name="tc_pjdud13" value=""/>	<!--采购周期 -->
<Field name="tc_pjdud14" value=""/>	<!--税率% -->
<Field name="tc_pjdud15" value=""/>	<!--报价有效期 -->
<Field name="tc_pjdud16" value=""/>	<!--采购终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud17" value=""/>	<!--姓名(采购) -->
<Field name="tc_pjdud18" value=""/>	<!--时间(采购) -->
<Field name="tc_pjd13" value=""/>	<!--货期(天) -->
<Field name="tc_pjdud19" value=""/>	<!--货期终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud20" value=""/>	<!--姓名(货期) -->
<Field name="tc_pjdud21" value=""/>	<!--时间(货期) -->
<Field name="tc_pjdud22" value=""/>	<!--面价 -->
<Field name="tc_pjd12" value=""/>	<!--金额 -->
<Field name="tc_pjdud23" value=""/>	<!--面价终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud24" value=""/>	<!--姓名(面价) -->
<Field name="tc_pjdud25" value=""/>	<!--时间(面价) -->

</Record>

<Record> <!--单身第二条数据 -->

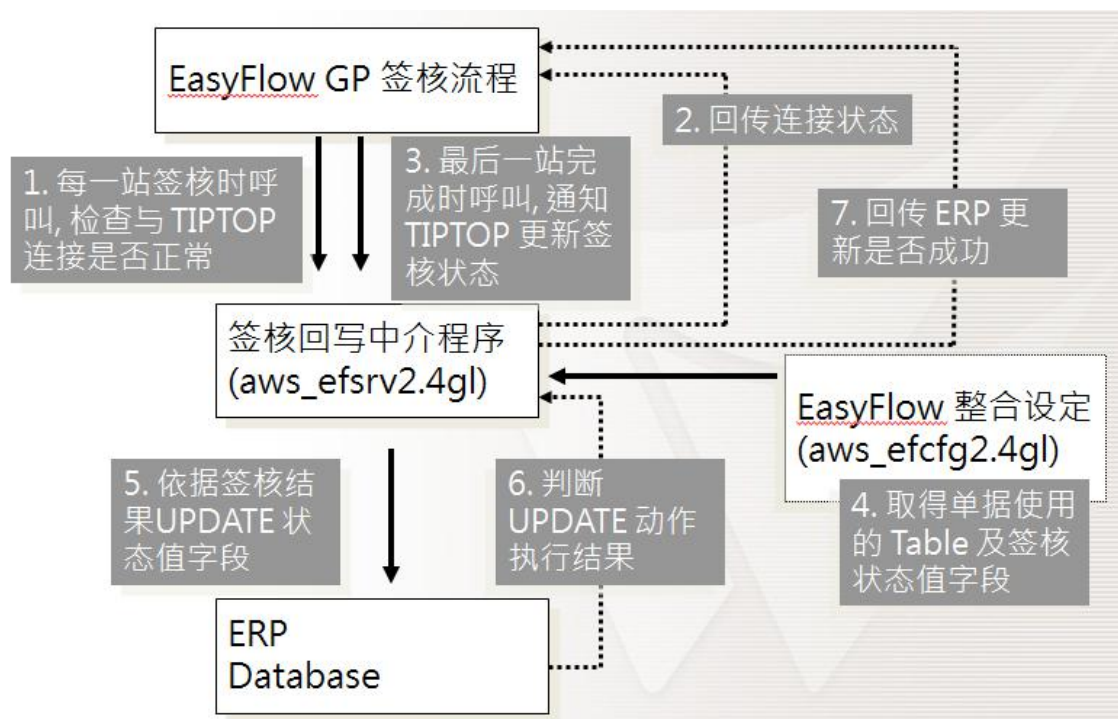
<Field name="tc_pjd04" value=""/>	<!--序号 -->
<Field name="tc_pjd03" value=""/>	<!--项次 -->
<Field name="tc_pjd05" value=""/>	<!--料号材料支撑 -->
<Field name="tc_pjdud01" value=""/>	<!--品名 -->
<Field name="tc_pjdud02" value=""/>	<!--规格 -->
<Field name="tc_pjd24" value=""/>	<!--咨询工艺 -->
<Field name="tc_pjd07" value=""/>	<!--咨询材料 -->
<Field name="tc_pjd25" value=""/>	<!--咨询货期 -->
<Field name="tc_pjd26" value=""/>	<!--咨询面价 -->
<Field name="tc_pjd10" value=""/>	<!--需求数量 -->
<Field name="tc_pjd08" value=""/>	<!--额外说明 -->
<Field name="tc_pjdud03" value=""/>	<!--能否实现 -->
<Field name="tc_pjdud04" value=""/>	<!--难度系数 -->
<Field name="tc_pjdud05" value=""/>	<!--生产周期 -->
<Field name="tc_pjdud06" value=""/>	<!--工艺终审人员 -->



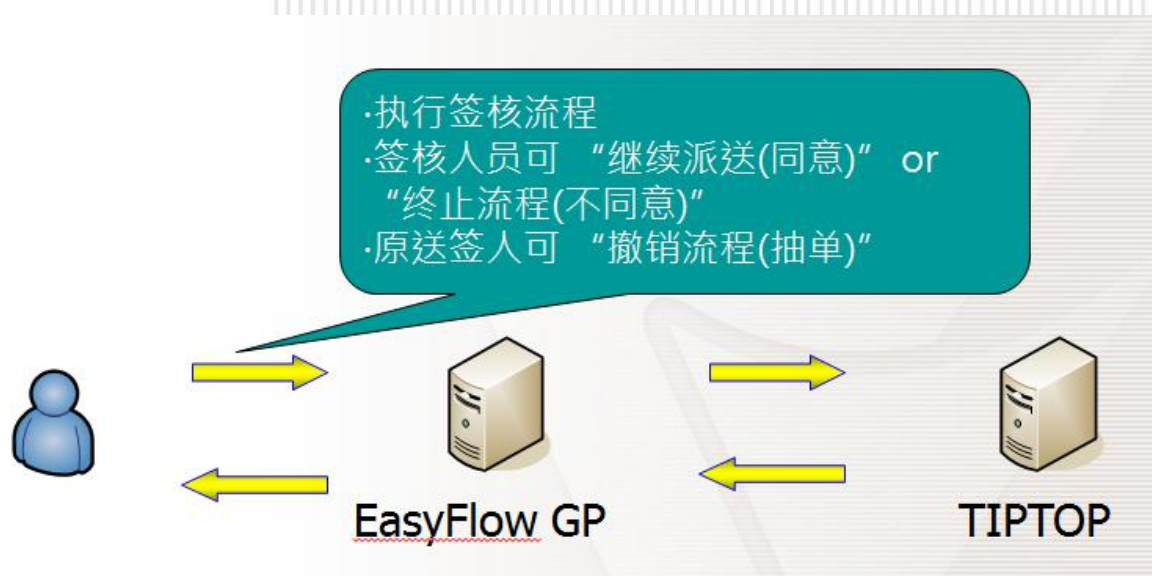
```
<Field name="tc_pjdud07" value=""/>      <!--姓名(工艺) -->
<Field name="tc_pjdud08" value=""/>      <!--时间 -->
<Field name="tc_pjd11" value=""/>        <!--材料单价 -->
<Field name="tc_pjdud10" value=""/>      <!--质保期 -->
<Field name="tc_pjdud11" value=""/>      <!--运输费 -->
<Field name="tc_pjd16" value=""/>        <!--MOQ -->
<Field name="tc_pjdud13" value=""/>      <!--采购周期 -->
<Field name="tc_pjdud14" value=""/>      <!--税率% -->
<Field name="tc_pjdud15" value=""/>      <!--报价有效期 -->
<Field name="tc_pjdud16" value=""/>      <!--采购终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud17" value=""/>      <!--姓名(采购) -->
<Field name="tc_pjdud18" value=""/>      <!--时间(采购) -->
<Field name="tc_pjd13" value=""/>        <!--货期(天) -->
<Field name="tc_pjdud19" value=""/>      <!--货期终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud20" value=""/>      <!--姓名(货期) -->
<Field name="tc_pjdud21" value=""/>      <!--时间(货期) -->
<Field name="tc_pjdud22" value=""/>      <!--面价 -->
<Field name="tc_pjd12" value=""/>        <!--金额 -->
<Field name="tc_pjdud23" value=""/>      <!--面价终审人员 -->
<Field name="tc_pjdud24" value=""/>      <!--姓名(面价) -->
<Field name="tc_pjdud25" value=""/>      <!--时间(面价) -->

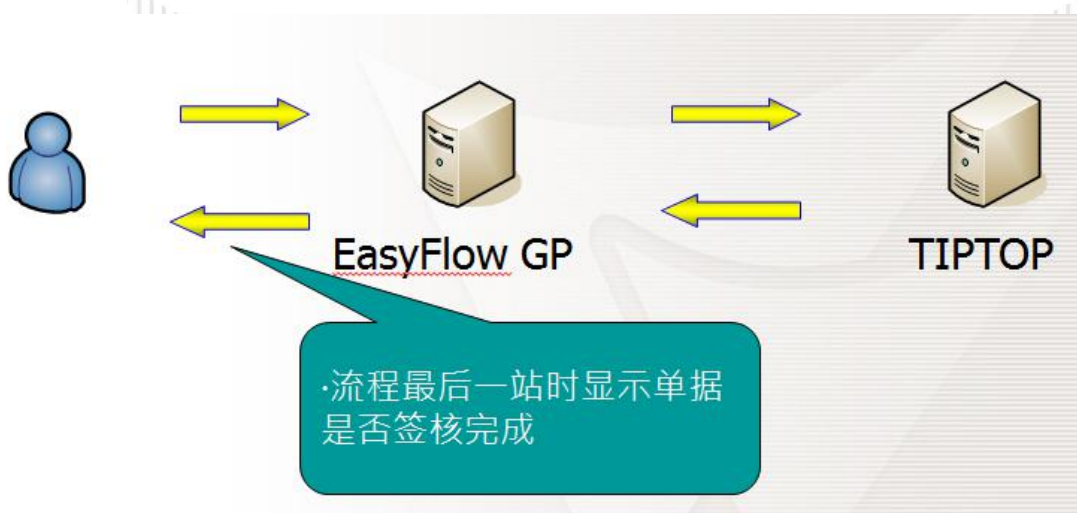
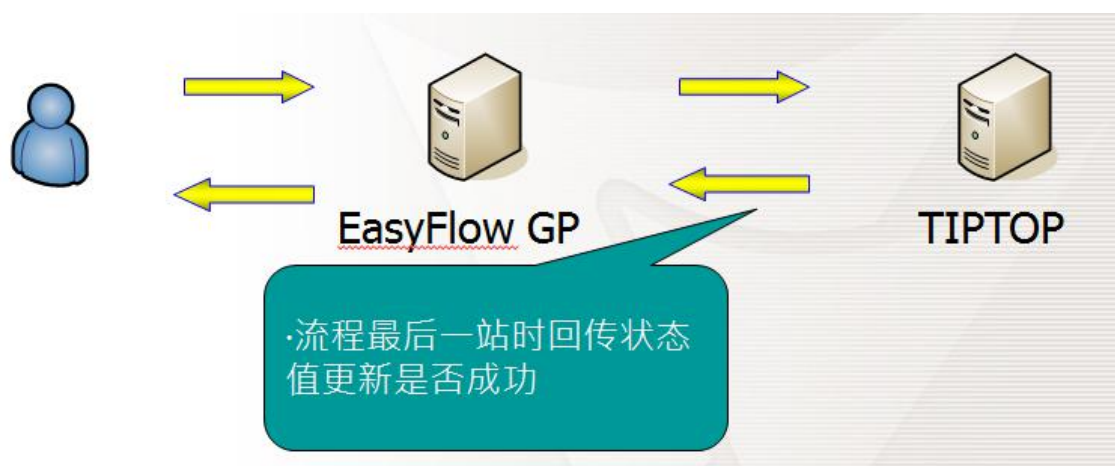
</Record>
<!-- new Record tag -->
</Detail>
<!-- new Detail tag --> <!--多单身表名需不同 -->
</RecordSet>
<!-- new RecordSet tag -->
</Document>
</RequestContent>
</Request>
```

9.4.1 签核回写架构



9.4.2 签核回写流程





9. 4. 3 处理待办事项

http://10.20.10.110:8001 - 流程管理系统 - Microsoft Internet Explorer

處理待辦事項

請選取或點選要處理的工作事項:

待辦事項 — ERP 送簽单据

編號	可用的時間比例	流程名稱	工作名稱	流程主旨	狀態	日期	處理
1	100% (00)	aapt110	Relation	TIPTOP Plant ID: PLANT-1-廠商進貨發票請款作業-110-05120001	新工作	2007/01/29 18:31	處理中
2	100% (00)	aapt110	流程關係人	TIPTOP Plant ID: PLANT-1-廠商進貨發票請款作業-110-05120001	新工作	2007/01/30 15:13	處理中
3	100% (00)	aapt120	流程關係人	TIPTOP Plant ID: PLANT-1-特項應付款項請款作業-054-110000	新工作	2007/01/30 17:03	處理中
4	100% (00)	axmt410	流程關係人	TIPTOP Plant ID: PLANT-1-一般訂單維護作業-SO1-07010001	新工作	2007/01/31 00:53	未處理

重新設定每頁顯示筆數: 10

目前頁數: 1 總頁數: 1 每頁筆數: 10 資料總筆數: 4

主機位址: 10.20.10.110:8001 目前使用者: tipap tipap 現在時間: 2007年1月31日 上午 01:00:20

http://10.20.10.110:8001 - 流程管理系统 - Microsoft Internet Explorer

工作事項明細

工作名稱: 流程關係人

顯示流程

類別: 1-一般訂單

客戶編號: 001 大陸

訂單號碼: IS01-07010001

版本: 0

訂單日期: 07/01/30

資料來源: 1輸入

來源號碼:

執行簽核

交易資料

客戶訂單:

幣別匯率: TWD New Tai

稅別: IS000 銷項 零稅

價格條件: 111111 test

收款條件: 001 001 出貨1

送貨資料

送貨地址碼:

地址:

交運方式: 03

零頭代號: 999

其它條件:

允許超交率: 10 %

起運地: 03

到達地: 05

帳務資料

訂金應收比率: 0 %

出貨應收比率: 100 %

尾款應收比率: 0 %

發票別: 1

應採用訂單匯率立帳: ☐

出貨應計入未開發票的銷貨待驗收入: ☐

出貨未稅金額: 0.000000

結案未稅金額: 0.000000

決定要如何处理?:

簽核的意見: 片語

繼續派送

退回重辦

停止流程

轉由他人處理

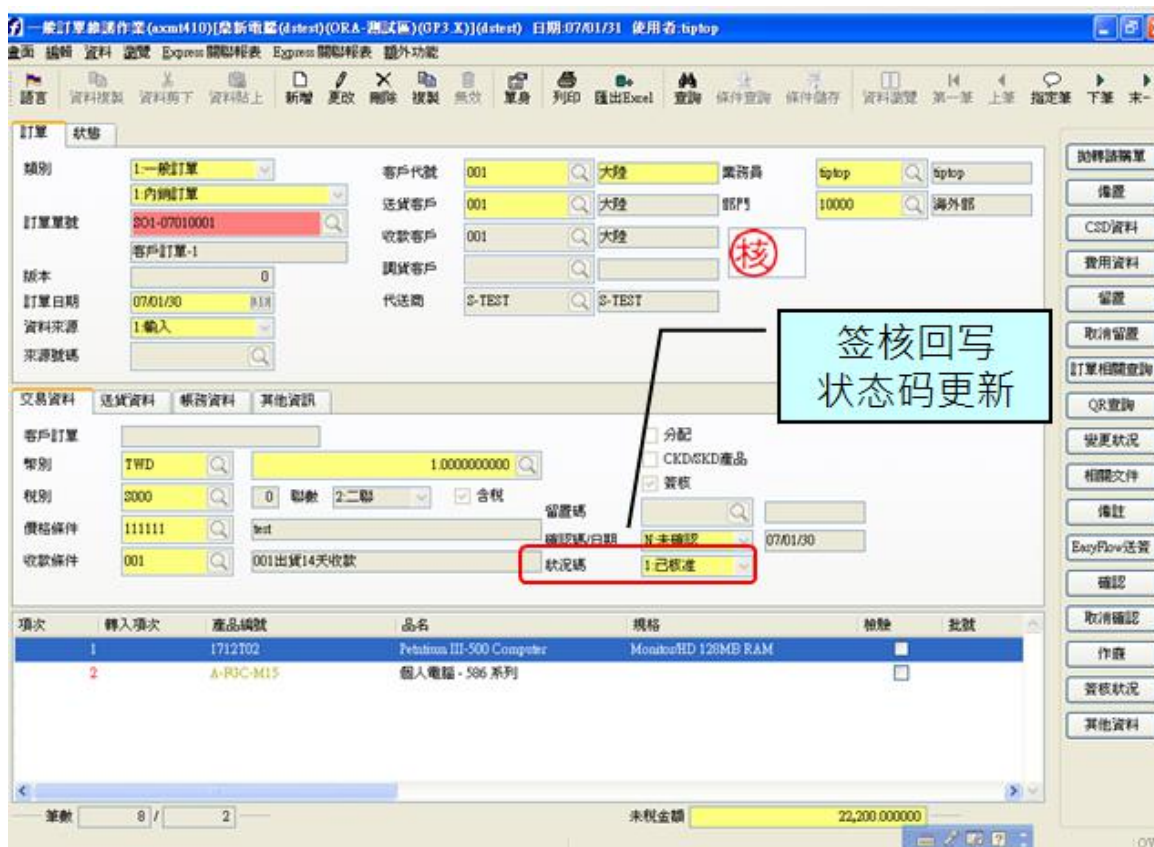
轉達消息給流程外的人:

發送通知

主機位址: 10.20.10.110:8001 目前使用者: tipap tipap 現在時間: 2007年1月31日 上午 08:58:14

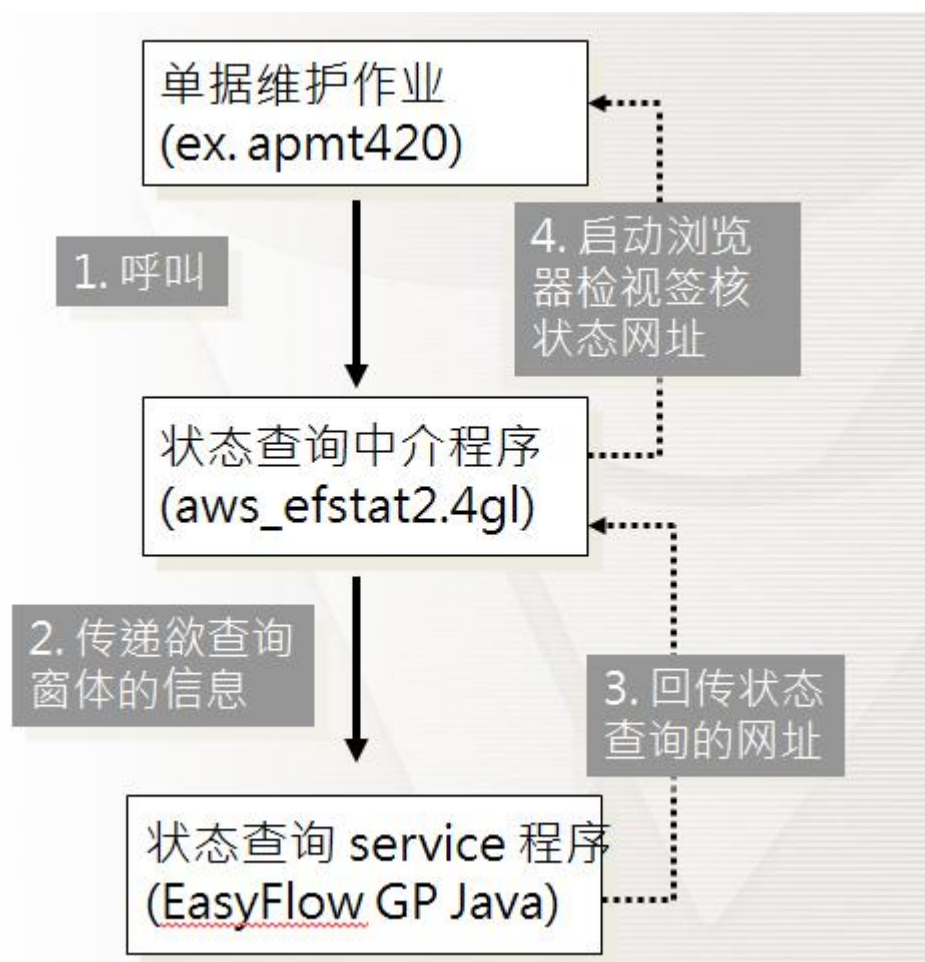


9. 4. 4 ERP 状态码更新

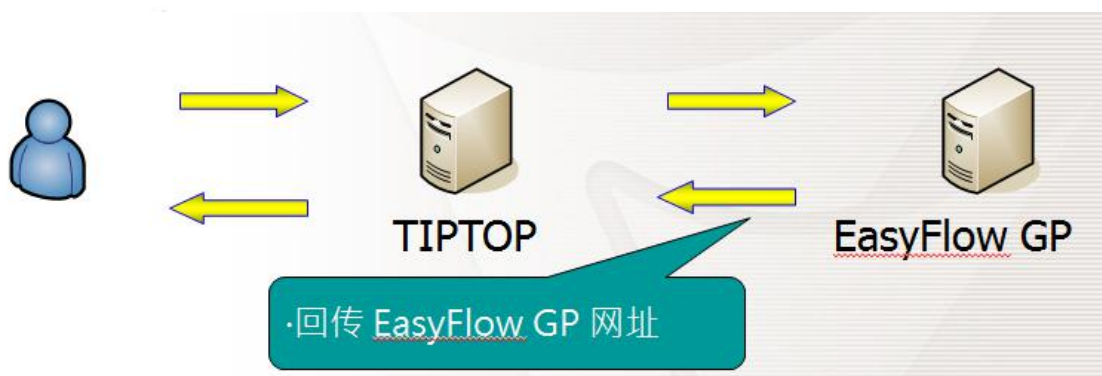
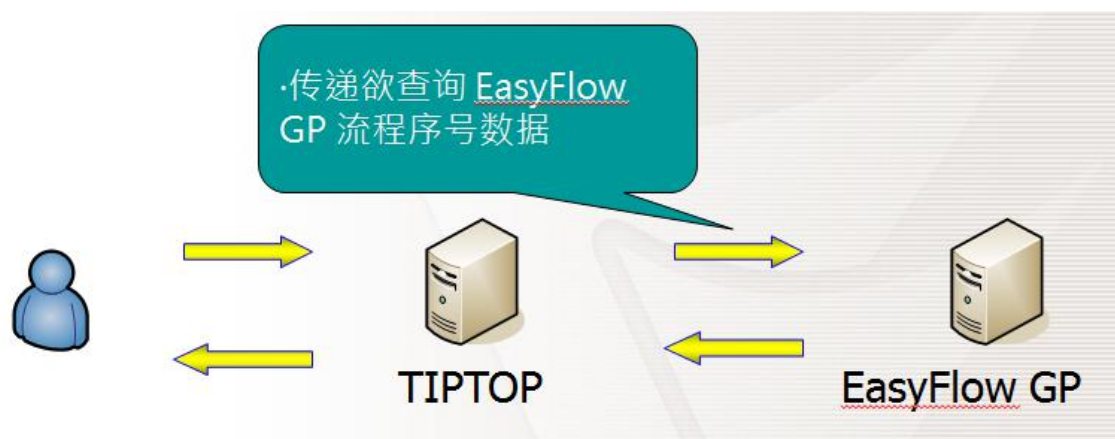
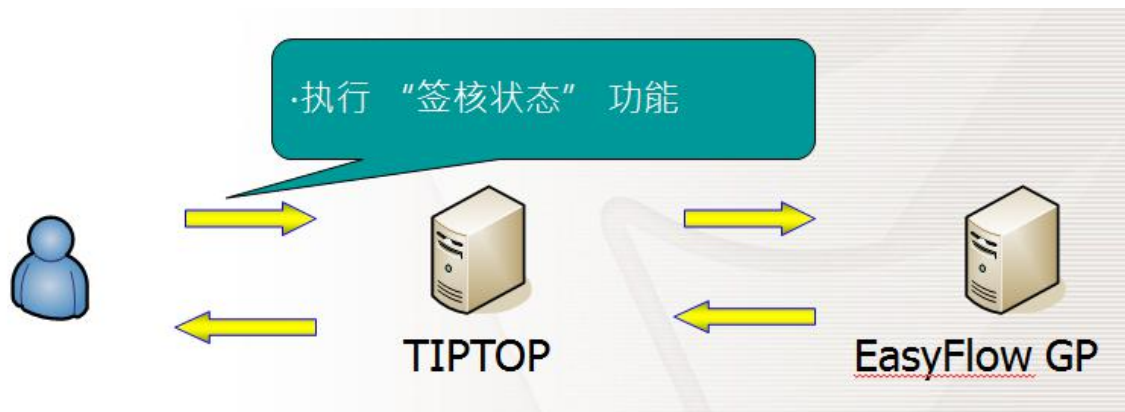


9.5 签核查询

9.5.1 签核查询架构



9.5.2 签核查询流程





9.5.3 ERP 查询签核状态

一般订单处理作业 (acm410) [最新电脑 (dtest) (ORA-测试版) (GP3 X)] (dtest) 日期: 07/01/31 使用者: tiptop

查询 编辑 资料 浏览 Express 关联报表 Express 关联报表 额外功能

语言 资料複製 资料剪下 资料贴上 新增 更改 删除 複製 无效 重身 列印 匯出Excel 查詢 條件查詢 條件儲存 資料瀏覽 第一筆 上筆 指定筆 下筆 末

訂單 狀態

類別: 1-一般訂單

客戶代號: 001 大陸 業務員: tiptop

1-內銷訂單

送貨客戶: 001 大陸 部門: 10000 海外部

訂單單號: 801-07010001

收款客戶: 001 大陸

客戶訂單-1

調貨客戶: S-TEST S-TEST

版本: 0

訂單日期: 07/01/30

資料來源: 1-輸入

來源號碼:

執行「签核状况」功能

交易資料 送貨資料 帳務資料 其他資訊

客戶訂單

類別: TWD

稅別: 3000

價格條件: 111111

收款條件: 001

001出貨14天收款

確認碼/日期: N未確認 07/01/30

狀況碼: 1已核准

項次 轉入項次 產品編號 品名 規格 檢驗 批號

1		1712702	Petrium III-500 Computer	Monitor/HD 128MB RAM		
2		A-P3C-M15	個人電腦 - 586 系列			

筆數: 8 / 2

未稅金額: 22,200.000000

簽核狀況

一般訂單維護作業 (axcm410) [最新電腦 (dtest0) (ORA-測試區) (073 X)] (dtest) 日期: 07/01/31 使用者: tiptop

語言 菜單 資料 瀏覽 Express 關聯報表 Express 關聯報表 額外功能

http://10.20.10.110:8001/NaNaWeb/WMS/TraceProcess/ProcessInstanceTraceResult.do?hdnMethod=trace - Microsoft Inter...

可檢視簽核流程與簽核意見

流程序號	TIPTOP-PROCESSPKG_axmt41000000003
流程主旨	TIPTOP Plant ID: PLANT-1 一般訂單維護作業-SO1-07010003
流程狀態	已結案

流程的詳細資訊 已結束的工作與簽核意見一覽表

```

graph LR
    Start(( )) -- "Tiptop|2007-01-31 00:53" --> A[流程發起者]
    A -- "Tiptop|2007-01-31 09:01" --> B[流程關聯人]
    B --> C[回傳簽核結果]
    C --> End(( ))
  
```

完成 網路網絡

筆數 8 / 2 未稅金額 22,200.000000

交易資料 客戶訂單 幣別 稅別 價格條件 收款條件 項次

費用資料 留置 取消留置 訂單相關查詢 QR查詢 變更狀況 相關文件 備註 EasyFlow送貨 確認 取消確認 作廢 審核狀況 其他資料

9.6.1 相关文件整合说明



9.6.2 相关文件整合设定

- “相关文件” 功能的整合应用 rcp 方式完成，需
设定 TIPTOP GP 与 EasyFlow GP 主机的信任
关系

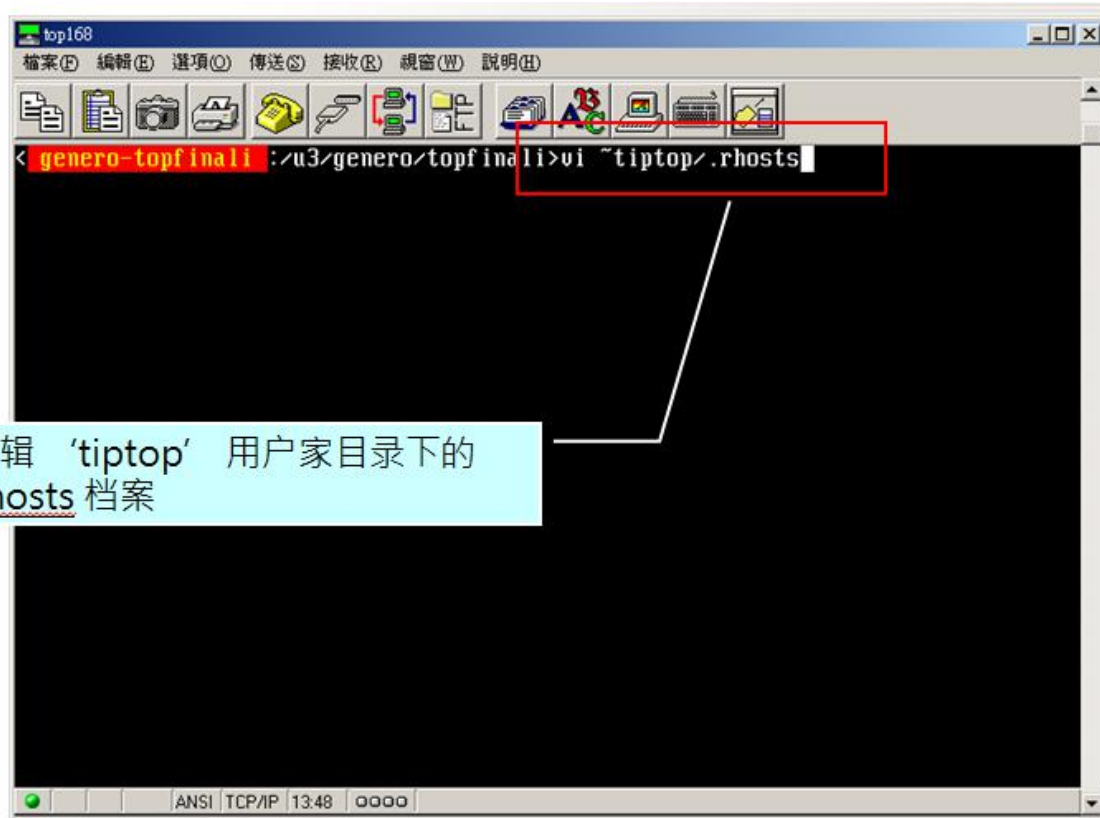
- 设定步骤：

- 以 `tiptop` 身份登入 TIPTOP 主机
- `vi ~/.rhosts`
- 加入以下设定项目

`<EasyFlow GP_IP>tab key<EasyFlow GP_user>`

- `chmod 644 ~/.rhosts`

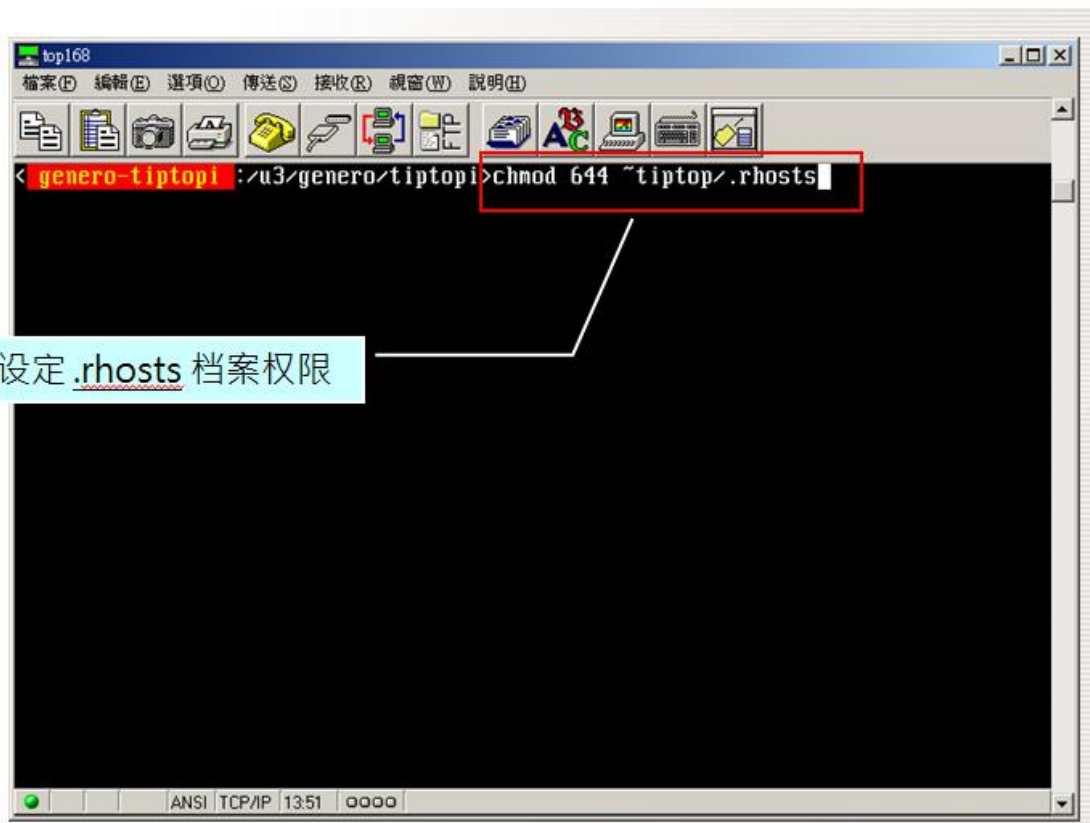




编辑 'tiptop' 用户家目录下的
.rhosts 档案



加入要信任的 EFGP 主机 IP 与执行 EFGP 的使用者账号
※需注意账号大小写的分别



9.7 efsrv2 DEBUG-查看日志

9.7.1 查看 log 档位置

检视 aws_efsrv2 log file, 是否有正确记录传递的 XML 字符串

- \$TEMPDIR/aws_efsrv2-公元年月日.log
- \$TEMPDIR/aws_efsrv2_run-公元年月日.log

```
<topprod:/u1/topprod/tiptop> cd $TEMPDIR
<topprod:/u1/out> ls aws_efsrv2*
```

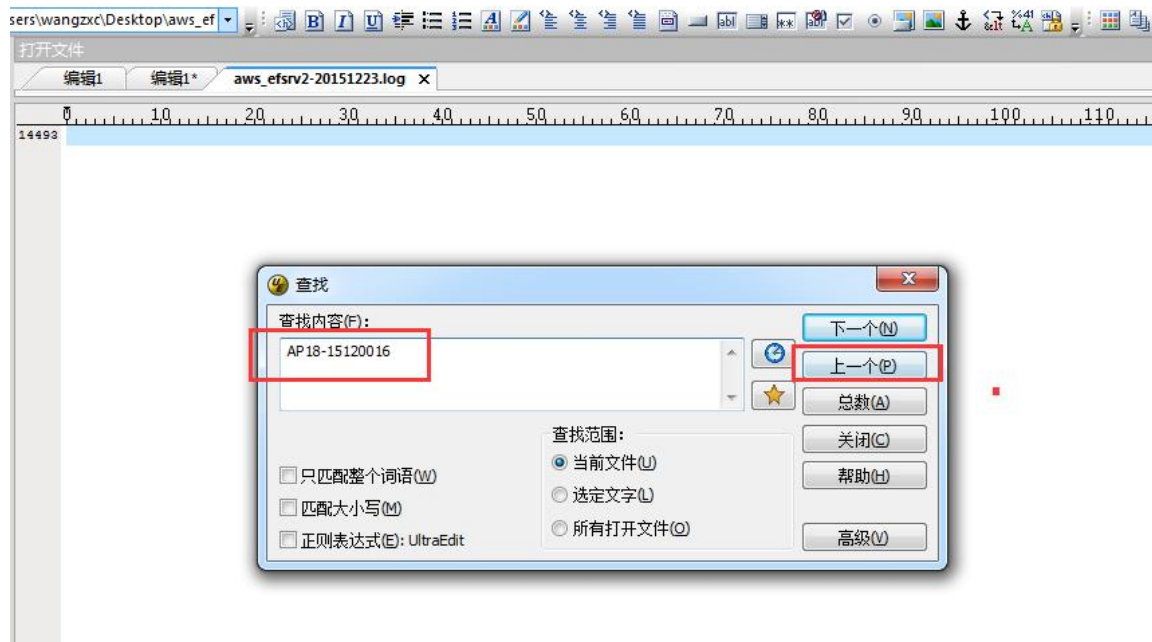
9.7.2 下载 log 档内容

```
ws_etsrv2-12f.0.0.1:9211_tiptop_axm410.txt
ws_etsrv2-20150616.log
ws_etsrv2-20150617.log
ws_etsrv2-20150618.log
ws_etsrv2-20150619.log
ws_etsrv2-20150620.log
ws_etsrv2-20150622.log
ws_etsrv2-20150623.log
ws_etsrv2-20150624.log
ws_etsrv2-20150625.log
ws_etsrv2-20150626.log
ws_etsrv2-20150629.log
ws_etsrv2-20150630.log
ws_etsrv2-20150701.log
ws_etsrv2-20150702.log
ws_etsrv2-20150703.log
ws_etsrv2-20150704.log
ws_etsrv2-20150706.log
ws_etsrv2-20150707.log
ws_etsrv2-20150708.log
ws_etsrv2-20150709.log
ws_etsrv2-20150710.log
ws_etsrv2-20150711.log
ws_etsrv2-20150713.log
ws_etsrv2-20150714.log
ws_etsrv2-20150715.log
ws_etsrv2-20150716.log
ws_etsrv2-20150717.log
ws_etsrv2-20150719.log
ws_etsrv2-20150720.log
ws_etsrv2-20150721.log
ws_etsrv2-20150722.log
ws_etsrv2-20150723.log
ws_etsrv2-20150724.log
ws_etsrv2-20150725.log
ws_etsrv2-20150726.log
ws_etsrv2-20150727.log
ws_etsrv2-20150728.log
ws_etsrv2-20150729.log
topprod/ul/out/sz_aws_etsrv2-20151223.log

aws_etsrv2-20150910.log
aws_etsrv2-20150911.log
aws_etsrv2-20150912.log
aws_etsrv2-20150913.log
aws_etsrv2-20150914.log
aws_etsrv2-20150915.log
aws_etsrv2-20150916.log
aws_etsrv2-20150917.log
aws_etsrv2-20150918.log
aws_etsrv2-20150919.log
aws_etsrv2-20150921.log
aws_etsrv2-20150922.log
aws_etsrv2-20150923.log
aws_etsrv2-20150924.log
aws_etsrv2-20150925.log
aws_etsrv2-20150928.log
aws_etsrv2-20150929.log
aws_etsrv2-20150930.log
aws_etsrv2-20151001.log
aws_etsrv2-20151005.log
aws_etsrv2-20151006.log
aws_etsrv2-20151008.log
aws_etsrv2-20151009.log
aws_etsrv2-20151010.log
aws_etsrv2-20151011.log
aws_etsrv2-20151012.log
aws_etsrv2-20151013.log
aws_etsrv2-20151014.log
aws_etsrv2-20151015.log
aws_etsrv2-20151016.log
aws_etsrv2-20151017.log
aws_etsrv2-20151018.log
aws_etsrv2-20151019.log
aws_etsrv2-20151020.log
aws_etsrv2-20151021.log
aws_etsrv2-20151022.log
aws_etsrv2-20151023.log
aws_etsrv2-20151024.log
aws_etsrv2-20151026.log

aws_etsrv2-20151206.log
aws_etsrv2-20151207.log
aws_etsrv2-20151208.log
aws_etsrv2-20151209.log
aws_etsrv2-20151210.log
aws_etsrv2-20151211.log
aws_etsrv2-20151213.log
aws_etsrv2-20151214.log
aws_etsrv2-20151215.log
aws_etsrv2-20151216.log
aws_etsrv2-20151217.log
aws_etsrv2-20151218.log
aws_etsrv2-20151219.log
aws_etsrv2-20151220.log
aws_etsrv2-20151221.log
aws_etsrv2-20151222.log
aws_etsrv2-20151223.log
aws_etsrv2-4dd
aws_etsrv2_run-20150615.log
aws_etsrv2_run-20150622.log
aws_etsrv2_run-20150624.log
aws_etsrv2_run-20150625.log
aws_etsrv2_run-20150626.log
aws_etsrv2_run-20150629.log
aws_etsrv2_run-20150701.log
aws_etsrv2_run-20150703.log
aws_etsrv2_run-20150706.log
aws_etsrv2_run-20150708.log
aws_etsrv2_run-20150711.log
aws_etsrv2_run-20150713.log
aws_etsrv2_run-20150715.log
aws_etsrv2_run-20150717.log
aws_etsrv2_run-20150719.log
aws_etsrv2_run-20150721.log
aws_etsrv2_run-20150722.log
aws_etsrv2_run-20150723.log
aws_etsrv2_run-20150725.log
aws_etsrv2_run-20150726.log
aws_etsrv2_run-20150728.log

aws_etsrv2_run-20151017.log
aws_etsrv2_run-20151018.log
aws_etsrv2_run-20151020.log
aws_etsrv2_run-20151021.log
aws_etsrv2_run-20151022.log
aws_etsrv2_run-20151025.log
aws_etsrv2_run-20151027.log
aws_etsrv2_run-20151029.log
aws_etsrv2_run-20151031.log
aws_etsrv2_run-20151101.log
aws_etsrv2_run-20151103.log
aws_etsrv2_run-20151105.log
aws_etsrv2_run-20151107.log
aws_etsrv2_run-20151109.log
aws_etsrv2_run-20151111.log
aws_etsrv2_run-20151113.log
aws_etsrv2_run-20151116.log
aws_etsrv2_run-20151118.log
aws_etsrv2_run-20151119.log
aws_etsrv2_run-20151123.log
aws_etsrv2_run-20151125.log
aws_etsrv2_run-20151127.log
aws_etsrv2_run-20151129.log
aws_etsrv2_run-20151201.log
aws_etsrv2_run-20151203.log
aws_etsrv2_run-20151205.log
aws_etsrv2_run-20151206.log
aws_etsrv2_run-20151208.log
aws_etsrv2_run-20151211.log
aws_etsrv2_run-20151213.log
aws_etsrv2_run-20151215.log
aws_etsrv2_run-20151217.log
aws_etsrv2_run-20151219.log
aws_etsrv2_run-20151220.log
aws_etsrv2_run-20151222.log
aws_etsrv2_run-20151223.log
```



如下图：找到最后一个出现该单号审核的日志 XML

```

14198 Request XML:
14199
14200 <Request>
14201   <RequestMethod>SetStatus</RequestMethod>
14202   <LogOnInfo>
14203     <SenderIP>192.168.10.93</SenderIP>
14204     <ReceiverIP>192.168.1.199</ReceiverIP>
14205     <EFSiteName>NaNaWeb</EFSiteName>
14206     <EFLogonID>G090079</EFLogonID>
14207   </LogOnInfo>
14208   <RequestContent>
14209     <ContentText>
14210       <Form>
14211         <StatSlip/>
14212         <PlantID>JJTINCI</PlantID>
14213         <ProgramID>cpmi102</ProgramID>
14214         <SourceFormID>AP18</SourceFormID>
14215         <SourceFormNum>AP18-15120016</SourceFormNum>
14216         <Date>15/12/23</Date>
14217         <Time>14:40:36</Time>
14218         <Status>3</Status>
14219         <FormCreatorID>G120209</FormCreatorID>
14220         <FormOwnerID>G120209</FormOwnerID>
14221         <TargetFormID>cpmi102</TargetFormID>
14222         <TargetSheetNo>e10f9b08db4a10048482cdcac51eeca9</TargetSheetNo>
14223         <Description/>
14224         <TPServerIP>192.168.1.183</TPServerIP>
14225         <TPServerEnv>topprod</TPServerEnv>
14226       </Form>
14227       <Body>
14228         <cpmi102>
14229           <tc_rvaz01 dataType="java.lang.String" id="tc_rvaz01" perDataProId="">AP18-15120016</tc_rvaz01>
14230           <rva06 dataType="java.lang.String" id="rva06" perDataProId="">2015/12/23</rva06>
14231           <pmc081 dataType="java.lang.String" id="pmc081" perDataProId="">广州市耶尚贸易有限公司</pmc081>
14232           <hdnhquserid dataType="java.lang.String" id="hdnhquserid" perDataProId="">G020186;G090079</hdnhquserid>
14233         </cpmi102>
14234       </Body>
14235     </ContentText>
14236   </RequestContent>
14237 </Request>

```

复制出来单独一下文件<Request> </Request>

```

<Request>

  <RequestMethod>SetStatus</RequestMethod>

  <LogOnInfo>

    <SenderIP>192.168.10.93</SenderIP>

    <ReceiverIP>192.168.1.199</ReceiverIP>

    <EFSiteName>NaNaWeb</EFSiteName>

    <EFLogonID>G090079</EFLogonID>

  </LogOnInfo>

  <RequestContent>

    <ContentText>

      <Form>

        <StatSlip/>

        <PlantID>JJTINCI</PlantID>

        <ProgramID>cpmi102</ProgramID>

        <SourceFormID>AP18</SourceFormID>

        <SourceFormNum>AP18-15120016</SourceFormNum>

        <Date>15/12/23</Date>

        <Time>14:40:36</Time>

        <Status>3</Status>

```

```

<FormCreatorID>G120209</FormCreatorID>
<FormOwnerID>G120209</FormOwnerID>
<TargetFormID>cpmi102</TargetFormID>
<TargetSheetNo>e10f9b08db4a10048482cdcac51eeca9</TargetSheetNo>
<Description/>
<TPServerIP>192.168.1.183</TPServerIP>
<TPServerEnv>topprod</TPServerEnv>
</Form>
<Body>
  <cpmi102>
    <tc_rvaz01          dataType="java.lang.String"          id="tc_rvaz01"
perDataProId="">AP18-15120016</tc_rvaz01>
    <rva06 dataType="java.lang.String" id="rva06" perDataProId="">2015/12/23</rva06>
    <pmc081 dataType="java.lang.String" id="pmc081" perDataProId="">广州市耶尚贸易有
限公司</pmc081>
    <hdnhquserid          dataType="java.lang.String"          id="hdnhquserid"
perDataProId="">G020186;G090079</hdnhquserid>
    <hdngcs dataType="java.lang.String" id="hdngcs" perDataProId="">G020186</hdngcs>
    <hdntemp          dataType="java.lang.String"          id="hdntemp"
perDataProId="">G090079</hdntemp>
  </cpmi102>
</Body>
</ContentText>
</RequestContent>
</Request>

```

然后将 “<” 符号全部取代成 “<” 字符串

然后将 “>” 符号全部取代成 “>” 字符串

C:\Users\wangzxc\Desktop\编辑1

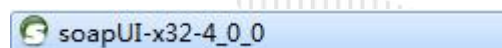
打开文件

编辑1 x 编辑1* aws_efsrv2-20151223.log

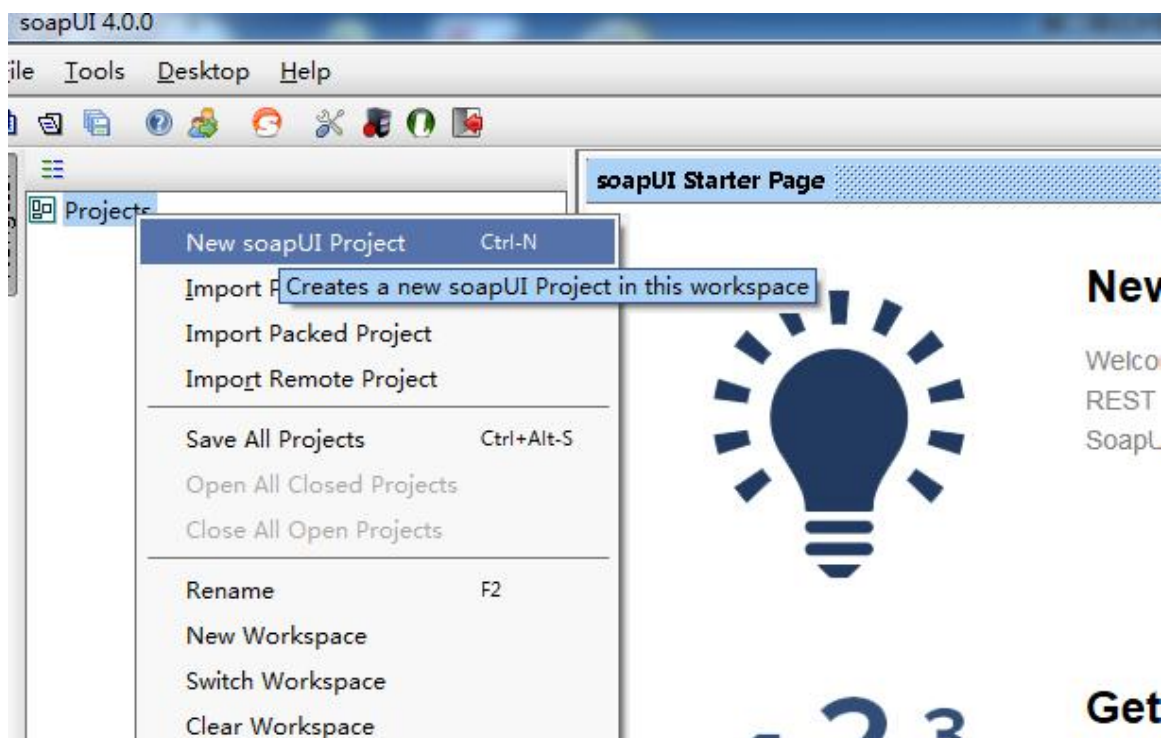
```
1 <Request>;
2   <RequestMethod>;SetStatus</RequestMethod>;
3   <LogOnInfo>;
4     <SenderIP>;192.168.10.93</SenderIP>;
5     <ReceiverIP>;192.168.1.199</ReceiverIP>;
6     <EFSiteName>;NaNaWeb</EFSiteName>;
7     <EFLogonID>;G090079</EFLogonID>;
8   </LogOnInfo>;
9   <RequestContent>;
10     <ContentText>;
11       <Form>;
12         <StatSlip>;
13         <PlantID>;JTTINCI</PlantID>;
14         <ProgramID>;cpmi102</ProgramID>;
15         <SourceFormID>;AP18</SourceFormID>;
16         <SourceFormNum>;AP18-1512001</SourceFormNum>;
17         <Dates>;15/12/23</Dates>;
18         <Times>;14:40:36</Times>;
19         <Status>;3</Status>;
20         <FormCreatorID>;G120209</FormCreatorID>;
21         <FormOwnerID>;G120209</FormOwnerID>;
22         <TargetFormID>;cpmi102</TargetFormID>;
23         <TargetSheetNo>;e10f9b08db4a10048482cdcac51eeca9</TargetSheetNo>;
24         <Description>;
25         <TPServerIP>;192.168.1.183</TPServerIP>;
26         <TPServerEnv>;topprod</TPServerEnv>;
27       </Form>;
28     </ContentText>;
29     <Body>;
30       <:cpmi102>;
```

9.8 efsrv2 DEBUG-用 soapui 工具

9.8.1 SOAP UI 安装

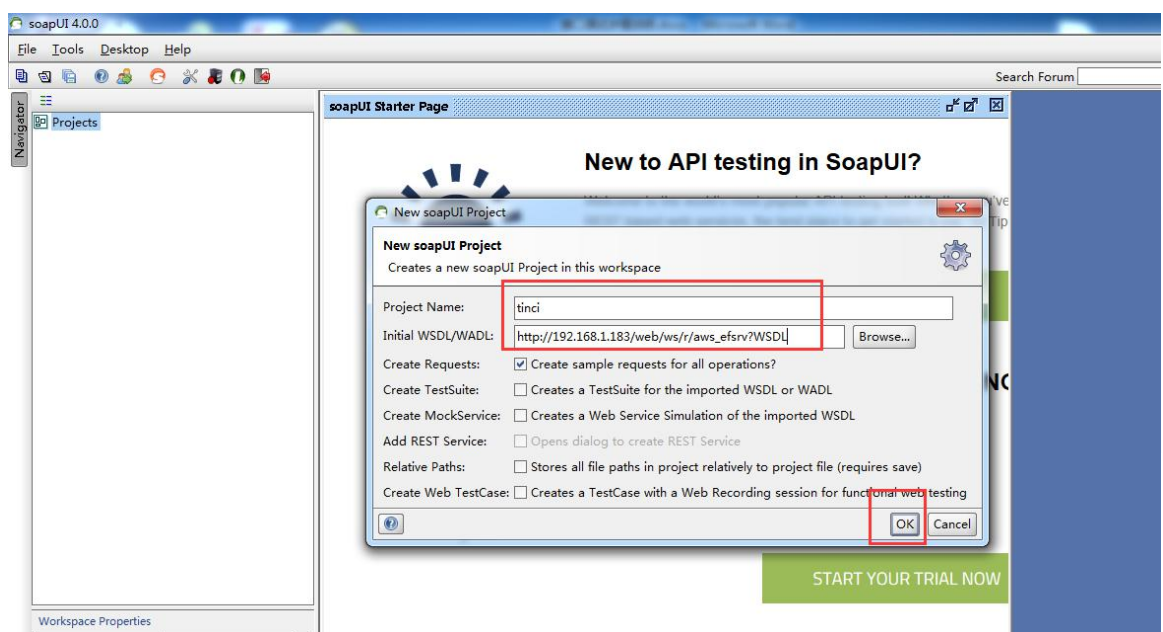


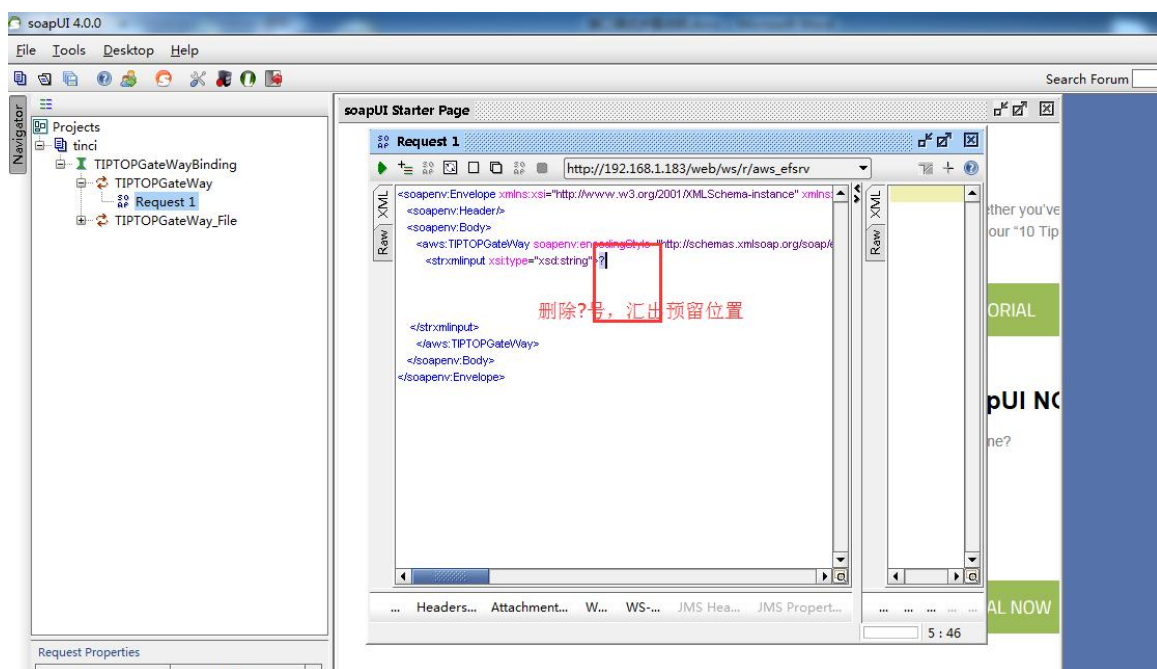
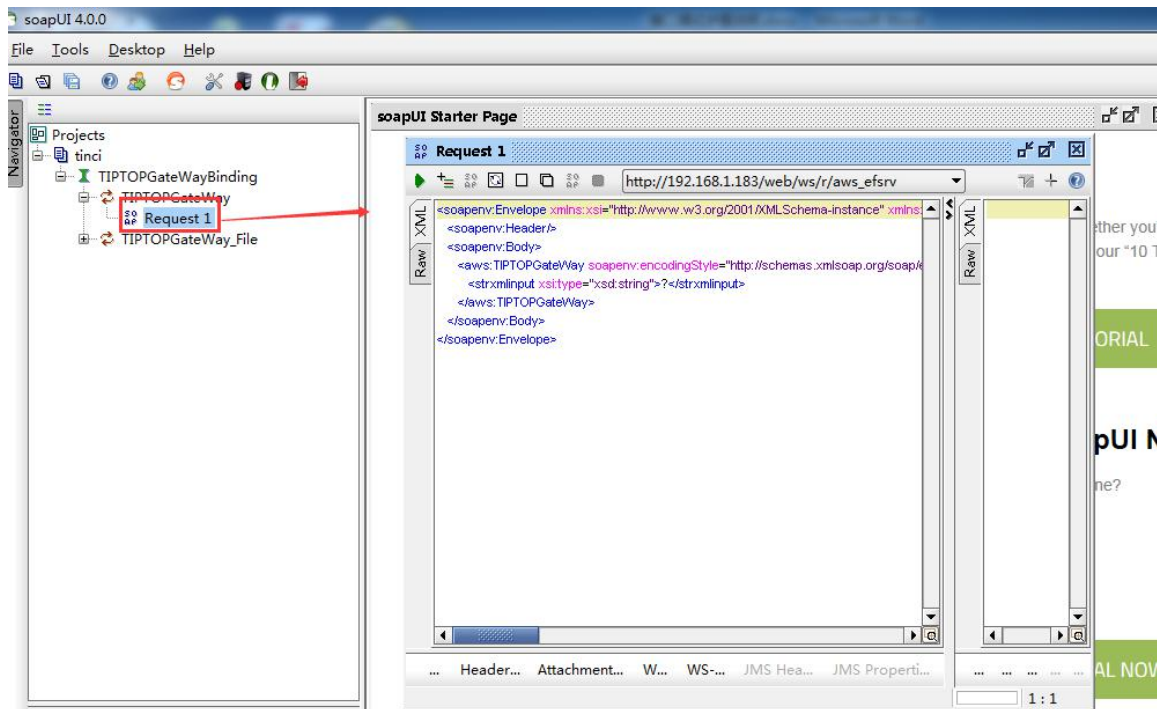
9.8.2 SOAP UI 新建 project



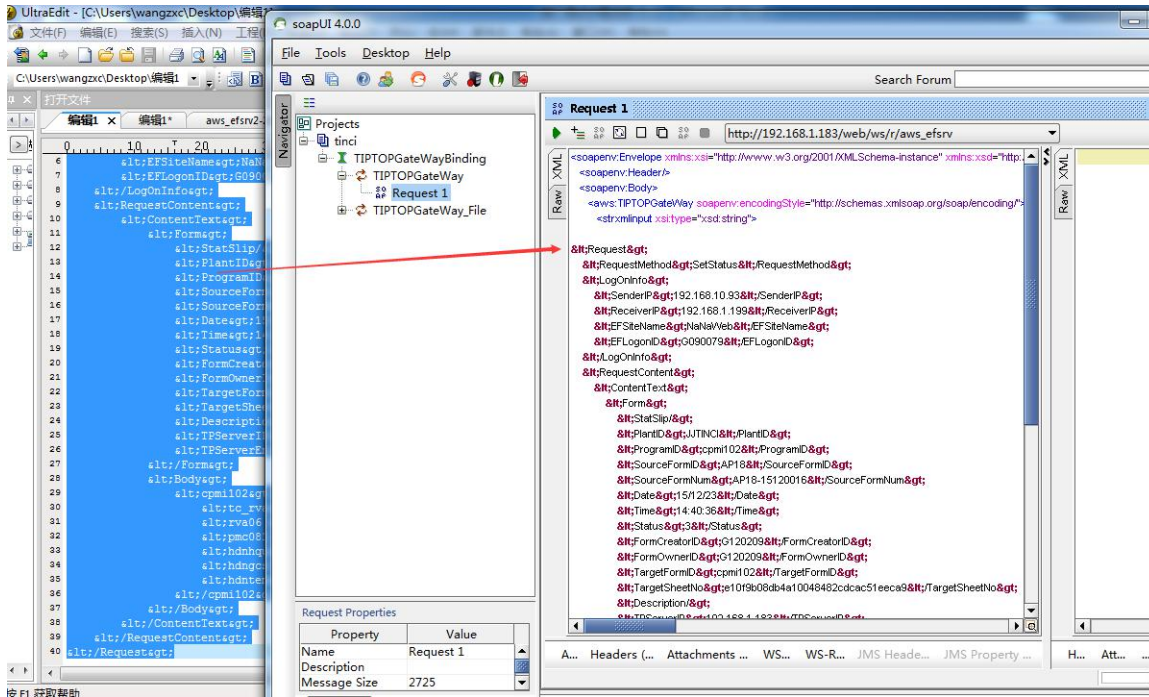
参考 WSDL 地址

http://192.168.1.183/web/ws/r/aws_efsrv?WSDL

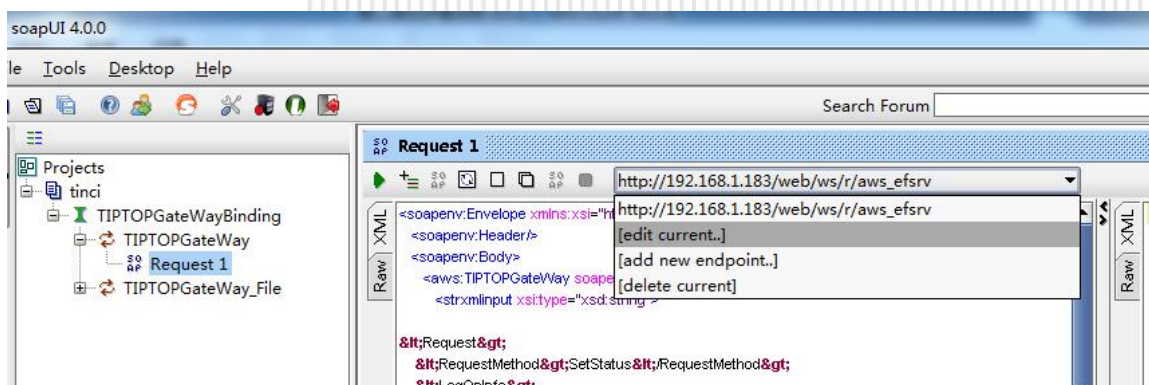
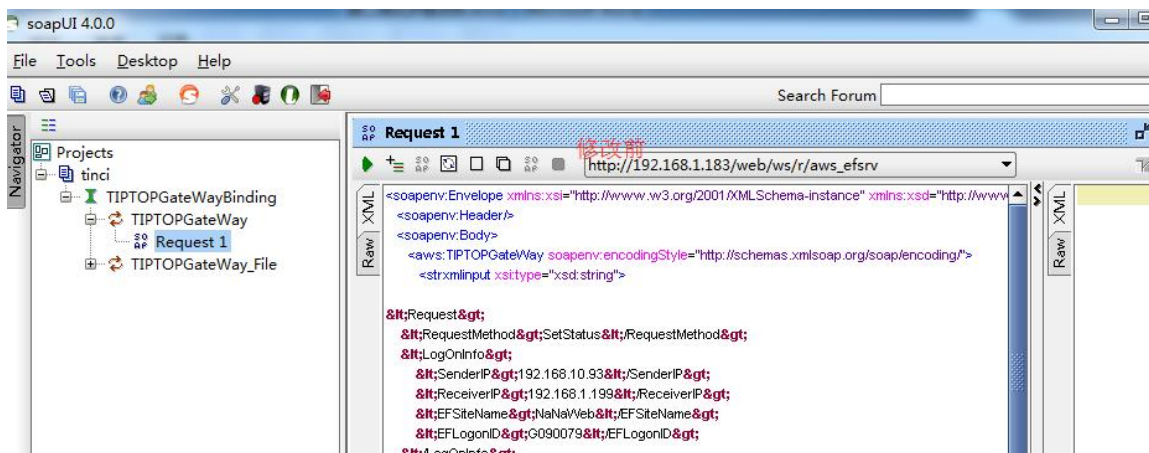


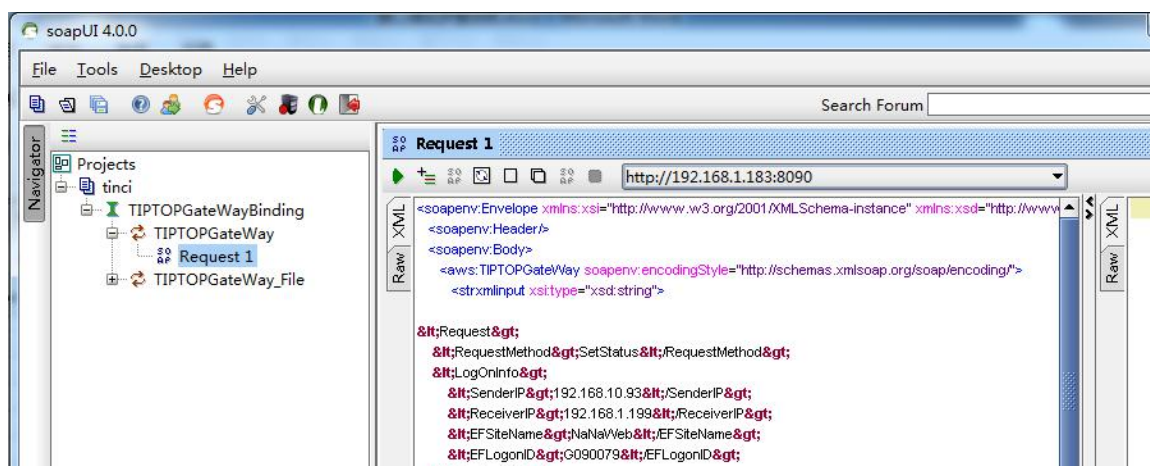
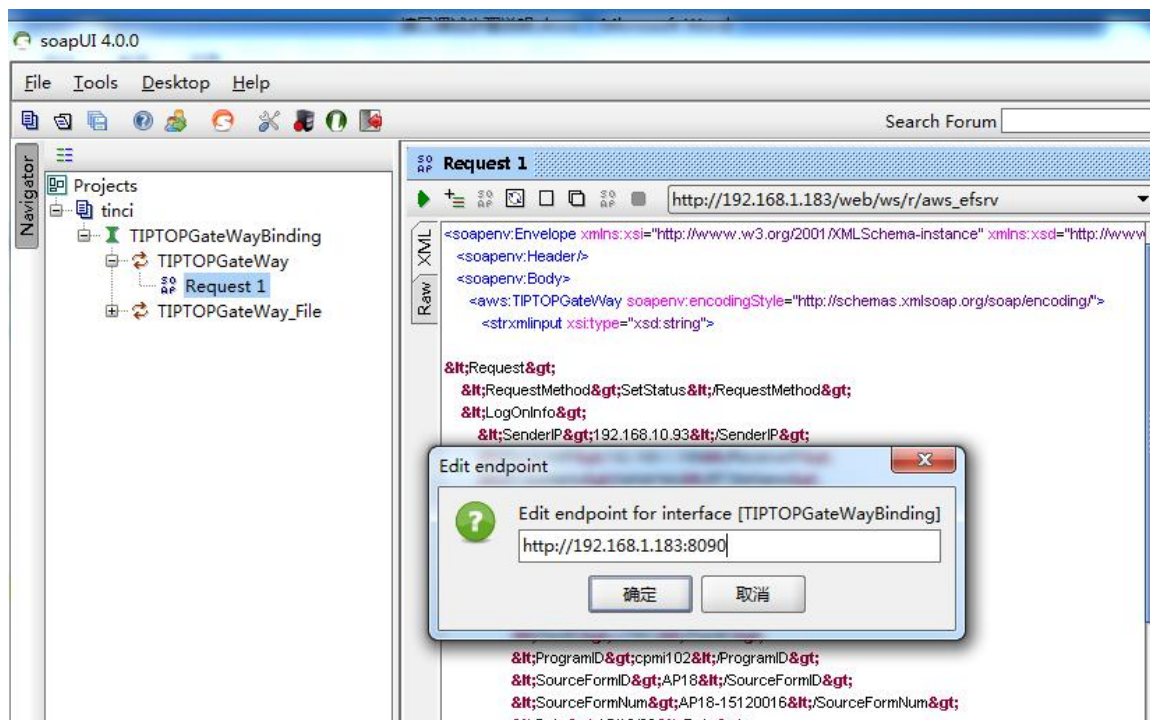


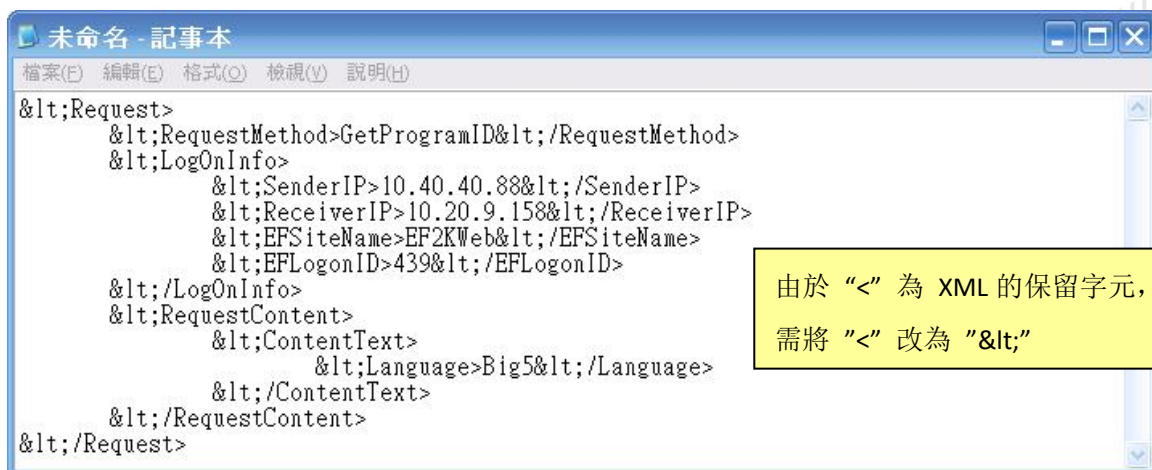
粘贴 1.1.2 的 log 日志内容 (<>替换过的)



修改端口

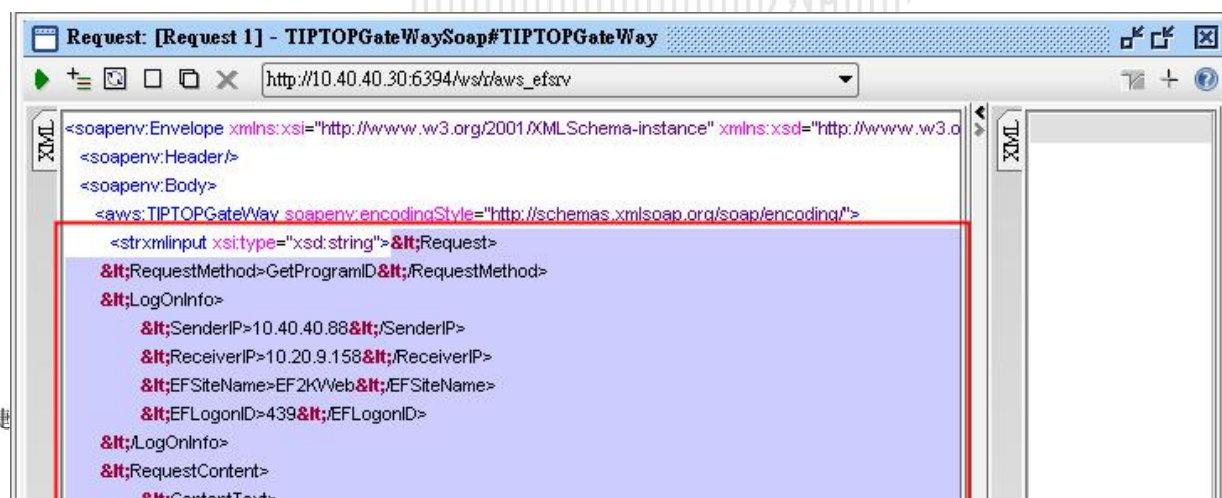






由於 "<" 為 XML 的保留字元, 因此必需將 "<" 改為 "<;"

請至 SOAP UI 畫面中的“[問號\(?\)](#)”貼上『取代後的 XML 字串』即可。



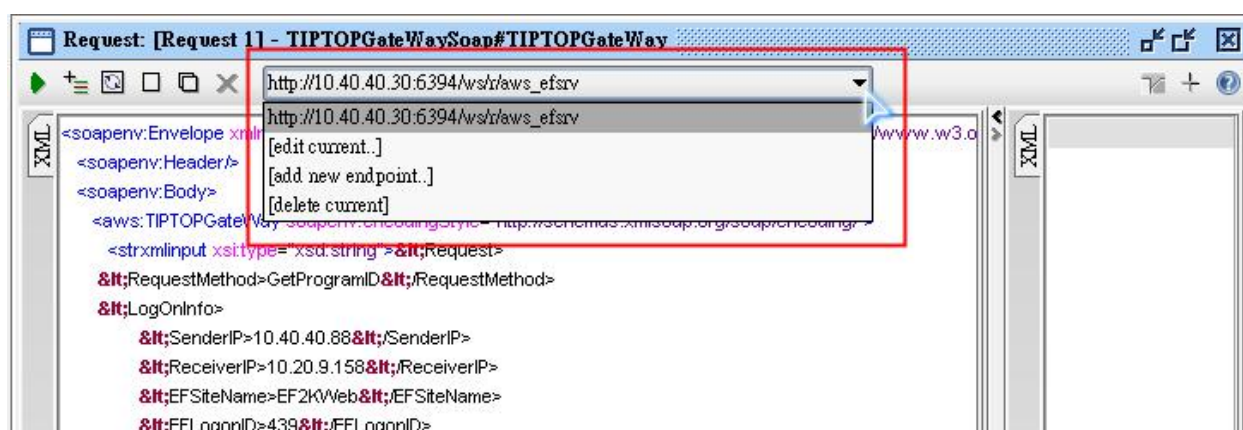
DigiWinSoft

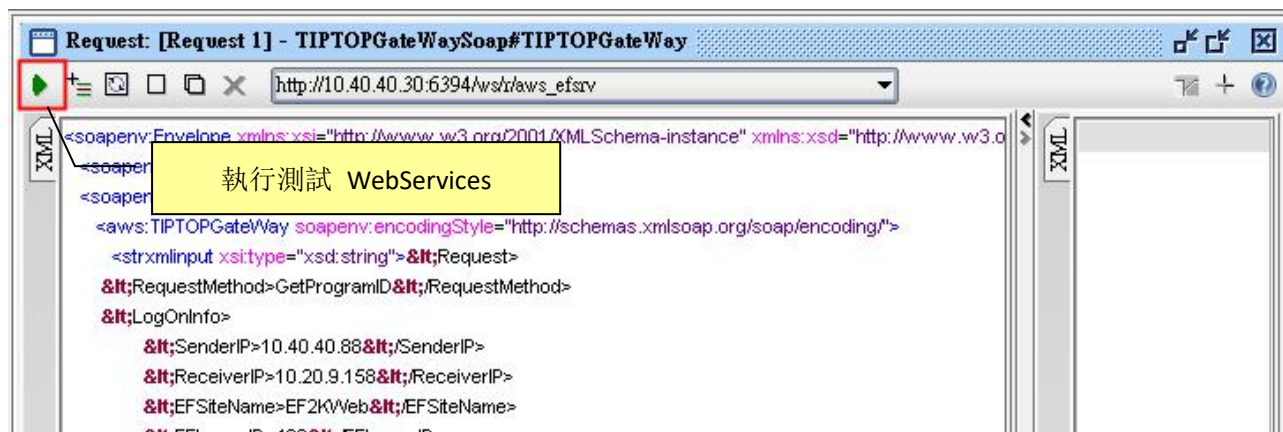
3. 设定 SOAP 存取网址



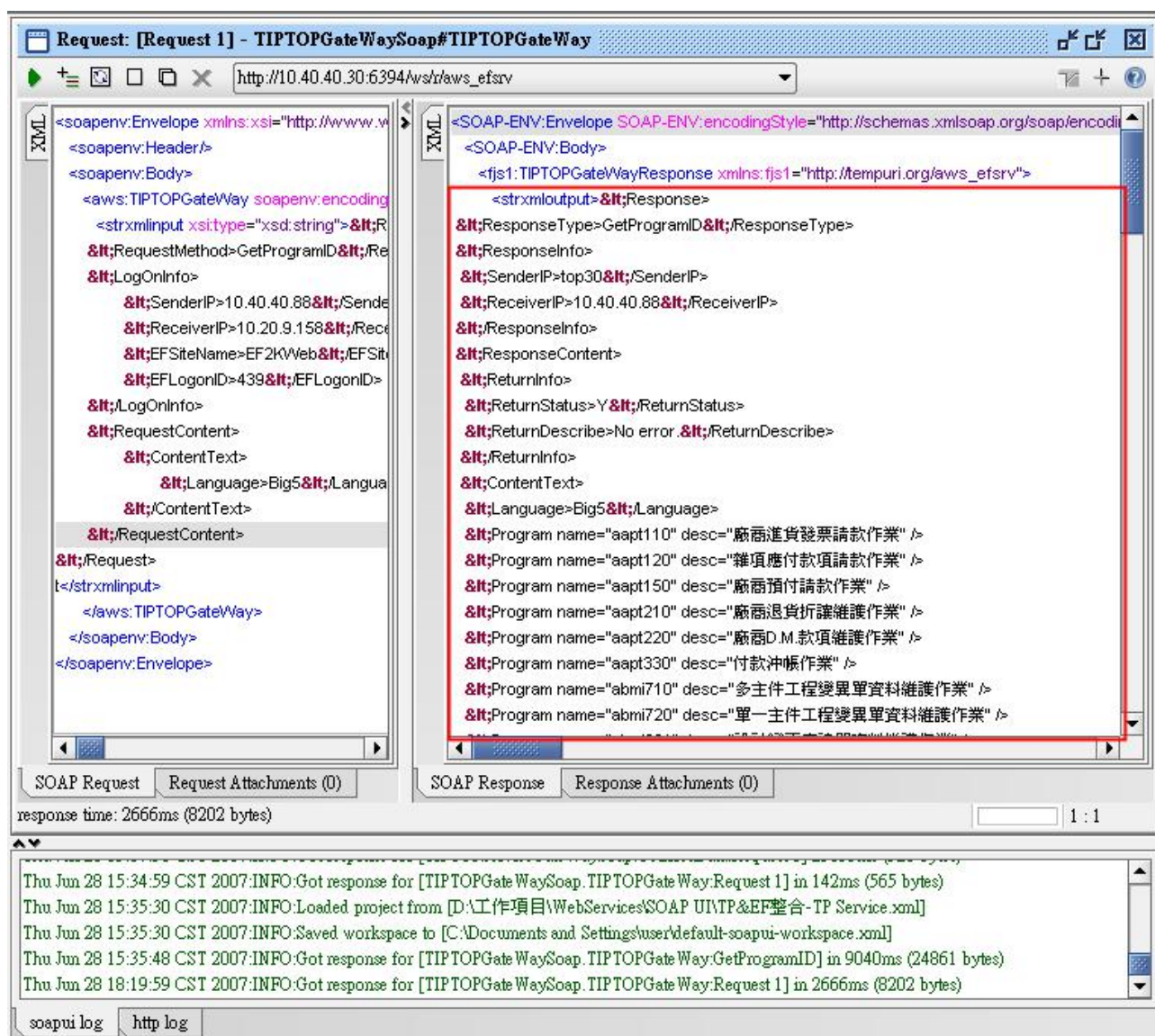
调整 SOAP 网址可选择:

- edit current : 修改目前此笔 SOAP 网址
- add new endpoint : 新增一笔 SOAP 网址
- delete current : 删除目前此笔 SOAP 网址





右窗口为 SOAP Response Message，因此即可检查是否有接收到 TIPTOP 回传的 XML 字符串。



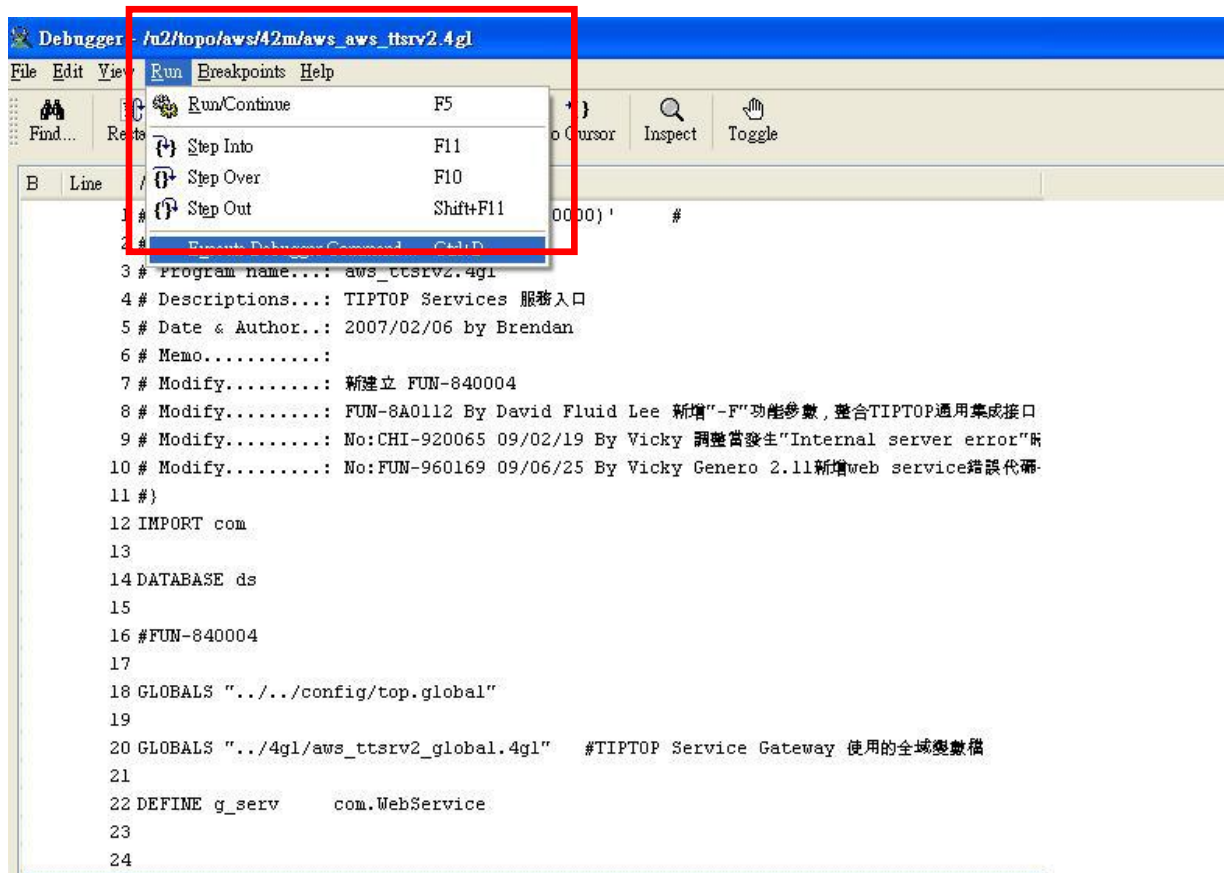
一、\$AWS/4gl 目录下执行 r.d2+ aws_efsrv2

```

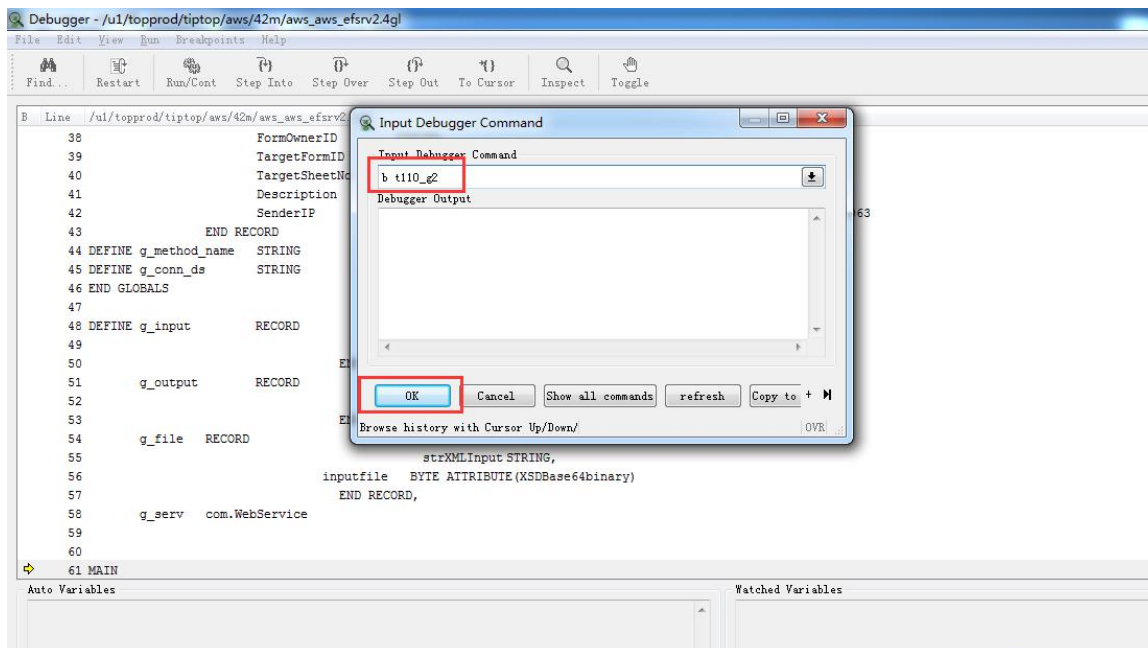
aws_ebosrv.4gl      aws_get_purchase_stock_in_qty.4gl      aws_update_wo_issue_da
aws_efs.4gl          aws_get_purchase_stock_out_qty.4gl      aws_write_point.4gl
aws_efapp.4gl        aws_get_qty_conversion.4gl              aws_xml.4gl
aws_efcfg2.4gl       aws_get_quotation_data.4gl              aws_xmhtag.4gl
aws_efcfg.4gl        aws_get_reason_code.4gl                 cabinfService_cabinf.4
aws_efcli2.4gl       aws_get_receiving_qty.4gl               cabinfService_cabinf.i
<topprod:/ul/topprod/tiptop/aws/4gl> r.d2+ aws_efsrv2
program is "/ul/topprod/tiptop/aws/4gl/./42r/aws_efsrv2.42r", args are ""
sh: fpi: command not found
program is: "fglrun -d /ul/topprod/tiptop/aws/4gl/./42r/aws_efsrv2.42r 2>&1", status is: 0
run
program exit

```

二、进入 Debugger 模式后，选择 Run → Execute Debugger Command...

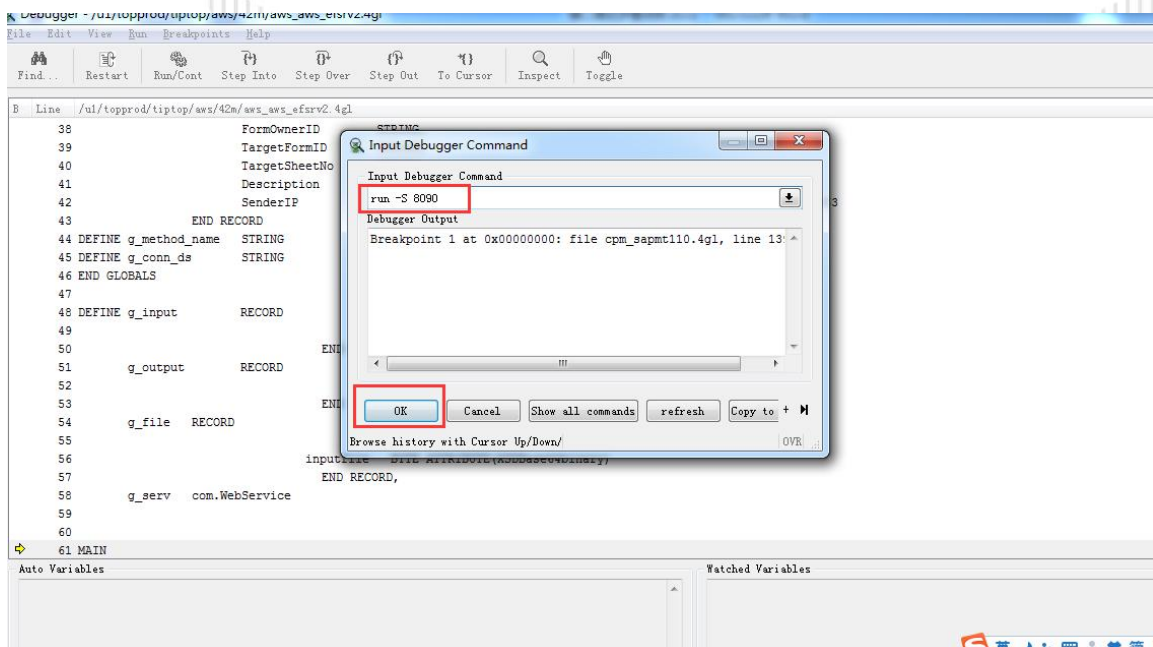


三、输入中段点: b t110_g2



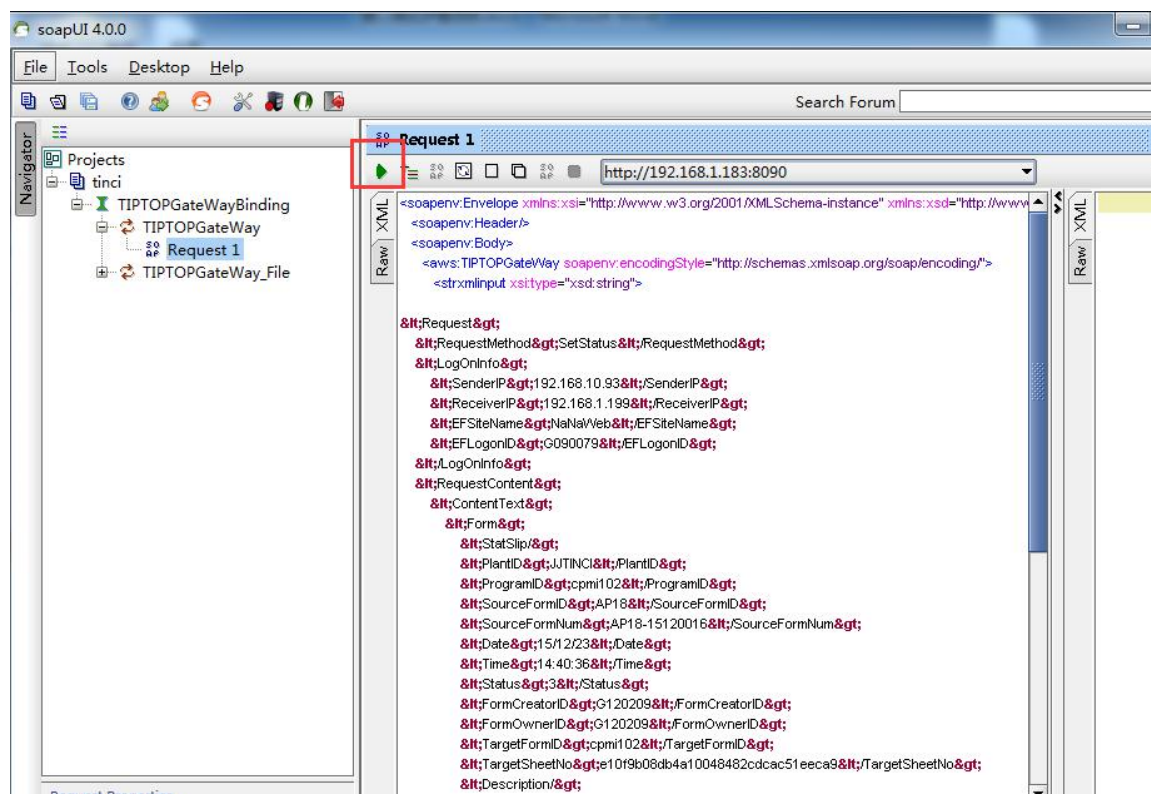
输入后选择[OK]

四、输入测试 port → run -S 8090



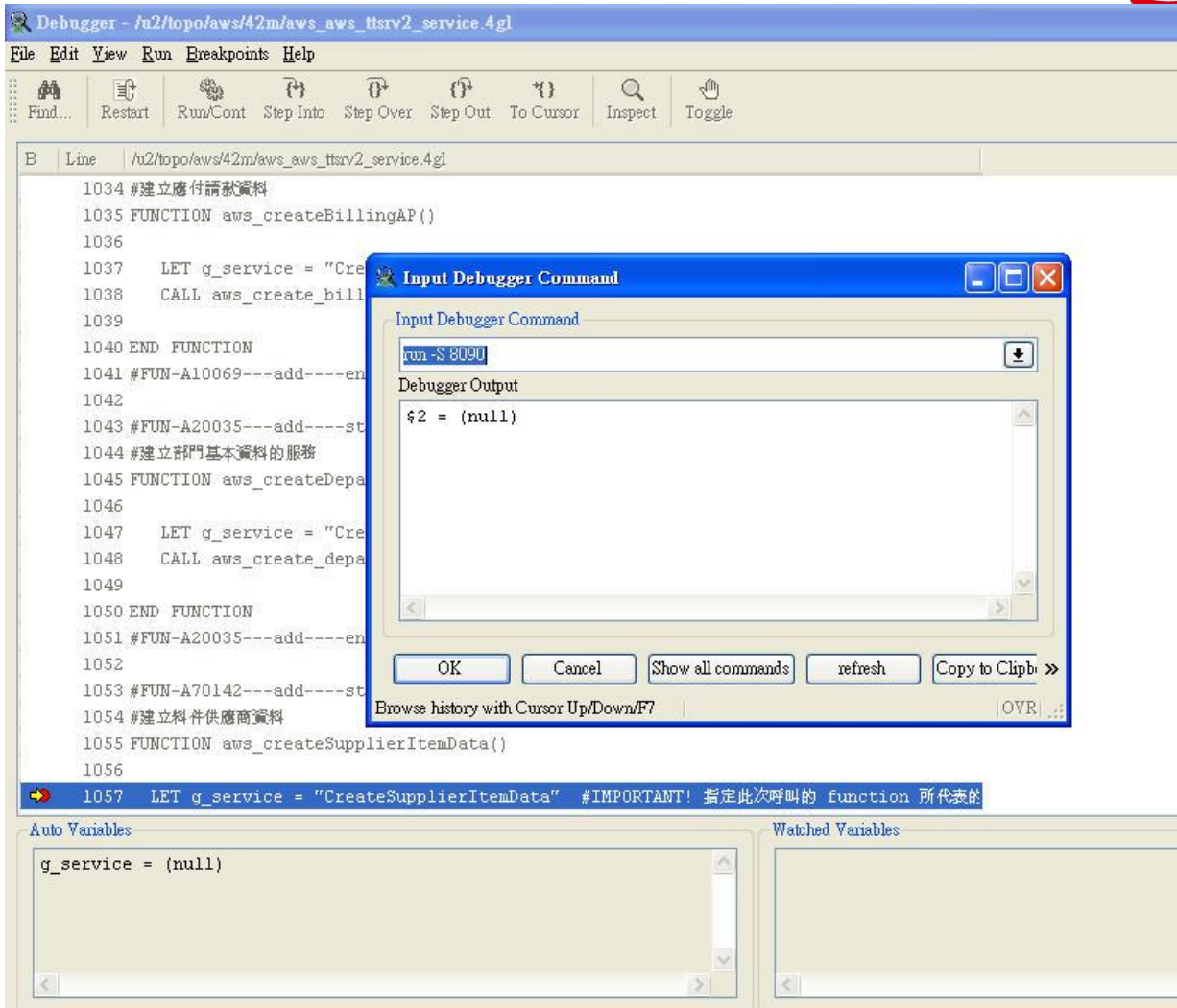
输入后选择[OK]

9.8.4 SoapUI 发送 XML 测试数据



9.8.5 ERP 继续 DBUG

Debugger 弹出如下窗口，请选择[Cancel]



承上步骤，即可进入 debug 状态

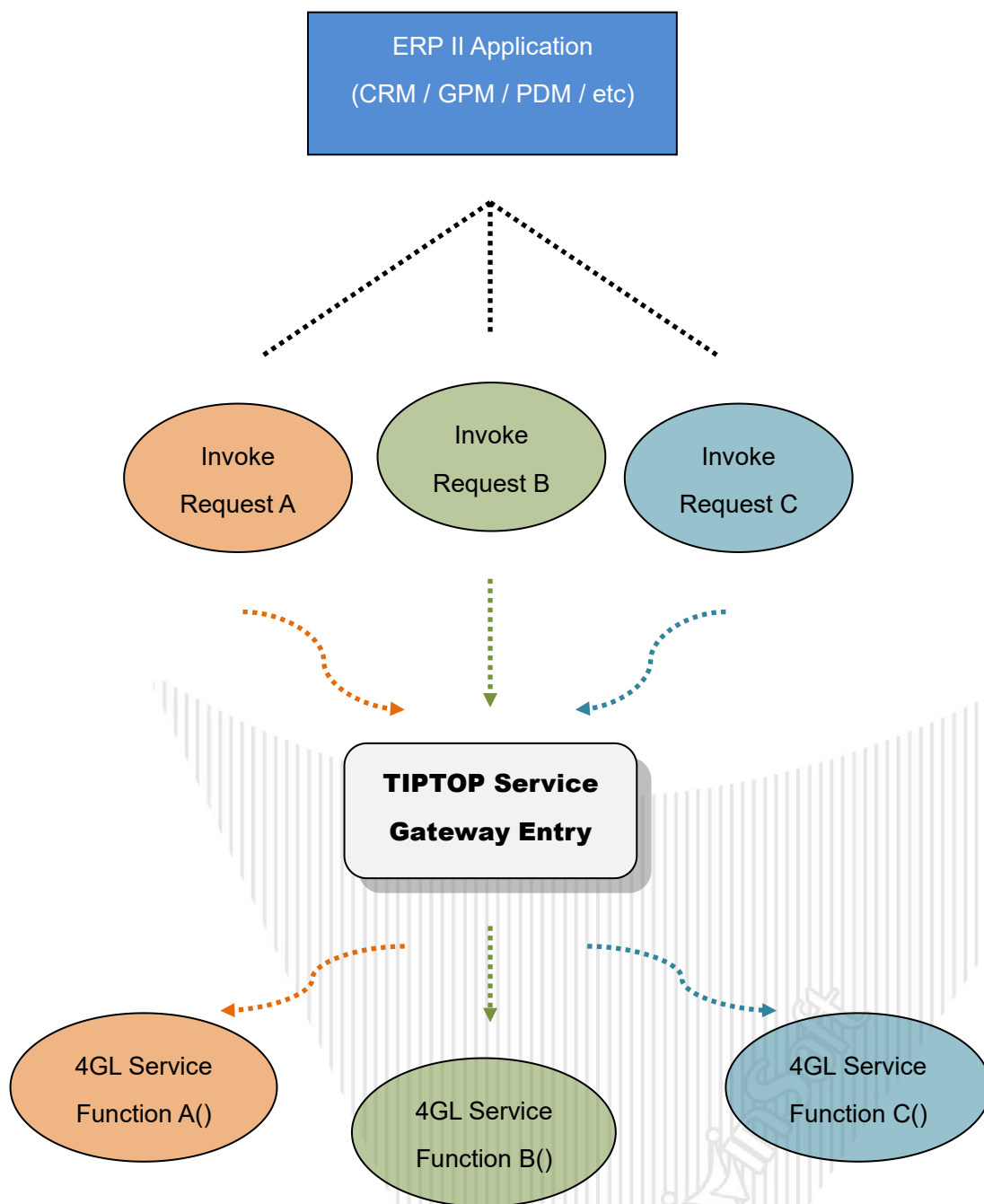
→程序停在步骤三所设置的中段点位置

\$AWS/4gl/aws_efsrv2_service.4gl 里新增的 t110_g2 名称

10 TOPGP 接口开发—ttsrv2

TIPTOP Service Gateway ver 2.0

■ TIPTOP GP & 第三方 整合应用 Web Services 技术



透过一共同的 Web Services 存取点(URL)，不同服务需求而 ERP 端有撰写对应的 4GL function 来回应。经过各种功能需求的 4GL function 处理完成后，再依照各 service function 定义的参数格式回复呼叫端。

考虑外部需求的多样性，service function 有以下定义：

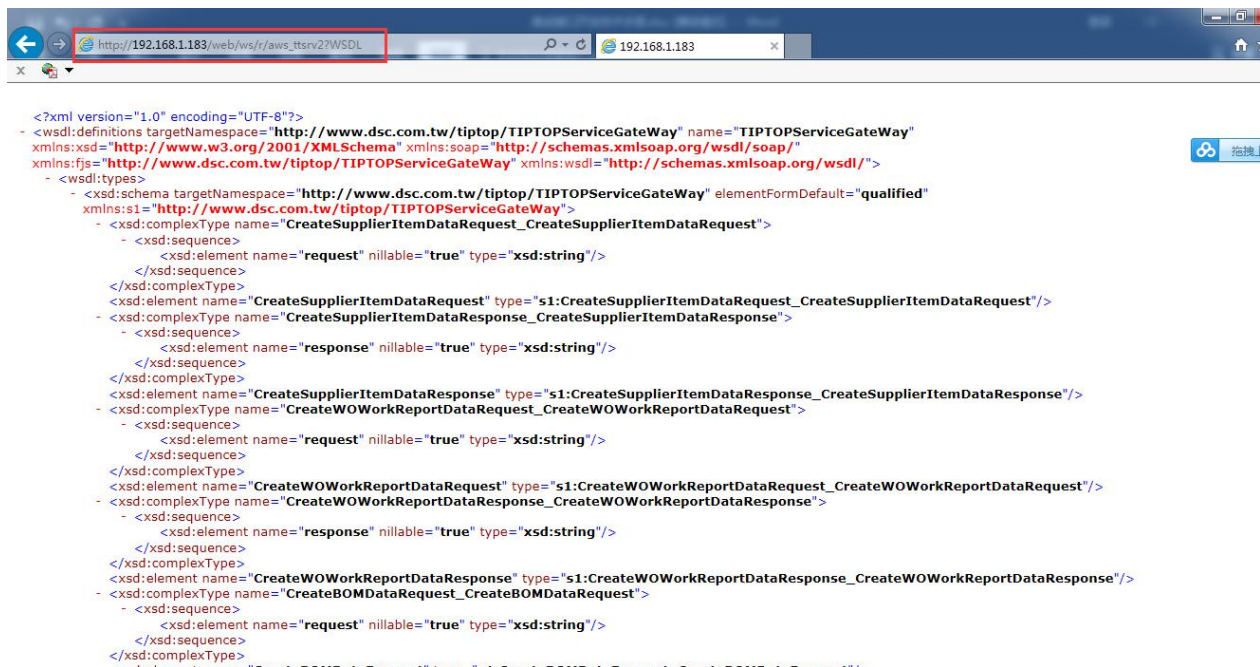
- (1) 每一种外部 request 需求即有一 4GL service function 对应 --- 目的为便利处理各种 business logic 需求
 - (2) 对方系统呼叫每个 ERP 4GL service 的传入与回传的内容为一 XML 字符串 --- 目的为统一交换格式。
- 每一个 4GL service function 写法如同一般 ERP 程序，但有属于 TIPTOP Service Gateway 的写法规定与相关共享函示的呼叫(后述)。

10.3 WSDL 地址

正式区：[http://\[TIPTOP_IP\]/web/ws/r/aws_ttsrv2?WSDL](http://[TIPTOP_IP]/web/ws/r/aws_ttsrv2?WSDL)

天赐 ERP 为例（必须天赐内网）：

http://192.168.1.183/web/ws/r/aws_ttsrv2?WSDL



备注：提供如上格式的 WSDL，提供后第三方系统后，对方就可搭建环境进行数据发送（网络上有很多开发方法可参考）

10.4.1 Request XML Format

<Request>

<Access> <!-- 存取讯息 -->

<Authentication user="tiptop" password="tiptop"/>

<Connection application="my_app" source="192.168.1.2"/>

<Organization name="my_organization"/>

<Locale language="zh_tw"/>

<Access>

<RequestContent>

<Parameter> <!-- 参数资料节点(e. x. 自动取号) -->

<Record>

<Field name="condition" value=" ima01 like '%' "/>

<Field name=" my_parameter" value="my_value"/>

<!-- new Field tag -->

</Record>

</Parameter>

<Document> <!-- 单据资料节点(e. x. 建立客户基本数据) -->

<RecordSet id="1">

<Master name=" my_name" >

<Record>

<Field name="my_column" value="my_value"/>

<!-- new Field tag -->

</Record>

</Master>

<Detail name=" my_name" >

<Record>

<Field name="my_column" value="my_value"/>

<!-- new Field tag -->

</Record>

<!-- new Record tag -->

</Detail>

<!-- new Detail tag -->

</RecordSet>



```
<RecordSet id=" 2" >
  <!-- new Record tag -->
</RecordSet>
<!-- new RecordSet tag -->
</Document>
</RequestContent>
</Request>
```

10.4.2 Response XML Format

```
<Response>
  <Execution>  <!-- 服务执行结果 -->
    <Status code="0" sqlcode="0" description=""/>
  </Execution>
  <ResponseContent>
    <Parameter> <!-- 参数资料回传(e. x. 自动取号结果) -->
      <Record>
        <Field name="my_parameter" value="my_value"/>
        <!-- new Field tag -->
      </Record>
    </Parameter>
    <Document>  <!--单据资料回传(e. x. 采购单) -->
      <RecordSet id="1">
        <Master name=" my_name" >
          <Record>
            <Field name="my_column" value="my_value"/>
            <!-- new Field tag -->
          </Record>
        </Master>
        <Detail name=" my_name" >
          <Record>
            <Field name="my_column" value="my_value"/>
            <!-- new Field tag -->
          </Record>
        </Detail>
      </RecordSet>
    </Document>
  </ResponseContent>
</Response>
```



```
<!-- new Record tag -->
</Detail>
<!-- new Detail tag -->
</RecordSet>
<RecordSet id=" 2" >
  <!-- new Record tag -->
</RecordSet>
<!-- new RecordSet tag -->
</Document>
</ResponseContent>
</Response>
```

10.4.3 XML 范例 1

```
[Request Service #095517300]
  'GetOrganizationList' begin at 09:55:17.300

[Request Message #095517300]

<Request>
  <Access>
    <Authentication user="tiptop" password="tiptop" />
    <Connection application="POS" source="192.168.1.1" />
    <Organization name="DS-1" />
    <Locale language="zh_tw" />
  </Access>
  <RequestContent>
    <Parameter><Parameter/>
  </RequestContent>
</Request>
```



[Response Service #095517300]

'GetOrganizationList' end at 09:55:17.342

[Response Message #095517300]

<Response>

<Execution>

<Status code="0" sqlcode="0" description=""/>

</Execution>

<ResponseContent>

<Parameter><Parameter/>

<Document>

<RecordSet id="1">

<Master name="azp_file">

<Record>

<Field name="azp01" value="DEMO-1"/>

<Field name="azp02" value="测试"/>

</Record>

</Master>

</RecordSet>

<RecordSet id="2">

<Master name="azp_file">

<Record>

<Field name="azp01" value="DS-1"/>

<Field name="azp02" value="DS1"/>

</Record>

</Master>

</RecordSet>

<RecordSet id="3">

<Master name="azp_file">

<Record>

<Field name="azp01" value="DS-2"/>

<Field name="azp02" value="DS2"/>

</Record>

</Master>

</RecordSet>



```
<RecordSet id="4">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="DS-3"/>
      <Field name="azp02" value="DS3"/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>

<RecordSet id="5">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="DS-4"/>
      <Field name="azp02" value="DS4"/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>

<RecordSet id="6">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="DS-5"/>
      <Field name="azp02" value="DS5"/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>

<RecordSet id="7">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="DS-6"/>
      <Field name="azp02" value="DS6"/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>

<RecordSet id="8">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="DS-7"/>
```

```

    <Field name="azp02" value="DS7"/>
  </Record>
</Master>
</RecordSet>
<RecordSet id="9">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="ICD"/>
      <Field name="azp02" value="≈颓 -IC 硃璜代刚跋"/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>
<RecordSet id="10">
  <Master name="azp_file">
    <Record>
      <Field name="azp01" value="SYSTEXERP"/>
      <Field name="azp02" value=""/>
    </Record>
  </Master>
</RecordSet>
</Document>
</ResponseContent>
</Response>

```

10.4.4 XML 范例 2-员工借款报销

```

<Request>
  <Access>
    <Authentication user="tiptop" password="tiptop"/>
    <Connection application="EFGP" source="192.168.1.171"/>
    <Organization name="GZTINCI"/>
  </Access>
</Request>

```

```

<Locale language="zh_tw"/>
</Access>
<RequestContent>
  <Document>
    <RecordSet id="1">
      <Master name="apa_file">
        <Record>
          <Field name="apaud03" value="203-201602-0155"/>
          <Field name="apa02" value="2016/02/23"/>
          <Field name="apauser" value="G140712"/>
          <Field name="apa22" value="014001"/>
          <Field name="apa06" value="G140712"/>
          <Field name="apa13" value="RMB"/>
          <Field name="apa14" value="1"/>
          <Field name="apaud02" value="3"/>
          <Field name="ta_apa01" value=""/>
          <Field name="ta_apa02" value=""/>
          <Field name="apa100" value="GZTINCI"/>
          <Field name="ta_apa03" value="N"/>
          <Field name="apaud14" value="2016/02/26"/>
          <Field name="apaud15" value="2016/02/24"/>
          <Field name="apaud13" value="2016/02/24"/>
        </Record>
      </Master>
      <Detail name="apb_file">
        <Record>
          <Field name="apb25" value="660232"/>
          <Field name="apb26" value="014002"/>
          <Field name="apb24" value="792"/>
          <Field name="apb33" value="业务招待费"/>
        </Record>
        <Record>
          <Field name="apb25" value="660232"/>
          <Field name="apb26" value="014002"/>
          <Field name="apb24" value="910"/>
          <Field name="apb33" value="业务招待费"/>
        </Record>
      </Detail>
    </RecordSet>
  </Document>
</RequestContent>

```

```
</Record>
</Detail>
</RecordSet>
</Document>
</RequestContent>
</Request>
```

```
<Response>
  <Execution>
    <Status code="0" sqlcode="0" description=""/>
  </Execution>
  <ResponseContent>
    <Parameter/>
    <Document>
      <RecordSet id="1">
        <Master name="apa_file">
          <Record>
            <Field name="apa01" value="AP17-16020008"/>
          </Record>
        </Master>
      </RecordSet>
    </Document>
  </ResponseContent>
</Response>
```

10.5 全局变量档

开发服务程序时，需利用 **GLOBALS** 语法含入 TIPTOP Service Gateway 的全局变量档：
\$WZZ/4gl/waws_ttsrv2_global.4gl

语法范例：GLOBALS “../4gl/aws_ttsrv2_global.4gl”

开发服务程序时，可利用改变 g_status RECORD 变量内容指定目前处理状态.

变量结构:

```
#-----#
# 執行狀態                                     #
#-----#
DEFINE g_status RECORD
    code          STRING,      #訊息代碼；非 0 值為有錯誤
    -----
    -----
```

语法范例: LET g_status.code = “axm-001”

10.7 共享函数说明

开发服务程序过程中可利用的共享函数.

函数名称	aws_ttsrv_preprocess
函数说明	服务前置处理程序；每个服务程序均必须呼叫
传入参数	None
回传值	None
用法范例	CALL aws_ttsrv_preprocss()

函数名称	aws_ttsrv_postprocess
函数说明	服务后置处理程序；每个服务程序均必须呼叫
传入参数	None
回传值	None
用法范例	CALL aws_ttsrv_postprocss()

函式名称	aws_ttsrv_addMasterRecord
函式说明	新增一笔单文件资料至回传的 XML
传入参数	om. DomNode 此笔单头 Record XML Node STRING 此笔单头名称(e. x. Table Name)
回传值	om. DomNode
用法范例	<pre> DEFINE l_ima RECORD LIKE ima_file.* DEFINE l_node om. DomNode LET l_node = aws_ttsrv_addMasterRecord(base.Typeinfo.create(l_ima), "ima_file") </pre>

函式名称	aws_ttsrv_addDetailRecord
函式说明	新增单身资料至回传的 XML
传入参数	om. DomNode 要加入单身的单头 XML Node om. DomNode 单身 Record XML Node STRING 单身名称(e. x. Table Name)
回传值	None
用法范例	<pre> DEFINE l_node om. DomNode DEFINE l_bma RECORD LIKE bma_file.* DEFINE l_bmb DYNAMIC ARRAY OF RECORD LIKE bmb_file.* LET l_node = aws_ttsrv_addMasterRecord(base.Typeinfo.create(l_bma), "ima_file") CALL aws_ttsrv_addDetailRecord(l_node, base.Typeinfo.create(l_ima), "bmb_file") </pre>
函式名称	aws_ttsrv_addParameterRecord
函式说明	新增参数资料至回传的 XML
传入参数	om. DomNode 参数 Record XML Node
回传值	None
用法范例	<pre> DEFINE l_return RECORD slip LIKE STRING </pre>

	END RECORD CALL aws_ttsrv_addParameterRecord(base.Typeinfo.create(l_return))
--	--

函数名称	aws_ttsrv_getParameter
函数说明	取得传入 XML 的参数资料
传入参数	STRING 参数名称
回传值	STRING 参数值
用法范例	<pre> DEFINE l_slip STRING LET l_slip = aws_ttsrv_getParameter("slip") </pre>

函数名称	aws_ttsrv_getMasterRecordLength
函数说明	取得传入 XML 中的单档笔数
传入参数	STRING 单档名称
回传值	INTEGER 单档笔数
用法范例	<pre> DEFINE l_cnt LIKE type_file.num10 LET l_cnt = aws_ttsrv_getMasterRecordLength("occ_file") </pre>

函数名称	aws_ttsrv_getDetailRecordLength
函数说明	取得传入 XML 中的单身笔数
传入参数	om.DomNode 目前的单头 XML Node STRING 单身名称
回传值	INTEGER 单身笔数
用法范例	<pre> DEFINE l_node om.DomNode DEFINE l_cnt LIKE type_file.num10 LET l_node = aws_ttsrv_getMasterRecord(1, "oqt_file") LET l_cnt = aws_ttsrv_getDetailRecordLength(l_node, "oqu_file") </pre>

函数名称	aws_ttsrv_getMasterRecord
函数说明	取得传入 XML 中指定笔数的单档 Record XML Node
传入参数	INTEGER 指定的单档笔数 STRING 单档名称
回传值	om.DomNode 单档 Record XML Node
用法范例	<pre> DEFINE l_node om.DomNode DEFINE l_cnt LIKE type_file.num10 DEFINE l_i LIKE type_file.num10 LET l_cnt = aws_ttsrv_getMasterRecordLength(“occ_file”) FOR l_i = 1 TO l_cnt LET l_node = aws_ttsrv_getMasterRecord(l_i, “occ_file”) END FOR </pre>

函数名称	aws_ttsrv_getDetailRecord
函数说明	取得传入 XML 中指定笔数的单身 Record XML Node
传入参数	om.DomNode 目前单头 XML Node INTEGER 指定的单身笔数 STRING 单身名称
回传值	om.DomNode 单身 Record XML Node
用法范例	<pre> DEFINE l_node1 om.DomNode DEFINE l_node2 om.DomNode DEFINE l_cnt LIKE type_file.num10 DEFINE l_i LIKE type_file.num10 LET l_node1 = aws_ttsrv_getMasterRecord(1, “oqt_file”) LET l_cnt = aws_ttsrv_getDetailRecordLength(l_node, “oqu_file”) FOR l_i = 1 TO l_cnt </pre>

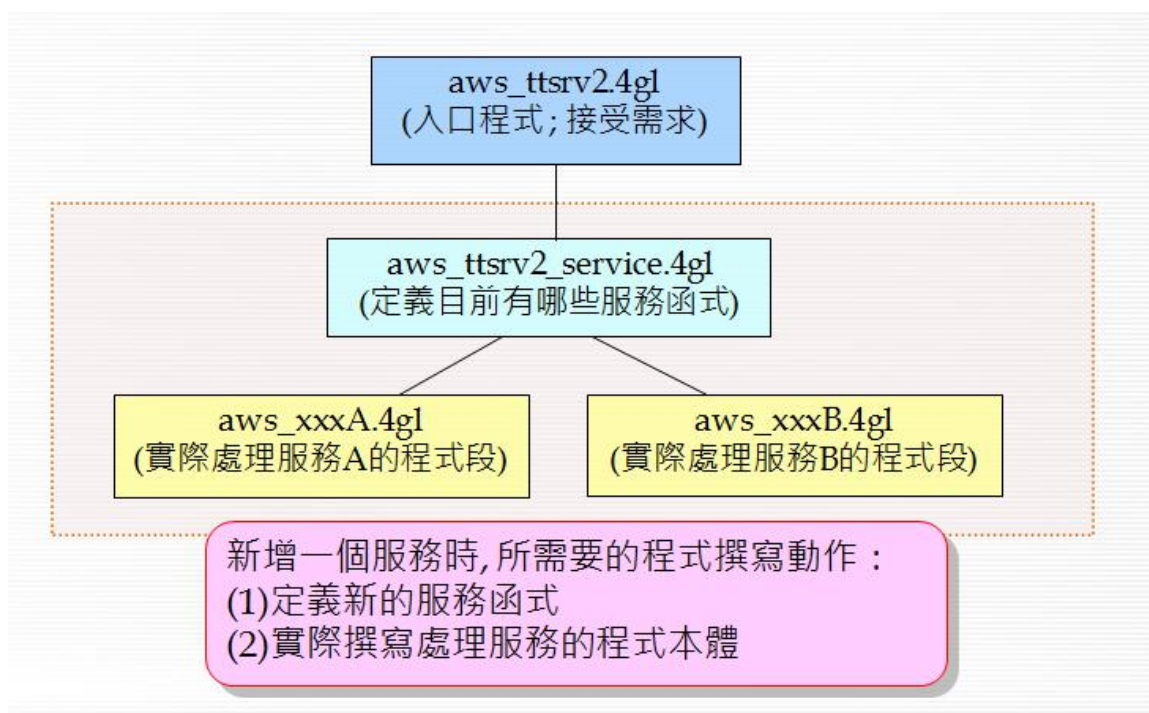
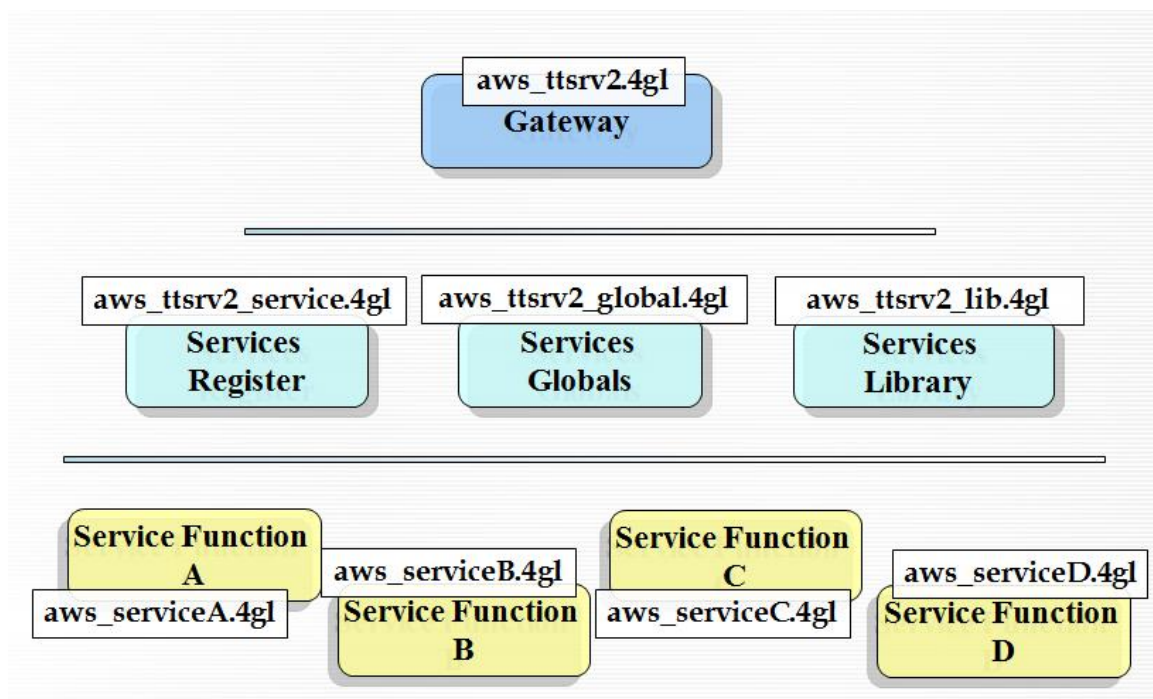
```
LET l_node2 = aws_ttsrv_getDetailRecord(l_node1, l_i  
“occ_file” )  
END FOR
```

函数名称	aws_ttsrv_getRecordField
函数说明	取得传入 XML 中单头/单身 Record 中的域值
传入参数	om. DomNode 目前单头/单身 XML Node STRING 域名
回传值	STRING 域值
用法范例	DEFINE l_node om. DomNode DEFINE l_occ01 LIKE occ_file.occ01 LET l_node = aws_ttsrv_getMasterRecord(1, “occ_file”) LET l_occ01 = aws_ttsrv_getRecordField(l_node, “occ01”)

函数名称	aws_ttsrv_setRecordField
函数说明	设定传入 XML 中单头/单身 Record 中的域值
传入参数	om. DomNode 目前单头/单身 XML Node STRING 域名 STRING 域值
回传值	None
用法范例	DEFINE l_node om. DomNode DEFINE l_oqt01 LIKE oqt_file.oqt01 LET l_node = aws_ttsrv_getMasterRecord(1, “oqt_file”) CALL aws_ttsrv_setRecordField(l_node, “oqt01”, l_oqt01)

函数名称	aws_ttsrv_getRecordSql
函数说明	取得目前单头/单身 Record 的 INSERT / UPDATE 的 SQL 语句
传入参数	om. DomNode 目前单头/单身 XML Node STRING Table Name

	STRING SQL 型态 ; “I” : 表示 INSERT, “U” : 表示 UPDATE STRING SQL 条件 ; 主要可用于取得 UPDATE 语句时给予 SQL Where Condition(e.x. “ occ01 = ‘00001’ ”)
回传值	STRING SQL 语句字符串
用法范例	<pre> DEFINE l_node om.DomNode DEFINE l_occ01 LIKE occ_file.occ01 DEFINE l_sql STRING DEFINE l_wc STRING DEFINE l_cnt LIKE type_file.num10 LET l_node = aws_ttsrv_getMasterRecord(1, “occ_file”) LET l_occ01 = aws_ttsrv_getRecordField(l_node, “occ01”) SELECT COUNT(*) INTO l_cnt FROM occ_file WHERE occ01 = l_occ01 IF l_cnt = 0 THEN LET l_sql = aws_ttsrv_getRecordSql(l_node, “occ_file”, “I”, NULL) ELSE LET l_wc = “ occ01 = ‘”, l_occ01 CLIPPED, “’ “ LET l_sql = aws_ttsrv_getRecordSql(l_node, “occ_file”, “U”, l_wc) END IF </pre>



10.8.1 定义新的服务函式

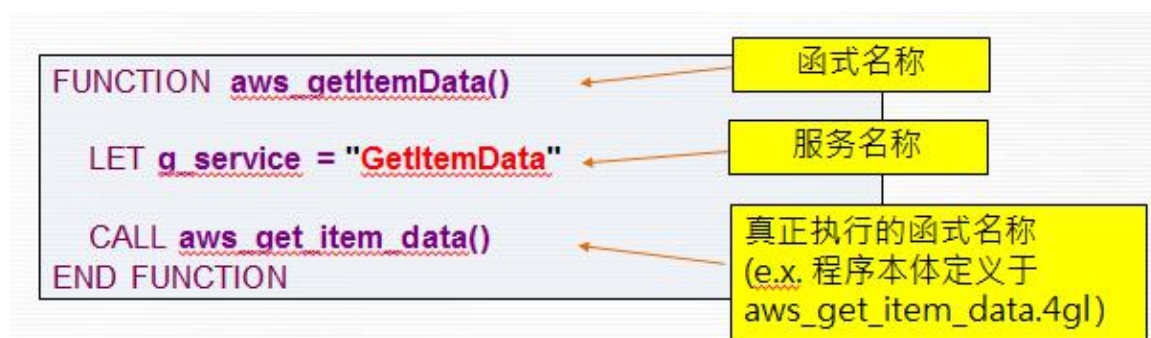
\$AWS/4gl/aws_ttsrv2_service.4gl 中加入新增的 ERP 服务段落:

```
#-----
```

```

# 请新增每一个 ERP 服务时，于以下加入发布 Service Function 段落
# 此处定义的 Function Name 必须与设定作业中输入的一致(否则执行时将报错)
# CASE p_func
#   WHEN "function_name"
#     LET l_op = com.WebOperation.CreateDOCStyle("function_name",p_op_name, g_request, g_response)
#-----
CASE p_func
  WHEN "aws_getItemData"
    LET l_op = com.WebOperation.CreateDOCStyle("aws_getItemData",p_op_name, g_request, g_response)
END CASE

```



10.8.2 实际撰写处理服务的程序本体

实际撰写处理服务的程序本体

\$AWS/4gl 目录下新增并撰写服务程序

标准 e.x. aws_get_item_data.4gl)



客制 e.x 报销单: aws_create_aapt121.4gl

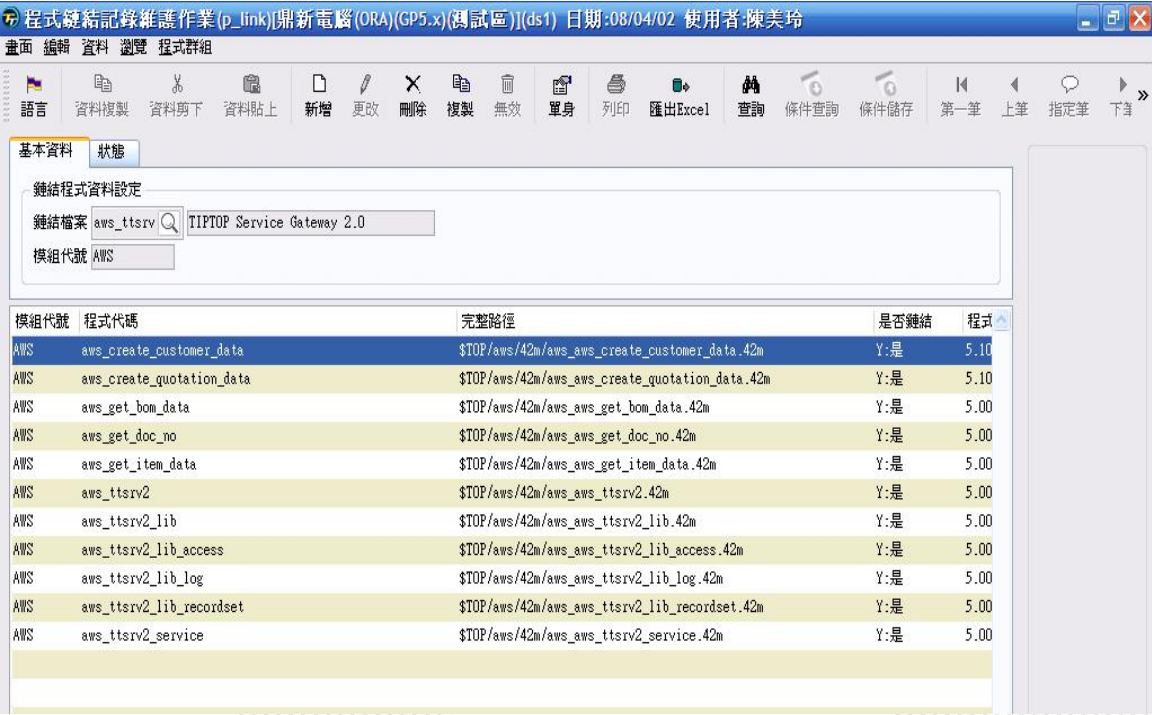
可能存在五种型态的服务需求:

- 读取 ERP 单档
- 读取 ERP 双档

- 写入 ERP 单档
- 写入 ERP 双档
- 非单据的参数传入与回传

10.8.3 P_link 链接

程序撰写后透过 p_link 将完成的 4GL module 挂到 aws_ttsrv2 中

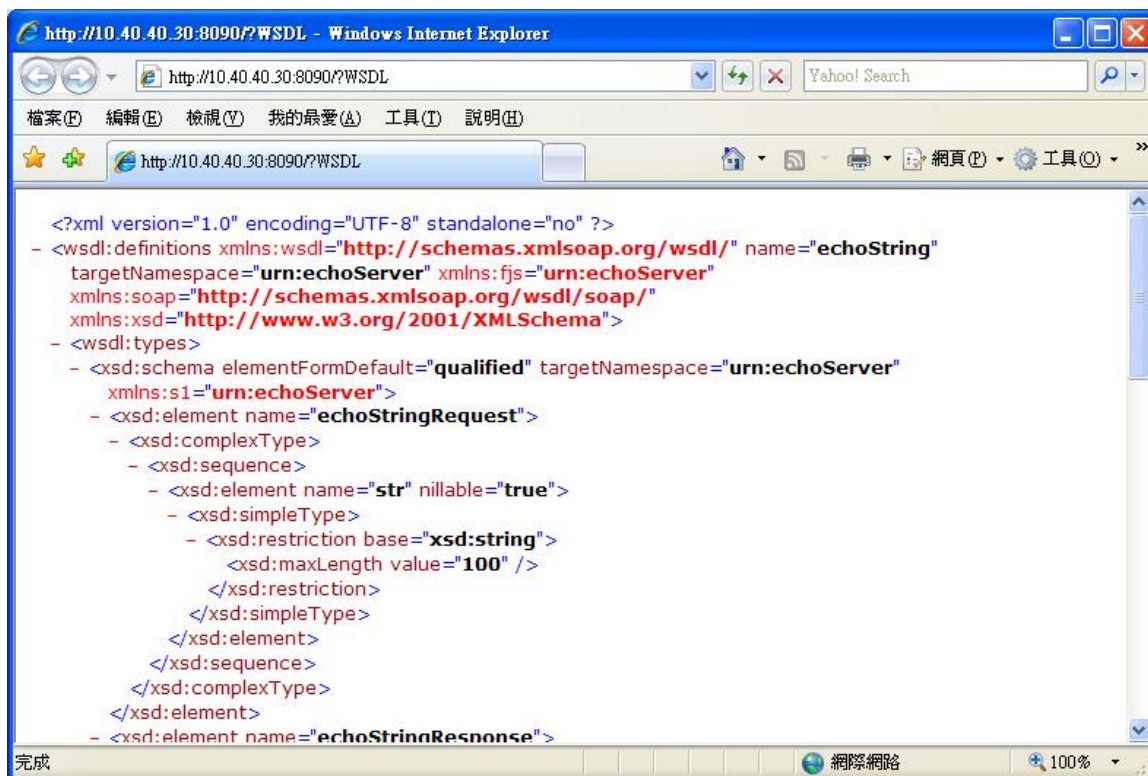


10.8.4 新增整合服务

执行 aws_ttcfg2 新增 TIPTOP 整合服务设定



10.8.5 产生新的 WSDL 档



10.8.6 测试此服务

- 直接与 Client 端进行测试
- 使用 soapUI 软件进行测试

10.9 ttsrv2 DEBUG-查看日志

10.9.1 查看 log 档位置

检视 aws_ttsrv2 log file, 是否有正确记录传递的 XML 字符串

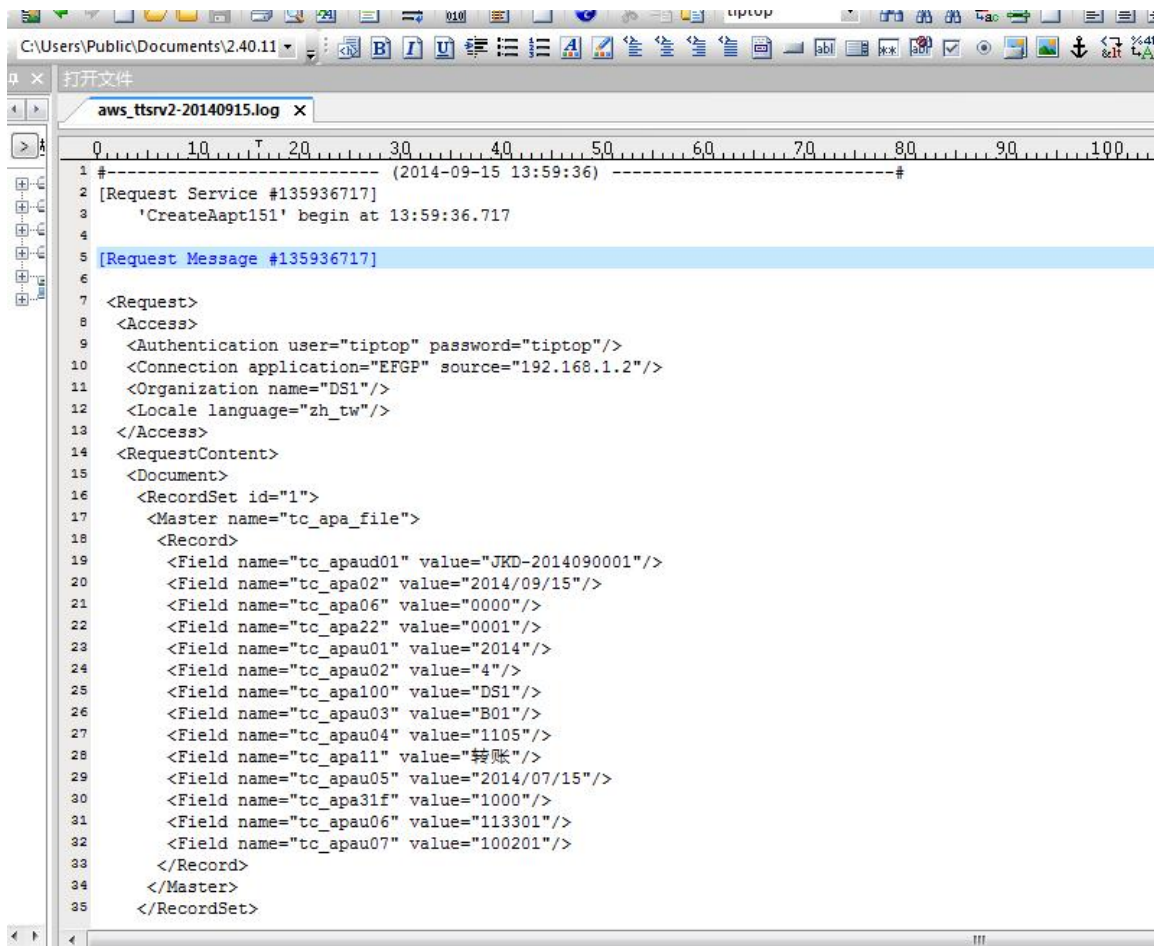
- \$TEMPDIR/aws_efsrv2-公元年月日.log
- \$TEMPDIR/aws_efsrv2_run-公元年月日.log

```
<topprod:/ul/topprod/tiptop> cd $TEMPDIR  
<topprod:/ul/out> ls aws_efsrv2*
```

10.9.2 下载 log 档内容

如下图：找到最后一个出现该单号的日志 XML 或者根据测试时间 测试的服务名查找

DigiWinSoft



```

1 #----- (2014-09-15 13:59:36) -----#
2 [Request Service #135936717]
3 'CreateAapt151' begin at 13:59:36.717
4
5 [Request Message #135936717]
6
7 <Request>
8   <Access>
9     <Authentication user="tiptop" password="tiptop"/>
10    <Connection application="EFGP" source="192.168.1.2"/>
11    <Organization name="DS1"/>
12    <Locale language="zh_tw"/>
13  </Access>
14  <RequestContent>
15    <Document>
16      <RecordSet id="1">
17        <Master name="tc_apa_file">
18          <Record>
19            <Field name="tc_apaud01" value="JKD-2014090001"/>
20            <Field name="tc_apau02" value="2014/09/15"/>
21            <Field name="tc_apau06" value="0000"/>
22            <Field name="tc_apau22" value="0001"/>
23            <Field name="tc_apau01" value="2014"/>
24            <Field name="tc_apau02" value="4"/>
25            <Field name="tc_apau100" value="DS1"/>
26            <Field name="tc_apau03" value="B01"/>
27            <Field name="tc_apau04" value="1105"/>
28            <Field name="tc_apau11" value="转账"/>
29            <Field name="tc_apau05" value="2014/07/15"/>
30            <Field name="tc_apau31f" value="1000"/>
31            <Field name="tc_apau06" value="113301"/>
32            <Field name="tc_apau07" value="100201"/>
33          </Record>
34        </Master>
35      </RecordSet>

```

复制出来单独一下文件<Request> </Request>

```

<Request>
  <Access>
    <Authentication user="tiptop" password="tiptop"/>
    <Connection application="EFGP" source="192.168.1.2"/>
    <Organization name="DS1"/>
    <Locale language="zh_tw"/>
  </Access>
  <RequestContent>
    <Document>
      <RecordSet id="1">
        <Master name="tc_apa_file">
          <Record>

```



```
<Field name="tc_apaud01" value="JKD-2014090001"/>
<Field name="tc_apa02" value="2014/09/15"/>
<Field name="tc_apa06" value="0000"/>
<Field name="tc_apa22" value="0001"/>
<Field name="tc_apau01" value="2014"/>
<Field name="tc_apau02" value="4"/>
<Field name="tc_apal00" value="DS1"/>
<Field name="tc_apau03" value="B01"/>
<Field name="tc_apau04" value="1105"/>
<Field name="tc_apal1" value="转账"/>
<Field name="tc_apau05" value="2014/07/15"/>
<Field name="tc_apa31f" value="1000"/>
<Field name="tc_apau06" value="113301"/>
<Field name="tc_apau07" value="100201"/>
</Record>
</Master>
</RecordSet>
</Document>
</RequestContent>
</Request>
```

然后将 “<” 符号全部取代成 “<” 字符串

然后将 “>” 符号全部取代成 “>” 字符串

DigiWinSoft

UltraEdit - [编辑1*]

文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 插入(N) 工程(P) 视图(V) 格式(T) 列(L) 宏(M) 脚本(I) 高级(A) 窗口(W)

C:\Users\Public\Documents\2.40.11

打开文件

aws_ttsrv2-20140915.log 编辑1* x

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Request>
3   <Access>
4     <Authentication user="tiptop" password="tiptop"/>
5     <Connection application="EFGP" source="192.168.1.2"/>
6     <Organization name="DS1"/>
7     <Locale language="zh_tw"/>
8   </Access>
9   <RequestContent>
10    <Document>
11      <RecordSet id="1">
12        <Master name="tc_apa_file">
13          <Record>
14            <Field name="tc_apaud01" value="JKD-2014090001"/>
15            <Field name="tc_apa02" value="2014/09/15"/>
16            <Field name="tc_apa06" value="0000"/>
17            <Field name="tc_apa22" value="0001"/>
18            <Field name="tc_apau01" value="2014"/>
19            <Field name="tc_apau02" value="4"/>
20            <Field name="tc_apau100" value="DS1"/>
21            <Field name="tc_apau03" value="B01"/>
22            <Field name="tc_apau04" value="1105"/>
23            <Field name="tc_apa11" value="转账"/>
24            <Field name="tc_apau05" value="2014/07/15"/>
25            <Field name="tc_apa31f" value="1000"/>
26            <Field name="tc_apau06" value="113301"/>
27            <Field name="tc_apau07" value="100201"/>
28          </Record>
29        </Master>
30      </RecordSet>
31    </Document>
32  </RequestContent>
33 </Request>
```

10.10 ttsrv2 DEBUG-用 soapui 工具

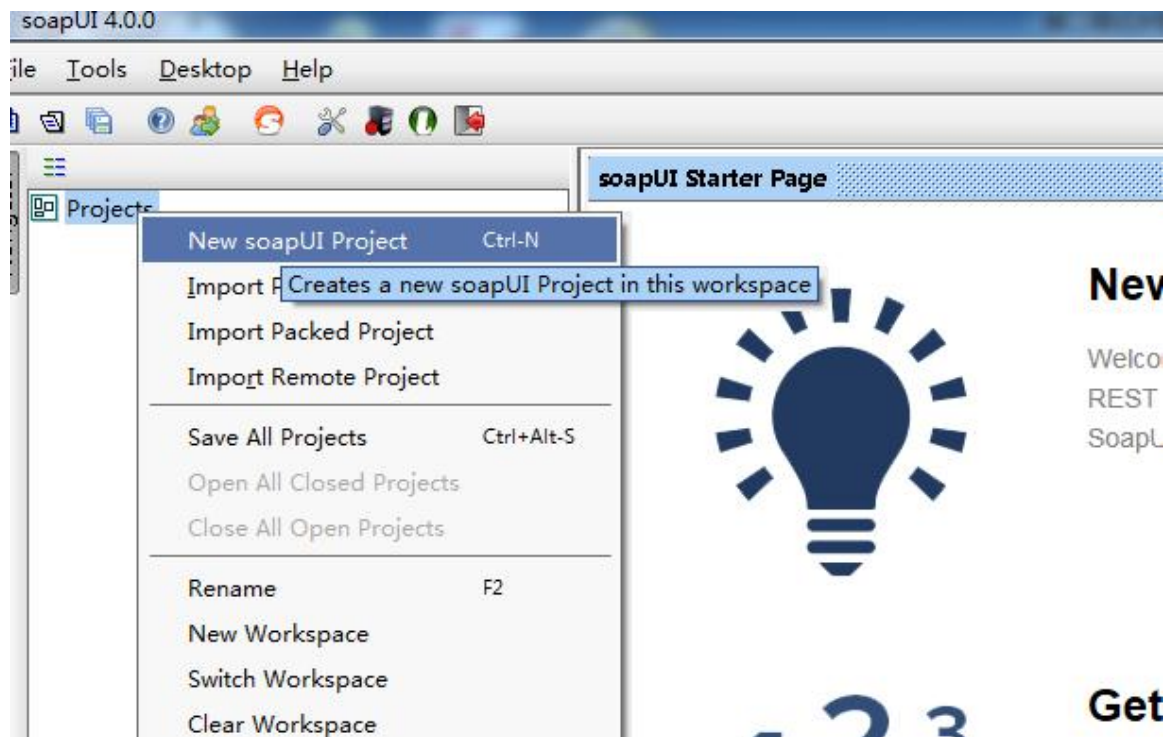
10.10.1 SOAP UI 安装

双击下面附件，直接安装即可



soapUI-x32-4_0_0.rar

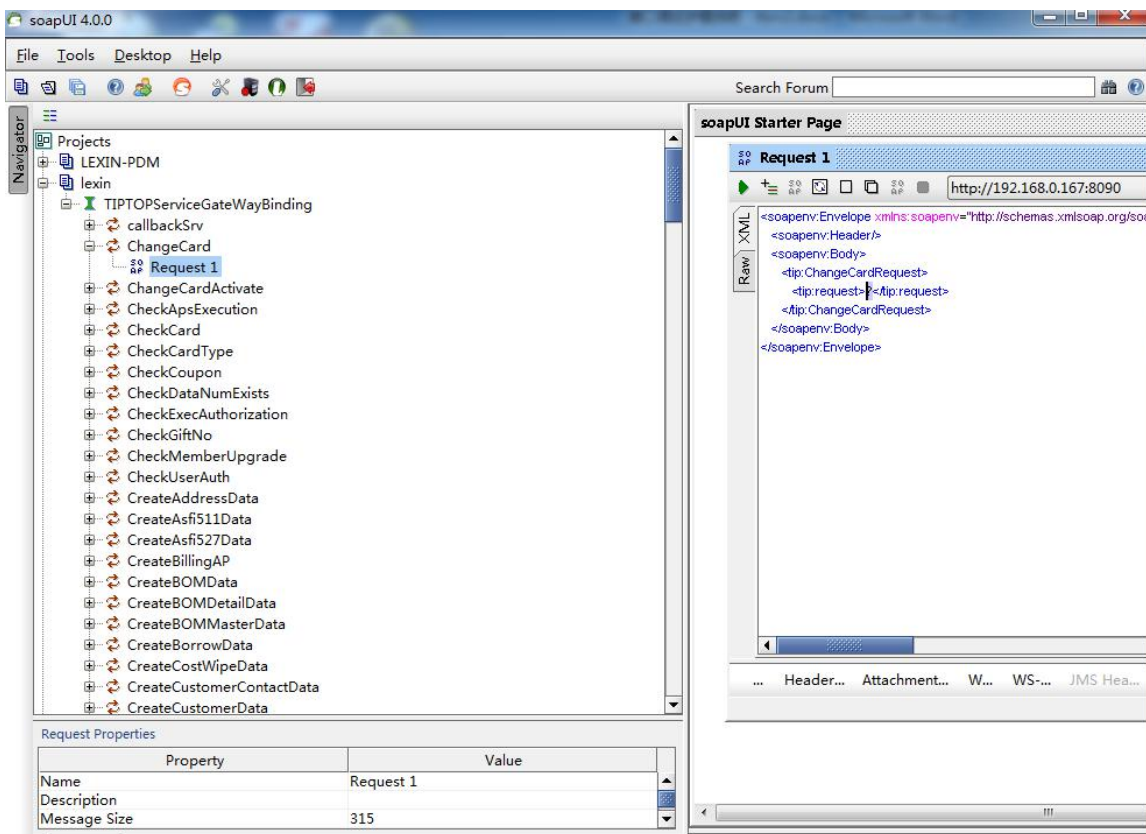
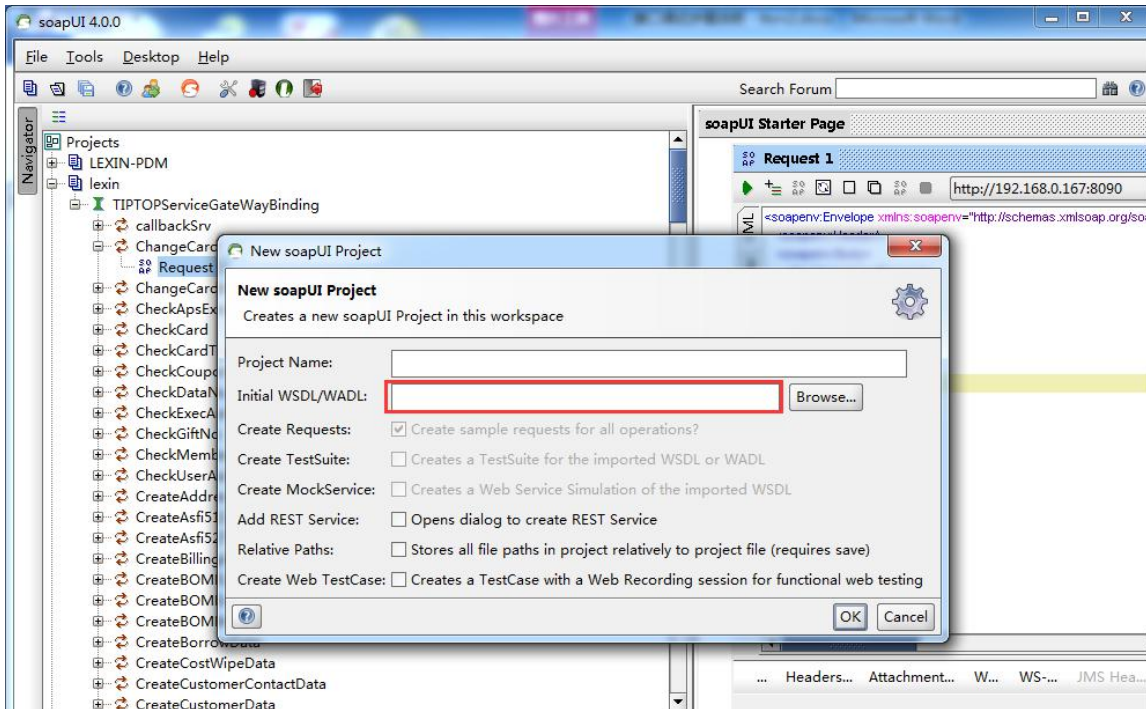
10.10.2 SOAP UI 新建 project

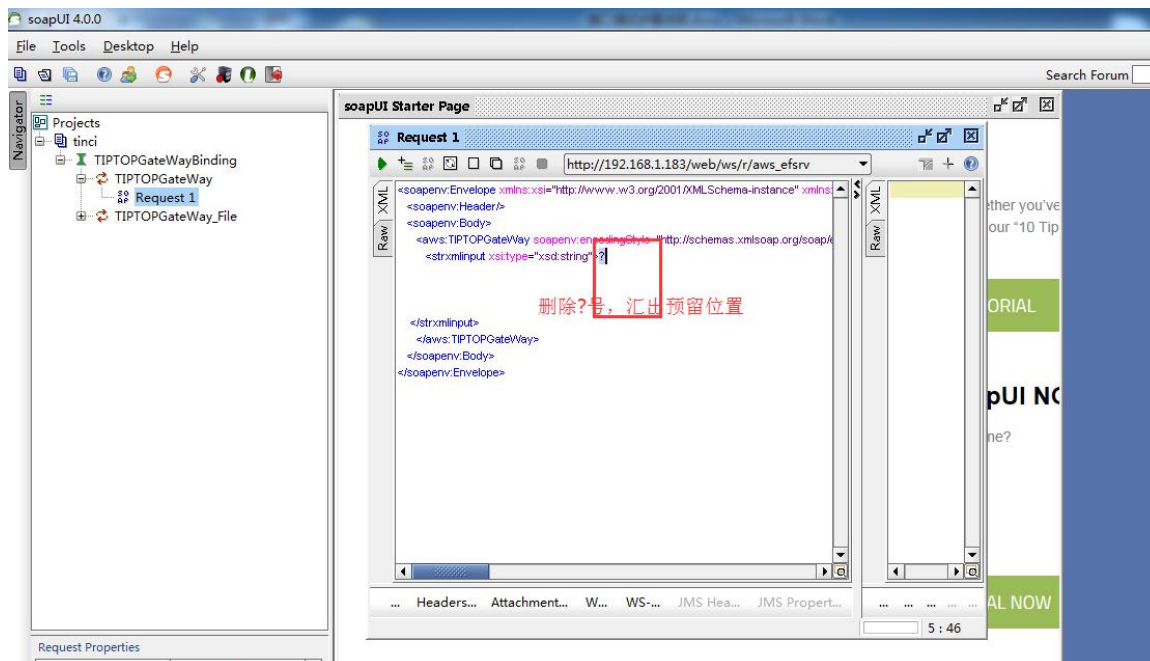


参考 WSDL 地址

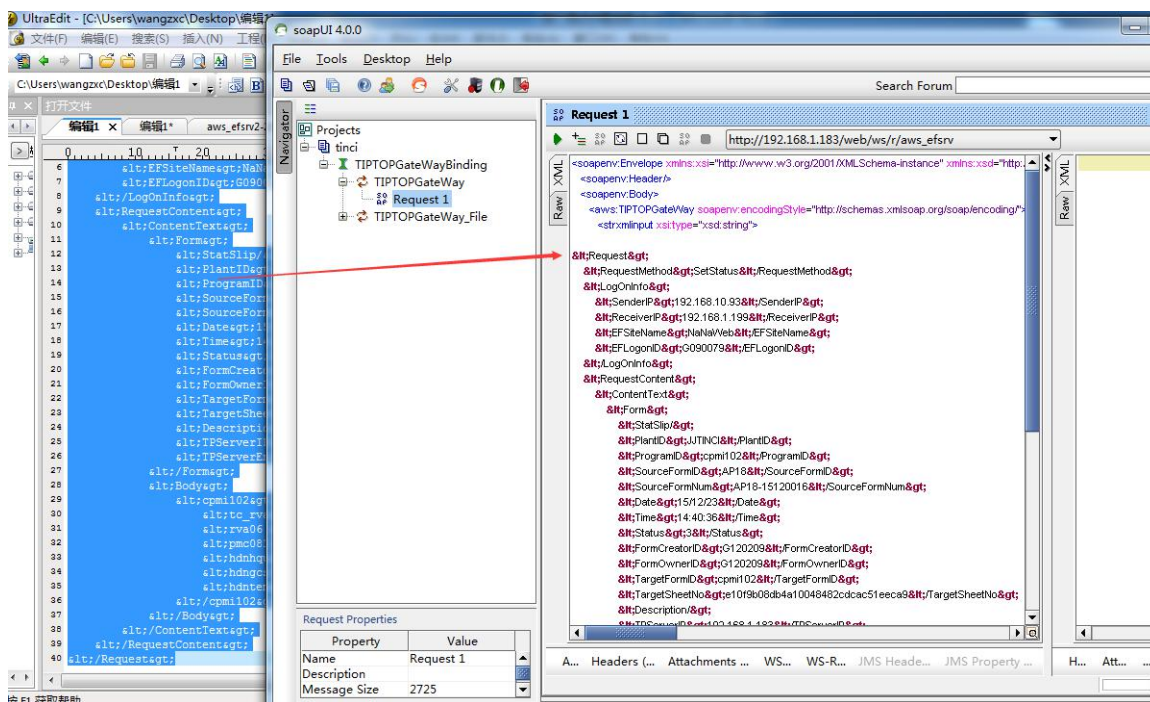
http://172.16.70.38/web/ws/r/aws_ttsrv2?WSDL

其中 172.16.70.38 为 ERPIP，在客户家请替换

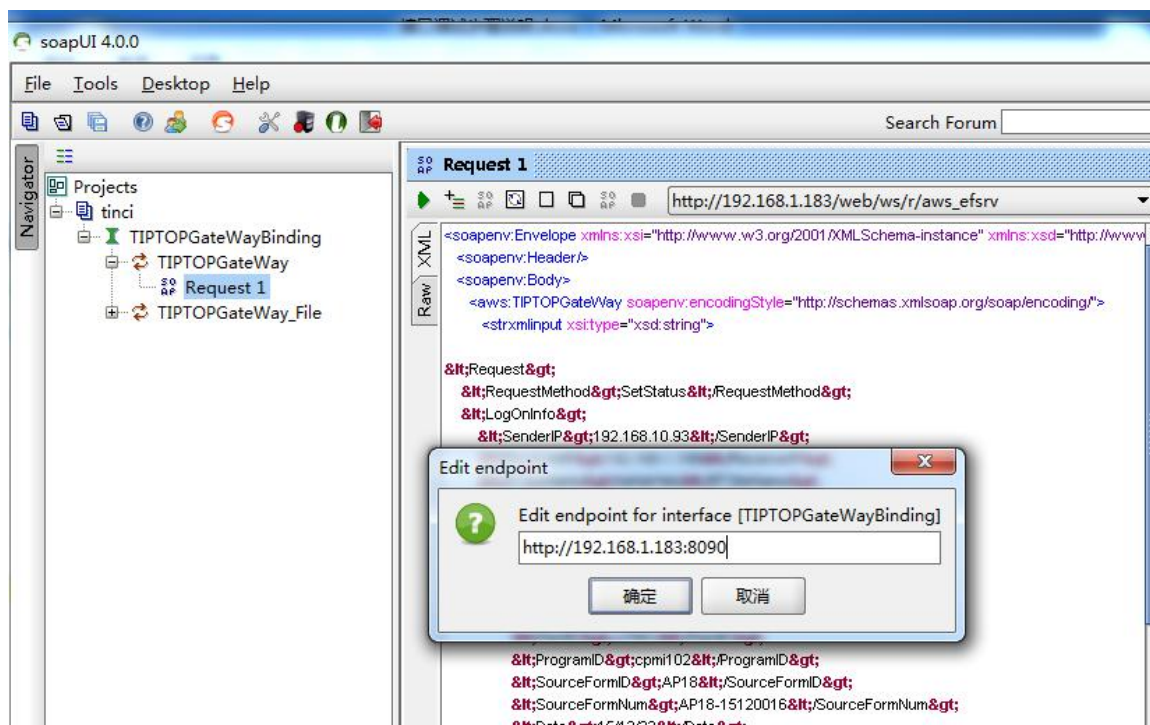
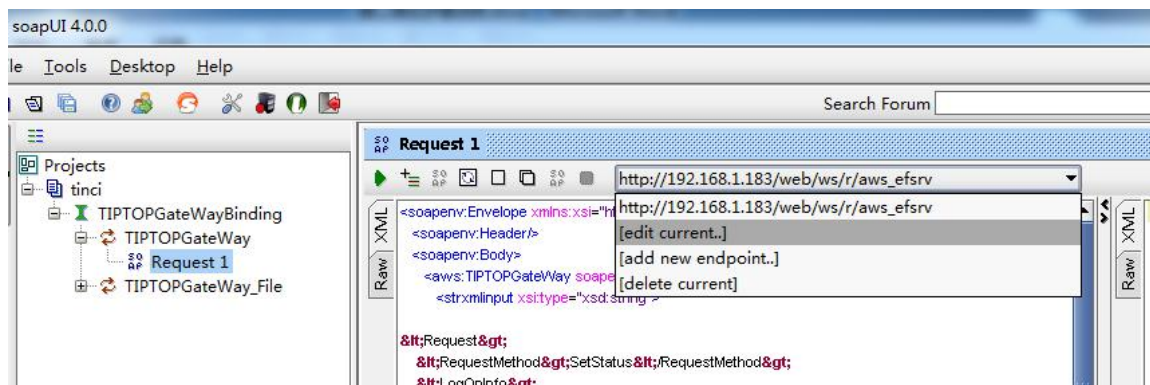
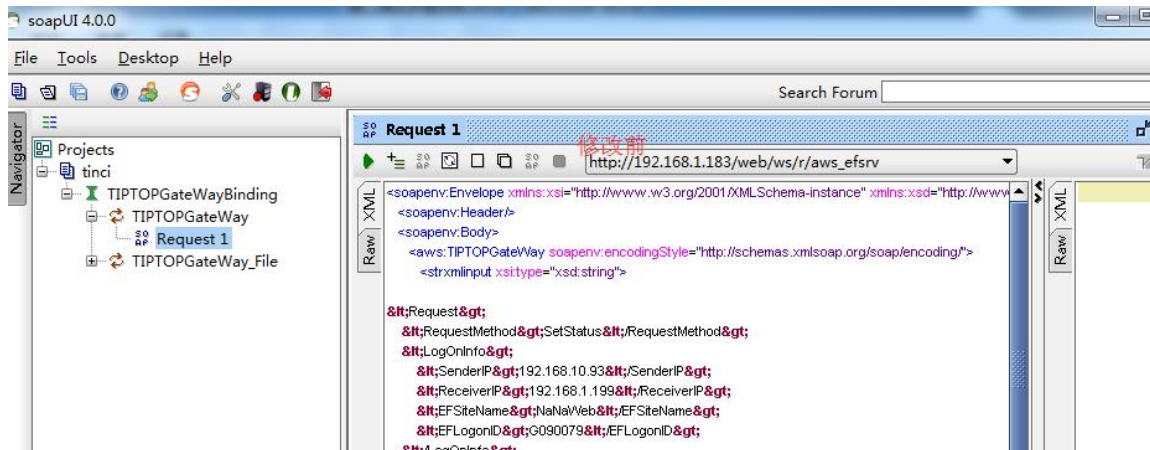


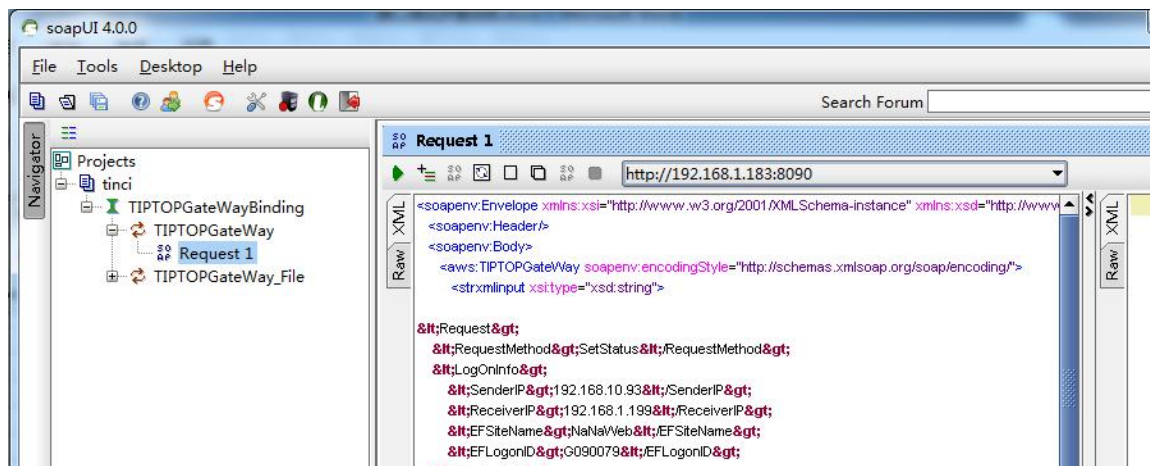


粘贴的 log 日志内容 (<>替换过的)



修改端口





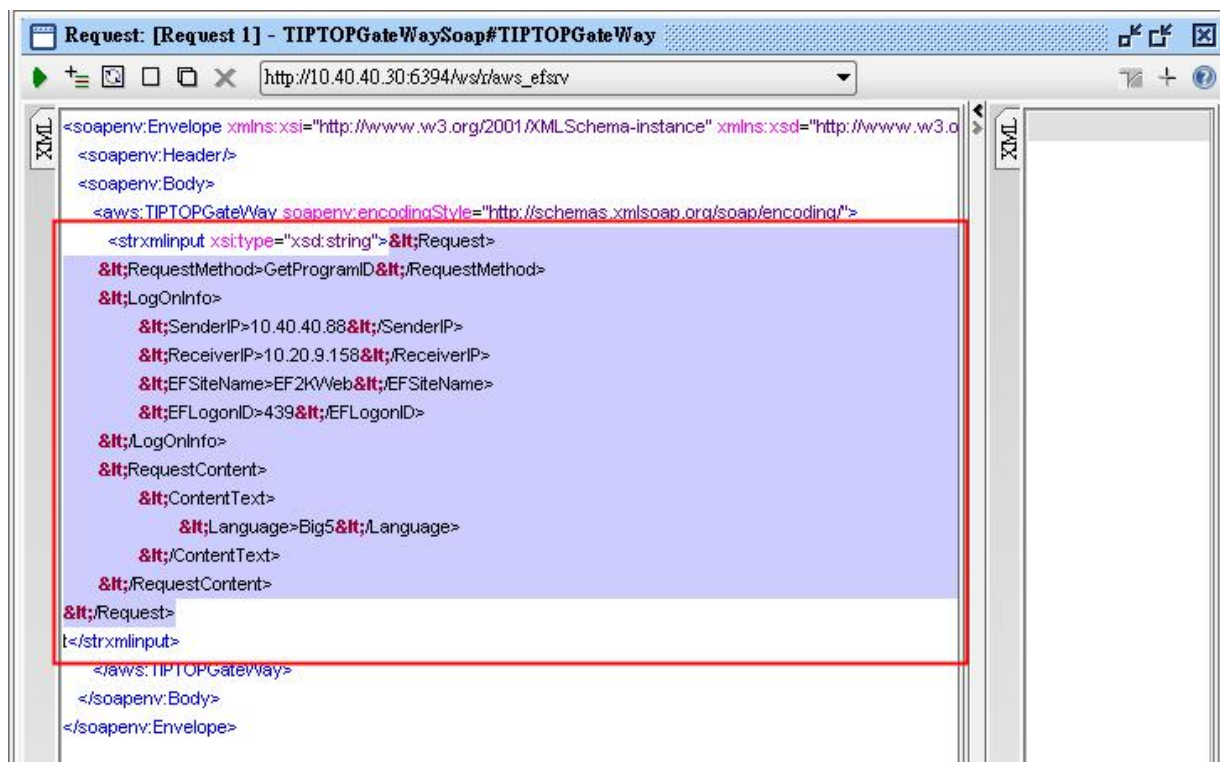
DigiWinSoft

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<Request>
  <RequestMethod>GetProgramID</RequestMethod>
  <LogOnInfo>
    <SenderIP>10.40.40.88</SenderIP>
    <ReceiverIP>10.20.9.158</ReceiverIP>
    <EFSiteName>EF2KWeb</EFSiteName>
    <EFLogonID>439</EFLogonID>
  </LogOnInfo>
  <RequestContent>
    <ContentText>
      <Language>Big5</Language>
    </ContentText>
  </RequestContent>
</Request>
</pre>

```

由於 “<” 為 XML 的保留字元，因此必需將 “<” 改為 “<”

請至 SOAP UI 畫面中的“[問號\(?\)](#)” 貼上『取代後的 XML 字串』即可。



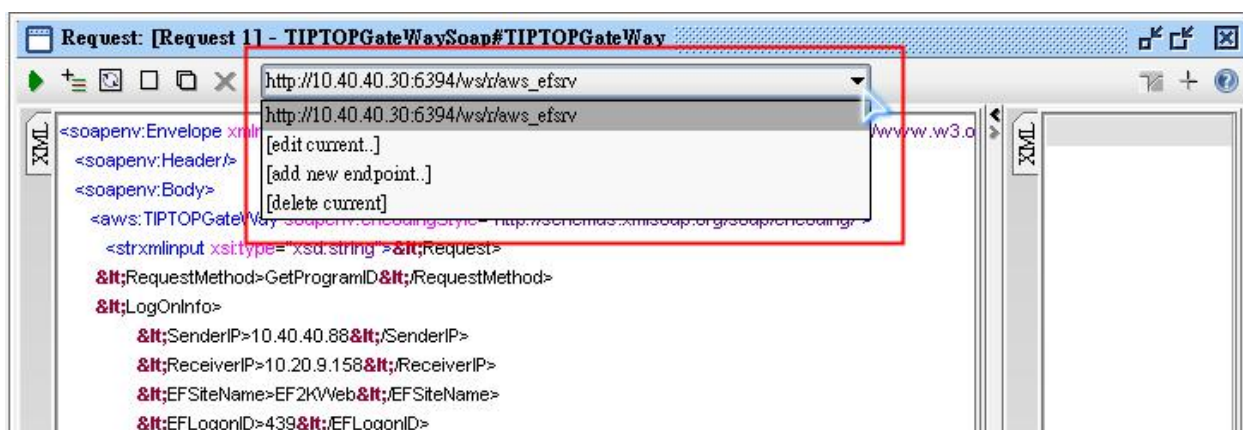
```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<Request>
  <RequestMethod>GetProgramID</RequestMethod>
  <LogOnInfo>
    <SenderIP>10.40.40.88</SenderIP>
    <ReceiverIP>10.20.9.158</ReceiverIP>
    <EFSiteName>EF2KWeb</EFSiteName>
    <EFLogonID>439</EFLogonID>
  </LogOnInfo>
  <RequestContent>
    <ContentText>
      <Language>Big5</Language>
    </ContentText>
  </RequestContent>
</Request>
</str:xmlinput>
</aws:TIPTOPGateWay>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

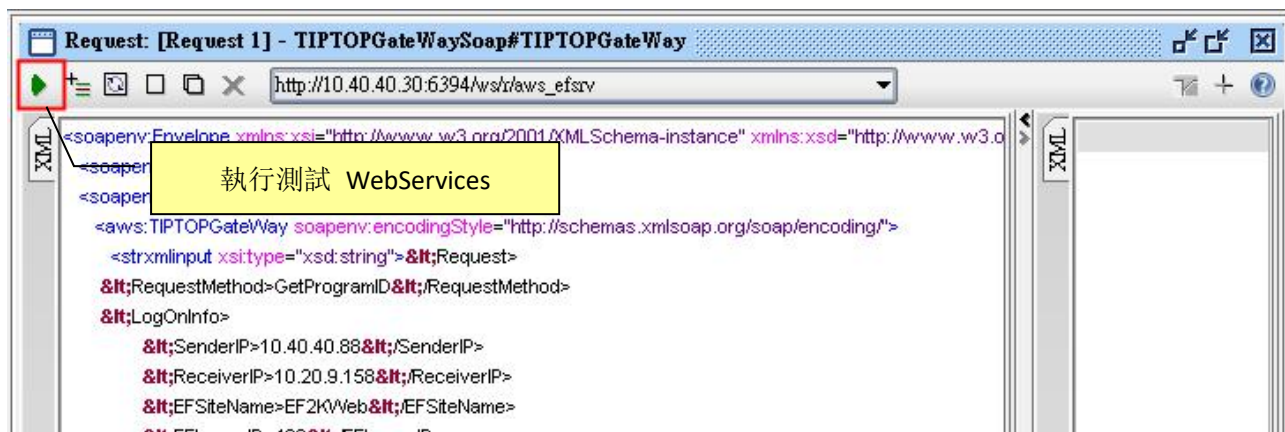
3. 设定 SOAP 存取网址



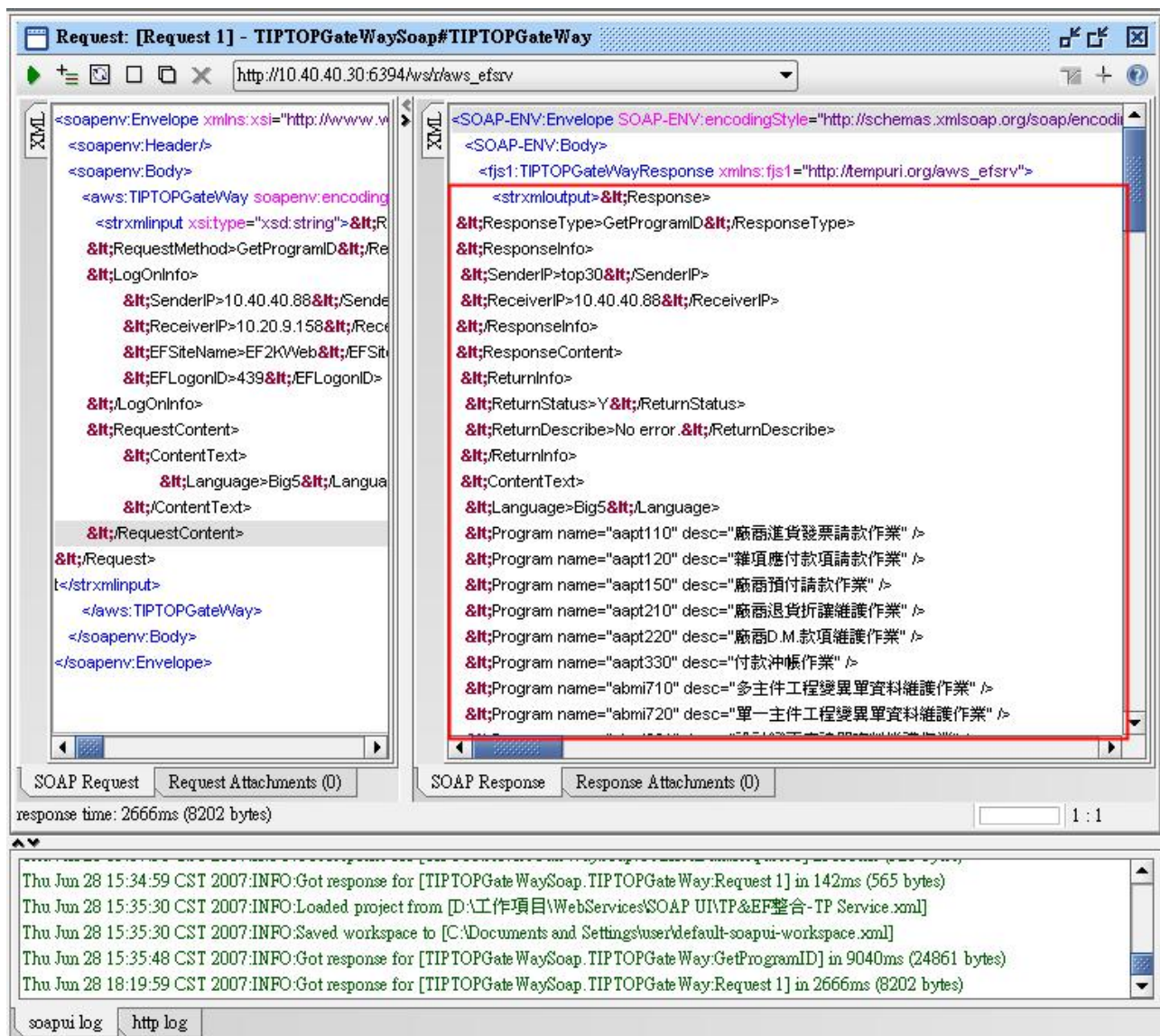
调整 SOAP 网址可选择:

- edit current : 修改目前此笔 SOAP 网址
- add new endpoint : 新增一笔 SOAP 网址
- delete current : 删除目前此笔 SOAP 网址





右窗口为 SOAP Response Message，因此即可检查是否有接收到 TIPTOP 回传的 XML 字符串。



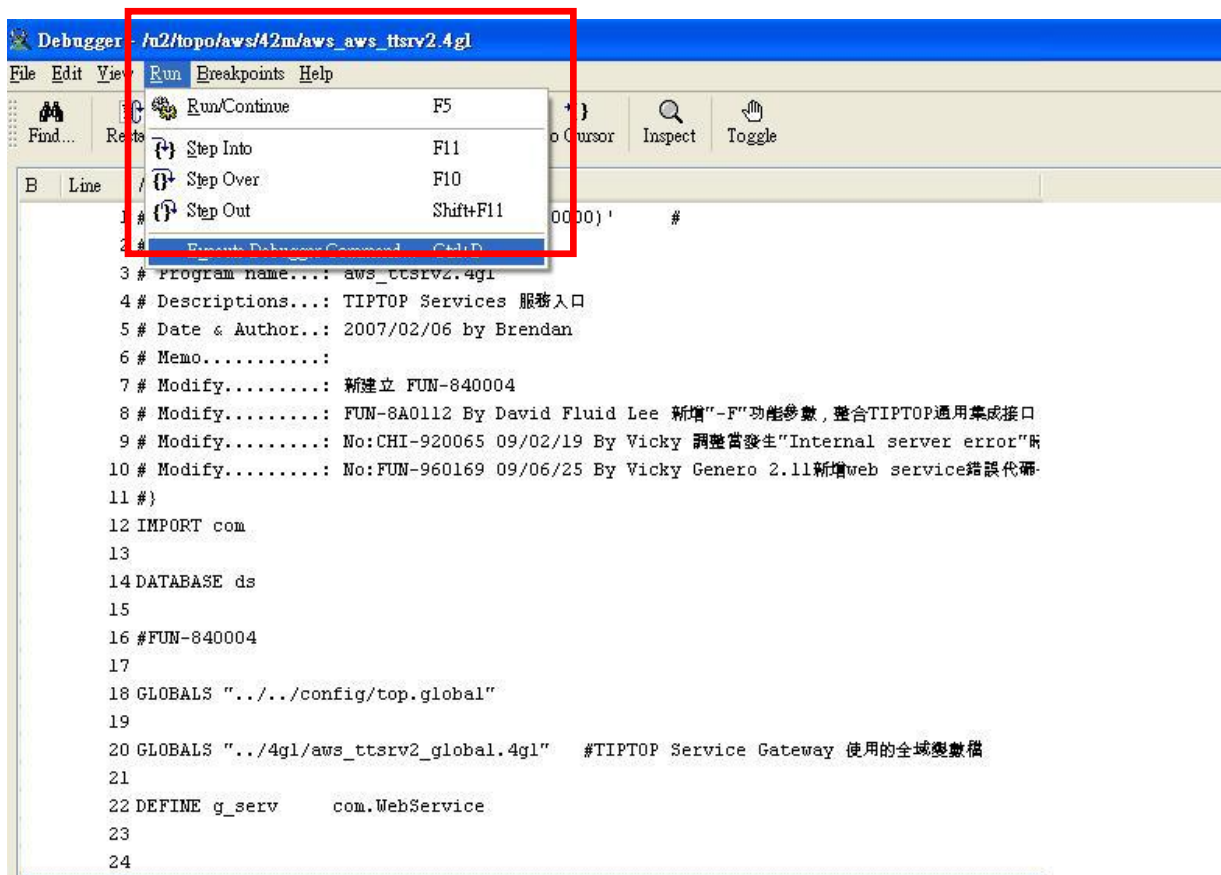
一、\$AWS/4gl 目录下执行 r.d2+ aws_efsrv2

```

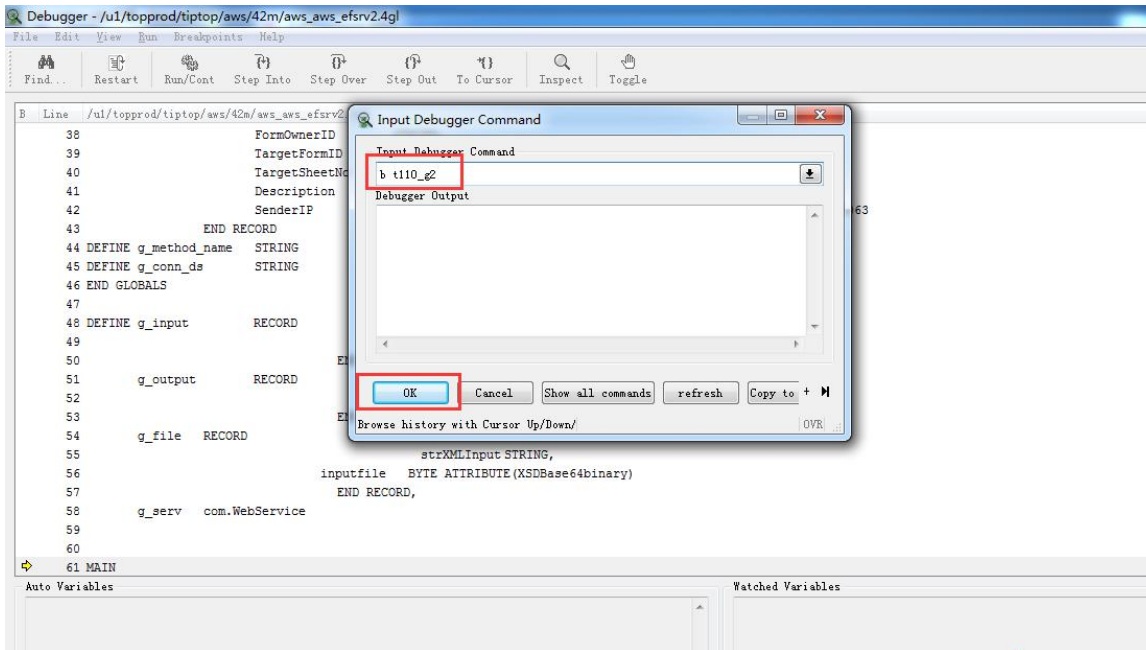
aws_ebosrv.4gl      aws_get_purchase_stock_in_qty.4gl      aws_update_wo_issue_da
aws_efs.4gl          aws_get_purchase_stock_out_qty.4gl      aws_write_point.4gl
aws_efapp.4gl        aws_get_qty_conversion.4gl              aws_xml.4gl
aws_efcfg2.4gl       aws_get_quotation_data.4gl              aws_xmhtag.4gl
aws_efcfg.4gl        aws_get_reason_code.4gl                 cabinfService_cabinf.4
aws_efcli2.4gl       aws_get_receiving_qty.4gl               cabinfService_cabinf.i
<topprod:/ul/topprod/tiptop/aws/4gl> r.d2+ aws_efsrv2
program is "/ul/topprod/tiptop/aws/4gl/./42r/aws_efsrv2.42r", args are ""
sh: fpi: command not found
program is: "fglrun -d /ul/topprod/tiptop/aws/4gl/./42r/aws_efsrv2.42r 2>&1", status is: 0
run
program exit

```

二、进入 Debugger 模式后，选择 Run → Execute Debugger Command...

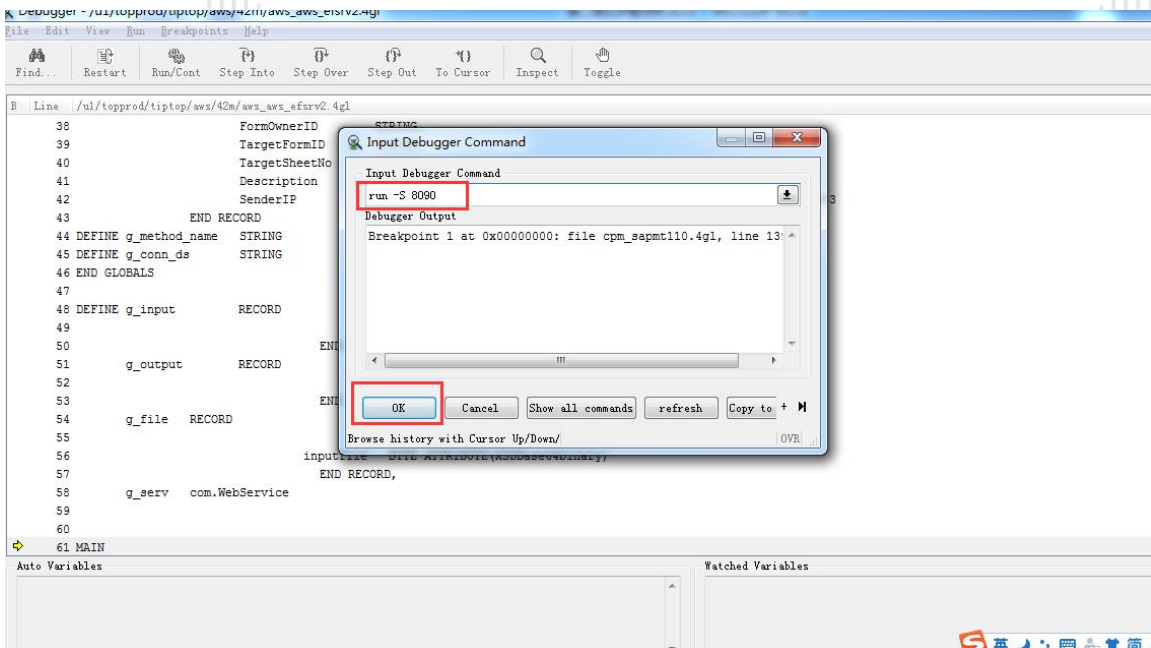


三、输入中段点: b t110_g2



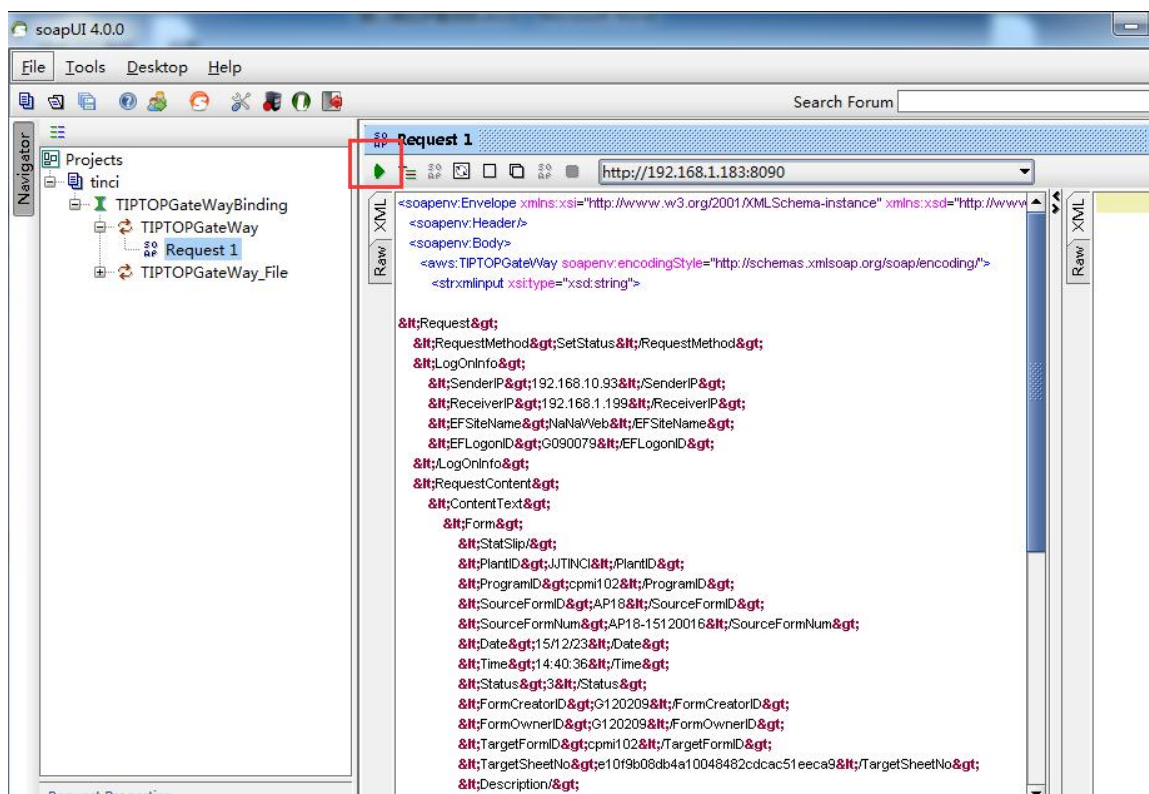
输入后选择[OK]

四、输入测试 port → run -S 8090



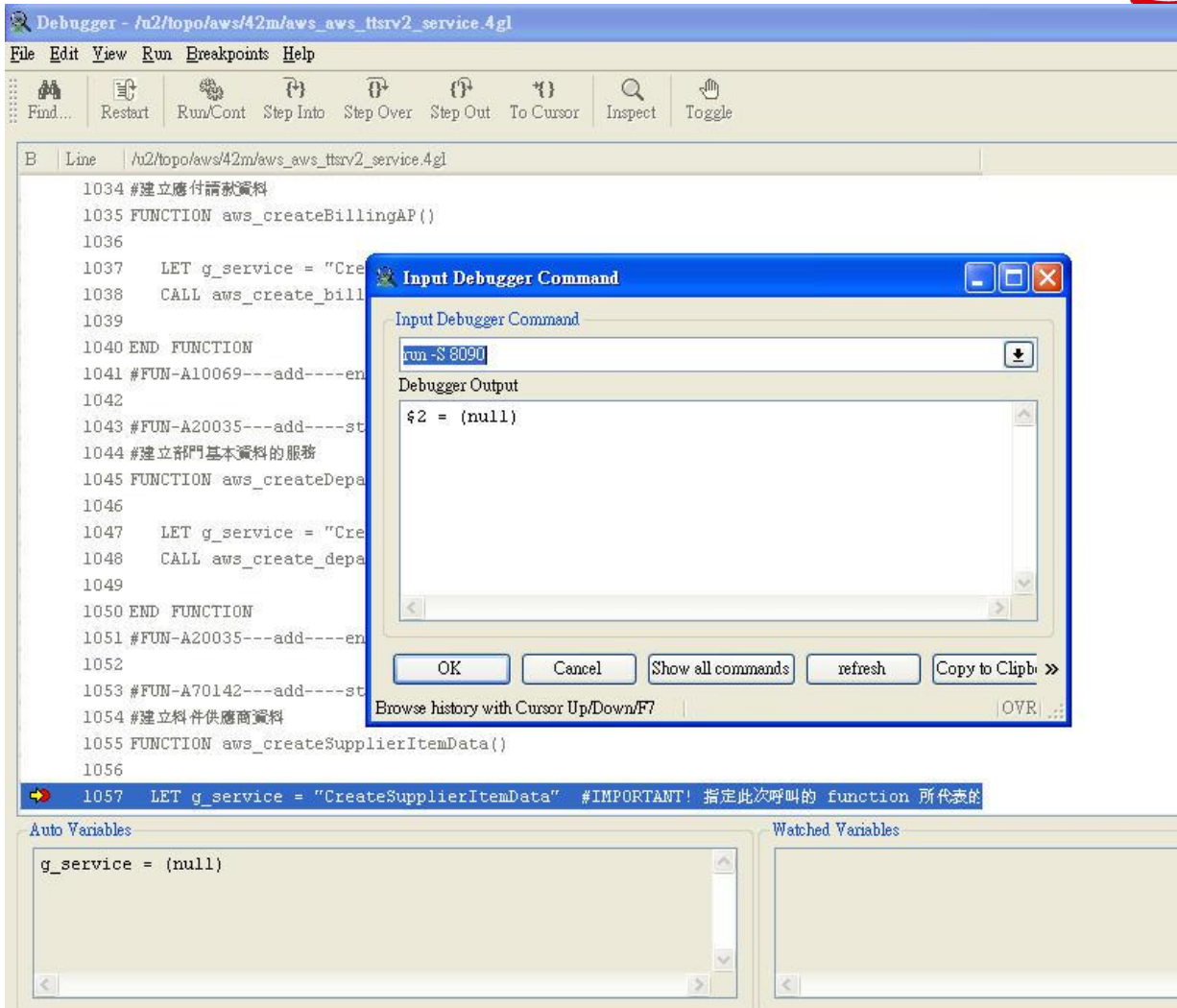
输入后选择[OK]

10.10.4 SoapUI 发送 XML 测试数据



10.10.5 ERP 继续 DBUG

Debugger 弹出如下窗口，请选择[Cancel]



承上步骤，即可进入 debug 状态

→程序停在步骤三所设置的中段点位置

11 TOPGP 作为客户端对接第三方系统 webservice

11.1 操作范例

例如:传工单数据给 mes 系统，他们提供了 webservice 接口，需要给我 wsdl 文件，然后上传到 aws/4g1 目录下，通

过这个 fglwsdl 指令来生成客户端的 4gl 程序,
fglwsdl -o aws_barcodeservice BarocdeService.wsdl

11.2 命令报错一

top gp5.30.06 的 wsdl 文件生成 4gl 程序,我在操作时都会提示

ERROR : Different kind of bindings cannot be generated in a same file.

12 TOPGP_JAVAMAIL

12.1 TOPGP CR 邮件配置

12.1.1 配置 CR 主机信息 aooi999

启用 CR 报表自动发邮件功能时必须进行此信息的设置,此工作设置一次即可。

DigiWinSoft

JavaMail参数维护作业(aooi999)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日...

画面 编辑 资料 浏览

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 录入 更改 删除 复制 无效

基本资料 状态

程序编号 CR 搜索 CR邮件主机维护作业

☐ 允许运行 JavaMail 功能

☐ 1:固定 (程序编号.xml)

☐ 2:变动 (\$pid.xml)

☐ 自订 MailServer 参数

mail server info

邮件主机 IP.. 10.0.241.107

邮件主机 Port 25

邮件主机用户 hanwenlin

邮件主机用户口令 ●●●●●●●●

☒ 检查认证

☐ 是否读取系统寄件者

确定 退出 开启字段说明

笔数 0

MAIL SERVER IP[mlj03] OVR

说明:

- 1) 邮件主机 IP: 客户邮件服务器 IP 地址
 - 2) 邮件主机 Port: 端口号, SMTP 协议, 一般是 25
 - 3) 邮件主机用户、口令: 客户需要“易拓自动发邮件”申请一个邮箱账号, 并提供该账号的邮箱地址和口令
 - 4) 检查认证: 根据邮件服务器的设置而相应勾选
- 是否读取系统发件人: 若勾选发送邮件时根据当前用户在 p_zx 中设置的邮箱进行发送

12.1.2 配置自动发信邮箱信息 p_zx

启用 CR 报表自动发邮件功能时必须进行此信息的设置, 需要给“易拓自动发邮件”的邮箱账号建立一个用户, 并将邮箱设置成上述的邮箱账号。此工作设置一次即可。

用户基本资料(p_zx-客工艺序-)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:11/02/11

画面 编辑 资料 浏览

语言 | 资料复制 | 资料剪下 | 资料贴上 | 录入 | 更改 | 删除 | 复制 | 无

基本资料 | 语言别设置 | 状态

用户编号: hanwenlin

用户名称: 韩文林

员工编号: hw1

部门编号: 0011

权限类型: CLASS-A

用户目录: u00

用户流程:

☐ 依照权限调整用户目录

☐ 为多营运中心用户

缺省营运中心编号: 000000

Email 位置: hanwenlin@chinaunicon.com.cn

WEB 登入口令: ●●●●●●●●

使用者失效日期:

笔数: 1

说明:

1) 用户编号: “易拓自动发邮件”的邮箱账号@之前的账号

E-mail: “易拓自动发邮件”的邮箱地址

12.1.3 配置各作业发送邮箱信息 aooi998

可在本作业配置各报表默认发送的邮箱。当用户运行报表时使用发送邮件功能时，会自动显示在此提前设好的邮箱，用户也可以手工新增或修改邮箱。当后台执行报表自动发送邮件时，系统将会自动抓取此处邮箱清单进行发送。

Javamail收件人维护作业(aooi998)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:11/02/14 用户:vsens

画面 编辑 资料 浏览

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 录入 更改 删除 复制 无效 单身 打印 汇出Excel 查询 条件

基本资料

程序编号

商品进耗存日统计表打印

序号	类型	姓名	E-mail	备注
1	1:收件者	饭团	zhaiby@gmail.com	哇咪咪, 测试
2	1:收件者	韩文林	hanwenlin@chinaunicom.cn	哇咪咪, 测试
3	1:收件者	闫凤超	yanfc@dcms.com.cn	哇咪咪, 测试
4	2:副本	陈昱	chenyuf@dcms.com.cn	

说明:

- 1) 程序编号: 需要进行后台自动发邮件的作业代号
- 2) 类型: 收件者 (主送)、副本 (抄送)、密送副本 (密送)

姓名、E-mail: 填写收件人姓名及 E-mail 邮箱

12.1.4 运行 CR 报表时发送邮件

- 1) 以 aapr121 为例, 运行后报表内容如下, 点击  即可直接发送邮件给相关人员。

TIPTOP REPORT VIEWER - Windows Internet Explorer

http://10.192.9.70/toprest/Default.aspx?certid=12408&t=100|115|95|114|101|11

收藏夹 建议网站 网页快讯库 百度

TIPTOP REPORT VIEWER

Adobe Acrobat (*.pdf) Export 

1 / 19 主报表 100%

000013098 费伟

01 三星科健

02 宇龙通信

03 诺基亚

05 夏普商贸

06 苹果电脑贸易 (上)

100 其他

127 北京天大星晨

128 北京博通

129 北京电通

138 北京铂锐娜公关策

142 普华永道

143 东风日产

144 国际商业机器 (中)

145 北京世纪潜通电子

146 亚诺修门卡铜金

制表日期: 11/02/14 10:45:42

厂商编号	付款厂商简称	帐款日期	发票号码	帐款类型	帐款编号	税种	币种	请款人
000013098	费伟	2010/12/28		报销各项费用	713-101200006		RMB	000013
		2011/01/07		报销各项费用	799-110100001		RMB	000013
01	三星科健	2010/08/11 UNAP		暂估入库	716-100800306	S00	RMB	tiptop
		2010/09/09 MISC		终端采购立账	711-100900005	S01	RMB	tiptop
		2010/09/11 MISC		终端采购立账	711-100900004	S01	RMB	tiptop
		2010/09/29		进货折让	72B-100900001	S01	RMB	tiptop
		2010/10/09 MISC		终端采购立账	711-101000001	S01	RMB	tiptop
		2010/10/15 MISC		终端采购立账	711-101000005	S01	RMB	tiptop
		2010/11/19 UNAP		暂估入库	716-101100002	S00	RMB	tiptop

测试-联通

应付帐款余额:

- 2) 自动弹出在 aooi998 设置的邮箱清单, 可在此新增或修改。若需将报表内容转成 word、excel、pdf 等其他附件格式, 可在“报表格式”中进行相应选择。若“报表格式”为空则仅发送给指定人员一个报表的链接地址。



3) 点击“送信”后，会显示“送信成功”



4) 指定邮件人将会收到一封由易拓发送的邮件：



12.1.5 CR 报表后台自动发送邮件

1) 打开需要后台自动发送邮件的作业代号，如 aapr121，设置完查询条件后，勾选“其他特殊打印条件”

应付帐款余额明细表打印(aapr121)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:...

画面 编辑

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 条件查询 条件储存 帮助 离开

QBE条件

账款人员 * 账款部门

付款供应商 账款类型

账款日期 账款性质

账款编号 账款币种

条件选项

付款状态

☒ 1:未付 ☐ 2:已付 ☐ 3:全部

审核状态

☐ 1:已审核 ☐ 2:未审核 ☒ 3:全部

排序

2:付款供应商 3:账款日期

☐ 跳页 ☐ 跳页 ☐ 跳页

☒ 小计 ☐ 小计 ☐ 小计

☒ 其它特殊打印条件

[more] OVR

注意：后台自动运行时将根据在此设置的查询条件筛选报表数据

- 2) 在“其它特殊打印条件”中，勾选“背景作业”，在栏位“用户”点击开窗选择资料后确定，系统会自动根据所选资料填写“权限类型”、“打印样板”、“CR样板名称”，然后点击“确定”。

特殊打印条件

画面 编辑

制表日期 11/02/14

语言别 2 简体中文

☒ 背景作业

用户 default

权限类型 default

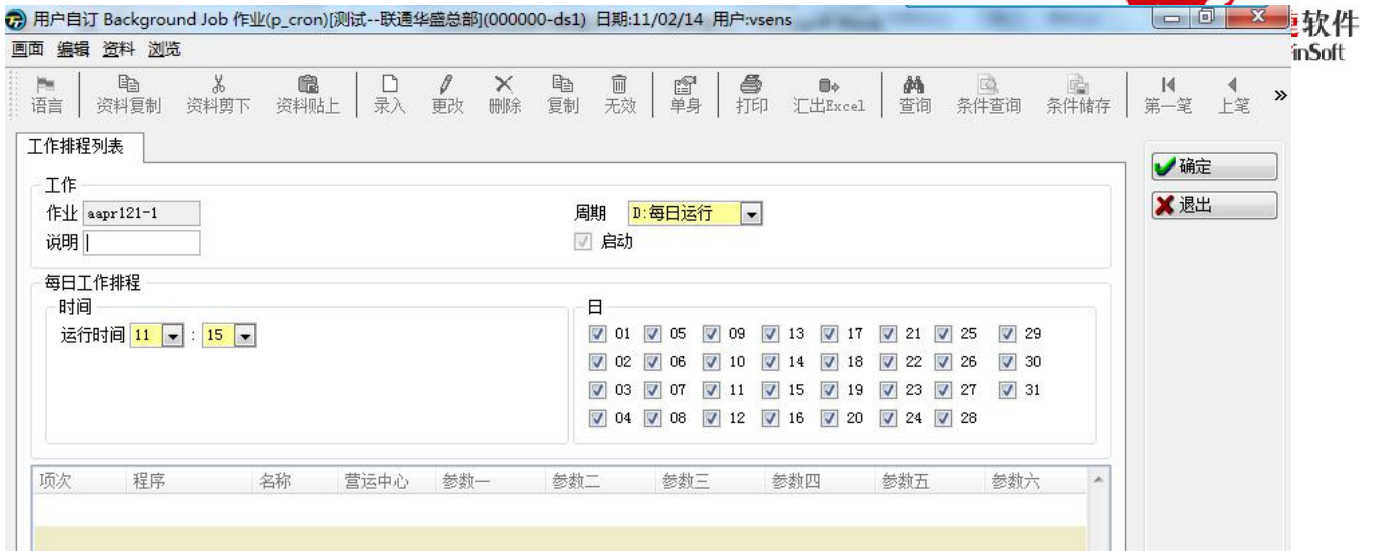
打印样板 aapr121

CR样板名称 (.rpt) aapr121_2_std

☒ 确定 ☐ 退出 程式信! >>

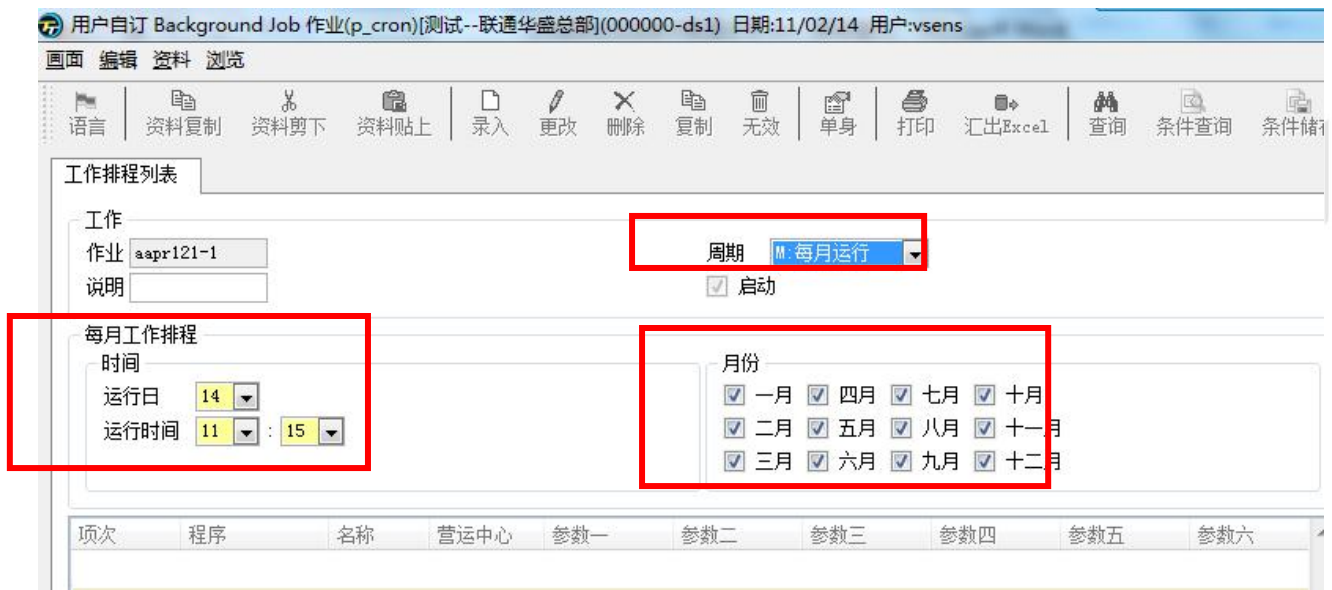
[g_rpt_name] OVR

- 3) 点击“确定”后，系统会自动弹出后台自动运行设置作业 p_cron，



说明:

- i. 周期: 后台自动运行的频率, 可选项有: 每月运行、每周运行、每日运行、每小时运行、每分运行、运行一次。
 - a) 当选择每月运行时, 在左侧指定每月运行的日期、时间, 在右侧需要运行的月份。如下图所示, 表示1-12月每月的14号11:15运行。



- b) 当选择每周运行时, 在左侧指定每周运行的时间, 在右侧指定每周几运行。如下图所示, 表示周一到周日每天11:15运行。

用户自订 Background Job 作业(p_cron)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:11/02/14 用户:vsens

画面 编辑 资料 浏览

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 录入 更改 删除 复制 无效 单身 打印 汇出Excel 查询 条件查询 条件储存

工作排程列表

工作
作业 aapr121-1
说明

每周工作排程
时间
运行时间 11 : 15

周期 W: 每周运行

☒ 启动

星期
☒ 星期一 ☒ 星期四 ☒ 星期日
☒ 星期二 ☒ 星期五
☒ 星期三 ☒ 星期六

- c) 当选择每日运行时，在左侧维护每日运行的时间，在右侧维护几号运行，如下图，表示 1 号到 31 号每天 11:15 运行。

用户自订 Background Job 作业(p_cron)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:11/02/14 用户:vsens

画面 编辑 资料 浏览

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 录入 更改 删除 复制 无效 单身 打印 汇出Excel 查询 条件查询 条件储存

工作排程列表

工作
作业 aapr121-1
说明

每日工作排程
时间
运行时间 11 : 15

周期 D: 每日运行

☒ 启动

日
☒ 01 ☒ 05 ☒ 09 ☒ 13 ☒ 17 ☒ 21 ☒ 25 ☒ 29
☒ 02 ☒ 06 ☒ 10 ☒ 14 ☒ 18 ☒ 22 ☒ 26 ☒ 30
☒ 03 ☒ 07 ☒ 11 ☒ 15 ☒ 19 ☒ 23 ☒ 27 ☒ 31
☒ 04 ☒ 08 ☒ 12 ☒ 16 ☒ 20 ☒ 24 ☒ 28

- d) 当选择每小时运行时，在左侧维护每小时第多少分钟运行，在右侧维护每天几点运行，如下图，表示每 15 分钟运行一次。

用户自订 Background Job 作业(p_cron)[测试--联通华盛总部](000000-ds1) 日期:11/02/14 用户:vsens

画面 编辑 资料 浏览

语言 资料复制 资料剪下 资料贴上 录入 更改 删除 复制 无效 单身 打印 汇出Excel 查询 条件查询 条件储存

工作排程列表

工作
作业 aapr121-1
说明

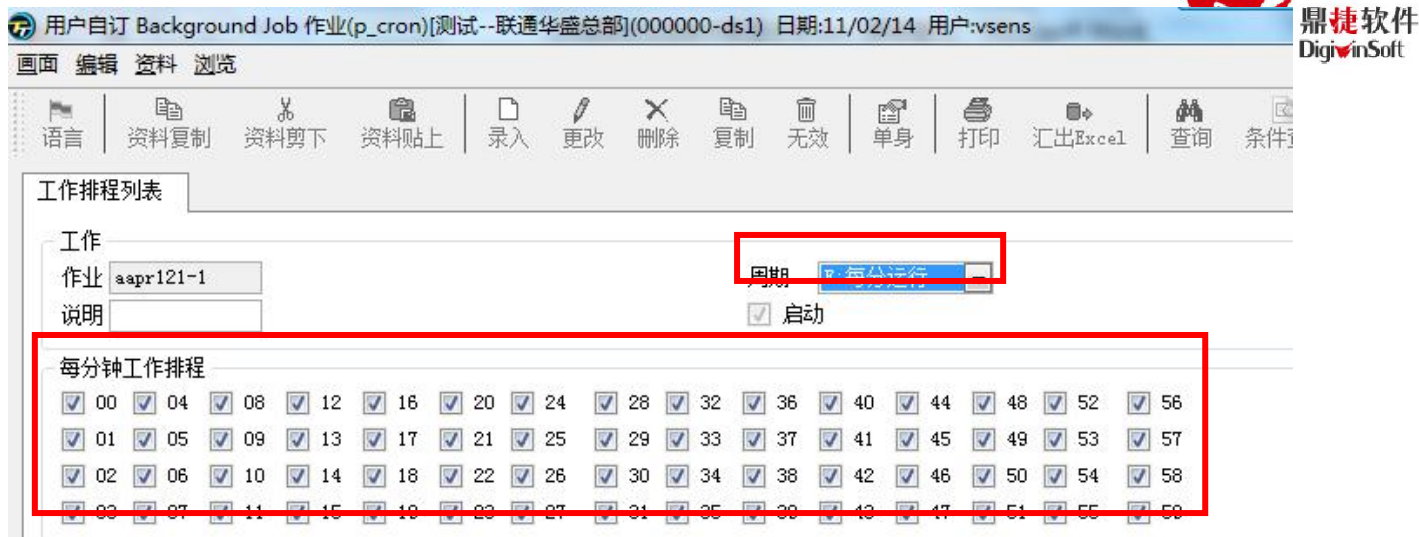
每小时工作排程
分钟
运行分: 15

周期 H: 每小时运行

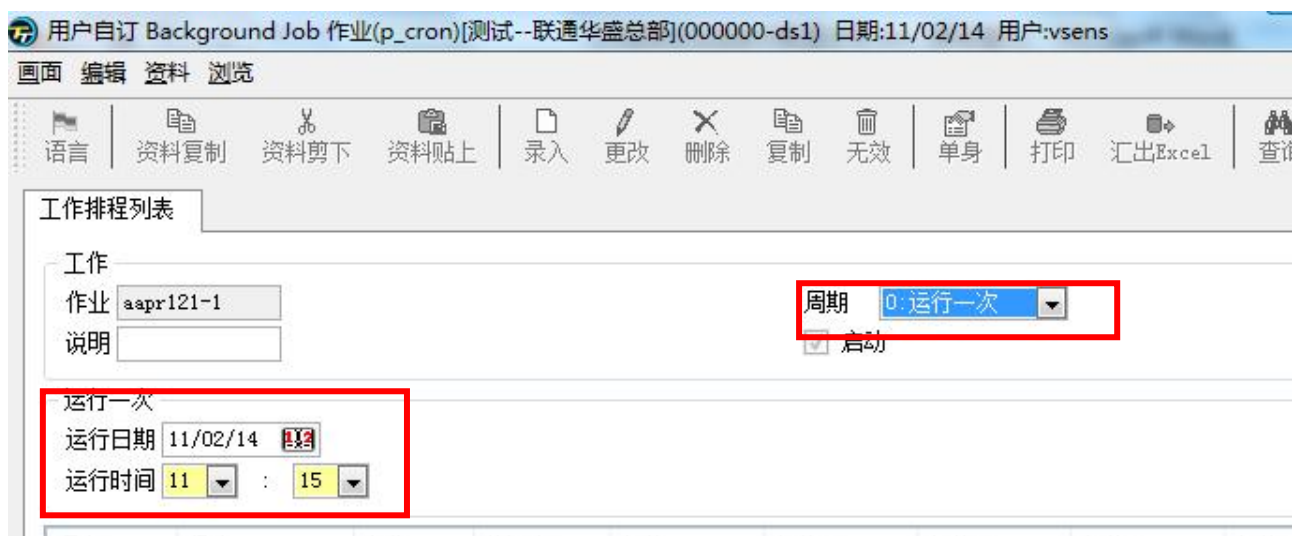
☒ 启动

小时
☒ 00 ☒ 03 ☒ 06 ☒ 09 ☒ 12 ☒ 15 ☒ 18 ☒ 21
☒ 01 ☒ 04 ☒ 07 ☒ 10 ☒ 13 ☒ 16 ☒ 19 ☒ 22
☒ 02 ☒ 05 ☒ 08 ☒ 11 ☒ 14 ☒ 17 ☒ 20 ☒ 23

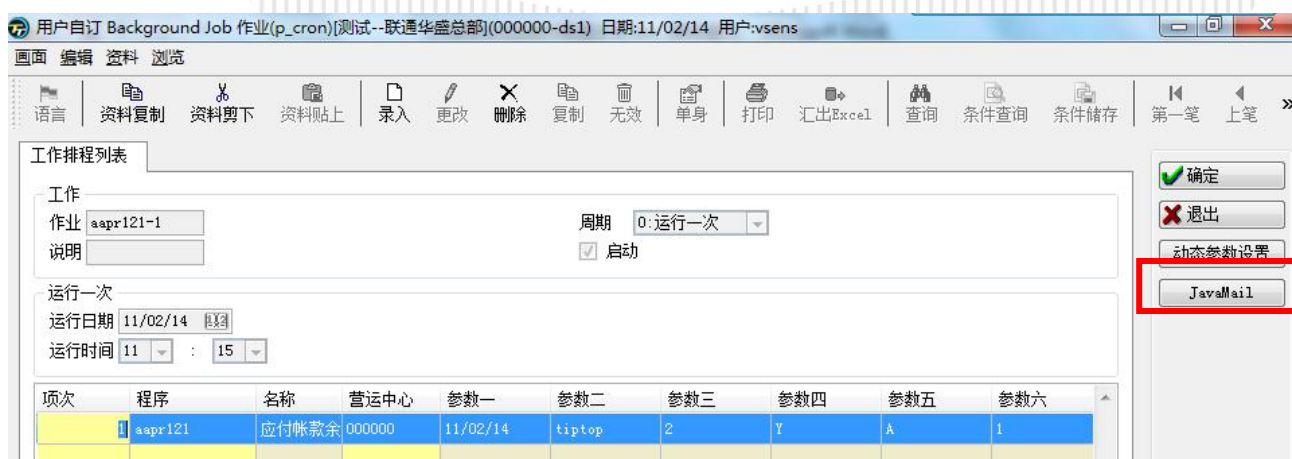
- e) 当选择每分运行时，维护在第几分钟运行，如下图，表示每一分钟运行一次。



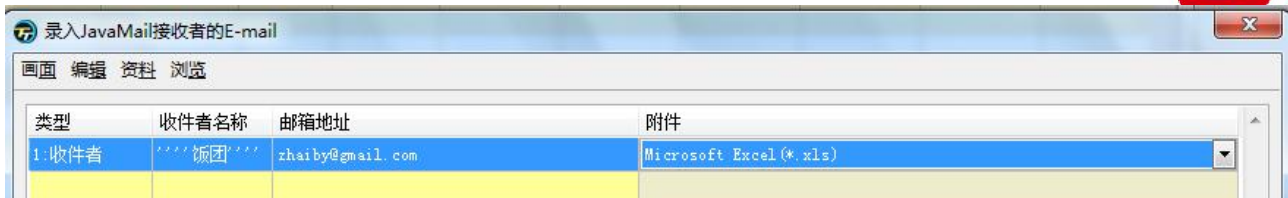
f) 当选择运行一次时，需要维护运行的日期、时间，如下图，在 2011 年 2 月 14 日 11:15 分运行一次。



ii. 单身信息：维护完单头的运行周期后点击确定进入单身，系统会自动生成单身内容，请不要修改。



iii. 点击单身中的右侧按钮“JavaMail”，确认自动发送的邮箱信息。注意：后台自动发邮件时必须选择附件，如 excel、word、pdf 等



- iv. 设置/确认完毕后点击“确定”，系统会提示“成功启动排程工作”。



- 4) 系统将会按照设定将报表结果发邮件给指定邮箱



12.2 TOPGP JAVAMAIL 设定与说明

12.2.1 环境安装

检查环境设定：确认JavaMail的相关程序存放路径与相关程序。

一. 确定jdk的版本与路径

1. 确认是否有安装jdk1.3.1(以上)。

```
</ul>tiptop>java -version  
java version "1.3.1"  
jdkgcj 0.2.3 (http://www.arklinux.org/projects/jdkgcj)  
gcj(GCC) 3.2 20020903 (Red Hat Linux 8.0 3.2-7)  
Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.  
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO  
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

2. echo \$PATH以确认是否有设定jdk1.3.1(以上)，若没有则以root登入，检视/etc/profile并设定：

```
# JDK PATH
```

```
PATH=$jdk1.3.1(以上)的安装路径/bin:$PATH
```

3. 使用者账号重新登入，并echo \$PATH确认是否路径正确。

二. 确认javamail文件夹是否存在

javamail文件夹存放在位置在\$DS4GL/bin底下，文件夹结构如下：

jmjar：包含JavaMail执行时所需要用到的jar档，计有activation.jar、dscmail.jar、jdom.jar、mail.jar、ttopmail.jar、xerces.jar等6个。

demo：包含测试JavaMail的程序。

doc：包含JavaMail的相关文件。

UnixMailSender.bat：呼叫执行JavaMail的bat档。

12.2.2 安装完成后测试

如只要测试javamail是否可以正常发信，可略过XML文件架构说明。

XML文件架构说明：此文件是传送信件时的参数配置文件。文件格式如下。

```
<?xml version="1.0" encoding='Big5'?>
<Mail>
  <Protocol>smtp</Protocol>
  <MailServer>10.40.40.168</MailServer>
  <MailServerPort>25</MailServerPort>
  <MailServerUser>topftp</MailServerUser>
  <MailServerUserPassword>demo@erp</MailServerUserPassword>
  <Subject>Work Flow Notify : axmt410</Subject>
  <MessageBody>/u1/out/msg.txt</MessageBody>
  <Attach>/u1/tiptopi/axm/4gl/axmr551.4gl</Attach>
  <Recipient>user01@dsc.com.tw:張三</Recipient>
  <CCRecipient>user02@dsc.com.tw:李四</CCRecipient>
  <BCCRecipient>user03@dsc.com.tw:王老五</BCCRecipient>
  <From>topftp@top168:topftp</From>
</Mail>
```

一. 内容说明：

1. Protocol: 通讯协议，例如smtp。
2. MailServer: Mail Server所在地址，例如10.40.40.168。
3. MailServerPort: Mail Server的端口，例如25。
4. MailServerUser: 信件传送者的登入名称，例如topftp。
5. MailServerUserPassword: 信件传送者的登入密码，例如demo@erp。
6. Subject: 信件主旨。
7. MessageBody: 信件内容的档案路径名称，例如/u1/out/msg.txt

8. Attach: 信件夹文件的档案路径名称, 例如/u1/tiptopi/axm/4gl/axmr551.4gl。

9. Recipient: 收件者, 例如user01@dsc.com.tw:张三。

10. CCRipient: 副本, 格式同9。

11. BCCRecipient: 密件抄送, 格式同9。

12. From: 发件人, 格式同9。

二. 备注:

1. <?xml version="1.0" encoding="Big5"?>中文解析才会正确。

2. Mai、Protocol、MailServer、MailServerPort、MailServerUser、MailServerUserPassword为必备卷标, 非必要卷标可不产生, 但是Recipient、CCRipient、BCCRecipient至少要存在一种。

3. MailServer亦可改为主机名, 例如top168。但须注意DNS相关设定。

4. MessageBody/Attach采用绝对路径, 多个夹文件中间以分号(;)隔开。

附件文件路径列表文件格式如下:

```
<Attach>/u1/tiptopi/asm/per/asm300.per; /u1/tiptopi/asm/4gl/asm300.4gl;  
/u1/tiptopi/apm/4gl/sapmt540.4gl</Attach>
```

※清單檔內容必須為同一行,不可折行,中間用『;』分隔。上述例子,三個附件檔路徑實際上是同一行。

5. Recipient、CCRipient、BCCRecipient、From 的格式為 mail address : 顯示名稱, 如果沒有設定顯示名稱, 則會以 mail address 的帳號名稱當作顯示名稱。

6. 多個 Recipient、CCRipient、BCCRecipient 中間以分號(;)隔開。在此舉 Recipient 為例, 範例如下

```
<Recipient>user01@dsc.com.tw: ken; user02@dsc.com.tw: ben</Recipient>
```

执行测试程序: 切换目录到\$DS4GL/bin/javamail/demo。

一. 修改test.xml的设定，内容如XML文件说明。

二. 执行./runjmail，出现底下三个讯息即表示JavaMail的安装与设定成功。

准备资料……
传送信件……
信件传送成功。

12.2.3 实作

cl_jmail的使用说明（存放于cl_prt.4gl内）。

定义：透过Javamail发送信件给特定人员。

用法：

一. 系统公用变量（g_xml.*）的意义如下：

file: XML文件名(不含路径，而档案必须放置在\$TEMPDIR底下)，可指定XML檔名，或是不指定，由javamail参数维护作业程序(aooi999)设定，自动产生固定或变动檔名。

mailserver #MAIL SERVER IP(一定要有值)

serverport #MAIL SERVER Port(一定要有值, 如不给值, 预设25)

user #MAIL SERVER User(一定要有值)

passwd #MAIL SERVER User Password(一定要有值)

subject #信件主旨

body #信件本文内容文件路径



`attach` #信件附件文件路径, 每个附件文件路径必须用 `;` 隔开, 也可以编好附件文件路径
清单文件(注)。

`recipient` #收件者(一定要有值, 如不传值, 会自动开窗要求输入。可由aooi998设定每支程序固定寄送人员)

`cc` #副本

`bcc` #密件抄送

`sender` #发件人(可不输值, 会根据p_zx(用户基本资料)、aooi040(员工数据)中, #E-mail
地址字段抓出)

备注:

1. 其中`g_xml.mailserver`、`g_xml.serverport`、`g_xml.user`、`g_xml.passwd`的值必须要给定。而目前的作法可由javamail参数维护作业程序(aooi999)来设定默认值。

2. 附件文件路径列表文件格式如下:

```
Let            g_xml.attach=' /ul/tiptopi/asm/per/asm300.per;            /ul/tiptopi/asm/4gl/asm300.4gl;  
/ul/tiptopi/apm/4gl/sapmt540.4gl'
```

※清单文件内容必须为同一行, 不可折行, 中间用『; 』分隔。上述例子, 三个附件文件路径实际上是同一行。

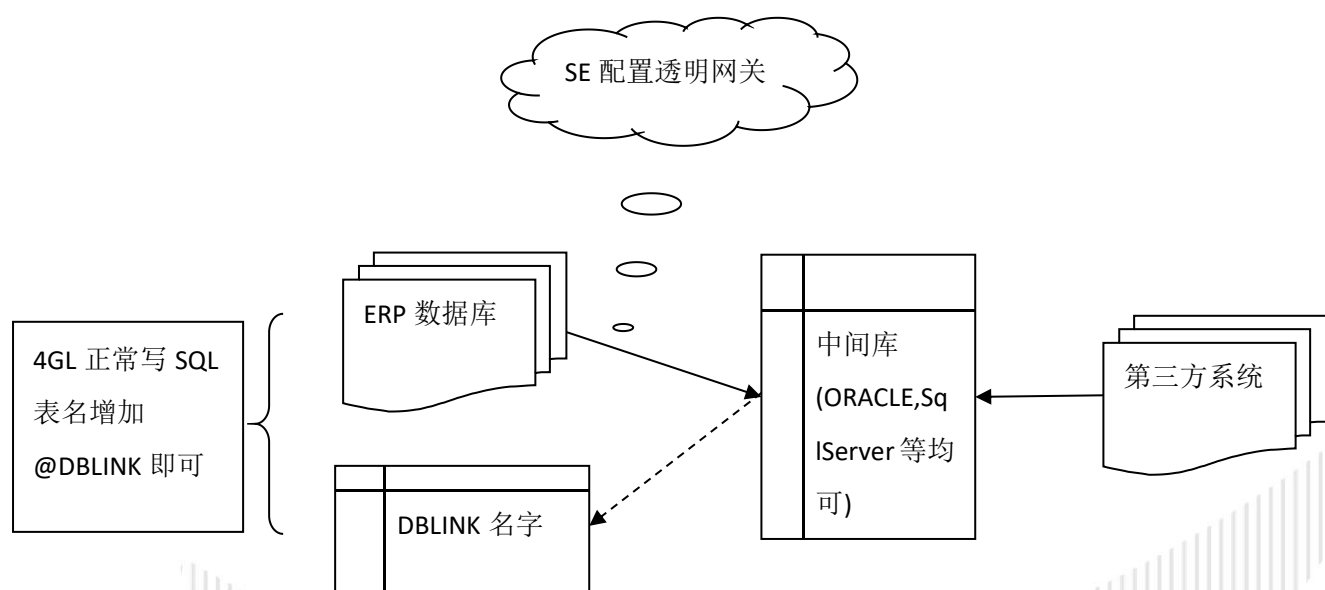
3. 收件者变数`g_xml.recipient`空白时会自动开窗供输入。

收件者变数`g_xml.recipient`的值格式必须如下:

```
LET g_xml.recipient = 'user01@dsc.com.tw: ken; user02@dsc.com.tw: ben'
```

13.1 DBLINK 透明网关

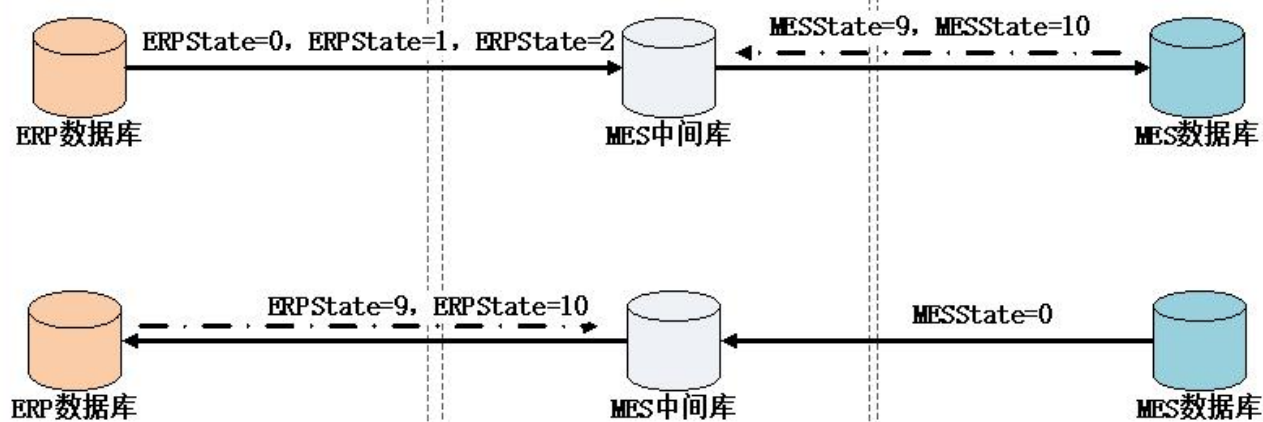
13.1.1 架构总览



13.1.2 架构案例

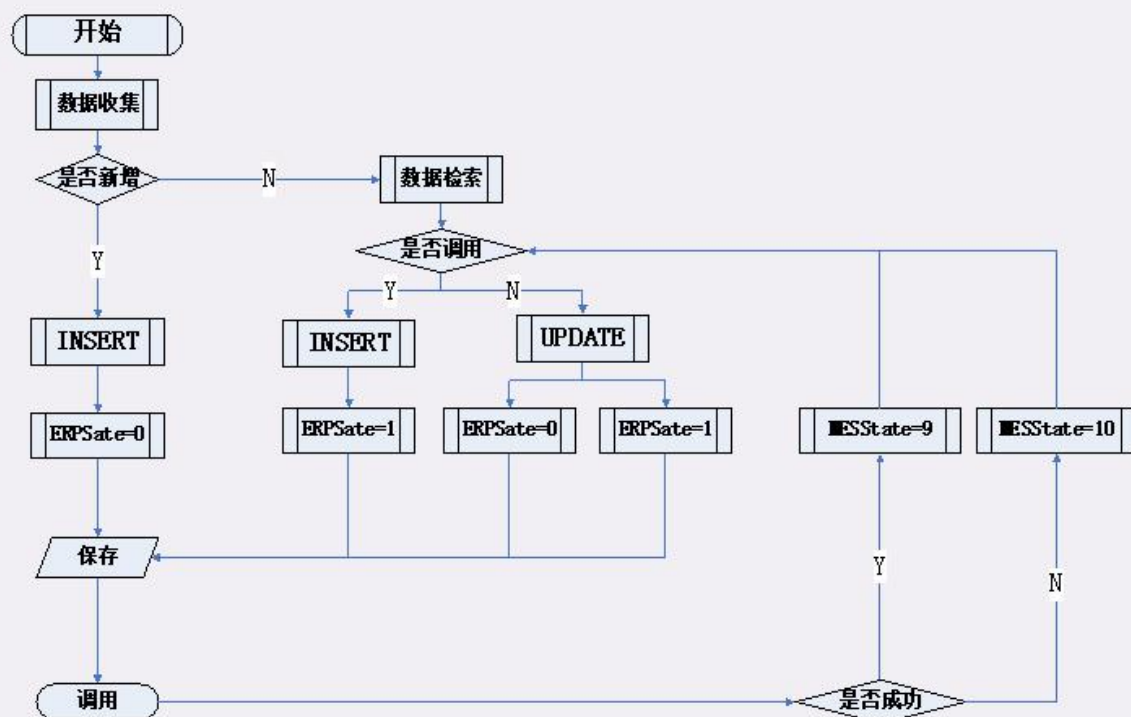
- A. ERP 同步到中间库信息：ERP 增加、修改、删除 ERPState 字段 0、1、2 状态示别，如 MES 调用或调用失败 MESState 字段 9、10 状态示别，且在中间表主键相同的数据三种 ERPState 状态（0、1、2）未调用前只存一行。
- B. MES 同步到中间库信息：MES 只有增加数据（因 MES 以实时扫描操作结果，不存在修改或删除状态）MESState 字段 0 状态示别。如 ERP 调用或调用失败 ERPState 字段 9、10 状态示别，且在中间表主键相同的数据也只存一行。

深科特MES与ERP接口同步方案



DigiWinSoft

深科特MES与ERP接口同步逻辑



13.1.3 SQL 写法案例

说明：datadb 即 SE 配置的透明网关后提供的名字

```
INSERT INTO shitest7@datadb("outwarecode",
    "cuscode",
    "cusname",
    "cuscode2",
    "cusname2",
    "mtrlcode",
    "mtrlname",
    "outdate",
    "outrep",
    "qty",
    "price",
```

```

"rebate",
"costamt",
"cost",
"ljID",
"ljmxid",
"mtrltype",
"mxdsgrp",
"packqty",
"opemp",
"opdate",
"invoice type",
"paytype",
"Fstate",
"billtype",
"fpprice",
"storager",
"isusefp",
"serialnum",
"invoicecode",
"taskid",
"taskprintid")

```

VALUES (

```

'D8902-160630029',
'A020100403',
'铁通海南分公司',
'',
'',
'FCA005-300',
'300 米      Φ28/32    PE 子管 (    白色) Φ28/32',
'2016-08-09',
'吴云增',
'40.00000',
'6.83000',
'1.00000',
'.00',
'2.00000',

```

```
'557366',  
'8',  
'成品>>白给水>>配件>>',  
' 2 件 ',  
'0',  
'陈佩仪',  
'2016-08-09',  
'1',  
'',  
'1',  
'0',  
'5.81000',  
'',  
'1',  
'035151',  
'01FP141031006',  
'0',  
'0');
```

特别说明：有遇到 SqlServer 数据库某些字符不支持，如果写入不进去，可能通过后台写要通过后台文本写表不能直接 insert into

13.2 触发器

13.2.1 触发器实现同步两个数据库

触发器实现同步两个数据库

有两个服务器，分别装有两个 SQL Server A ,B

A,B 的表结构 a,b 相同

A,B 分别都会做一些 INSERT, UPDATE, DELETE 操作，要求 AB 的数据保持一致

（即 A 新增一条数据，要求 B 也新增，A 更改一条数据，B 也更改相应的）

触发器来实现

/*--同步两个数据库的示例

有数据

srv1. 库名..author 有字段:id, name, phone,

srv2. 库名..author 有字段:id, name, telephone, adress

要求:

srv1. 库名..author 增加记录则 srv1. 库名..author 记录增加

srv1. 库名..author 的 phone 字段更新, 则 srv1. 库名..author 对应字段 telephone 更新

--*/

--大致的处理步骤

--1. 在 srv1 上创建连接服务器, 以便在 srv1 中操作 srv2, 实现同步

```
exec sp_addlinkedserver 'srv2', '', 'SQLOLEDB', 'srv2 的 sql 实例名或 ip'
```

```
exec sp_addlinkedsrvlogin 'srv2', 'false', null, '用户名', '密码'
```

go

--2. 在 srv1 和 srv2 这两台电脑中, 启动 msdtc(分布式事务处理服务), 并且设置为自动启动

我的电脑--控制面板--管理工具--服务--右键 Distributed Transaction Coordinator--属性--启动--并将启动类型设置为自动启动

go

--3. 实现同步处理

--a. 在 srv1..author 中创建触发器, 实现数据即时同步

--新增同步

```
create trigger tr_insert_author on author
```

```
for insert
```

```
as
```

```
set xact_abort on
```

```
insert srv2. 库名. dbo. author(id, name, telephone)
```

```
select id, name, telephone from inserted
```

go

--修改同步

```
create trigger tr_update_author on author
```

```
for update
```

```
as
```

```
set xact_abort on
```

```
update b set name=? i. name, telephone=i. telephone
```

```
from srv2. 库名. dbo. author b, inserted i
```

```
where b. id=i. id
```

go

--删除同步

```
create trigger tr_delete_author on author
for delete
as
set xact_abort on
delete b
from srv2.库名.dbo.author b,deleted d
where b.id=d.id
go
```

DigiWinSoft